漸化式の体系と解法

MAS256

2026 年 10 月 13 日

目次

第 1 章　はじめに 11
1.1　本書について 11
1.2　本書の構成 12
1.3　本書の読み方 13
1.4　記号と表記 14

第 2 章　漸化式の解法 16
2.1　漸化式を解く前に 17
2.1.1　数列と漸化式 17
2.1.2　更新を追う 18
2.2　四つの基本型 19
2.2.1　等差型　$a_{n+1} = a_n + d$ 19
2.2.2　等比型　$a_{n+1} = ra_n$ 21
2.2.3　階差型　$a_{n+1} = a_n + f(n)$ . . . 23
2.2.4　階比型　$a_{n+1} = f(n)a_n$ 27
2.3　定数数列 32
2.4　追う量を変える 32

2.4.1 補助数列を作る 33
2.4.2 発見と証明 36
2.5 解を組み合わせる 37
2.5.1 定数倍と足し算 38
2.5.2 初期条件と解の数 39
2.5.3 解の差を取る 43
2.6 七つの応用型 44
2.6.1 定数項を消す $a_{n+1} = pa_n + q$. 44
2.6.2 多項式・指数の付加項 $a_{n+1} = pa_n + f(n)$ 52
2.6.2.1 多項式を引く $a_{n+1} = pa_n + f(n)$ 52
2.6.2.2 指数で割る $a_{n+1} = pa_n + q^n$ 54
2.6.3 対数型 $a_{n+1} = pa_n^q$ 55
2.6.4 分数型 61
2.6.4.1 逆数型 $a_{n+1} = \dfrac{pa_n}{qa_n + r}$ . . 61
2.6.4.2 一次分数型 $a_{n+1} = \dfrac{pa_n + q}{ra_n + s}$ 63
2.6.4.3 複素平面で見る 75
2.6.5 隣接 3 項型 $a_{n+2} + pa_{n+1} + qa_n = 0$ 78
2.6.5.1 付加項がない場合 $a_{n+2} + pa_{n+1} + qa_n = 0$ 78
2.6.5.2 定数の付加項がある場合 $a_{n+2} + pa_{n+1} + qa_n = r$ . . 84
2.6.6 総和型 87

2.6.6.1 和と項の関係 $S_n = pa_n + f(n)$ 87
2.6.6.2 和の漸化式 $S_{n+1} = pS_n + f(n)$ 91
2.6.7 連立型 94
2.6.7.1 和と差で分ける 94
2.6.7.2 重みを付けて分ける 96
2.7 発展的な解法 102
2.7.1 変数係数の一次型 102
2.7.1.1 例題：倍率をそろえる 103
2.7.1.2 一般の式への拡張 104
2.7.1.3 別解：同じ更新を引く 105
2.7.2 ガウス記号を含む式 106
2.7.2.1 基本性質と使い方 106
2.7.2.2 整数部分を確定する 108
2.7.2.3 同じ値を群にまとめる 110
2.7.2.4 余りと周期 114
2.7.2.5 境界と繰り上がり 116
2.7.2.6 丸め誤差を使う 118
2.7.2.7 止まる値を調べる 121
2.7.2.8 添字を分ける 123
2.7.2.9 桁を取り出す 126
2.7.2.10 小数部分と回転 128
2.7.2.11 整数の個数を数える 130
2.7.3 隣接 4 項型 133

2.7.4 特性根が虚数の場合 137
2.7.5 非隣接 2 項型 148
2.7.5.1 一周期分をまとめる 150
2.8 式の構造を使う 152
2.8.1 対称式を使う 154
2.8.2 三角関数型 157
2.8.2.1 角度に置き換える 157
2.8.2.2 倍角と回転 158
2.8.2.3 正接と傾き 160
2.8.2.4 角度の整数倍 162
2.8.3 ニュートン法 163
2.8.4 初項による違い 166
2.8.5 変わらない量を使う 169
2.8.5.1 例題：数項から候補を作る . 170
2.8.5.2 保存と線形化 171
2.8.6 非線形の周期性 172
2.9 解法の分類 174

第 3 章 解法の選択と演習 176
3.1 解法を選ぶ 176
3.1.1 操作を選ぶ練習 182
3.2 行き詰まったとき 185
3.3 計算と検算 186
3.4 演習 188
3.4.1 標準 192
3.4.1.1 問題 192

3.4.1.2 方針 199
3.4.1.3 答え 205
3.4.1.4 解説 212
3.4.2 応用 241
3.4.2.1 問題 241
3.4.2.2 方針 244
3.4.2.3 答え 245
3.4.2.4 解説 247
3.4.3 発展入門 265
3.4.3.1 問題 265
3.4.3.2 方針 271
3.4.3.3 答え 273
3.4.3.4 解説 276
3.4.4 発展 288
3.4.4.1 問題 289
3.4.4.2 方針 297
3.4.4.3 答え 300
3.4.4.4 解説 305
3.4.5 発展・特殊型 330
3.4.5.1 問題 330
3.4.5.2 方針 336
3.4.5.3 答え 338
3.4.5.4 解説 342
3.4.6 解法のつながり 357
3.4.6.1 問題 357

3.4.6.2 方針 359
3.4.6.3 答え 360
3.4.6.4 解説 362

第 4 章 解法の背景と広がり 366
4.1 行列の基本 367
4.1.1 行列とベクトル 367
4.1.1.1 行列を掛ける 369
4.1.2 行列の積と更新 370
4.1.3 固有ベクトルと固有値 371
4.1.3.1 固有ベクトルに分ける 372
4.1.4 行ベクトルと左固有ベクトル . . . 374
4.1.5 行列式と固有値 375
4.2 漸化式と行列 377
4.2.1 一つの値を更新する 377
4.2.1.1 二回分の更新 380
4.2.1.2 分数を二つの成分で追う . . . 381
4.2.2 二つの値を更新する 384
4.2.3 角度の整数倍と多項式 392
4.2.4 不動点付近の線形化 397
4.2.5 整数から作る近似分数 399
4.3 和と差から微積分へ 403
4.3.1 和と差の対応 403
4.3.2 二項係数で多項式を表す 406
4.3.3 二方向の階差 408
4.3.4 差分商と微分 412

4.3.5 ニュートン法の誤差 414
4.4 数列をまとめて見る 417
4.4.1 母関数と数列の操作 417
4.4.2 分母に現れる漸化式 419
4.4.3 長期的な増え方 421
4.4.4 畳み込みと積 421
4.4.5 確率と整数への応用 424
4.5 演習を別の視点から 428
4.5.1 整数方程式と不変量 428
4.5.2 中点・回転・面積 429
4.5.3 一定になる畳み込み和 430

第 5 章 用語と公式 432
5.1 用語一覧 433
5.2 用語の意味 443
5.2.1 補助数列・正規化 443
5.2.2 線形・非線形 444
5.2.3 アフィン・同次・非同次 445
5.2.4 定数係数・変数係数 446
5.2.5 階数と初期条件 446
5.2.6 反復・不動点 447
5.2.7 初等関数・閉じた形 447
5.3 シグマの計算 448
5.4 式の変形 450
5.4.1 同じ数を足して引く 451
5.4.2 部分分数分解 451

5.5 等差数列の和 453
5.5.1 和の公式 453
5.5.2 公式の導出 453
5.6 等比数列の和 454
5.6.1 和の公式 455
5.6.2 公式の導出 455
5.7 数学的帰納法 455
5.8 指数と対数 456
5.8.1 指数 457
5.8.2 対数 457
5.9 二項定理 458
5.10 三角関数 460
5.11 極限 462
5.11.1 極限の考え方 462
5.11.2 数列の極限 462
5.11.3 関数の極限 463
5.11.4 片側極限 463
5.11.5 ネイピア数 e 464
5.11.6 三角関数の極限 464
5.11.7 指数・対数の極限 466
5.12 複素平面と極形式 467
5.12.1 複素数を平面に表す 467
5.12.2 複素数と平面の変換 468
5.12.3 ド・モアブルの定理 469
5.12.4 オイラーの公式 470

5.12.5 複素数の実数乗 471
5.12.6 公式のまとめ 472

第 6 章 参考文献 473
6.1 書籍 474
6.2 おいしい数学 475
6.3 高校数学の美しい物語 479
6.4 NIST DLMF 482
6.5 整数と数え上げ 484

1

はじめに

1.1 本書について

本書は漸化式の解法を体系的にまとめ, それぞれの原理や発想, 本質を明らかにするものである. 式変形の理由を追い, 一つの解法から別の見方へ進んでいく. 数列の**更新**を**観察**し, 追う量を**変換**する. その過程で, 異なる式に共通する**構造**や, 解法どうし

の**つながり**が見えてくる.

各解法には例題を添えた. 方針で手がかりを, 答えで一般項や結論を, 解説で計算の過程を確かめる. その後の別解や一般化では, 同じ計算から新しい意味が見えてくる.

紙とペンで式のつながりを確かめ, 見慣れない式にも使える見方を身につけてほしい. 本書の「基礎」「基本」は, 理論の根幹を成すという意味である.

1.2 本書の構成

- 第 2 章「漸化式の解法」：数列と漸化式の導入から, 個々の解法へ進む.
- 第 3 章「解法の選択と演習」：式の特徴から解法を選び, 演習で使い分ける.
- 第 4 章「解法の背景と広がり」：同じ計算を図形・行列・関数から見直し, 本質やつながりを探る.
- 第 5 章「用語と公式」：必要になった用語や公式を確かめる.

各章の関係を図にまとめた.

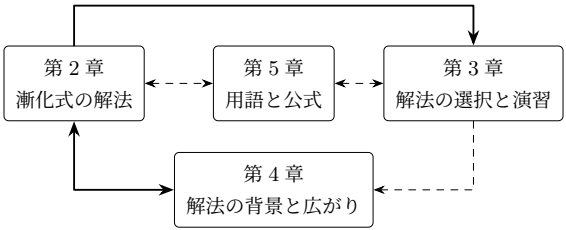


図 1.1　本書全体の読み方

1.3　本書の読み方

主に, 数学が好きな高校生を想定している. 計算を確かめる時間と, 見通しを広げる時間を分けてもよい. 例題では, 追う量を変え, 計算し, 元へ戻すまでを確かめる. 別解や解釈では, 先の計算との違いを読む.

【初めて学ぶ人】

第 2.1 節「漸化式を解く前に」の数列と漸化式の導入から始め, 第 2.2 節「四つの基本型」, 第 2.4 節「追う量を変える」, 第 2.5 節「解を組み合わせる」, 第 2.6 節「七つの応用型」へ進む. 各型の例題と「演習の進め方」の代表題に取り組む. 目標は, 変形の狙いを一文で説明し,初期条件と元の式で答えを確かめられることである.

【一度学んだ人】

第 3.1 節「解法を選ぶ」と第 3.1.1 項「操作を選ぶ練習」から入り, 理由を説明できない操作だけ第 2 章「漸化式の解法」へ戻る. 比較題で別解の手掛かり・計算量・条件を比べ, 係数や初項が変わっても方法を選び直すことを目指す.

【さらに深く学びたい人】

発展的な解法・式の構造を使う解法と発展演習を, 付録の関連する節と往復して読む. 操作の共通点を捉え,一般項・極限・不変量など, 問題に合う目標を選ぶことを目指す. 行列は付録で導入する. 微分を使う箇所には接線と導関数の知識が必要である. 記号や公式は第 5 章「用語と公式」で確かめる. 微分などを初めて学ぶ場合は, 第 6 章「参考文献」も併せて読む.

1.4　記号と表記

囲みは着眼点・条件・結論の目印, 太字の小見出しは発想・計算・解釈の切り替わりを示す. 理由と証明は前後の文章と式で確かめる. 目次・見出し参照・用語・問題番号はリンクになっている. 用語の点線は各節の初出だけに付け, 以後もリンクは残

す. 数式には下線を付けない. 式番号とその最初の参照, 問題番号と方針・解答・解法の番号からは, 互いへ移動できる.

特に断りが無い限りは, k, l, m, n は 1 以上の整数, $a, b, c, d, p, q, r, s, t, u, v, x, y, \lambda$ は実数として扱う. また, $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ は方程式の解として扱う. 添字は $n \geq 1$ を基本とする. a_0 から始める場合や, 文字の範囲を変える場合は, その箇所で明示する. z は複素数として扱う. $\therefore, \because, \Rightarrow, \Leftrightarrow$ は左から順に「従って」「なぜならば」「左側が成り立つならば右側が成り立つ」「同値である」を意味する. 加えて, $\cdots$ や $\vdots$ は途中を省略する時に用いる.

2

漸化式の解法

まず, 差を足すことと倍率を掛けることから, 四つの基本型を学ぶ. 次に, 追う量を変える方法と, 解を組み合わせる方法を取り出す. その二つの見方を使い, 項の数や式の形が変わっても, 共通する更新を探していく.

2.1 漸化式を解く前に

2.1.1 数列と漸化式

数を順に並べたものを数列という. 各項を $a_1, a_2, a_3, \ldots$ と書き, 添字で位置を表す.

例えば,$a_1 = 1$ から始めて, 直前の項に 2 を足すと,

$1,\ 3,\ 5,\ 7,\ \ldots$

という数列ができる. この規則を式で書けば,

$$a_{n+1} = a_n + 2 \qquad (n \geq 1)$$

となる. 項どうしの関係によって数列を定める式を,漸化式という. 最初に与える値は初期条件と呼ばれる.

次の項が一意に計算できる限り, 同じ初期条件と規則から同じ数列ができる. 直前の二項を使う規則では, 通常, 初めの二項を与える. 分母が零になるなど, 途中で計算できなくなる場合は, その範囲を確かめる.

番号 n から a_n を直接求める式が一般項である. 上の数列なら $a_n = 2n - 1$ となる. 漸化式による一

歩ずつの更新を, 差や比, 別の量を追って一般項へ結び付けていこう.

2.1.2 更新を追う

元の項をそのまま追うより, 別の量を追うと次への変化が簡単になることがある. 例えば $a_{n+1} = 2a_n + 3$ では, 定数 3 があるため等比型の式をそのまま使えない. 両辺に 3 を加えると

$$a_{n+1} + 3 = 2(a_n + 3)$$

となる.$b_n = a_n + 3$ を追えば, 更新は 2 倍するだけになる. 目標は次のような形である.

- $b_{n+1} - b_n = f(n)$ なら, 変化を足し戻す（階差型）.
- $b_{n+1} = f(n)b_n$ なら, 倍率を掛け合わせる（階比型）.
- $b_{n+1} = b_n$ なら, その量は初項から変わらない.
- 既知の公式と同じ形なら, その公式の入力に当たる量を追う.

本書では, 更新を追いやすい形を「きれいな形」と呼ぶ. 和や積の表示をどこまで計算できるかは, 別

に確認する．基本 4 型の後に, 第 2.4 節「追う量を変える」と第 2.5 節「解を組み合わせる」を学ぶ．元の式を観察し, 追う量を作り, 一般項や周期,極限を調べる．結論を元へ戻し, 初期条件と更新式に合うことを確かめよう．

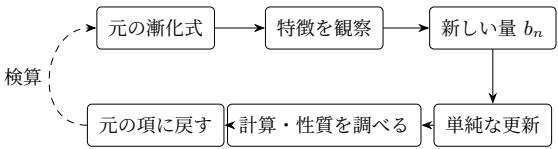


図 2.1　『きれいな形』へ帰着させるための一連の操作

2.2　四つの基本型

多くの漸化式は, 差を足し戻す形や倍率を掛け合わせる形へ変えると解ける．その基本となる四つの型を学ぼう. 初項から第 n 項までの更新は $n-1$ 回である．

2.2.1　等差型　$a_{n+1}=a_n+d$

差を追う

一回ごとに足す量が一定なら, 初項に増分を足し戻す. 項の番号と更新の回数の違いを確かめよう．

一歩ごとに d を足す.$n \geq 2$ で直前の項を順に代入すると,

$$\begin{aligned} a_n &= a_{n-1} + d = a_{n-2} + 2d = \cdots \\ &= a_1 + (n-1)d \end{aligned}$$

となり一般項が示される．例えば $a_4 = a_3 + d = a_2 + 2d = a_1 + 3d$ である. 項は n 個, 更新は $n-1$ 回なのである.

【例題】

(1) $a_1 = 1,\ a_{n+1} = a_n + 1$
(2) $a_1 = \dfrac{1}{2},\ a_{n+1} = a_n + \dfrac{1}{4}$
(3) $a_1 = -\sqrt{3},\ a_{n+1} = a_n - \sqrt{2}$

【方針】

(1) 等差型の一般項 $a_n = a_1 + (n-1)d$ を用います.
(2) 公差は $d = \dfrac{1}{4}$ です．等差型の一般項に代入します.
(3) 公差は $d = -\sqrt{2}$ です．負の公差の場合も同じ公式を使います.

【解答】

(1) $a_n = 1 + (n-1) = n$
(2) $a_n = \dfrac{1}{2} + \dfrac{n-1}{4} = \dfrac{n+1}{4}$
(3) $a_n = -\sqrt{3} - (n-1)\sqrt{2}$

【解法】

(1) は $a_1 = d = 1$ なので $a_n = 1 + (n-1) = n$ となる. 初項は 1, 隣り合う項の差は $(n+1) - n = 1$ で, 元の条件に合う. (2),(3) も初項と公差を代入する.

2.2.2　等比型　$a_{n+1} = ra_n$

> **倍率を追う**
> 一回ごとの倍率が一定なら, 更新の回数だけ掛ける. 公比が零の場合も, 比で割らず更新の式から読む.

$r = 0$ なら初項は a_1 のまま,$n \geq 2$ では $a_n = 0$ となる. $r \neq 0$ なら,$n \geq 2$ で掛けた回数を数えて,

$$a_n = ra_{n-1} = r^2 a_{n-2} = \cdots = a_1 r^{n-1}.$$

初項から第 n 項までに r を掛けるのは $n-1$ 回なので, 指数も $n-1$ になる.

【例題】

(1) $a_1 = 1,\ a_{n+1} = 2a_n$

(2) $a_1 = 1,\ a_{n+1} = -a_n$

(3) $a_1 = 2,\ a_{n+1} = \dfrac{1}{2}a_n$

【方針】

(1) 等比型の一般項 $a_n = a_1 r^{n-1}$ を用います.

(2) 公比は $r = -1$ です. 符号が交互に変化することに注意します.

(3) 初項と公比を一般項に代入します.

【解答】

(1) $a_n = 2^{n-1}$

(2) $a_n = (-1)^{n-1}$

(3) $a_n = 2\left(\dfrac{1}{2}\right)^{n-1}$

【解法】

(1) は $a_1 = 1,\ r = 2$ なので $a_n = 2^{n-1}$ となる.$2^0 = 1$ で初項が一致し,$2^n = 2 \cdot 2^{n-1}$ で更新式も満たす. (2) のように公比が負でも, 掛ける回数

は変わらない.

2.2.3 **階差型** $a_{n+1} = a_n + f(n)$

> **変化を足す**
> 差が添字ごとに変わっても, 初項からの変化を足せば元の項に戻る. 和の範囲は実際の更新の回数に合わせる.

数列に足す量 $f(n)$ が番号によって変わっても, 順に代入できる.[*1] 足す量をまとめるため, 和の記号を使う.

$$\sum_{k=1}^{n} f(k) = f(1) + f(2) + \cdots + f(n)$$

k は和の中で順に動く番号であり,n は和の上端である. 記号の性質は第 5.3 節「シグマの計算」で確認できる.$n \geq 2$ で更新を繰り返すと,

$$\begin{aligned} a_n &= a_{n-1} + f(n-1) \\ &= a_1 + f(1) + \cdots + f(n-1) \\ &= a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} f(k) \end{aligned}$$

[*1] $f(n)$ は番号 n の式である.$f(a_n)$ のように未知の項の値に依存する場合は, 和を書くだけでは計算が済まない.

更新は $n-1$ 回なので, 和の上端も $n-1$ である.$n=1$ の空の和を 0 とすれば, 初項も表せる. 残るのは和の計算である.$f(n)$ に応じて,等差数列や等比数列の和の公式,部分分数分解などを使う.

【例題】

(1) $a_1=1,\ a_{n+1}=a_n+n$

(2) $a_1=1,\ a_{n+1}=a_n+2^n$

(3) $a_1=0,\ a_{n+1}=a_n+\dfrac{1}{n(n+1)}$

(4) $a_1=1,\ a_{n+1}=a_n+(n+1)^2$

【方針】

(1) 差を足し戻し, 等差数列の和を使います.

(2) 指数の差も足し戻せます. 等比数列の和を使います.

(3) シグマは部分分数分解で処理しましょう.

(4) 初項の 1 も含めると,$1^2+2^2+\cdots+n^2$ という平方の和になります.

【解答】

(1) $a_n=1+\dfrac{n(n-1)}{2}$

(2) $a_n = 2^n - 1$

(3) $a_n = 1 - \dfrac{1}{n}$

(4) $a_n = \dfrac{1}{6}n(n+1)(2n+1)$

【解法】

(1) $a_1 = 1,\ a_{n+1} = a_n + n$

階差型の一般項と等差数列の和から,

$$a_n = 1 + \sum_{k=1}^{n-1} k = 1 + \frac{n(n-1)}{2}.$$

和は項数と初項・末項の平均を掛けて求めた. 導出は第 5.5 節「等差数列の和」を参照.$n = 1$ でも初項に一致する.

(2) $a_1 = 1,\ a_{n+1} = a_n + 2^n$

同様に,

$$a_n = 1 + \sum_{k=1}^{n-1} 2^k = 1 + (2^n - 2) = 2^n - 1.$$

等比数列の和の公式と, 倍率をそろえて引く導出は第 5.6 節「等比数列の和」にまとめた.

(3) $a_1 = 0,\ a_{n+1} = a_n + \dfrac{1}{n(n+1)}$

部分分数分解を用いると,

$$\frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}$$

と分ければ隣の項が消える. 係数の求め方は第 5.4.2 項「部分分数分解」を参照.

$$\begin{aligned} a_n &= \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k(k+1)} \\ &= \left(1 - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) \\ &\quad + \cdots + \left(\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n}\right) \\ &= 1 - \frac{1}{n} \end{aligned}$$

(4) $a_1 = 1$, $a_{n+1} = a_n + (n+1)^2$

階差型の一般項を用いると,

$$\begin{aligned} a_n &= 1 + \sum_{k=1}^{n-1} (k+1)^2 \\ &= \sum_{j=1}^{n} j^2 \\ &= \frac{1}{6} n(n+1)(2n+1) \end{aligned}$$

最後に平方和の公式を用いた.公式の一覧で確認できる.[*2]

[*2] 公式を差から作る導出は,和と差から微積分へで扱う.

2.2.4 **階比型** $a_{n+1} = f(n)a_n$

> **倍率を掛ける**
> 添字ごとの倍率を掛け合わせる方法と, その倍率に合う因子で割る方法を比べよう. 積の表示は倍率が零でも使える. 割る方法では, 因子が零にならないことを確かめる.

階差型で変化を足したように, ここでは倍率を掛け合わせる. 積の表示と, 倍率をそろえる正規化を学ぼう. 数列 x_n の積を

$$\prod_{i=1}^{n} x_i = x_1 \times x_2 \times \cdots \times x_n$$

と書く.$\prod$（ラージパイ）は総積記号である.[*3] 1 から n までの積は**階乗**といい,$n! = 1 \cdot 2 \cdots n$ と書く. 例えば $3! = 6$ であり,$0! = 1$ と定める. 積では, 次

[*3] x_i は番号を付けた数の並びであればよく, 特定の規則は不要である.

の計算が使える.

$$\prod_{i=1}^{n} i = n!$$

$$\prod_{i=1}^{n} k = k^n$$

$$\prod_{i=1}^{n} a_i b_i = \prod_{i=1}^{n} a_i \prod_{i=1}^{n} b_i$$

$$\prod_{i=1}^{n} a_i = \prod_{i=1+k}^{n+k} a_{i-k}$$

$$\prod_{i=1}^{n} (i+k) = \frac{(n+k)!}{k!} \qquad (k \geq 0)$$

2 行目の k は i によらない定数, 最後の k は整数である. 4 行目は番号をずらしただけである. 例えば $n = 3, k = 1$ なら両辺とも $a_1 a_2 a_3$ となる. $n \geq 2$ で更新を繰り返すと, 一般項は

$$\begin{aligned} a_n &= f(n-1)a_{n-1} = \cdots \\ &= a_1 f(1) \cdots f(n-1) = a_1 \prod_{k=1}^{n-1} f(k) \end{aligned}$$

この積による表示は $f(k) = 0$ となる場合も成り立つ.[*4] **【例題】**

(1) $a_1 = 1$, $a_{n+1} = 2na_n$

[*4] 空積は 1 とする.

(2) $a_1 = 2,\ a_{n+1} = \dfrac{n+2}{n} a_n$

(3) $a_1 = 1,\ a_{n+1} = n(n+1)a_n$

【方針】

割る量の隣り合う比を元の倍率に合わせる. 例えば $h_n = (n-1)!$ なら $h_{n+1}/h_n = n$ なので, 倍率 $2n$ のうち n を消せる.

(1) 係数 $2n$ のうち n を階乗で吸収すれば, 一定の倍率 2 だけが残ります.

(2) $n(n+1)$ を一つのまとまりとして, 隣の添字にずらした比を計算してみましょう. 倍率 $\dfrac{n+2}{n}$ が現れます.

(3) (1) で a_n を割る量は $(n-1)!$ でした. 今回は倍率 $n(n+1)$ に合わせて,$n!$ も組み合わせます.

【解答】

(1) $a_n = (n-1)! \cdot 2^{n-1}$

(2) $a_n = n(n+1)$

(3) $a_n = n!(n-1)!$

【解法】

(1) $a_1 = 1,\ a_{n+1} = 2na_n$

両辺を $n!$ で割ると,

$$\frac{a_{n+1}}{n!} = 2\frac{a_n}{(n-1)!}.$$

$b_n = a_n/(n-1)!$ なら,b_{n+1} の分母は $n!$ になる. 添字の違いに注意しよう.

$$b_{n+1} = 2b_n, \quad b_1 = 1 \quad \Longrightarrow \quad b_n = 2^{n-1}.$$

戻すと $a_n = (n-1)!2^{n-1}$ となる.$n = 1$ でも $0! \cdot 2^0 = 1$ である.

(2) $a_1 = 2,\ a_{n+1} = \dfrac{n+2}{n}a_n$ $n(n+1)$ の隣り合う比は $(n+2)/n$ である. 与式を $(n+1)(n+2)$ で割ると,

$$\frac{a_{n+1}}{(n+1)(n+2)} = \frac{a_n}{n(n+1)}.$$

従って $a_n/\{n(n+1)\} = a_1/2 = 1$ であり,$a_n = n(n+1)$ となる.

(3) $a_1 = 1,\ a_{n+1} = n(n+1)a_n$

両辺を $n!(n+1)!$ で割って,

$$\frac{a_{n+1}}{n!(n+1)!} = \frac{a_n}{n!(n-1)!}$$

$$\therefore \quad \frac{a_n}{n!(n-1)!} = \frac{a_1}{1!(1-1)!}$$

$$a_n = n!(n-1)!$$

因子を見つけにくければ, 先に倍率の積を書き, 隣り合う分子と分母が相殺するかを調べるとよい. 正規化はその積を一歩ずつの更新として表す.[*5]

掛けて倍率をそろえる

非零の因子を掛けても倍率をそろえられる.[*6] $f(k) \neq 0$ として,$g(n+1)/g(n) = 1/f(n)$ となる非零の因子を選ぶ. 与式に $g(n+1)$ を掛ければ,

$$g(n+1)a_{n+1} = g(n)a_n = \cdots = g(1)a_1$$
$$\therefore \quad a_n = \frac{g(1)a_1}{g(n)}$$

$b_n = g(n)a_n$ は一定になる. 例えば $f(n) = n$ なら $g(n) = 1/(n-1)!$ なので,

$$\frac{a_n}{(n-1)!} = \frac{a_1}{0!}, \qquad a_n = a_1(n-1)!.$$

ここまでの 4 型を, 差と倍率に着目して並べよう.

[*5] 階比型漸化式で $f(n)$ が指数などの場合は,対数も使える. 次節で扱う.

[*6] これは第 5.2.1 項「補助数列・正規化」の正規化に当たる.

等差型：$a_{n+1}-a_n=d$	⟶	差が一定
等比型：$a_{n+1}=ra_n$	⟶	一定の倍率
階差型：$a_{n+1}-a_n=f(n)$	⟶	差を足す
階比型：$a_{n+1}=g(n)a_n$	⟶	倍率を掛ける

$a_n \neq 0$ のとき, 倍率は $\frac{a_{n+1}}{a_n}$ として読める.

図 2.2 差と比に着目すると 4 つの基本型が並んで見える

2.3 定数数列

すべての項が同じ値になる数列を, 定数数列という. 元の項が変化していても, 作った量は一定になることがある. 先ほどの階比型では,

$$b_n=\frac{a_n}{n(n+1)}, \qquad b_{n+1}=b_n=b_1=1$$

なので,$a_n=n(n+1)$ と元へ戻せた. また, 第 2.6.1 項「定数項を消す $a_{n+1}=pa_n+q$」では,$a_{n+1}=pa_n+q$ 自身の定数解 $a_n=\alpha$ を探す. 一定になる値を知ると, そこからの差を追えるようになる.

2.4 追う量を変える

四つの基本型を目標に, 与えられた数列から追う量を作ろう.

2.4.1 補助数列を作る

元の数列から作った, 更新を調べるための別の数列を**補助数列**という. 先に $b_{n+1} = pb_n$ や $b_{n+1} - b_n = f(n)$ という目標を決め, 必要な条件を元の式から求める. 大切なのは, **何を消し, どの更新を残すか**である.

引いて付加項を消す

第 2.1 節「漸化式を解く前に」の例 $a_{n+1} = 2a_n + 3$ で $b_n = a_n + c$ とおくと,

$$b_{n+1} = 2b_n + 3 - c$$

である. 等比型にしたいので $3 - c = 0$ を要求すると,$c = 3$ が決まる. $a_n + 3 = a_n - (-3)$ と見れば, 定数解 -3 を引いたことになる. 初項によらず, この量は 2 倍される.

一般に $a_{n+1} = pa_n + f(n)$ なら, 同じ更新をする既知の量 $g(n)$, すなわち

$$g(n+1) = pg(n) + f(n)$$

を探す. 必要なのは**一つの解**であり, 元の初項まで合わせる必要はない. $b_n = a_n - g(n)$ とすれば, 二

つの式を引いて

$$b_{n+1} = pb_n$$

となる. 定数項には定数, 一次式には一次式を候補にして係数を比較し, 条件を満たせなければ選び直す.[*7] ただし, その量を簡単に求められるとは限らない.

割って倍率をそろえる

例えば $a_{n+1} = \dfrac{n+1}{n}a_n + (n+1)$ では, 両辺を $n+1$ で割ると,

$$\frac{a_{n+1}}{n+1} = \frac{a_n}{n} + 1$$

となる.$b_n = \dfrac{a_n}{n}$ を追えば, 更新は $b_{n+1} = b_n + 1$ である. $b_1 = a_1$ なので,$b_n = a_1 + n - 1$ から $a_n = n(a_1 + n - 1)$ へ戻せる. 割る量の倍率で, 元の倍率を打ち消したのである.

一般に $a_{n+1} = p_n a_n + q_n$ で倍率 p_n が添字ごとに変わるなら, $p_n \neq 0$ の範囲で,$h_{n+1} = p_n h_n$ を満たす非零の数列 h_n を選ぶ. $h_1 = 1$ から倍率を掛け合わせれば作れる. 先ほどは $h_n = n$ であった.

[*7] 候補の次数や係数の決め方は第 2.6.2 項「多項式・指数の付加項 $a_{n+1} = pa_n + f(n)$」で扱う.

$b_n = \dfrac{a_n}{h_n}$ と置くと,

$$b_{n+1} - b_n = \frac{q_n}{h_{n+1}}$$

となり, 残った変化を足せばよい.[*8] 同じ式にも引く方法と割る方法を使える. 条件と残る計算を比べて選ぼう.

項をまとめる

直前の二項で次が決まるなら, 二項を合わせた量も候補になる. 例えば $a_{n+2} = 5a_{n+1} - 6a_n$ では,

$$a_{n+2} - 2a_{n+1} = 3(a_{n+1} - 2a_n)$$

とまとめると,$b_n = a_{n+1} - 2a_n$ が $b_{n+1} = 3b_n$ を満たす. 従って,$b_n = (a_2 - 2a_1)3^{n-1}$ が分かる. 元へ戻すには,

$$a_{n+1} = 2a_n + b_n$$

[*8] 具体的には $h_n = \prod_{k=1}^{n-1} p_k$ と選べる. ただし, その積を簡単に計算できるかは別に調べる. このように基準をそろえる操作を**正規化**という. 具体例と既知解を引く別解は第 2.7.1 項「変数係数の一次型」で扱う. 第 2.2.4 項「階比型 $a_{n+1} = f(n)a_n$」で因子を掛けた方法とは,$g(n) = 1/h_n$ と対応する. 割る量と掛ける量は互いに逆数である.

を初項 a_1 とともに解く必要がある. この復元は, 隣接 3 項型の例題 (1) で最後まで計算する.

引く係数 2 や残る倍率 3 は,$b_n = a_{n+1} - \alpha a_n$ と置き, $b_{n+1} = \beta b_n$ を目指して係数を合わせれば見つかる. 左辺に元の式を入れると $(5-\alpha)a_{n+1} - 6a_n$, 右辺は $\beta a_{n+1} - \alpha\beta a_n$ になる. この例なら $\alpha+\beta=5,\ \alpha\beta=6$ が条件になる. 目標とする更新から, 係数が決まった.[*9]

どの置換でも,初期条件と復元を確かめる. $a_n = b_n + g(n)$ や $a_n = h_n b_n$ のように戻し, 複数の項をまとめた場合は, その関係から元の数列を解く. 逆数・対数などを定義できる条件も必要である.

2.4.2 発見と証明

消す項やそろえる倍率を選ぶのが**発想**, 代入して一般項を求め, 元へ戻すのが**計算**である. 逆数・対数・割り算などの条件は, 必要になった時点で確認する.

数項を計算する実験は候補を探す助けになるが, 数項の一致は証明ではない. 変形や実験から得た式

[*9] この考え方は第 2.6.5 項「隣接 3 項型 $a_{n+2}+pa_{n+1}+qa_n=0$」や第 2.6.7 項「連立型」へつながる.

は, 帰納法でも確かめられる.[*10]

例えば, 第 2.1.1 項「数列と漸化式」の $a_1 = 1,\ a_{n+1} = a_n + 2$ で $a_n = 2n - 1$ を確かめよう. $n = 1$ では $2 \cdot 1 - 1 = a_1$ である.$a_k = 2k - 1$ を仮定すると,

$$a_{k+1} = a_k + 2 = (2k - 1) + 2 = 2(k + 1) - 1$$

となる. 出発点と一つ先への移行から, すべての $n \geq 1$ で正しいと示す方法が数学的帰納法である.

一般項を簡単な式で表すことに加えて, 正値・極限・整数性などを調べる目標もある. 第 3 章「解法の選択と演習」では方法の選択を練習し, 発展演習と付録では目標の広がりを見る.

2.5　解を組み合わせる

更新式を満たす一つの数列を「解」と呼ぶ. 今度は初期条件を固定せず, 解全体を組み合わせから見よう. この見方は隣接多項間・連立型・虚数解型, 付録の行列に共通する.

[*10] 予想した式が初期条件と元の更新式を満たせば, 順に次の項が一意に決まる漸化式では,数学的帰納法で一致を示せる. 第 5.7 節「数学的帰納法」を参照してほしい.

2.5.1　定数倍と足し算

二つ前の項と同じになる

$$a_{n+2} = a_n \qquad (n \geq 1)$$

で, 初めの二項を $(1,0)$,$(0,1)$ とした解を u_n, v_n と書こう.

n	1	2	3	4
u_n	1	0	1	0
v_n	0	1	0	1

同じ番号の項をそれぞれ定数倍して足すと,$3u_n - 2v_n$ は $3, -2, 3, -2, \ldots$ となる. これも同じ漸化式を満たす.[*11] 定数 C, D についても,

$$Cu_{n+2} + Dv_{n+2} = Cu_n + Dv_n$$

だから,$Cu_n + Dv_n$ は解である. このように数列に定数を掛けて足したものを, それらの**線形結合**という.

初めの二項は (C, D) となる. 初期条件を固定する前の解全体を考えている点に注意しよう.

[*11] 項をすべて足して一つの数を作る総和とは異なる. 番号 n ごとに新しい項を作っている.

2.5.2 初期条件と解の数

係数の重複, すべての解の表示, 必要な数列の個数を順に確かめる.

係数の重複を確かめる

今の u_n, v_n では,$Cu_n + Dv_n = 0$ がすべての n で成り立つなら,$n = 1, 2$ から $C = D = 0$ となる. 初めの二項が (C, D) なので, 係数が違えば数列も違う. このような重複のない関係を,**一次独立**という.[*12]

一方,$a_{n+1} = 2a_n$ の解 $u_n = 2^{n-1}$ と $v_n = 2 \cdot 2^{n-1}$ では,

$$Cu_n + Dv_n = (C + 2D)2^{n-1}$$

となり, 係数は一意ではない. 二つの非零の数列では, 互いの定数倍かどうかで違いが分かる.

すべての解を組み立てる

$a_{n+2} = a_n$ で初めの二項が (a_1, a_2) なら, 最初の

[*12] 右辺の 0 は, すべての項が 0 の数列である. 一つの番号で 0 になるだけでは足りない. 例えば $u_2 = 0$ だが,u_n は零数列ではない.

u_n, v_n を使って

$$a_n = a_1 u_n + a_2 v_n$$

と表せる. 右辺は更新式と初めの二項を満たし, 次の項が一意に決まるので, その後も一致する. このように, 一次独立で, すべての解を線形結合として表せる組を**基底**という. 基底を選べば, 各解を表す係数も一意に決まる.

必要な数列の個数を数える

今の例では二つで足り, 一つでは初めの二項を自由に選べない. 基底の個数を**次元**という. $a_{n+2} = a_n$ は 2 次元,2^{n-1} の定数倍で表せる $a_{n+1} = 2a_n$ は 1 次元である.

ほかの更新へ広げる

一般に,u_n, v_n がともに

$$w_{n+2} + pw_{n+1} + qw_n = 0$$

の解なら,$b_n = Cu_n + Dv_n$ について

$$\begin{aligned} & b_{n+2} + pb_{n+1} + qb_n \\ &= C(u_{n+2} + pu_{n+1} + qu_n) \\ &\quad + D(v_{n+2} + pv_{n+1} + qv_n) \\ &= 0 \end{aligned}$$

となり, 掛けて足す操作と更新が両立する. このように, 前の項に係数を掛けて足し, 付加項を含まずに更新する式を同次線形漸化式という.[*13] 解を定数倍して足しても解になる性質を,**重ね合わせの原理**という.

数列の個数を増やす

初期条件 $(1,0)$ と $(0,1)$ から作った最初の解 u_n, v_n に,$w_n = u_n + v_n$ を加えよう. どの二つも互いの定数倍ではないが,

$$u_n + v_n - w_n = 0$$

である. 非零の係数 $(1,1,-1)$ でも零列を作れる. 三つ以上では二つずつ比べるだけでは足りない. 数列の組を

$$u_n^{(1)}, \ldots, u_n^{(m)}$$

と書く. 上付きの $(1), \ldots, (m)$ は, 数列を区別する番号である.

$$C_1 u_n^{(1)} + \cdots + C_m u_n^{(m)} = 0$$

がすべての n で成り立つのは $C_1 = \cdots = C_m = 0$ の場合だけ, というのが一般の一次独立の定義であ

[*13] 係数が n によって変わる場合も含む. 用語の対応は第 5.2.3 項「アフィン・同次・非同次」で確認できる.

る．一次独立な解の組ですべての解を表せれば基底となり, その個数が次元となる．

この解全体は零数列を含み, 足し算や定数倍でも解のままである.[*14] ここでは係数を実数としている.[*15]

次元は, 初期条件として自由に選べる数値の個数とつながっている.[*16] 正の整数 k に対し, すべての $n \geq 1$ で係数が定義された同次線形漸化式

$$a_{n+k} = \sum_{j=0}^{k-1} c_j(n) a_{n+j}$$

では,$c_j(n)$ は既知の係数,j は和の番号である. 初めの k 項から次が一意に決まる．初めの k 項のうち一つだけを 1, 残りを 0 とした k 個の解を作れば, それらの線形結合でどんな初期条件にも合わせられる．係数の一意性も初めの k 項を比べれば分かるので, 解全体は k 次元である．初期条件を指定した後は, その中から一つの解を選んでいる．

[*14] こうした操作のできる集合を**ベクトル空間**という.

[*15] 後の虚数解型で複素数を使うときも, 係数を複素数にして同じ計算と判定を使える. どちらの係数で考えるかは区別する.

[*16] 非線形の式や, 途中で更新が定義されなくなる式に, この結論をそのまま当てはめないようにしよう.

2.5.3 解の差を取る

$a_{n+1} = 2a_n + 3$ の二つの解を足すと付加項は 6 になる.非同次では任意の線形結合は解にならない. 一方, 同じ更新をする二つの解 a_n, g_n を引けば,

$$(a_{n+1} - g_{n+1}) = 2(a_n - g_n)$$

となる. 共通の付加項が消え, 同次の式が残る. この例では $g_n = -3$ を選べるから,

$$a_n = -3 + C2^{n-1}$$

と全体を表せる. 初項から $C = a_1 + 3$ を決める. 第 2.4.1 項「補助数列を作る」で引いた量は, 既知の解と同次の解に分ける役割もあった.

この見方は, 後の節で次のように使う.

- 第 2.6.2 項「多項式・指数の付加項 $a_{n+1} = pa_n + f(n)$」では, 同じ付加項をもつ解を一つ見つけ, 引き算で同次に直す.
- 第 2.6.5 項「隣接 3 項型 $a_{n+2} + pa_{n+1} + qa_n = 0$」では,特性根から独立な二つの解を作り, 初期条件を合わせる. 重解のときは同じ冪を二つ並べても足りないので, 別の形の解を探す.

- 第 2.6.7 項「連立型」では, 二つの量の和と差を使って更新を分ける. 特性根が虚数の場合では, 複素数係数で使う冪の基底を, 実数係数で使える正弦・余弦の基底へ直す.

「定数を掛けて足す」操作には, 解全体を組み立てる役割と, 更新を簡単にする補助数列を作る役割がある. 付録の第 4.1 節「行列の基本」では, この二つの役割をベクトルと行列から見直す.

2.6　七つの応用型

ここからは, 与えられた漸化式を四つの基本型へ変える. 第 2.1 節「漸化式を解く前に」で目指した「きれい」な形へ, 使える変形を増やしていこう.

2.6.1　定数項を消す　$a_{n+1} = pa_n + q$

観察と発想

$$a_{n+1} = pa_n + q$$

では, 定数 q を取り除けば等比型になる. 第 2.4.1 項「補助数列を作る」の「同じ更新をする量を引く」

方法を使おう. 以下では $p \neq 0, 1$ を考える.[*17]

数列の各項から同じ数 α を引き,

$$a_{n+1} - \alpha = p(a_n - \alpha)$$

としたい. 定数項を合わせると,

$$q - \alpha = -p\alpha \quad \Longleftrightarrow \quad \alpha = p\alpha + q$$

より $\alpha = q/(1-p)$ を得る. 更新しても変わらないこの値を不動点という.

変形と復元

元の更新式から不動点の式を引くと,

$$\begin{array}{rrl} & a_{n+1} = & pa_n + q \\ -) & \alpha = & p\alpha + q \\ \hline & a_{n+1} - \alpha = & p(a_n - \alpha) \end{array}$$

となる.$b_n = a_n - \alpha$ は公比 p, 初項 $a_1 - \alpha$ の等比型である. 一般項を求め,$a_n = b_n + \alpha$ へ戻すと,

$$a_n = (a_1 - \alpha)p^{n-1} + \alpha.$$

初項が不動点なら,$a_n = \alpha$ という定数解になる.

[*17] ただし $p = 1$ なら等差型であり,$p = 0$ なら直接 $n \geq 2$ で $a_n = q$ と分かる.

【確認問題】

(1) $a_{n+1} = 3a_n - 4$ で, 何を引くと等比型になるか. $a_1 = 5$ と $a_1 = 2$ の場合の一般項をそれぞれ求めよ.

【確認の解答】

(1) $\alpha = 3\alpha - 4$ より $\alpha = 2$ を引く. $a_1 = 5$ なら $a_n = 2 + 3^n$ であり, $a_1 = 2$ なら $a_n = 2$ である.

【例題】

(1) $a_1 = 1$, $a_{n+1} = 2a_n + 1$
(2) $a_1 = 1$, $a_{n+1} = \dfrac{1}{2}a_n + 2$
(3) $a_1 = 1$, $a_{n+1} = a_n + 2$

【方針】

(1) まずは, α を求めて等比型に帰着させる方法で解きましょう.
(2) 同じく, α を求めて等比型に帰着させる方法で解きましょう.
(3) 等差型として解けます. 定数を引く方法で

は,$\alpha = \alpha + 2$ を満たす値がないことも確かめましょう.

【解答】

(1) $a_n = 2^n - 1$

(2) $a_n = 4 - 3 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$

(3) $a_n = 1 + 2(n-1)$

【解法】

(1) $\alpha = 2\alpha + 1$ より不動点は -1 である.$b_n = a_n + 1$ と置くと,

$$b_{n+1} = 2(a_n + 1) = 2b_n,$$
$$b_1 = 2.$$

従って $b_n = 2^n$ であり,$a_n = b_n - 1 = 2^n - 1$ となる.

(2) $\alpha = \frac{1}{2}\alpha + 2$ より不動点は 4 である.$b_n = a_n - 4$ と置くと,

$$b_{n+1} = \frac{1}{2}(a_n - 4) = \frac{1}{2}b_n,$$
$$b_1 = -3.$$

従って $b_n = -3(\frac{1}{2})^{n-1}$ であり,$a_n = 4 - 3(\frac{1}{2})^{n-1}$ となる.

(3) $\alpha = \alpha + 2$ を満たす値はなく, 定数を引く方法は使えない. 等差型として $a_n = 1+2(n-1)$ を得る.

グラフと不動点

漸化式を $a_{n+1} = f(a_n)$ と見ると, 不動点は $f(\alpha) = \alpha$ を満たす. つまり,$y = f(x) = px + q$ と $y = x$ の交点である.

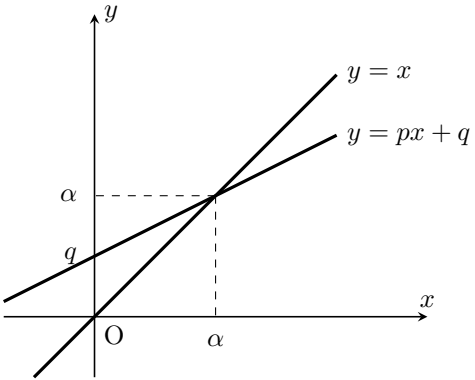


図 2.3 直線の交点として捉える不動点

この交点 (α, α) を新しい原点にする. $X = x - \alpha$, $Y = y - \alpha$ と置くと,$\alpha = p\alpha + q$ より二つの直線は $Y = pX$ と $Y = X$ になる. x 座標と y 座標の両方から α を引くことが, 等比型への変形に対応

している.

不動点からのずれは p 倍される. 初項が α なら定数解, 異なるなら $|p|>1$ でずれが増大し,$|p|<1$ で 0 へ近づく. 後者では $a_n \to \alpha$ となる. 例題 (2) が 4 へ近づくのはこのためである.[*18]

階差を取って定数項を消す

同じ q を消すには, 隣り合う二つの更新式を引く方法もある.

$$a_{n+1} = pa_n + q \qquad \cdots (1)$$
$$a_{n+2} = pa_{n+1} + q \qquad \cdots (2)$$

$(2)-(1)$ をし

$$a_{n+2} - a_{n+1} = p(a_{n+1} - a_n)$$

ここで,$d_n = a_{n+1} - a_n$ と置くと,

$$d_{n+1} = pd_n, \qquad d_1 = (p-1)a_1 + q$$

となる. 等比型になった**階差** $d_n = d_1 p^{n-1}$ を, 第 2.2.3 項「階差型　$a_{n+1} = a_n + f(n)$」と同じよう

[*18] $p<0$ ではずれの符号が交互に変わる.$p=-1$ では,$a_1 \neq \alpha$ なら二つの値を往復する.$p=1$ の等差型と $p=0$ の場合は節の冒頭で分けた.

に足し戻す.

$$\begin{aligned} a_n &= a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} d_k \\ &= a_1 + d_1 \frac{p^{n-1} - 1}{p - 1} \\ &= \alpha + (a_1 - \alpha) p^{n-1} \end{aligned}$$

$d_1 = (p-1)(a_1 - \alpha)$ より, 不動点を引く方法と一致する. $p = 1$ の場合も階差は一定なので,$a_n = a_1 + (n-1)q$ と足し戻せる.

二つの直線 $y = px$ と $y = px + q$ の差は q である. 一方, 更新式どうしの引き算では異なる入力を比べる. $f(x) = px + q$ なら,

$$f(x) - f(y) = (px + q) - (py + q) = p(x - y)$$

となる.$x = a_{n+1},\ y = a_n$ としたものが (2) から (1) を引いた式である.[*19] 共通の q が消えた. 二つの直線も確認しよう.

[*19] 添字を一つずらして引く操作は, 付録第 4.3 節「和と差から微積分へ」で扱う差分の考え方につながる.

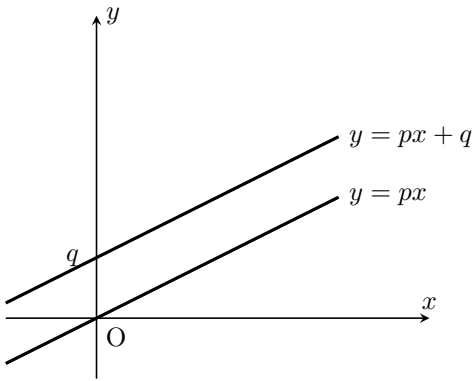


図 2.4　定数項の違いを表す平行な直線

不動点からのずれと隣り合う項の差は, 同じ定数項を消す二つの見方である. この先では引く量が一次式などへ広がり, 二項をまとめる際には倍率を求める特性方程式が現れる. 今の α は変わらない値, 後の根は更新の倍率である. 付録の行列でもつながりを見直す.

2.6.2 多項式・指数の付加項　$a_{n+1} = pa_n + f(n)$

共通の付加項を消す

同じ更新をする多項式を引くと, 付加項が消える. 指数の付加項には, その指数で割る方法も使える.

2.6.2.1 多項式を引く　$a_{n+1} = pa_n + f(n)$

第 2.6.1 項「定数項を消す　$a_{n+1} = pa_n + q$」で引いた定数を,n の式へ広げる. 第 2.4.1 項「補助数列を作る」と同じく, 同じ更新をする量を探す. $f(n)$ を多項式とし,$p \neq 1$ を考えよう.$p = 1$ なら階差型である.

引く量を選ぶ

$b_n = a_n - g(n)$ を等比型にするための条件は

$$g(n+1) = pg(n) + f(n)$$

である. この条件なら,

$$\begin{array}{rrl} & a_{n+1} = & pa_n + f(n) \\ -) & g(n+1) = & pg(n) + f(n) \\ \hline & a_{n+1} - g(n+1) = & p\{a_n - g(n)\} \end{array}$$

となり, 付加項が消える. $a_n = g(n) + b_n$ は, 第 2.5.3 項「解の差を取る」の「既知の解と同次の解」の分解である. $g(n)$ を探し,b_n を初期条件から決める.

まず $a_{n+1} = 2a_n + n - 1$ で試してみよう. 付加項が一次式なので, 引く量も $g(n) = un + v$ と置く. 条件 $g(n+1) = 2g(n) + n - 1$ に代入すると,

$$un + u + v = (2u + 1)n + 2v - 1$$

となる. すべての $n \geq 1$ で成り立つよう係数を合わせると,

$$u = 2u + 1, \qquad u + v = 2v - 1$$

より $u = -1,\ v = 0$, すなわち $g(n) = -n$ を得る. 従って

$$a_{n+1} + (n+1) = 2(a_n + n)$$

となる. 初項 $a_1 + 1$ から,

$$a_n = (a_1 + 1)2^{n-1} - n$$

と元へ戻せる. この例は標準問 4 でも扱う.

多項式へ広げる

同じ手順を,$f(n)$ が m 次式の場合に広げよう. $p \neq 1$ のときは m 次の多項式

$$g(n) = x_0 + x_1 n + \cdots + x_m n^m$$

を候補にする.$g(n+1)-pg(n)$ の最高次の係数は $(1-p)x_m$ である. これを $f(n)$ の最高次の係数に合わせ, 次に一段低い係数を合わせる. $1-p\neq 0$ なので, この順に $x_m, x_{m-1}, \ldots, x_0$ を決められる.[*20]

変形と復元

$b_{n+1}=pb_n$ を解き, $a_n=b_n+g(n)$ へ戻す. $p\neq 0,1$ なら

$$a_n=\{a_1-g(1)\}p^{n-1}+g(n)$$

となる.[*21] 一方, $p=1$ で $f(n)$ が m 次なら, 付加項を足し戻す多項式は通常 $m+1$ 次になる. 例えば $a_{n+1}=a_n+n$ では, $g(n)=\dfrac{n(n-1)}{2}$ が同じ更新を満たす.

2.6.2.2 指数で割る $a_{n+1}=pa_n+q^n$

$a_{n+1}=pa_n+q^n$ では, 指数で割ると付加項が定数になる.$q\neq 0$ とする.[*22] 両辺を q^n で割り,$b_n=$

[*20] 未知の係数を比較して求めるこの方法を未定係数法という.

[*21] $p=0$ なら初項を別に扱い,$n\geq 2$ で $a_n=f(n-1)$ と直接求める.

[*22] $q=0$ なら $n\geq 1$ で $q^n=0$ なので等比型になる.

a_n/q^{n-1} と置くと,

$$\frac{a_{n+1}}{q^n} = \frac{p}{q}\frac{a_n}{q^{n-1}} + 1,$$
$$b_{n+1} = \frac{p}{q}b_n + 1.$$

定数項を消す方法へ戻った．ただし $p = q$ のときは $b_{n+1} = b_n + 1$(等差数列) になり, 不動点 α が存在しない.[*23] この場合は $b_n = b_1 + (n-1)$ として直接求まる．いずれの場合も, 求めた b_n に q^{n-1} を掛ければ元の a_n に戻る．例えば $a_1 = 1$, $a_{n+1} = 2a_n + 2^n$($p = q = 2$) ならば $b_n = \dfrac{a_n}{2^{n-1}}$ が等差数列となり, $a_n = n \cdot 2^{n-1}$ が得られる．

2.6.3　対数型　$a_{n+1} = pa_n^q$

> **積と冪をほどく**
> 対数を取る発想は指数の扱いを簡単にするためである. 実数の対数を使う前に, 項や底の条件を確認する.

【観察と発想】

第 5.8 節「指数と対数」の公式 $\log_t(x^q) = q\log_t x$ で, 指数を係数にできる．積・商・累乗を和・差・定数倍へ変えるために, 正値を確認して対数を取ろう.

[*23] 先ほどの例題 (3) と同じ状況である.

$$a_{n+1} = pa_n^q$$

ただし,$p > 0$, $a_1 > 0$ とする．このとき, すべての項が正となり, 対数を取ることができる.[*24] まず,$p \neq 1$ の場合を考え,p を対数の底に選ぶ．この式について, 両辺の対数を取ると

$$\begin{aligned}\log_p a_{n+1} &= \log_p p + q \log_p a_n \\ &= q \log_p a_n + 1.\end{aligned}$$

$b_n = \log_p a_n$ なら $b_{n+1} = qb_n + 1$ である．$q \neq 1$ ならば不動点を引いて定数項を消すことができる．$q = 1$ のときは $b_{n+1} = b_n + 1$ という等差型となり,$a_n = a_1 p^{n-1}$ を得る．また,$p = 1$ のときは p を対数の底にできないが, 底を 2 などに選べば

$$b_n = \log_2 a_n, \qquad b_{n+1} = qb_n$$

となり,$q \neq 0$ ならば $a_n = a_1^{q^{n-1}}$ を得る．$q = 0$ の場合は a_1 を別に扱い,$n \geq 2$ では $a_n = 1$ である．底は正で 1 以外なら自由である. 整数 m で $p = k^m$ と書けるなら,k を底にすると $\log_k p = m$ となり, 定数を整数にできる．例題 (2) では商を差に変え, 逆数の更新を符号反転として追う.

[*24] $a_n > 0$ ならば $pa_n^q > 0$ であるから,数学的帰納法によりすべての項が正となり, 対数を取ることができる.

【例題】

(1) $a_1 = 2, \quad a_{n+1} = 2a_n^2$

(2) $a_1 = \dfrac{1}{2}, \quad a_{n+1} = \dfrac{1}{a_n}$

(3) $a_1 = 1, \quad a_{n+1} = 2^n a_n$

(4) $a_1 = 5, \quad a_{n+1} = a_n^2 - 2a_n + 2$

(5) $a_1 = 2, \quad a_{n+1} = \dfrac{a_n^2}{2^n}$

(6) $a_1 = 1, \quad a_{n+1} = (n+1)a_n$

【方針】

(1) $b_n = \log_2 a_n$ で $b_{n+1} = 2b_n + 1$ に変え, 定数項を消します.

(2) 逆数を対数で符号反転に変えます.

(3) $f(n) = 2^n$ が指数関数なので, 対数を取ると和の形に帰着できます.

(4) 平方完成で $a_{n+1} - 1 = (a_n - 1)^2$ を作ります. 対数を取る量は a_n ではなく $a_n - 1$ であり, その正値を先に確認します.

(5) $b_n = \log_2 a_n$ から一次式 $n+1$ を引くと等比型になります.

(6) 積を直接まとめる方法と, 対数で和に変える方法を比べましょう. 最後には同じ積 $n!$ を

計算します.

【解答】

(1) $a_n = 2^{2^n-1}$

(2) $a_n = 2^{(-1)^n}$

(3) $a_n = 2^{\frac{n(n-1)}{2}}$

(4) $a_n = 2^{2^n} + 1$

(5) $a_n = 2^{n+1-2^{n-1}}$

(6) $a_n = n!$

【解法】

(1),(2),(3),(5),(6) は初項が正で, 正の項から次も正になる. 数学的帰納法より全項が正である. (4) は $a_1 - 1 = 4 > 0$ と $a_{n+1} - 1 = (a_n - 1)^2$ から,$a_n - 1 > 0$ を保つ. この量に対数を取る.

(1) $b_n = \log_2 a_n$ と置くと,

$$b_{n+1} = 2b_n + 1, \qquad b_1 = 1.$$

$b_n + 1$ は初項 2, 公比 2 の等比型なので,

$$b_n + 1 = 2^n, \qquad a_n = 2^{b_n} = 2^{2^n-1}.$$

(2) $b_n = \log_2 a_n$ と置くと, 逆数は

$$b_{n+1} = -b_n, \qquad b_1 = \log_2 \frac{1}{2} = -1$$

に変わる. 従って $b_n = (-1)^n$ であり,$a_n = 2^{(-1)^n}$ となる.

(3) 自然対数を取れば $\log a_{n+1} = \log a_n + n \log 2$ である. 差を足すと,

$$\log a_n = \sum_{k=1}^{n-1} k \log 2 = \frac{n(n-1)}{2} \log 2.$$

従って $a_n = 2^{n(n-1)/2}$ となる.

(4) 平方完成で $a_{n+1} - 1 = (a_n - 1)^2$ となる. 対数を取ると,

$$\log_2(a_{n+1} - 1) = 2 \log_2(a_n - 1).$$

初項は $\log_2(a_1 - 1) = 2$ だから,$\log_2(a_n - 1) = 2^n$ であり,$a_n = 2^{2^n} + 1$ となる.

(5) $b_n = \log_2 a_n$ と置くと,$b_{n+1} = 2b_n - n$, $b_1 = 1$ である. 一次式 $n+1$ を引けば,

$$b_{n+1} - (n+2) = 2\{b_n - (n+1)\}.$$

$c_n = b_n - (n+1)$ は $c_{n+1} = 2c_n$, $c_1 = -1$ を満たすので,

$$c_n = -2^{n-1}, \quad b_n = n + 1 - 2^{n-1}.$$

戻すと $a_n = 2^{\,n+1-2^{n-1}}$ となる.

(6) 自然対数を取れば $\log a_{n+1} = \log a_n + \log(n+1)$ である.

$$\log a_n = \log 1 + \log 2 + \cdots + \log n = \log n!.$$

従って $a_n = n!$ となる. 直接積を取っても同じ結果が得られる.

【補足】

(3),(6) の log は底が e の自然対数である. 変形後の真数が 0 や負なら, 実数の対数は取れない. 例えば (4) で初項が 1 なら定数数列 $a_n = 1$ となり,$\log(a_n - 1)$ を取らずに扱う.

【確認問題】

(1) $a_{n+1} = a_n^2$ で, 初項が $2, 0, -2$ の場合を比較せよ. 最初から実数の対数を取れるのはどの場合か. 取れない場合にも数列は定義されるか.

【確認の解答】

(1) 初項 2 ならすべての項が正である. 初項 0 なら零列, 初項 -2 なら第 2 項以降が正である. いずれも元の漸化式は定義される. 対

数を取る条件と, 元の数列が存在する条件は区別する.

2.6.4 分数型

分母を簡単にする

逆数, または不動点からの二つの差の比を追う. 分母が零になる初期値と定数解の分岐を確かめてから, 置き換えを使う.

2.6.4.1 逆数型 $a_{n+1} = \dfrac{pa_n}{qa_n + r}$

分子が a_n の定数倍である漸化式を考えよう. 逆数を取れば, 分母にあった一次式を a_n で割り, 定数と $\dfrac{1}{a_n}$ の和に分けられる. 以下では,$p \neq 0$ かつ $a_n \neq 0$ であり,$qa_n + r \neq 0$ として議論する.[*25] 両辺の逆数を取り,$b_n = 1/a_n$ と置くと,

$$\frac{1}{a_{n+1}} = \frac{qa_n + r}{pa_n} = \frac{q}{p} + \frac{r}{p} \cdot \frac{1}{a_n},$$
$$b_{n+1} = \frac{r}{p} b_n + \frac{q}{p}$$

[*25] $a_1 = 0$ は逆数を取る前に分ける.$r \neq 0$ ならすべての項が 0 となる.$r = 0$ なら最初の更新から分母が 0 となり, そのままでは定義できない.

ここから定数項を消す型または等差型として b_n を求め, 最後に $a_n = 1/b_n$ へ戻す. ただし $b_n = 0$ となる項は逆数を戻せないため, 元の漸化式が定義されるかも確認する.

【例題】

(1) $a_1 = 1,\ a_{n+1} = \dfrac{a_n}{a_n + 1}$

(2) $a_1 = 1,\ a_{n+1} = \dfrac{-a_n}{2a_n + 1}$

【方針】

(1) 逆数を取ると,$1/a_n$ が毎回 1 ずつ増える形になります.

(2) 逆数を取って一次の漸化式に帰着させましょう.

【解答】

(1) $a_n = \dfrac{1}{n}$

(2) $a_n = \dfrac{1}{2(-1)^{n-1} - 1}$

【解法】

(1) $a_1 = 1,\ a_{n+1} = \dfrac{a_n}{a_n + 1}$

正の項と分母が続くので, 逆数を取れる.$b_n = 1/a_n$ と置くと,

$$\frac{1}{a_{n+1}} = 1 + \frac{1}{a_n},$$
$$b_{n+1} = b_n + 1, \quad b_1 = 1$$
$$\therefore \quad b_n = n, \quad a_n = \frac{1}{n}$$

(2) $a_1 = 1$, $a_{n+1} = \dfrac{-a_n}{2a_n + 1}$

初めの更新は $1 \longmapsto -1/3 \longmapsto 1$ となる. 項も分母も零でないので,$b_n = 1/a_n$ と置くと,

$$\frac{1}{a_{n+1}} = -2 - \frac{1}{a_n},$$
$$b_{n+1} = -b_n - 2, \quad b_1 = 1$$

不動点は -1 なので,$c_n = b_n + 1$ と置き, 定数項を消す.

$$c_{n+1} = -c_n, \quad c_1 = 2$$
$$\therefore \quad b_n = c_n - 1 = 2(-1)^{n-1} - 1,$$
$$a_n = \frac{1}{2(-1)^{n-1} - 1}$$

2.6.4.2 一次分数型 $a_{n+1} = \dfrac{pa_n + q}{ra_n + s}$

分子にも定数項がある漸化式を考えよう. 以下では $r \neq 0$, $ps - qr \neq 0$ とし, 元の分母が 0 にならな

い範囲で議論する.[*26] 分子の定数項 q を消せれば, 逆数型として解ける.

一つの差を追う

第 2.6.1 項「定数項を消す $a_{n+1} = pa_n + q$」と同じく, 各項から定数を引いてみよう. $u_n = a_n - \alpha$ と置き, 分子の定数項が消えるように α を選ぶ. $a_n = u_n + \alpha$ を代入すると,

$$\begin{aligned} & u_{n+1} \\ &= \frac{p(u_n + \alpha) + q}{r(u_n + \alpha) + s} - \alpha \\ &= \frac{(p - r\alpha)u_n + p\alpha + q - r\alpha^2 - s\alpha}{ru_n + r\alpha + s} \end{aligned}$$

従って,

$$r\alpha^2 + (s - p)\alpha - q = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \alpha = \frac{p\alpha + q}{r\alpha + s}$$

を満たす α, すなわち元の不動点を引けば,

$$u_{n+1} = \frac{(p - r\alpha)u_n}{ru_n + r\alpha + s}$$

[*26] $r = 0,\ s \neq 0$ なら定数項を消す型へ戻る. $r \neq 0,\ ps - qr = 0$ なら, 分母が非零の入力に対して右辺は定数 p/r になる. 次の分母も確認する. 例えば $(a_n - 1)/(a_n - 1)$ は, 初項が 1 でなくても次項が 1 になり, 次の更新は定義できない.

という逆数型になる. ここで,$p - r\alpha$ も $r\alpha + s$ も零でない.[*27] 初項が α なら定数列である. それ以外では u_n は途中で零にならず, 逆数を取って解ける.

二つの差の比を追う

不動点の方程式

$$rx^2 + (s - p)x - q = 0$$

が異なる二つの実数解 α, β を持つとしよう. どちらも定数項を消せるので, 先ほどの変形を a_n で書けば,

$$a_{n+1} - \alpha = \frac{p - r\alpha}{ra_n + s}(a_n - \alpha),$$
$$a_{n+1} - \beta = \frac{p - r\beta}{ra_n + s}(a_n - \beta)$$

となる. 倍率に a_n が含まれるため, 各々の差は一般には等比数列にならない. しかし, **二つの式の比を取れば, 共通の分母が消える**.

初項が α または β なら定数数列として分けておく. それ以外では,$p - r\beta \neq 0$ なので,$a_n \neq \beta$ から $a_{n+1} \neq \beta$ が続く. 従って, 差の比を取れる.

$$\frac{a_{n+1} - \alpha}{a_{n+1} - \beta} = \frac{p - r\alpha}{p - r\beta}\frac{a_n - \alpha}{a_n - \beta}$$

[*27] 不動点の方程式より,$(p - r\alpha)(r\alpha + s) = ps - qr \neq 0$.

ここで $b_n = (a_n - \alpha)/(a_n - \beta)$ と置けば,

$$b_{n+1} = \frac{p - r\alpha}{p - r\beta} b_n$$

となる. 一つの差を逆数型として解く代わりに, 二つの差の比を直接等比型にできた.[*28] 初項 $b_1 = (a_1 - \alpha)/(a_1 - \beta)$ を用いて,

$$b_n = \frac{a_1 - \alpha}{a_1 - \beta} \left(\frac{p - r\alpha}{p - r\beta} \right)^{n-1} \qquad \cdots (*)$$

を得る.

元の項へ戻す

$b_n(a_n - \beta) = a_n - \alpha$ を a_n について解くと,

$$a_n = \frac{\beta b_n - \alpha}{b_n - 1}$$

となる. 有限の a_n では $\alpha \neq \beta$ より $b_n \neq 1$ なので, この割り算ができる. $(*)$ を代入すればよい. 逆に, 公式上で $b_n = 1$ となる項は復元できず, 元の更新をそこまで定義できない.

不動点の方程式が重解 α を持つ場合は, 異なる差を作れない. 一つの差 $u_n = a_n - \alpha$ に戻り, 逆数を取れば等差型になる. 例題 (3) で計算し, 例題の後で一般の係数でも確かめよう.

[*28] 二つの解のどちらを α, β と名付けてもよい.

【例題】

(1) $a_1 = 3,\ a_{n+1} = \dfrac{2a_n + 1}{a_n + 2}$

(2) $a_1 = 0,\ a_{n+1} = \dfrac{a_n + 4}{a_n + 1}$

(3) $a_1 = 5,\ a_{n+1} = \dfrac{4a_n - 9}{a_n - 2}$

(4) $a_1 = 1,\ a_{n+1} = 1 + \dfrac{1}{a_n}$

【方針】

(1) 不動点 $1, -1$ からの差の比を作ると, 共通の分母 $a_n + 2$ が消えます.

(2) 同様に不動点 α, β を求めましょう. 今回は片方が負の値になります.

(3) 今回は不動点の方程式が重解になります. $\dfrac{a_n - \alpha}{a_n - \beta}$ は使えないので, $b_n = a_n - \alpha$ と置いてから逆数型に帰着させる別の手法を使います.

(4) このような形も一次分数型です. 解と係数の関係を活用して解きましょう.

【解答】

(1) $a_n = \dfrac{2 \cdot 3^{n-1} + 1}{2 \cdot 3^{n-1} - 1}$

(2) $a_n = \dfrac{2\left(3^{n-1} + (-1)^n\right)}{3^{n-1} - (-1)^n}$

(3) $a_n = \dfrac{6n-1}{2n-1}$

(4) $a_n = \dfrac{\left(\dfrac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^{n+1} - \left(\dfrac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^{n+1}}{\left(\dfrac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^{n} - \left(\dfrac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^{n}}$

【解法】

(1) $a_1 = 3,\ a_{n+1} = \dfrac{2a_n + 1}{a_n + 2}$

不動点の方程式 $x = (2x+1)/(x+2)$ の解は $1, -1$ である．$b_n = (a_n - 1)/(a_n + 1)$ と置くと，

$$\begin{aligned} b_{n+1} &= \frac{\dfrac{2a_n+1}{a_n+2} - 1}{\dfrac{2a_n+1}{a_n+2} + 1} \\ &= \frac{2a_n + 1 - (a_n + 2)}{2a_n + 1 + (a_n + 2)} \\ &= \frac{1}{3}\frac{a_n - 1}{a_n + 1} = \frac{1}{3}b_n \end{aligned}$$

$b_1 = (3-1)/(3+1) = 1/2$ なので，

$$b_n = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{3}\right)^{n-1} = \frac{1}{2 \cdot 3^{n-1}}$$

である. 元の項への復元は,

$$b_n(a_n+1)=a_n-1,$$
$$a_n=\frac{1+b_n}{1-b_n}=\frac{2\cdot 3^{n-1}+1}{2\cdot 3^{n-1}-1}$$

となる.

(2) $a_1=0,\ a_{n+1}=\dfrac{a_n+4}{a_n+1}$

不動点の方程式 $x=(x+4)/(x+1)$ の解は $2,-2$ である. 倍率は $(1-2)/(1+2)=-1/3$ なので,$b_n=(a_n-2)/(a_n+2)$ と置くと,

$$b_{n+1}=-\frac{1}{3}b_n,\quad b_1=-1,$$
$$b_n=(-1)\left(-\frac{1}{3}\right)^{n-1}=\frac{(-1)^n}{3^{n-1}}$$

を得る.$b_n(a_n+2)=a_n-2$ から復元して,

$$a_n=\frac{2(1+b_n)}{1-b_n}$$
$$=\frac{2\left(3^{n-1}+(-1)^n\right)}{3^{n-1}-(-1)^n}$$

となる.

(3) $a_1=5,\ a_{n+1}=\dfrac{4a_n-9}{a_n-2}$

不動点の方程式 $x=(4x-9)/(x-2)$ は重

解 3 を持つ. $b_n = a_n - 3$ と置くと,

$$b_{n+1} = \frac{4a_n - 9}{a_n - 2} - 3 = \frac{a_n - 3}{a_n - 2}$$
$$= \frac{b_n}{b_n + 1}, \quad b_1 = 2$$

となる. 正の b_n が続くので,b_n も元の分母 $b_n + 1$ も零でない. 逆数を取れば,

$$\frac{1}{b_{n+1}} = \frac{1}{b_n} + 1,$$
$$\frac{1}{b_n} = \frac{1}{2} + (n-1) = \frac{2n-1}{2}$$

である. 従って,

$$a_n = 3 + b_n = 3 + \frac{2}{2n-1} = \frac{6n-1}{2n-1}$$

を得る.

(4) $a_1 = 1$, $a_{n+1} = 1 + \dfrac{1}{a_n}$

右辺を $(a_n + 1)/a_n$ と書けば, 一次分数型である. 不動点の方程式

$$x = \frac{x+1}{x} \qquad \cdots (1)$$

の解を

$$\alpha = \frac{1+\sqrt{5}}{2}, \qquad \beta = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$$

とする.(1) の解と係数の関係から,

$$\alpha + \beta = 1, \qquad \alpha\beta = -1 \qquad \cdots (2)$$

である.$b_n = (a_n - \alpha)/(a_n - \beta)$ と置くと,

$$\begin{aligned} b_{n+1} &= \frac{a_n + 1 - \alpha a_n}{a_n + 1 - \beta a_n} \\ &= \frac{(1-\alpha)a_n + 1}{(1-\beta)a_n + 1} \qquad \cdots (3) \end{aligned}$$

となる.(2) を (3) に使えば,

$$\begin{aligned} b_{n+1} &= \frac{\beta a_n - \alpha\beta}{\alpha a_n - \alpha\beta} \\ &= \frac{\beta(a_n - \alpha)}{\alpha(a_n - \beta)} = \frac{\beta}{\alpha} b_n \end{aligned}$$

である.$b_1 = (1-\alpha)/(1-\beta) = \beta/\alpha$ より,

$$b_n = \left(\frac{\beta}{\alpha}\right)^n$$

となる. 復元式 $a_n = (\beta b_n - \alpha)/(b_n - 1)$ に代入し, 分母分子に α^n を掛けると,

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{\beta^{n+1} - \alpha^{n+1}}{\beta^n - \alpha^n} \\ &= \frac{\left(\dfrac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^{n+1} - \left(\dfrac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^{n+1}}{\left(\dfrac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^{n} - \left(\dfrac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^{n}} \end{aligned}$$

を得る.

一つの不動点から進む

不動点の方程式が重解 α を持つときは, 差の比を作れない. $\alpha = (p-s)/(2r)$ なので,$c = p - r\alpha = r\alpha + s \neq 0$ と置けば,

$$a_{n+1} - \alpha = \frac{c(a_n - \alpha)}{r(a_n - \alpha) + c}$$

となる.$a_1 = \alpha$ なら定数数列として分ける. それ以外では, 分母が非零の範囲で $c \neq 0$ より

$$a_{n+1} - \alpha = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad a_n - \alpha = 0$$

であり, 途中で α に到達しない. 従って逆数を取れて,

$$\frac{1}{a_{n+1} - \alpha} = \frac{1}{a_n - \alpha} + \frac{r}{c}$$

という等差数列に帰着する. **異なる不動点なら二つの差の比, 重解なら一つの差の逆数**を追えばよい. 例題 (3) は $\alpha = 3,\ r = c = 1$ なので, 逆数が毎回 1 ずつ増えた.

比から見える数列

例題 (4) は, フィボナッチ数列 $F_1 = F_2 = 1,\ F_{n+2} = F_{n+1} + F_n$ とつながる. 隣接項の比 F_{n+1}/F_n は同じ更新 $a_{n+1} = 1 + 1/a_n$ と初項 1

を満たすので,$a_n = F_{n+1}/F_n$ である．この比の極限は黄金比 $(1+\sqrt{5})/2$ となる.[*29]

項を並べて予想する

一次分数型では, 初めの数項から一般項を予想し, 帰納法で確かめる方法もある. 数項を求める誘導があれば, 分母と分子の増え方にも注目しよう. 例題 (3) で試す.

【例題】

以下の漸化式

$$a_1 = 5,\ a_{n+1} = \frac{4a_n - 9}{a_n - 2}$$

を満たす数列 a_n の一般項を帰納法を用いて求めよ.

【方針】

実験的に代入計算をしてみると,

$$a_1 = \frac{5}{1},\ a_2 = \frac{11}{3},\ a_3 = \frac{17}{5},\ a_4 = \frac{23}{7},\ a_5 = \frac{29}{9}$$

[*29] リュカ数列も同じ特性方程式 $x^2 = x + 1$ を持ち, 隣接項の比が黄金比へ収束する．トリボナッチ数列では $x^3 = x^2 + x + 1$ となり, 比の極限は約 1.839 のトリボナッチ定数になる.

となる. 分母が 2 ずつ, 分子が 6 ずつ増えていることから, 一般項は

$$a_n = \frac{6n-1}{2n-1}$$

と予想する.

【解答】

予想した一般項を確かめる.$n = 1$ では $(6-1)/(2-1) = 5$ なので成立する. 正の整数 k について,

$$a_k = \frac{6k-1}{2k-1}$$

が成り立つと仮定する. このとき, 漸化式より,

$$\begin{aligned} a_{k+1} &= \frac{4(6k-1)-9(2k-1)}{6k-1-2(2k-1)} \\ &= \frac{6k+5}{2k+1} = \frac{6(k+1)-1}{2(k+1)-1} \end{aligned}$$

分母 $a_k - 2 = (2k+1)/(2k-1)$ も零でなく,$n = k+1$ で成立する. 帰納法より,$a_n = (6n-1)/(2n-1)$ がすべての正の整数 n で成り立つ. □

2.6.4.3 複素平面で見る

前節で追った二つの差の比

$$b_n = \frac{a_n - \alpha}{a_n - \beta}$$

を,複素平面上で考えよう．点 a_n から二つの不動点までの距離の比は,

$$\frac{|a_n - \alpha|}{|a_n - \beta|} = |b_n|$$

である. 分母のベクトル $a_n - \beta$ から分子のベクトル $a_n - \alpha$ へ測る有向角は, b_n の偏角 $\arg b_n$ に対応する．つまり, 次の図の**長さの比と角度の差**を, 一つの複素数 b_n で表せる.

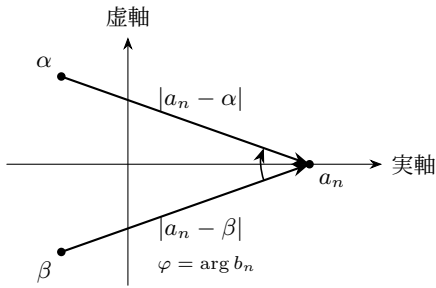


図 2.5 複素数の比は距離の比と偏角の差の両方を表す

$b_{n+1} = \lambda b_n$ なら, 長さの比は $|\lambda|$ 倍され, 角度の差は $\arg\lambda$ だけ増える．特に $|\lambda| = 1$ なら,b_n は原点からの距離を保って回転する.

係数 p, q, r, s が実数で, 不動点の方程式

$$rx^2 + (s-p)x - q = 0$$

が非実の二解を持つ場合を考えよう. 二解は共役なので,$\beta = \overline{\alpha}$ と選べる. 前節の変形から,

$$b_n = \frac{a_n - \alpha}{a_n - \overline{\alpha}}, \qquad b_{n+1} = \lambda b_n,$$

$$\lambda = \frac{p - r\alpha}{p - r\overline{\alpha}}$$

となる. 分子と分母も共役なので,$|\lambda| = 1$ である. 極形式で

$$\lambda = \cos\theta + i\sin\theta,$$
$$b_n = \rho_n(\cos\varphi_n + i\sin\varphi_n)$$

と書くと, 掛け算は角度の和になる.

$$b_{n+1} = \rho_n\{\cos(\varphi_n + \theta) + i\sin(\varphi_n + \theta)\}$$

従って,

$$\rho_{n+1} = \rho_n, \qquad \varphi_{n+1} = \varphi_n + \theta$$

となる. 角度は $\varphi_n = \varphi_1 + (n-1)\theta$ と選んでいる.[*30] こうして, 等比数列への変換を**原点のまわりの一定角度の回転**として読める.

[*30] 角度には 2π の整数倍を加えても同じ点を表す. 毎回 $(-\pi, \pi]$ へ戻すなら, 角度の等式は 2π の整数倍の違いを同一視して読む.

例えば, 漸化式

$$a_{n+1} = \frac{a_n + 1}{1 - a_n}$$

の不動点は $x = (x+1)/(1-x)$, すなわち $x^2+1 = 0$ の二解 $i, -i$ である. そこで,

$$b_n = \frac{a_n - i}{a_n + i}$$

と置くと,

$$b_{n+1} = \frac{1+i}{1-i} b_n = \frac{(1+i)^2}{2} b_n = i b_n$$

を得る.$i = \cos(\pi/2) + i\sin(\pi/2)$ なので, 毎回反時計回りに $\pi/2$ だけ回転する.

$a_1 = 1/2$ なら, 元の項は

$$\frac{1}{2} \longrightarrow 3 \longrightarrow -2 \longrightarrow -\frac{1}{3} \longrightarrow \frac{1}{2} \longrightarrow \cdots$$

と変化する. どの項でも分母 $1 - a_n$ は零でない. これを b_n で見れば,

$$b_1 \longrightarrow i b_1 \longrightarrow -b_1 \longrightarrow -i b_1 \longrightarrow b_1 \longrightarrow \cdots$$

という単純な回転である. 実数上の分数の更新が, 二つの不動点からの差の比によって, 複素平面上の運動へつながった.

2.6.5　隣接 3 項型　$a_{n+2}+pa_{n+1}+qa_n=0$

> **二項をまとめる**
> 等比型になる組合せを目標に係数を決める. 異なる根と重解では, 必要な独立な解の作り方が変わる.

2.6.5.1　付加項がない場合　$a_{n+2}+pa_{n+1}+qa_n=0$

一項だけでは更新が閉じないので, 第 2.4.1 項「補助数列を作る」のように二項をまとめる.

$$a_{n+2}-\alpha a_{n+1}=\beta(a_{n+1}-\alpha a_n)$$

を展開すると $a_{n+2}-(\alpha+\beta)a_{n+1}+\alpha\beta a_n=0$ になる. 元の漸化式と係数を合わせれば,

$$\alpha+\beta=-p,\qquad \alpha\beta=q.$$

解と係数の関係より,α,β は $x^2+px+q=0$ の二根である. この方程式を特性方程式という.

$q=0$ なら先に元の式を使う.$a_{n+2}=-pa_{n+1}$ なので,$p\neq 0$ では

$$a_n=a_2(-p)^{n-2}\quad(n\geq 2)$$

となり,a_1 は与えられた値を保つ.$p = 0$ でもあるなら $n \geq 3$ で $a_n = 0$ である. 以下では $q \neq 0$, すなわち二根とも非零とする.

$\alpha \neq \beta$ なら,

$$b_n = a_{n+1} - \alpha a_n,$$
$$c_n = a_{n+1} - \beta a_n$$

はそれぞれ公比 β, α の等比数列になる.

$$b_{n+1} = \beta b_n, \qquad b_1 = a_2 - \alpha a_1,$$
$$c_{n+1} = \alpha c_n, \qquad c_1 = a_2 - \beta a_1.$$

求まったのは元の数列ではなく, 二項をまとめた量である. 図の上段は元の二項の組, 下段は b_n だけの更新を表す.

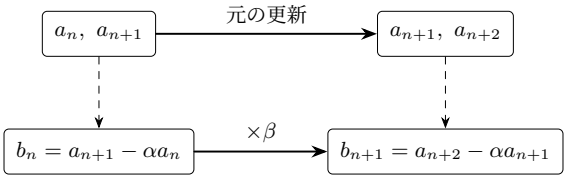


図 2.6　二項を記録する更新から, 等比型になる量を取り出す

$b_n - c_n = (\beta - \alpha)a_n$ だから,

$$a_n = \frac{a_2 - \alpha a_1}{\beta - \alpha}\beta^{n-1} - \frac{a_2 - \beta a_1}{\beta - \alpha}\alpha^{n-1}.$$

係数は n によらないので,$a_n = A\alpha^{n-1} + B\beta^{n-1}$ と書ける. 重解では $\beta - \alpha$ で割れず, 同じ冪を二つ並べても一次独立にはならない. $b_n = a_{n+1} - \alpha a_n$ を等比型として解き, 残る式から復元する. 例題 (2) で確かめよう.

【例題】

(1) $a_1 = 1$, $a_2 = 1$, $a_{n+2} = 5a_{n+1} - 6a_n$

(2) $a_1 = 1$, $a_2 = 4$, $a_{n+2} = 4a_{n+1} - 4a_n$

(3) $a_1 = 2$, $a_2 = 1$, $a_{n+2} = a_{n+1} + 6a_n$

【方針】

(1) 特性方程式 $x^2 - 5x + 6 = 0$ の解は異なる 2 つの実数解です. それぞれの根で二項をまとめ,2 本の等比数列を作りましょう.

(2) 特性方程式 $x^2 - 4x + 4 = 0$ を解くと重解になります. 等比数列は 1 本しか作れないことに注意しましょう.

(3) 特性方程式の解の 1 つが負になるパターンです. 符号に注意して計算しましょう.

【解答】

(1) $a_n = 2^n - 3^{n-1}$

(2) $a_n = n \cdot 2^{n-1}$

(3) $a_n = (-2)^{n-1} + 3^{n-1}$

【解法】

(1) 特性方程式 $x^2-5x+6=(x-2)(x-3)=0$ の根は $2, 3$ である.

$$a_{n+2} - 2a_{n+1} = 3(a_{n+1} - 2a_n),$$
$$a_{n+2} - 3a_{n+1} = 2(a_{n+1} - 3a_n).$$

$b_n = a_{n+1} - 2a_n$, $c_n = a_{n+1} - 3a_n$ と置くと,

$$b_1 = -1, \quad b_n = -3^{n-1},$$
$$c_1 = -2, \quad c_n = -2^n.$$

$b_n - c_n = a_n$ より,$a_n = 2^n - 3^{n-1}$ を得る.

(2) 特性方程式 $x^2 - 4x + 4 = (x-2)^2 = 0$ は重解 2 を持つ. $b_n = a_{n+1} - 2a_n$ と置くと,

$$b_{n+1} = 2(a_{n+1} - 2a_n) = 2b_n,$$
$$b_1 = 4 - 2 = 2.$$

従って $b_n = 2^n$ であり,$a_{n+1} - 2a_n = 2^n$ と

なる．2^{n+1} で割り，$c_n = a_n/2^n$ と置けば，

$$c_{n+1} - c_n = \frac{1}{2}, \qquad c_1 = \frac{1}{2}.$$

差を足すと $c_n = n/2$ なので，$a_n = 2^n c_n = n2^{n-1}$ となる．

(3) 特性方程式 $x^2 - x - 6 = (x-3)(x+2) = 0$ の根は $3, -2$ である．

$$a_{n+2} - 3a_{n+1} = -2(a_{n+1} - 3a_n),$$
$$a_{n+2} + 2a_{n+1} = 3(a_{n+1} + 2a_n).$$

$b_n = a_{n+1} - 3a_n$，$c_n = a_{n+1} + 2a_n$ と置くと，

$$b_1 = -5, \quad b_n = -5(-2)^{n-1},$$
$$c_1 = 5, \qquad c_n = 5 \cdot 3^{n-1}.$$

$c_n - b_n = 5a_n$ より，$a_n = (-2)^{n-1} + 3^{n-1}$ を得る．

二つの解を組み合わせる

先ほどの $a_n = A\alpha^{n-1} + B\beta^{n-1}$ という形は，第 2.5 節「解を組み合わせる」で学んだ，二つの解の線形結合である．異なる非零の根では，初めの二項 $(1, \alpha)$ と $(1, \beta)$ から一次独立と分かり，基底になる．初期条件で A, B を選ぶことは，2次元の解全体から一つを選ぶことである．

重解で一次式が残る理由

例題 (2) で n が掛かった理由を, 一般の非零の重解 α でも確かめよう. $b_n = a_{n+1} - \alpha a_n$ は公比 α の等比型なので,

$$a_{n+1} - \alpha a_n = (a_2 - \alpha a_1)\alpha^{n-1}$$

である. ここで $c_n = a_n/\alpha^{n-1}$ と置く. 両辺を α^n で割ると,

$$c_{n+1} - c_n = \frac{a_2 - \alpha a_1}{\alpha}$$

となる. 指数の部分をそろえると, 残る量は一定の差で増える. $c_1 = a_1$ から足し戻して,

$$a_n = \left\{a_1 + (n-1)\left(\frac{a_2}{\alpha} - a_1\right)\right\} \cdot \alpha^{n-1}$$

を得る. この一定の差を $n-1$ 回足したことが, 一次式を作ったのである. α^{n-1} と $(n-1)\alpha^{n-1}$ の初めの二項は $(1, \alpha)$ と $(0, \alpha)$ である. $\alpha \neq 0$ なので一次独立な二つの解となり, 重解でも 2 次元の解全体を表せる.

2.6.5.2 定数の付加項がある場合 $a_{n+2}+pa_{n+1}+qa_n=r$

定数の付加項 r も, 不動点となる定数解 α を引いて消す. $b_n=a_n-\alpha$ が $b_{n+2}+pb_{n+1}+qb_n=0$ を満たす条件は,

$$r=(1+p+q)\alpha.$$

$1+p+q\neq 0$ なら $\alpha=r/(1+p+q)$ である. $b_1=a_1-\alpha,\ b_2=a_2-\alpha$ から前節の隣接 3 項型を解き,$a_n=b_n+\alpha$ へ戻す. $1+p+q=0$ の場合は, 例題の後で階差を使って考える.

【例題】

(1) $a_1=2,\ a_2=2,\ a_{n+2}=5a_{n+1}-6a_n+2$

(2) $a_1=1,\ a_2=2,\ a_{n+2}=4a_{n+1}-4a_n+3$

【方針】

(1) まず不動点 α を求め,$b_n=a_n-\alpha$ と置いて前節の二次特性方程式型に帰着させましょう.

(2) こちらは重解のパターンです. 同じ手順で α を求めてから前節の重解の場合の処理を行

いましょう.

【解答】

(1) $a_n = 1 + 2^n - 3^{n-1}$

(2) $a_n = 3 + 2^{n-2}(3n - 7)$

【解法】

(1) $r = 2,\ p = -5,\ q = 6$ より $\alpha = 2/(1 - 5 + 6) = 1$ である. $b_n = a_n - 1$ と置くと,

$$b_{n+2} = 5b_{n+1} - 6b_n, \qquad b_1 = b_2 = 1.$$

前の例題 (1) と同じ更新式・初期条件だから,$b_n = 2^n - 3^{n-1}$ となる. 従って $a_n = 1 + 2^n - 3^{n-1}$ である.

(2) $r = 3,\ p = -4,\ q = 4$ より $\alpha = 3$ である.$b_n = a_n - 3$ と置くと,

$$b_{n+2} = 4b_{n+1} - 4b_n, \qquad b_1 = -2, \quad b_2 = -1.$$

特性方程式は重解 2 を持つ.$c_n = b_{n+1} - 2b_n$ なら $c_{n+1} = 2c_n,\ c_1 = 3$ なので,$c_n = 3 \cdot 2^{n-1}$ である. $b_{n+1} - 2b_n = c_n$ を 2^{n+1} で割り,$f_n = b_n/2^n$ と置くと,

$$f_{n+1} - f_n = \frac{3}{4}, \qquad f_1 = -1.$$

従って $f_n = -1 + \dfrac{3}{4}(n-1) = (3n-7)/4$ であり,

$$a_n = 3 + b_n = 3 + 2^{n-2}(3n-7).$$

定数でずれを戻せないとき

$p+q+1 = 0$ かつ $r \neq 0$ のときは,$r = (p+q+1)\alpha$ を満たす定数 α が存在しない. 一方,$r = 0$ なら任意の定数が条件を満たし, 元の式はすでに付加項のない形である.

定数解が存在しない場合は, 隣り合う項の差 $d_n = a_{n+1} - a_n$ を追う. $-(p+1) = q$ を使うと,

$$\begin{aligned} d_{n+1} &= a_{n+2} - a_{n+1} \\ &= -(p+1)a_{n+1} - qa_n + r \\ &= q(a_{n+1} - a_n) + r = qd_n + r \end{aligned}$$

となり, 定数項を消す型または階差型に帰着できる. $d_1 = a_2 - a_1$ から解き,$a_n = a_1 + \displaystyle\sum_{k=1}^{n-1} d_k$ として足し戻す.

2.6.6 総和型

和を消す
添字を一つずらして引けば, 総和の増分が一項として現れる. 引き算で落とした初期条件も忘れずに戻す.

2.6.6.1 和と項の関係 $S_n = pa_n + f(n)$

数列 a_n の和 $S_n = \sum_{k=1}^{n} a_k$ が,

$S_n = pa_n + f(n)$

を満たす場合を考えよう.$S_{n+1} - S_n = a_{n+1}$ を使えば,a_n だけの漸化式にできる. ただし, 差を取ると定数分の情報が消えるので, 先に $n = 1$ の条件

$$a_1 = pa_1 + f(1), \qquad (1-p)a_1 = f(1)$$

を残しておく.$p \neq 1$ のとき,

$$S_n = pa_n + f(n) \quad \cdots (1)$$
$$S_{n+1} = pa_{n+1} + f(n+1) \quad \cdots (2)$$

の $(2) - (1)$ から,

$$a_{n+1} = pa_{n+1} - pa_n + f(n+1) - f(n),$$
$$a_{n+1} = \frac{p}{p-1}a_n + \frac{f(n+1) - f(n)}{1-p}$$

を得る. 付加項を $g(n) = \{f(n+1) - f(n)\}/(1-p)$ と書けば,$a_{n+1} = \dfrac{p}{p-1}a_n + g(n)$ である. 多項式や指数の付加項なら,付加項を引く・指数で割る方法を使える.[*31] それ以外も, 係数が非零なら倍率をそろえて和を取る方法で表示できる.$p = 0$ なら次項を直接求めればよい.

$p = 1$ では割れない.$S_n = a_n + f(n)$ と $S_n = S_{n-1} + a_n$ を比較すると,

$$a_{n-1} = f(n) - f(n-1) \quad (n \geq 2)$$

となる.$n-1$ を n と読み替えれば,

$$a_n = f(n+1) - f(n) \quad (n \geq 1)$$

を得る. 元の $n = 1$ の式から,$f(1) = 0$ も必要である.

逆に, 得られた漸化式と最初の条件から元の和の関係を戻せる. $T_n = S_n - pa_n - f(n)$ と置くと, 差の式は $T_{n+1} - T_n = 0$ を意味する. 最初の条件が $T_1 = 0$ を与えるので, すべての n で $T_n = 0$ となる. **差を求めた後には, 初めの値が必要になる.**

例題 (3) では二つを選ぶ個数を表す記号

$$\binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$$

[*31] 係数 $p/(p-1)$ は決して 1 にならない.

を使う.$n=1$ では二つを選べないので,$\binom{1}{2}=0$ とする.[*32] **【例題】**

(1) $S_n=2a_n-n$

(2) $S_n=\dfrac{1}{2}a_n+n$

(3) $S_n=a_n+\binom{n}{2}$

【方針】

(1) まず $n=1$ を代入して a_1 を求めてから, 本文の変形をなぞって a_{n+1} と a_n だけの漸化式を作りましょう.

(2) 同様です. できた漸化式では, 不動点を引いて定数項を消します.

(3) $p=1$ の場合です.$S_n-S_{n-1}=a_n$ と比較して,a_{n-1} を直接求めましょう.

【解答】

(1) $a_n=2^n-1$

(2) $a_n=1+(-1)^{n-1}$

[*32] この記号を二項係数という. 一般の定義と公式は参照先にある.

(3) $a_n = n$

【解法】

(1) $S_n = 2a_n - n$

$n = 1$ の式 $a_1 = 2a_1 - 1$ から,$a_1 = 1$ である. 差を取ると,

$$\begin{aligned} a_{n+1} &= \{2a_{n+1} - (n+1)\} - (2a_n - n) \\ &= 2a_{n+1} - 2a_n - 1 \end{aligned}$$

より,$a_{n+1} = 2a_n + 1$ となる.$b_n = a_n + 1$ と置けば,

$$b_{n+1} = 2b_n, \quad b_1 = 2$$

なので,$b_n = 2^n$, 従って $a_n = 2^n - 1$ を得る.

(2) $S_n = \dfrac{1}{2}a_n + n$

$n = 1$ の式 $a_1 = \dfrac{1}{2}a_1 + 1$ から,$a_1 = 2$ である. 本文の公式に $p = 1/2,\ f(n) = n$ を入れると,$a_{n+1} = -a_n + 2$ となる. 不動点 1 を引き,$b_n = a_n - 1$ と置けば,

$$b_{n+1} = -b_n, \quad b_1 = 1$$

なので,$b_n = (-1)^{n-1}$, 従って $a_n = 1 + (-1)^{n-1}$ を得る.

(3) $S_n = a_n + \binom{n}{2}$

$n=1$ では $a_1 = a_1 + 0$ となり, この式だけでは a_1 は定まらない. $n \geq 2$ で差を取ると,

$$\begin{aligned} a_n &= S_n - S_{n-1} \\ &= a_n - a_{n-1} + \binom{n}{2} - \binom{n-1}{2} \\ &= a_n - a_{n-1} + n - 1 \end{aligned}$$

より,$a_{n-1} = n-1$ を得る.$n-1$ を n と読み替えれば,$a_n = n$ は $n \geq 1$ で成り立つ.

2.6.6.2 和の漸化式 $S_{n+1} = pS_n + f(n)$

両辺が総和でも, 添字をずらして引けば一項ずつの式になる.

$$S_{n+1} = pS_n + f(n) \quad \cdots (1)$$
$$S_n = pS_{n-1} + f(n-1) \quad \cdots (2)$$

$(1) - (2)$ から,

$$a_{n+1} = pa_n + f(n) - f(n-1) \quad (n \geq 2)$$

を得る.(2) は (1) の添字を一つ戻した式なので,$n = 1$ には使えない. $a_1 = S_1$ を保ち,

$$a_2 = S_2 - S_1 = (p-1)S_1 + f(1)$$

を別に求め,a_2 から解く．あとは階差等比複合型の計算である ($p = 1$ なら階差数列型)．S_n を先に解き,$a_1 = S_1,\ a_n = S_n - S_{n-1}(n \geq 2)$ と戻してもよい．**S_n と a_n のどちらが解きやすいかで選ぶ.**

【例題】

(1) $S_1 = 1,\ S_{n+1} = 2S_n + n$

(2) $S_1 = 0,\ S_{n+1} = 2S_n + n$

【方針】

(1) 本文の式は $n \geq 2$ でしか使えないことに注意し,a_2 だけは $S_2 = 2S_1 + 1$ から別に求めましょう.

(2) 同様に $n \geq 2$ で漸化式を作り,a_2 から解きます.a_1 も含む一般項になるか最後に確認しましょう.

【解答】

(1) $a_1 = 1, \quad a_n = 3 \cdot 2^{n-2} - 1\ (n \geq 2)$

(2) $a_n = 2^{n-1} - 1\ (n \geq 1)$

【解法】

(1) $S_1 = 1,\ S_{n+1} = 2S_n + n$

$a_1 = S_1 = 1,\ S_2 = 2S_1 + 1 = 3$ から,$a_2 = 2$ である. 本文の公式に $p = 2,\ f(n) = n$ を入れると,

$$a_{n+1} = 2a_n + 1 \quad (n \geq 2)$$

となる.$b_n = a_n + 1$ と置けば,$b_{n+1} = 2b_n,\ b_2 = 3$ なので,

$$a_1 = 1, \qquad a_n = 3 \cdot 2^{n-2} - 1 \quad (n \geq 2)$$

を得る. この一般項の式は $n = 1$ には使えない.

(2) $S_1 = 0,\ S_{n+1} = 2S_n + n$

$a_1 = 0,\ S_2 = 1$ から,$a_2 = 1$ である. (1) と同じ更新 $a_{n+1} = 2a_n + 1 (n \geq 2)$ を,$b_2 = a_2 + 1 = 2$ から解けば,

$$a_n = 2^{n-1} - 1 \quad (n \geq 2)$$

となる.$n = 1$ でも $2^0 - 1 = 0 = a_1$ なので,今回は同じ式が $n \geq 1$ で成り立つ.

2.6.7　連立型

和と差を追う
和・差など, 一つずつ更新できる組合せを選ぶ. 元の二つの数列へ戻せる関係と初期値も確かめる.

2.6.7.1　和と差で分ける

二つの式の係数が入れ替わっているときは, まず足し引きを試そう. 和と差をそれぞれ求め, 元の二つの数列へ戻すところまで計算する.

【例題】

(1) $a_1 = 1,\ b_1 = 1.$ $\begin{cases} a_{n+1} = 3a_n + b_n \\ b_{n+1} = a_n + 3b_n \end{cases}$

【方針】

(1) 係数 $3, 1$ が入れ替わるので, 和と差がそれぞれ等比型になります. 和と差の初項を求めてから,a_n, b_n へ戻します.

【解答】

(1) $a_n = 4^{n-1}$,　　$b_n = a_n = 4^{n-1}$

【解法】

(1) 二つの式を足すと $a_{n+1}+b_{n+1} = 4(a_n+b_n)$ なので,

$$a_n + b_n = (a_1 + b_1)4^{n-1} = 2 \cdot 4^{n-1}. \quad \cdots (1)$$

引くと $a_{n+1} - b_{n+1} = 2(a_n - b_n)$ なので,

$$a_n - b_n = (a_1 - b_1)2^{n-1} = 0. \quad \cdots (2)$$

(1) + (2) から $2a_n = 2 \cdot 4^{n-1}$, (1) − (2) から $2b_n = 2 \cdot 4^{n-1}$ を得る. 従って,$a_n = b_n = 4^{n-1}$ である.

係数が対称な場合へ広げる

一般に, 係数の位置が入れ替わった漸化式

$$\begin{cases} a_{n+1} = pa_n + qb_n \\ b_{n+1} = qa_n + pb_n \end{cases}$$

では, 足すと両方の係数が $p+q$, 引くと $p-q$ とその符号反転になる. 従って, 和と差を単独で更新で

きる. 以下の冪の式は $p+q, p-q$ が非零の場合に使う. 零になる方は, 初項を別に保ち,$n \geq 2$ で 0 とする.

$$\begin{aligned} &a_{n+1}+b_{n+1}=(p+q)(a_n+b_n), \\ &a_n+b_n=(a_1+b_1)(p+q)^{n-1} \end{aligned} \quad \cdots (1)$$

$$\begin{aligned} &a_{n+1}-b_{n+1}=(p-q)(a_n-b_n), \\ &a_n-b_n=(a_1-b_1)(p-q)^{n-1} \end{aligned} \quad \cdots (2)$$

$(1)+(2)$ から,

$$\begin{aligned} a_n=\frac{1}{2}\big\{&(a_1+b_1)(p+q)^{n-1} \\ &+(a_1-b_1)(p-q)^{n-1}\big\} \end{aligned}$$

を得る.$(1)-(2)$ からは,

$$\begin{aligned} b_n=\frac{1}{2}\big\{&(a_1+b_1)(p+q)^{n-1} \\ &-(a_1-b_1)(p-q)^{n-1}\big\} \end{aligned}$$

となる. 次は係数が対称でない場合へ広げよう.

2.6.7.2 重みを付けて分ける

一般の連立漸化式

$$\begin{cases} a_{n+1}=pa_n+qb_n \\ b_{n+1}=ra_n+sb_n \end{cases}$$

でも, 等比数列になる組合せを探そう. 単に足すと,

$$a_{n+1} + b_{n+1} = (p + r)a_n + (q + s)b_n$$

となり,$p + r = q + s$ でなければ和を単独で更新できない. そこで重み α, β を付け,$\alpha a_n + \beta b_n$ を追う.

$$\begin{aligned}\alpha a_{n+1} + \beta b_{n+1} &= (p\alpha + r\beta)a_n \\ &\quad + (q\alpha + s\beta)b_n\end{aligned}$$

これを $\gamma(\alpha a_n + \beta b_n)$ にそろえるには, 係数を比較して

$$\begin{cases}(p - \gamma)\alpha + r\beta = 0 \\ q\alpha + (s - \gamma)\beta = 0\end{cases}$$

を満たす重みを選べばよい.$\alpha = \beta = 0$ では何も取り出せないので, 非零の組を探す.

まず γ を決めよう. 第 1 式を $s - \gamma$ 倍し, 第 2 式の r 倍を引けば β が消える. 同様に α を消去すると,

$$\begin{aligned}&\{(p - \gamma)(s - \gamma) - qr\}\alpha = 0, \\ &\{(p - \gamma)(s - \gamma) - qr\}\beta = 0\end{aligned}$$

を得る. 重みは同時に零でないので, 共通の係数が零, すなわち

$$\gamma^2 - (p + s)\gamma + (ps - qr) = 0$$

が必要になる. これを連立漸化式の特性方程式と呼ぶ.

その解 γ_1, γ_2 を順に重みの条件へ入れ, 非零の組 $(\alpha, \beta), (\alpha', \beta')$ を選ぶ.

$$c_n = \alpha a_n + \beta b_n,$$
$$d_n = \alpha' a_n + \beta' b_n$$

と置けば,$c_{n+1} = \gamma_1 c_n,\ d_{n+1} = \gamma_2 d_n$ なので, 倍率が非零なら,

$$c_n = c_1 \gamma_1^{n-1}, \qquad d_n = d_1 \gamma_2^{n-1}$$

となる. 初項は元の a_1, b_1 から求める. 倍率が零の場合は, その量の初項を別に保ち,$n \geq 2$ で 0 とする.

元の項へは,

$$\begin{cases} c_n = \alpha a_n + \beta b_n \\ d_n = \alpha' a_n + \beta' b_n \end{cases}$$

を解いて戻す. 一意に復元するには, 重みの二組が比例しないこと, すなわち $\alpha\beta' - \alpha'\beta \neq 0$ が必要である. **異なる二根なら, 重みは比例しない.** もし比例すれば, 同じ非零の重みが両方の係数条件を満たす. 条件を引くと

$$(\gamma_1 - \gamma_2)\alpha = (\gamma_1 - \gamma_2)\beta = 0$$

となり,$\gamma_1 \neq \gamma_2$ より $\alpha = \beta = 0$. 非零の重みを選んだことに矛盾する. 異なる根は十分条件であり, 必要条件ではない. 重解では比例しない二組を取れるかで分かれる.[*33] 重みを付けた組合せなら, 連立していた更新を一つずつの等比型へ分けられる.[*34]

【例題】

$$(2)\ a_1 = 1,\ b_1 = 0,\ \begin{cases} a_{n+1} = 3a_n + b_n \\ b_{n+1} = 2a_n + 2b_n \end{cases}$$

【方針】

(2) γ を求めてから重みを選ぶと,$a_n - b_n$ と $2a_n + b_n$ をそれぞれ単独で更新できます.

【解答】

$$(2)\ a_n = \frac{2 \cdot 4^{n-1} + 1}{3}, \qquad b_n = \frac{2 \cdot 4^{n-1} - 2}{3}$$

[*33] 例えば $a_{n+1} = 2a_n,\ b_{n+1} = 2b_n$ では $(1,0),(0,1)$ を選べる. 二組を取れない場合は, 一方の量を先に求め, 残る式へ代入する. 標準問 25 では, その式を指数の付加項として解く.隣接 3 項型の重解とも比べられる.

[*34] 非実の二根でもこの方法を使える. 実数の形への復元は第 2.7.4 項「特性根が虚数の場合」で扱う.

【解法】

(2) $a_1 = 1,\ b_1 = 0,\ \begin{cases} a_{n+1} = 3a_n + b_n \\ b_{n+1} = 2a_n + 2b_n \end{cases}$

本文の係数条件は,

$$\begin{cases} (3-\gamma)\alpha + 2\beta = 0 \\ \alpha + (2-\gamma)\beta = 0 \end{cases}$$

となる. 非零の重みを取るための方程式は,

$$\begin{aligned} 0 &= (3-\gamma)(2-\gamma) - 2 \\ &= \gamma^2 - 5\gamma + 4 = (\gamma - 1)(\gamma - 4) \end{aligned}$$

なので,$\gamma_1 = 1,\ \gamma_2 = 4$ である.

$\gamma = 1$ では $\alpha + \beta = 0$ となり,$(\alpha, \beta) = (1, -1)$ を選べる. $c_n = a_n - b_n$ と置くと,

$$c_{n+1} = c_n, \quad c_1 = 1 \quad \Longrightarrow \quad c_n = 1$$

である.$\gamma = 4$ では $\alpha = 2\beta$ となり,$(2, 1)$ を選べる. $d_n = 2a_n + b_n$ と置くと,

$$\begin{aligned} &d_{n+1} = 4d_n, \quad d_1 = 2, \\ &\therefore \quad d_n = 2 \cdot 4^{n-1} \end{aligned}$$

を得る. 復元は $c_n + d_n = 3a_n,\ b_n = a_n - c_n$

から,

$$a_n = \frac{2 \cdot 4^{n-1} + 1}{3},$$
$$b_n = \frac{2 \cdot 4^{n-1} - 2}{3}$$

となる.

和と差は重みの一例

最初の例題へ戻ろう. $p = s = 3,\ q = r = 1$ を特性方程式へ入れると,

$$\gamma^2 - 6\gamma + 8 = (\gamma - 2)(\gamma - 4) = 0$$

となる.$\gamma = 2$ なら $\alpha + \beta = 0$ より重み $(1, -1)$, $\gamma = 4$ なら $\alpha = \beta$ より $(1, 1)$ を選べる. 従って取り出す量は,

$$c_n = a_n - b_n, \qquad d_n = a_n + b_n$$

であり, 更新は $c_{n+1} = 2c_n,\ d_{n+1} = 4d_n$ となる. 初項 $c_1 = 0,\ d_1 = 2$ も最初の解法と一致する. 対称な係数なら足し引きが早い. 重みを求める方法は, 非対称な例題 (2) にも使える. 和と差も重みを付ける方法の一例なのである.

2.7　発展的な解法

倍率が変わる場合, 整数に丸める場合, 更新に使う項が増える場合へ進もう. 追う量を変え, 更新を求めて元へ戻す流れは共通している.[*35] 最初は変わる倍率を除き,階比型と階差型を組み合わせる. 数表の横と縦で階差を取る広がりは, 付録の第 4.3.3 項「二方向の階差」で扱う.

2.7.1　変数係数の一次型

倍率と付加項が添字に依存する式を, 第 2.2.4 項「階比型　$a_{n+1} = f(n)a_n$」の積と第 2.6.2 項「多項式・指数の付加項　$a_{n+1} = pa_n + f(n)$」の引き算で解く.

[*35] ここで扱う漸化式は, 一部の難関大でも出題される. 基本的に誘導がつくので, 何を簡単にしているかを読むことが大切である.

2.7.1.1　例題：倍率をそろえる

まず

$$\begin{aligned} a_1 &= 2, \\ a_{n+1} &= \frac{n+2}{n} a_n + (n+1)(n+2) \\ &\qquad (n \geq 1) \end{aligned}$$

を考える. 係数の分子・分母に注目すると,

$$\frac{(n+1)(n+2)}{n(n+1)} = \frac{n+2}{n}$$

から, **隣り合う比が元の倍率になる量** $h_n = n(n+1)$ を選ぶ (第 2.4.1 項「補助数列を作る」). $n \geq 1$ で非零なので,$b_n = a_n/h_n$ と置いて割ると,

$$\frac{a_{n+1}}{(n+1)(n+2)} = \frac{a_n}{n(n+1)} + 1$$

となる. 従って $b_1 = 1$, $b_{n+1} = b_n + 1$ より $b_n = n$ であり,

$$a_n = n^2(n+1)$$

を得る.

初項を変える

初項を一般の $a_1 = s$ に変えると,$b_1 = s/2$ とな

る. 同じ更新から $b_n = s/2 + n - 1$ なので,

$$a_n = n(n+1)\left(n + \frac{s-2}{2}\right)$$

となる.

2.7.1.2 一般の式への拡張

$a_{n+1} = p_n a_n + q_n$ $(n \geq 1)$ に対して, $h_1 = 1$, $h_{n+1} = p_n h_n$ とする. すべての p_n が非零なら,h_n も非零であり,

$$h_n = \prod_{k=1}^{n-1} p_k$$

である.[*36]元の式を h_{n+1} で割ると,

$$b_n = \frac{a_n}{h_n}, \qquad b_{n+1} - b_n = \frac{q_n}{h_{n+1}}$$

となる.$b_1 = a_1$ から階差を足すと,

$$b_n = a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} \frac{q_k}{h_{k+1}}$$

となり,$a_n = h_n b_n$ へ戻して,

$$a_n = h_n \left(a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} \frac{q_k}{h_{k+1}}\right)$$

[*36] 空積は 1 とする.

を得る.[*37]

> **正規化の役割**
> 倍率を取り除くと, 残った付加項を足す問題になる. 積・和の表示を得ることと, 最後まで簡単な式で計算できることは別である.

もし $p_j = 0$ なら,$a_{j+1} = q_j$ はそれ以前の項によらず決まる. 零となる更新で区間を分け, 非零の倍率が続く範囲で割る方法を使う.

2.7.1.3　別解：同じ更新を引く

同じ例で, 正規化から見つけた $v_n = n^2(n+1)$ は元の更新を満たす. 今度は $d_n = a_n - v_n$ と引けば,

$$d_{n+1} = \frac{n+2}{n} d_n$$

となり, 階比型へ戻る. 初項 $a_1 = s$ なら $d_1 = s - 2$ であり,

$$d_n = \frac{s-2}{2} n(n+1), \qquad a_n = v_n + d_n$$

から同じ答えを得る. 一つの解 v_n と同次の解の定数倍に分かれた (第 2.5.3 項「解の差を取る」).

[*37] 先ほどは定数倍して $h_n = n(n+1)$ を選んだが, その場合の b_1 を正しく合わせれば同じ答えになる.

引くか, 割るか

隣り合う比から割る因子を探すか, 同じ更新をする量を引く. どちらも, 付加項と倍率を分ける操作である.

操作だけの比較は第 3.1.1 項「操作を選ぶ練習」, 一般項まで求める練習は接続演習問 1 へ進もう.

2.7.2 ガウス記号を含む式

ガウス記号を含む漸化式も, 既知の更新へ帰着させて解く. 手掛かりは整数性, 不等式, 余り, 偶奇, 数え上げである. **記号が式の中で何をしているか**から十の使い方を整理し, それぞれに例題を置く. 群と数え上げのように, 一つの問題に複数の見方が重なることもある.

2.7.2.1 基本性質と使い方

ガウス記号 $\lfloor x \rfloor$ または $[x]$ は, 実数 x を超えない最大の整数を表し,床関数と呼ばれる.[*38] 整数 k に

[*38] 対になる記号として, 天井関数 $\lceil x \rceil$ は x 以上の最小の整数を表す. 整数 k について $\lceil x \rceil = k \iff k-1 < x \leq k$ である. 以下の例題では床関数を使う.

ついて,

$$\lfloor x \rfloor = k \iff k \le x < k+1$$

である. $x \ge 0$ では小数点以下の切り捨てに一致するが, 負数では $\lfloor -1.5 \rfloor = -2$ となる.

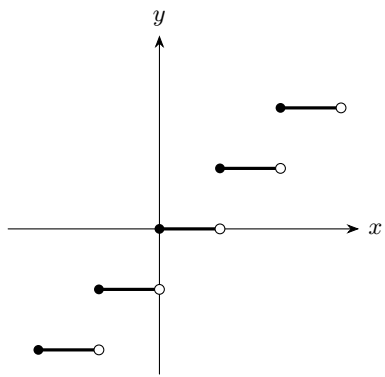


図 2.7　床関数は各整数区間で値が一定になる

床関数が**項の値, 添字, 付加項のどれに作用するか**を確かめ, 次の一覧を手掛かりに読む.

(1) 整数性・不等式で整数部分を確定する.

(2) 同じ値を取る区間を群としてまとめる.

(3) 余りを取り出し, 有限個の値と周期を調べる.

(4) 床関数の差で境界・条件・繰り上がりを検出する.

(5) 丸め誤差と係数の関係を使う.

(6) 整数への丸めで不動点と停止を調べる.

(7) 添字を二つに分割する.

(8) 商と余りで整数の桁を読む.

(9) 小数部分を残し, 回転として読む.

(10) 条件を満たす整数や格子点の個数を数える.

桁を読む例題では, 添字 n の商と余りを使う. 一般項だけでなく, 周期, 止まる値, 数えている対象も調べる.

整数 k について $\lfloor x+k \rfloor = \lfloor x \rfloor + k$ だが, 実数同士では和に分配できない. 数項から得た予想は, 不等式や帰納法で確かめる.

2.7.2.2 整数部分を確定する

ガウス記号の中の整数部分を探す. 整数 k と実数 x に対して,

$$\lfloor k+x \rfloor = k + \lfloor x \rfloor$$

が成り立つ. 整数 a_n なら $\lfloor a_n + \sqrt{3} \rfloor = a_n + 1$ である. 先に, 初項から整数性が保たれることを確かめる.

中身を $k \leq X < k+1$ に挟んでもよい. 平方根なら隣り合う平方数を使う. **床関数の値を確定し,**

既知の漸化式へ戻す.

【例題】

(1) 数列を次のように定める. 一般項を求めよ.

$$\begin{aligned} a_1 &= 1, \\ a_{n+1} &= \left\lfloor \sqrt{a_n^2 + 4a_n + 5} \right\rfloor \\ &\qquad (n \geq 1). \end{aligned}$$

【方針】

(1) 整数 a_n に対して, 平方根の中身を $(a_n+2)^2$ と $(a_n+3)^2$ で挟みます. まず各項が非負整数であることを確かめましょう.

【解答】

(1)

$$a_n = 2n - 1 \quad (n \geq 1).$$

【解法】

(1) 初項と更新から, 帰納的に各項は非負整数となる. 非負整数 x について,

$$(x+2)^2 \leq x^2 + 4x + 5 < (x+3)^2$$

である (左の差は 1, 右の差は $2x+4>0$).
平方根を取ると,

$$x+2 \le \sqrt{x^2+4x+5} < x+3$$

より $a_{n+1} = a_n + 2$. 第 2.2.1 項「等差型 $a_{n+1} = a_n + d$」に帰着し,$a_n = 2n-1$ を得る.

2.7.2.3　同じ値を群にまとめる

床関数が同じ値を取る項を一つの群にまとめる. まず, 一般項にガウス記号がある数列を見よう.

【命題 1】

一般項が

$$a_n = \lfloor \sqrt{n} \rfloor \quad (n \ge 1)$$

と定義される数列 a_n は群数列を成す.

【証明 1】

正整数 k について,$a_n = k$ となる番号 n は,

$$k \le \sqrt{n} < k+1$$

$n, k \geq 1$ から,

$$k^2 \leq n < (k+1)^2$$
$$\therefore \quad k^2 \leq n \leq (k+1)^2 - 1$$

この範囲にある整数 n の個数は

$$\{(k+1)^2 - 1\} - k^2 + 1 = 2k + 1$$

である. 値 k が $n = k^2$ から $2k+1$ 個並び, 次の群では $k+1$ となる. □

実際の並びも,

$$\underbrace{1, 1, 1}_{3\text{ 個}}, \underbrace{2, 2, 2, 2, 2}_{5\text{ 個}}, \underbrace{3, 3, 3, 3, 3, 3, 3}_{7\text{ 個}}, 4, \ldots$$

となる.

階差なら第 2.2.3 項「階差型　$a_{n+1} = a_n + f(n)$」として足す. **群の境界と, 和の上端が最後の群のどこにあるか**を区別する.

【例題】

(1) 数列を次のように定める. 一般項を求めよ.

$$a_1 = 2, \qquad a_{n+1} = a_n + \lfloor \sqrt{n+2} \rfloor \quad (n \geq 1).$$

必要ならば, $m = \lfloor \sqrt{n+1} \rfloor$ を用いてよい.

【方針】

(1) 階差を足し, $\lfloor\sqrt{k}\rfloor$ の和にします. $k=1,2$ で値がともに 1 であることを使い, 和の範囲をそろえましょう.

【解答】

(1) $m=\lfloor\sqrt{n+1}\rfloor$ とおくと,

$$a_n = m(n+2) - \frac{m(m+1)(2m+1)}{6}.$$

【解法】

(1) 階差を足すと,

$$a_n = 2 + \sum_{k=3}^{n+1}\lfloor\sqrt{k}\rfloor = \sum_{k=1}^{n+1}\lfloor\sqrt{k}\rfloor.$$

[*39] $N=n+1$, $m=\lfloor\sqrt{N}\rfloor$ とおく. 項番号 k で足し, 第 $m-1$ 群までは全部, 第 m 群は N までを使う.

群	足す項番号	個数
$j<m$	$\substack{j^2\le k \\ k<(j+1)^2}$	$2j+1$
m	$\substack{m^2\le k \\ k\le N}$	$N-m^2+1$

[*39] $n=1$ では最初の和を空の和として 0 とする.

最後の群は両端を含むので $N-m^2+1$ 個. 値と個数を掛けて足すと,

$$\begin{aligned} a_n &= \sum_{j=1}^{m-1} j(2j+1) + m(N-m^2+1) \\ &= \frac{(m-1)m(4m+1)}{6} \\ &\quad + m(N-m^2+1) \\ &= m(N+1) - \frac{m(m+1)(2m+1)}{6}. \end{aligned}$$

$N=n+1$ を戻す. $m=1$ では最初の和が 0 となり, 初項にも合う.

【別解】

$\lfloor\sqrt{k}\rfloor$ は $j^2 \le k$ を満たす正整数 j の個数でもある. 組 (j,k) の条件 $1 \le k \le N$, $1 \le j$, $j^2 \le k$ を,j ごとに数え直す. $k = j^2, \ldots, N$ の $N-j^2+1$ 個から,

$$\begin{aligned} a_n &= \sum_{j=1}^{m} (N-j^2+1) \\ &= m(N+1) - \frac{m(m+1)(2m+1)}{6}. \end{aligned}$$

群の和と, 整数の組の数え直しが同じ答えを与えた.

2.7.2.4　余りと周期

整数 X と正整数 m に対して,

$$X - m\left\lfloor \frac{X}{m} \right\rfloor$$

は X を m で割った余りであり, $0, 1, \ldots, m-1$ のいずれかである. 床関数の定義から, **値は 0 以上 m 未満の整数に限られる**.

$x \equiv y \pmod{m}$ は, $x - y$ が m の倍数であることを表す合同式である. 更新が n にも依存するなら, a_n と n の余りを組にして追う. 同じ組から次が一意に決まれば, 戻った後は繰り返す. 初項から周期的とは限らない.

【例題】

(1) 数列を次のように定める. 一般項と最小の正の周期を求めよ.

$$a_1 = 1, \qquad a_{n+1} = X_n - 4\left\lfloor \frac{X_n}{4} \right\rfloor,$$
$$X_n = a_n^2 + n^2 + n \quad (n \geq 1).$$

【方針】

(1) 次の項は X_n を 4 で割った余りです.

$(a_n, n \bmod 4)$ の組を追うと, 同じ状態への戻りを確かめられます.

【解答】

(1)

$$a_n = \begin{cases} 1 & (n \equiv 0, 1 \pmod 4), \\ 3 & (n \equiv 2, 3 \pmod 4). \end{cases}$$

最小の正の周期は 4 である.

【解法】

(1) 初項と更新から各項は整数で, 第 2 項以降は $0 \leq a_n < 4$ である.

$$a_{n+1} \equiv a_n^2 + n(n+1) \pmod 4$$

となる. 順に追うと,

$$a_1, a_2, a_3, a_4, a_5 = 1, 3, 3, 1, 1.$$

第 1 項と第 5 項では $(a_n, n \bmod 4) = (1, 1)$ が一致する. 同じ組から同じ次の組が決まるので, 帰納的に $a_{n+4} = a_n$ となり, 【解答】を得る. 第 4 項は値だけが同じで, 添字の余りが違う.

$a_1 \neq a_2, a_3$ と $a_2 \neq a_5$ より,1,2,3 は周期でない. 従って最小周期は 4 である.

2.7.2.5 境界と繰り上がり

正整数 n と整数 $m \geq 2$ に対して,

$$\left\lfloor \frac{n}{m} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{n-1}{m} \right\rfloor = \begin{cases} 1 & (n \text{ が } m \text{ の倍数}), \\ 0 & (\text{それ以外}) \end{cases}$$

となり, 商が増える境界を検出する. $\lfloor \sqrt{n} \rfloor - \lfloor \sqrt{n-1} \rfloor$ なら平方数のときだけ 1 になる. **条件を式で表し, 漸化式に組み込める.**

和の繰り上がりも検出できる. 小数部分を $\{x\} = x - \lfloor x \rfloor$ と書けば,

$$\begin{aligned} &\lfloor x+y \rfloor - \lfloor x \rfloor - \lfloor y \rfloor \\ &\quad = \lfloor \{x\} + \{y\} \rfloor \in \{0, 1\}. \end{aligned}$$

は小数部分の和が 1 以上のときだけ 1 となる. 床関数を和に分配したときのずれは, 繰り上がりを表す.

【例題】

(1) 数列を次のように定める. 一般項を求め, 階差の意味を説明せよ.

$$a_0 = 0, \qquad a_n = a_{n-1} + d_n \quad (n \geq 1),$$

$$d_n = \left\lfloor \frac{n}{4} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{n-1}{4} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{n}{6} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{n-1}{6} \right\rfloor .$$

【方針】

(1) 各差を倍数かどうかの判定として読みます. 和を取ると, 途中の床関数が打ち消し合います.

【解答】

(1)

$$a_n = \left\lfloor \frac{n}{4} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{n}{6} \right\rfloor .$$

d_n は 4 の倍数だけなら 1,6 の倍数だけなら -1, 両方またはいずれでもないなら 0 である.

【解法】

(1) 床関数の差の性質から, d_n は【解答】に述べ

た条件を表す. また, $a_n = \sum_{k=1}^{n} d_k$ であり,

$$\sum_{k=1}^{n}\left(\left\lfloor\frac{k}{4}\right\rfloor - \left\lfloor\frac{k-1}{4}\right\rfloor\right) = \left\lfloor\frac{n}{4}\right\rfloor,$$
$$\sum_{k=1}^{n}\left(\left\lfloor\frac{k}{6}\right\rfloor - \left\lfloor\frac{k-1}{6}\right\rfloor\right) = \left\lfloor\frac{n}{6}\right\rfloor.$$

両式の差が【解答】となり,$n = 0$ にも合う. 条件ごとの計算を, 差の和で一度に処理した.

2.7.2.6 丸め誤差を使う

$a_{n+1} = \lfloor \lambda a_n \rfloor$ では,λ の整数部分だけを取り出せない. そこで,

$$\varepsilon_n = \lambda a_n - a_{n+1}, \qquad 0 \leq \varepsilon_n < 1$$

と置く. **捨てた部分の範囲から, 次の整数部分を確定する.**

λ^2 を λ と整数で表せる係数が手掛かりになる. ただし, 誤差の範囲を示せて初めて隣接 3 項間漸化式へ帰着できる.

【例題】

(1) 数列を次のように定める. ガウス記号を含ま

ない漸化式に帰着させ, 一般項を求めよ.

$$a_1 = 1, \qquad a_{n+1} = \lfloor (1+\sqrt{2})a_n \rfloor \quad (n \geq 1).$$

【方針】

(1) $\lambda = 1 + \sqrt{2}$ とおき, $\lambda^2 = 2\lambda + 1$ を使います. 整数から正の 1 未満の誤差を引く形にして, 床関数の値を確定しましょう.

【解答】

(1)

$$a_1 = 1, \quad a_2 = 2, \qquad a_{n+2} = 2a_{n+1} + a_n - 1.$$

$\alpha = 1 + \sqrt{2}$, $\beta = 1 - \sqrt{2}$ とおくと,

$$a_n = \frac{1}{2} + \frac{\alpha^n + \beta^n}{4}.$$

【解法】

(1) $\lambda = 1 + \sqrt{2} > 2$ とおく. 正整数 a_n から次の項も正整数となる. また, λa_n は無理数なので,

$$\varepsilon_n = \lambda a_n - a_{n+1}$$

は $0 < \varepsilon_n < 1$ を満たす．$\lambda^2 = 2\lambda + 1$ を使うと，

$$\begin{aligned}\lambda a_{n+1} &= \lambda(\lambda a_n - \varepsilon_n) \\ &= 2a_{n+1} + a_n - (\lambda - 2)\varepsilon_n.\end{aligned}$$

$M_n = 2a_{n+1} + a_n$ は整数で，$0 < (\lambda - 2)\varepsilon_n < 1$ だから，

$$M_n - 1 < \lambda a_{n+1} < M_n.$$

より $a_{n+2} = M_n - 1$．初期条件は $a_2 = \lfloor 1 + \sqrt{2} \rfloor = 2$ である．

定数項を消すため $b_n = a_n - \dfrac{1}{2}$ とおくと，

$$b_{n+2} = 2b_{n+1} + b_n, \qquad b_1 = \frac{1}{2}, \quad b_2 = \frac{3}{2}.$$

第 2.6.5 項「隣接 3 項型　$a_{n+2} + pa_{n+1} + qa_n = 0$」で学んだ特性方程式は $x^2 - 2x - 1 = 0$ で，その解が α, β である．$\alpha + \beta = 2$，$\alpha^2 + \beta^2 = 6$ より，

$$b_n = \frac{\alpha^n + \beta^n}{4}$$

は初期値と更新を満たし，一意性から求める解となる．$a_n = b_n + \dfrac{1}{2}$ に戻せば【解答】を得る．

2.7.2.7　止まる値を調べる

次の値が今の値と等しい不動点に達すると, 数列は止まる. 丸めを外した実数の漸化式とは, 止まる値が異なることがある.

整数 K を引いて,

$$b_{n+1} = \left\lfloor \frac{b_n}{2} \right\rfloor$$

に帰着できる場合がある. 正整数 m に対して,

$$\left\lfloor \frac{\lfloor x \rfloor}{m} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{x}{m} \right\rfloor$$

が成り立つ.$\lfloor x \rfloor = mq + r$ $(0 \leq r < m)$ と書けば,$x = mq + r + t$ $(0 \leq t < 1)$. $0 \leq r + t < m$ より, 両方の床関数が q となるからである.

負数にも注意する.$-1 < x < 0$ なら $\lfloor x \rfloor = -1$ である.

【例題】

(1) 非負整数 M に対し, 数列を次のように定める.

$$a_1 = M, \qquad a_{n+1} = \left\lfloor \frac{a_n + 6}{2} \right\rfloor \quad (n \geq 1).$$

一般項と, 最終的に一定になる値を求めよ.

【方針】

(1) 6 を引くと, 床関数によって半分にする漸化式になります. 初項が 6 より小さい場合は, 負の数の床関数を使って考えましょう.

【解答】

(1)

$$a_n = 6 + \left\lfloor \frac{M-6}{2^{n-1}} \right\rfloor .$$

有限回の操作の後で, $M < 6$ なら 5, $M \geq 6$ なら 6 に固定される.

【解法】

(1) 初項からすべての項が非負整数となる. $b_n = a_n - 6$ とおくと, 整数 6 を床関数の外に出せるので,

$$\begin{aligned} b_{n+1} &= \left\lfloor \frac{b_n + 12}{2} \right\rfloor - 6 \\ &= \left\lfloor \frac{b_n}{2} \right\rfloor . \end{aligned}$$

床関数の合成の性質と帰納法により,

$$b_n = \left\lfloor \frac{M-6}{2^{n-1}} \right\rfloor .$$

十分大きな n で, 中身は $M \geq 6$ なら $[0,1)$,$M < 6$ なら $(-1,0)$ に入る. 床はそれぞれ 0,-1 なので,6 または 5 に有限回で到達する.

実際, 整数 x が不動点となる条件は,

$$x \leq \frac{x+6}{2} < x+1 \iff 4 < x \leq 6$$

より 5 と 6 が不動点となる. 初項による分岐は第 2.8.4 項「初項による違い」でも見る.

2.7.2.8 添字を分ける

床関数で, **参照する項**を指定する場合もある. 正整数 n に対して,

$$\left\lfloor \frac{n+1}{2} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor = n$$

は n の二分割である. 偶数なら同じ添字, 奇数なら隣り合う添字になる.

偶奇で分けて床を外し, 階差を取る. 半分の添字との関係が出れば,1, $2 \leq n < 4$, $4 \leq n < 8, \ldots$ の群で整理できる. ただし, 元と同じ添字を参照する式だけでは初項が決まらないこともある.

【例題】

(1) 数列を次のように定める. 一般項を求めよ.

$$a_1 = 2,$$
$$a_n = a_{\lfloor \frac{n+1}{2} \rfloor} + a_{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} + n - 1 \quad (n \geq 2).$$

必要ならば, $2^m \leq n < 2^{m+1}$ を満たす整数 $m \geq 0$ を用いてよい.

【方針】

(1) 偶奇で式を分け, $b_n = a_{n+1} - a_n$ を考えます. b_{2k} と b_{2k+1} が $b_k + 1$ になることを示し, 群ごとに足しましょう.

【解答】

(1) $2^m \leq n < 2^{m+1}$ を満たす整数 $m \geq 0$ に対して,

$$a_n = (m+3)n - 2^{m+1} + 1.$$

【解法】

(1) $n \geq 2$ では二つの添字は 1 以上 $n-1$ 以下なので, 数列は順に定義できる. 偶奇で分け

ると, $k \geq 1$ について,

$$a_{2k} = 2a_k + 2k - 1,$$
$$a_{2k+1} = a_{k+1} + a_k + 2k.$$

$b_n = a_{n+1} - a_n$ とおくと, 両式の差から $b_{2k} = b_k + 1$. また, $a_{2k+2} = 2a_{k+1} + 2k + 1$ を使うと $b_{2k+1} = b_k + 1$ である. $a_2 = 5$ より $b_1 = 3$ なので,

$$b_{2k} = b_{2k+1} = b_k + 1, \qquad b_1 = 3.$$

$m = 0$ では $b_1 = 3$. 次の群の添字を半分にすると前の群へ入り, 値が 1 増える. 群番号 m について帰納的に, $2^m \leq n < 2^{m+1}$ で $b_n = m + 3$ となる.

従って, 完全な群と最後の群を分けて足すと,

$$a_n = 2 + \sum_{j=0}^{m-1} 2^j(j+3) + (n - 2^m)(m+3).$$

ここで,

$$\sum_{j=0}^{m-1} 2^j = 2^m - 1,$$

$$\sum_{j=0}^{m-1} j2^j = (m-2)2^m + 2$$

を使う (後者は和 T に対する $2T-T$ から得る).$m=0$ でも空の和として成立する. 代入すると,

$$a_n=(m+3)n-2^{m+1}+1$$

を得る. 添字の分割が, 階差の群数列へつながった.

2.7.2.9　桁を取り出す

正整数 $b\geq 2$ に対し, 非負整数 n を b で割って,

$$q=\left\lfloor\frac{n}{b}\right\rfloor,\qquad r=n-b\left\lfloor\frac{n}{b}\right\rfloor$$

とおくと,$n=bq+r,\ 0\leq r<b$ である. b 進法は, 数字 0 から $b-1$ を使い, 位を b 倍ずつにする表し方である. q は最後の桁を除いた整数,r はその桁の数字となる. 十進法なら一の位に当たる. **床で添字を小さくし, 余りで最後の桁を処理する.**

【例題】

(1) 数列を次のように定める.

$$a_0=0,\qquad a_n=a_{\left\lfloor\frac{n}{3}\right\rfloor}+n-3\left\lfloor\frac{n}{3}\right\rfloor\quad(n\geq 1).$$

a_n が n の 3 進表示とどのような関係を持つか説明し, a_{14} を求めよ.

【方針】

(1)　$n = 3q + r$ $(0 \leq r < 3)$ と書くと, 漸化式は $a_n = a_q + r$ になります. q の 3 進表示に最後の桁 r を付けると n になることを使いましょう.

【解答】

(1)　a_n は n の 3 進表示の各桁の数字の和である. $14 = (112)_3$ より,

$$a_{14} = 1 + 1 + 2 = 4.$$

【解法】

(1)　$n \geq 1$ では $0 \leq q = \lfloor \frac{n}{3} \rfloor < n$ なので, 初期値 a_0 から各項を定義できる. $r = n - 3q$ とおけば r は 0,1,2 のいずれかで,

$$a_n = a_q + r.$$

0 の桁の和を 0 とする.$n = 3q + r$ の表示は,q の最後に r を付けたものなので, 桁の和も r 増える. $q < n$ と $a_0 = 0$ から, 強い帰納法により各項は桁の和に一致する.

実際, $14 = 3{\cdot}4{+}2$, $4 = 3{\cdot}1{+}1$, $1 = 3{\cdot}0{+}1$

なので,

$$a_{14} = a_4 + 2 = a_1 + 3 = a_0 + 4 = 4.$$

値の意味を読むことも, 数列を理解する方法である.

2.7.2.10　小数部分と回転

$\{x\} = x - \lfloor x \rfloor$ は x の小数部分を表し, $0 \leq \{x\} < 1$ である. 例えば, $\{-0.2\} = 0.8$ となる. 一定の量を加えて整数部分を捨てれば, $[0, 1)$ へ戻る. 両端をつないで円周と見れば, **境界を越えても同じ割合で進む回転**である. 越えた回数は床関数が記録する. 周期は, 進む割合が有理数かどうかで決まる.

【例題】

(1) $\alpha = \sqrt{2} - 1$ とし, 数列を次のように定める.

$$a_0 = 0, \qquad a_{n+1} = a_n + \alpha - \lfloor a_n + \alpha \rfloor \quad (n \geq 0).$$

一般項を求め, 異なる添字の項が同じ値になるか調べよ.

【方針】

(1) 整数部分を捨てると小数部分だけが残ることから, $n\alpha$ の小数部分を予想します. 一致する二項があれば, 添字の差と α の積が整数になることを使いましょう.

【解答】

(1)

$$a_n = n\alpha - \lfloor n\alpha \rfloor \quad (n \geq 0).$$

異なる添字の項は同じ値にならず, 周期的ではない.

【解法】

(1) $n = 0$ では予想した式は $a_0 = 0$ を与える. $a_n = n\alpha - \lfloor n\alpha \rfloor$ とすると, 整数との和の性質から,

$$\begin{aligned} \lfloor a_n + \alpha \rfloor &= \lfloor (n+1)\alpha \rfloor - \lfloor n\alpha \rfloor, \\ a_{n+1} &= (n+1)\alpha - \lfloor (n+1)\alpha \rfloor. \end{aligned}$$

より帰納的に【解答】を得る. 各項は $[0, 1)$ に入る.

$a_{n+p} = a_n$ $(p \geq 1)$ とすると,

$$p\alpha = \lfloor (n+p)\alpha \rfloor - \lfloor n\alpha \rfloor$$

が整数となり,α が無理数であることに矛盾する. 従って異なる項は一致しない.

同じ漸化式で α が有理数 $\dfrac{p}{q}$ $(0 < p < q)$ であり, p, q が互いに素なら, 最小周期は q となる.$q\alpha$ は整数で,$T\alpha$ が整数となる正整数 T は q の倍数だからである.

2.7.2.11 整数の個数を数える

$X \geq 0$ なら $\lfloor X \rfloor$ は $1 \leq k \leq X$ を満たす整数の個数である. $\lfloor n/m \rfloor$ なら,$1, \ldots, n$ の中の m の倍数を数える. **床関数の和を, 個数として読み直せる.**

座標がともに整数の点を格子点という. $c > 0$ で,$\displaystyle\sum_{k=1}^{n} \lfloor ck \rfloor$ は,$x = k$ ごとに $1 \leq y \leq ck$ の整数 y を数えた和である. 群数列の別解と同じく, 整数の組を数える見方になる.

【例題】

(1) 数列を次のように定める.

$$a_0 = 0, \qquad a_n = a_{n-1} + \left\lfloor \frac{5n}{2} \right\rfloor \quad (n \geq 1).$$

一般項を求め, a_n をある範囲の格子点の個数として説明せよ.

【方針】

(1) $\lfloor \dfrac{5k}{2} \rfloor = 2k + \lfloor \dfrac{k}{2} \rfloor$ と分けます. 後者の和を偶奇で求め, 床関数が数えている整数 y の範囲も確認しましょう.

【解答】

(1)

$$a_n = n(n+1) + \left\lfloor \frac{n^2}{4} \right\rfloor .$$

これは整数 x, y で,

$$1 \leq x \leq n, \qquad 1 \leq y \leq \frac{5x}{2}$$

を満たす格子点の個数である.

【解法】

(1) 階差を足し, 整数 $2k$ を床関数の外に出すと,

$$\begin{aligned} a_n &= \sum_{k=1}^{n} \left\lfloor \frac{5k}{2} \right\rfloor \\ &= n(n+1) + \sum_{k=1}^{n} \left\lfloor \frac{k}{2} \right\rfloor . \end{aligned}$$

後ろの和は,$n = 2m$ なら,

$$0+1+1+2+2+\cdots+(m-1)+(m-1)+m = m^2,$$

$n = 2m+1$ なら m^2+m である. 従っていずれの場合も,

$$\sum_{k=1}^{n} \left\lfloor \frac{k}{2} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{n^2}{4} \right\rfloor$$

となり,【解答】を得る.$n = 0$ にも合う.

$x = k$ にある格子点は,$1 \leq y \leq 5k/2$ の $\lfloor 5k/2 \rfloor$ 個. $k = 1, \ldots, n$ について足した a_n が,【解答】の範囲の点の個数となる.

【着眼点のまとめ】

記号の位置と役割から方法を選ぶ. 余りと桁, 群数列と数え上げは, 同じ量を異なる側から捉えている.

2.7.3　隣接 4 項型

更新に使う項を増やして,

$$a_{n+3} + pa_{n+2} + qa_{n+1} + ra_n = 0$$

のような漸化式を,$n \geq 1$ で考える. 初めの三項を自由に選ぶ三階の同次線形漸化式なので, 解全体は3次元である (第 2.5.2 項「初期条件と解の数」). 第 2.4.1 項「補助数列を作る」と同じく,$d_{n+1} = \gamma d_n$ を目標に, 補助数列 $d_n = a_{n+2} + \alpha a_{n+1} + \beta a_n$ を作る. その条件は

$$\begin{aligned} &a_{n+3} + \alpha a_{n+2} + \beta a_{n+1} \\ &= \gamma \left(a_{n+2} + \alpha a_{n+1} + \beta a_n \right) \end{aligned}$$

である. 両辺を左側に集め, 元の漸化式と係数を比べると,

$$\alpha - \gamma = p, \qquad \beta - \gamma\alpha = q, \qquad -\gamma\beta = r$$

となる. 最初の二式から

$$\alpha = p + \gamma, \qquad \beta = q + p\gamma + \gamma^2$$

なので, 最後の式へ代入すると

$$\gamma^3 + p\gamma^2 + q\gamma + r = 0$$

を得る. 実数解を一つ選べば,α, β も決まる.[*40] 例題では因数分解や階差を手掛かりに選ぶ. $d_1 = a_3 + \alpha a_2 + \beta a_1$ から d_n を求めると,

$$a_{n+2} + \alpha a_{n+1} + \beta a_n = d_1 \gamma^{n-1}$$

という 3 項間漸化式が得られる.[*41] d_n を求めた後,a_n へ戻す.

求める量	使う初期値
d_n	d_1
a_n	a_1, a_2

a_3 の情報は d_1 に入っている. 得られた式は第 2.6.2 項「多項式・指数の付加項　$a_{n+1} = pa_n + f(n)$」の考え方で, 右辺と同じ更新をする量を引いて解ける場合がある. 例えば第 1 問では,$p = -3, q = 3, r = -1$ なので上の方程式は $(\gamma - 1)^3 = 0$ となり, $\gamma = 1, \alpha = -2, \beta = 1$ を得る. こうして $d_n = a_{n+2} - 2a_{n+1} + a_n$ が決まる. 元の式を三階差と見ても, 同じ量が得られる.

[*40] 三次方程式は少なくとも一つ実数解を持つが, 計算しやすい値を見つけられるかは別の問題である.

[*41] $\gamma = 0$ の場合は d_1 を初項として,$n \geq 2$ では $d_n = 0$ と読む. また, 第 2.6.5.2 項「定数の付加項がある場合 $a_{n+2} + pa_{n+1} + qa_n = r$」で扱ったのは右辺が定数 r の場合であり, ここでは右辺が指数関数 $d_1\gamma^{n-1}$ になる点が異なる.

【例題】

(1) $a_1 = 1,\ a_2 = 2,\ a_3 = 4$
$a_{n+3} = 3a_{n+2} - 3a_{n+1} + a_n \quad (n \geq 1)$

(2) $a_1 = 2,\ a_2 = 1,\ a_3 = 5$
$a_{n+3} = 2a_{n+2} + a_{n+1} - 2a_n \quad (n \geq 1)$

(3) $a_1 = 1,\ a_2 = 4,\ a_3 = 11$
$a_{n+3} = 5a_{n+2} - 7a_{n+1} + 3a_n \quad (n \geq 1)$

【方針】

(1) $d_n = a_{n+2} - 2a_{n+1} + a_n$ とおき, 階差をさらにとると一定になることを利用します.

(2) $d_n = a_{n+2} - a_{n+1} - 2a_n$ とおくと $d_{n+1} = d_n$ となります. 初期条件から $d_n = 0$ を導き,3項間漸化式として解きます.

(3) $d_n = a_{n+2} - 2a_{n+1} + a_n$ とおくと $d_{n+1} = 3d_n$ となります. 得られた右辺を満たす数列を引き, 階差が一定の形に帰着させます.

【解答】

(1) $a_n = \dfrac{n^2 - n + 2}{2}$

(2) $a_n = 2^{n-1} + (-1)^{n-1}$

(3) $a_n = n - 1 + 3^{n-1}$

【解法】

(1) $d_n = a_{n+2} - 2a_{n+1} + a_n$ と置くと,

$$d_{n+1} - d_n = a_{n+3} - 3a_{n+2} + 3a_{n+1} - a_n = 0$$

より $d_n = d_1 = 1$ である. $e_n = a_{n+1} - a_n$ と置けば,$e_{n+1} - e_n = 1, e_1 = 1$ より $e_n = n$. 従って,

$$a_n = a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} e_k = 1 + \sum_{k=1}^{n-1} k = \frac{n^2 - n + 2}{2}$$

を得る.

(2)

$$d_n = a_{n+2} - a_{n+1} - 2a_n$$

とおくと,

$$d_{n+1} - d_n = a_{n+3} - 2a_{n+2} - a_{n+1} + 2a_n = 0$$

である. また,$d_1 = 5 - 1 - 2 \cdot 2 = 0$ だから $d_n = 0$ であり,

$$a_{n+2} - a_{n+1} - 2a_n = 0$$

となる. 特性方程式 $x^2 - x - 2 = 0$ の解は $2, -1$ なので,

$$a_n = A\,2^{n-1} + B(-1)^{n-1}$$

とおける. 初期条件より $A+B=2$, $2A-B=1$ であるから $A=B=1$ を得る.

(3)

$$d_n = a_{n+2} - 2a_{n+1} + a_n$$

とおくと, 与えられた漸化式から $d_{n+1} = 3d_n$ である. 初期条件より $d_1 = 11 - 2\cdot 4 + 1 = 4$ なので,

$$a_{n+2} - 2a_{n+1} + a_n = 4\cdot 3^{n-1}$$

となる. 一方,3^{n-1} の 2 階差も $4\cdot 3^{n-1}$ である. そこで $b_n = a_n - 3^{n-1}$ とおくと,

$$b_{n+2} - 2b_{n+1} + b_n = 0$$

となる.$b_1 = 0$, $b_2 = 1$ より $b_n = n-1$ であるから,

$$a_n = b_n + 3^{n-1} = n - 1 + 3^{n-1}$$

を得る.

2.7.4 特性根が虚数の場合

隣接 3 項間漸化式 (第 2.6.5 項「隣接 3 項型 $a_{n+2}+pa_{n+1}+qa_n=0$」) の式 $a_n = A\alpha^{n-1} +$

$B\beta^{n-1}$ は, 異なる特性根が虚数でも成り立つ. ここでは三角関数を使い, 実数の式へ直す.

$$a_{n+2} + pa_{n+1} + qa_n = 0 \quad (n \geq 1)$$

の p, q, a_1, a_2 を実数とする. 特性方程式 $x^2 + px + q = 0$ が $p^2 - 4q < 0$ を満たすと, 根は互いに共役な $\alpha, \overline{\alpha}$ となる. 例えば $a_{n+2} = 2a_{n+1} - 2a_n$ では根が $1 \pm i$ なので,

$$a_n = A(1+i)^{n-1} + B(1-i)^{n-1}$$

と書ける. この式の実数性を,極形式から読み直そう.

虚部が正の根 α の距離を ρ, 角度を θ とする. この角度が偏角であり,$\rho > 0$, $0 < \theta < \pi$ である.[*42]

$$\alpha = \rho e^{i\theta}, \qquad \overline{\alpha} = \rho e^{-i\theta}$$

特性根を一回掛けると, 距離は ρ 倍, 向きは θ だけ進む. 従って,$t = (n-1)\theta$ と置けば

$$\alpha^{n-1} = \rho^{n-1}(\cos t + i \sin t),$$
$$\overline{\alpha}^{n-1} = \rho^{n-1}(\cos t - i \sin t)$$

となる.

[*42] $e^{it} = \cos t + i \sin t$ という表記を使う.

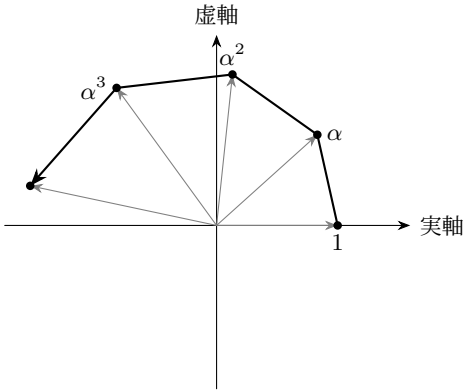


図 2.8　特性根の累乗は回転と伸縮の繰り返しになる

A, B も共役にして虚部を消す.

実数 C, D を用いて,

$$A = \frac{C - iD}{2}, \qquad B = \frac{C + iD}{2}$$

と置く.

$$\begin{aligned} & A\alpha^{n-1} + B\overline{\alpha}^{n-1} \\ & \quad = \rho^{n-1}\{(A+B)\cos t \\ & \qquad + i(A-B)\sin t\} \\ & \quad = \rho^{n-1}(C\cos t + D\sin t) \end{aligned}$$

より,

$$\begin{aligned} a_n = \rho^{n-1}\{&C\cos((n-1)\theta) \\ &+ D\sin((n-1)\theta)\} \end{aligned}$$

を得る. 逆に実数列なら $B = \overline{A}$ が必要なことは,「二つの基本解を選び直す」で確かめる.

初めの二項を合わせる

$n = 1, 2$ を代入すると,

$$a_1 = C, \qquad a_2 = \rho(C\cos\theta + D\sin\theta)$$

なので,

$$C = a_1,$$
$$D = \frac{\frac{a_2}{\rho} - a_1\cos\theta}{\sin\theta}$$

と決まる.$\sin\theta \neq 0$ だから割れる. 根から ρ, θ を読み, 初期条件を合わせればよい.

【例題】

(1) $a_1 = 1,\ a_2 = 0, \quad a_{n+2} = -a_n \quad (n \geq 1)$

(2) $a_1 = 0,\ a_2 = 1$
$a_{n+2} = 2a_{n+1} - 2a_n$
$(n \geq 1)$

(3) $a_1 = 1,\ a_2 = 2, \quad a_{n+2} = -4a_n \quad (n \geq 1)$

(4) $a_1 = 1,\ a_2 = 0$
$a_{n+2} = 2a_{n+1} - 4a_n$
$(n \geq 1)$

【方針】

(1) 初項から数項を計算して周期性を見つけ, 一般項を予想します. その後,数学的帰納法で証明します.

(2) 特性根を極形式で表し,$\rho = \sqrt{2}$, $\theta = \dfrac{\pi}{4}$ を用いて一般項を置きます.

(3) 特性根は $\pm 2i$ です.$\rho = 2$, $\theta = \dfrac{\pi}{2}$ として初期条件を代入します.

(4) 特性根を極形式で表し,$\rho = 2$, $\theta = \dfrac{\pi}{3}$ として係数を決定します.

【解答】

(1) $a_n = \cos\dfrac{(n-1)\pi}{2}$

(2) $a_n = (\sqrt{2})^{n-1}\sin\dfrac{(n-1)\pi}{4}$

(3) $a_n = 2^{n-1}\left(\cos\dfrac{(n-1)\pi}{2} + \sin\dfrac{(n-1)\pi}{2}\right)$

(4) $a_n = 2^{n-1}\left(\cos\dfrac{(n-1)\pi}{3} - \dfrac{1}{\sqrt{3}}\sin\dfrac{(n-1)\pi}{3}\right)$

【解法】

(1) 初めの並びは $1, 0, -1, 0, 1, 0, -1, 0, \ldots$ なので, $a_n = \cos\dfrac{(n-1)\pi}{2}$ と予想する. $n = 1, 2$ で初期値に合い,$a_k = \cos\dfrac{(k-1)\pi}{2}$ なら,

$$a_{k+2} = -a_k = \cos\left(\frac{(k-1)\pi}{2} + \pi\right) = \cos\frac{(k+1)\pi}{2}.$$

従って, 奇数番目と偶数番目それぞれの数学的帰納法で全項について成り立つ.

(2) 特性方程式 $x^2 - 2x + 2 = 0$ の根は $1 \pm i$. $\rho = \sqrt{2}, \theta = \pi/4$ である. $a_1 = 0$ から $C = 0$,$a_2 = 1$ から $D = 1$ と決まり,【解答】を得る.

(3) $x^2 + 4 = 0$ の根は $\pm 2i$ なので,$\rho = 2, \theta = \pi/2$. $a_1 = 1$ から $C = 1$,$a_2 = 2$ から $2D = 2$, 従って $D = 1$ となる.

(4) $x^2 - 2x + 4 = 0$ の根は $1 \pm \sqrt{3}\,i$ なので,$\rho = 2, \theta = \pi/3$. $a_1 = 1$ から $C = 1$,$a_2 = 0$ から

$$0 = 2\left(\frac{1}{2} + D\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$$

となり,$D = -1/\sqrt{3}$ を得る.

加法定理による別解

複素数の冪を直す代わりに, 更新そのものから三角関数を見つけよう. 解と係数の関係より,

$$p = -(\alpha + \overline{\alpha}) = -2\rho\cos\theta, \qquad q = \alpha\overline{\alpha} = \rho^2.$$

そこで $b_n = a_n/\rho^{n-1}$ と置き, 元の式を ρ^{n+1} で割ると,

$$b_{n+2} + b_n = 2\cos\theta\, b_{n+1}$$

を得る. これは加法定理

$$\cos(x+\theta) + \cos(x-\theta) = 2\cos\theta\cos x,$$
$$\sin(x+\theta) + \sin(x-\theta) = 2\cos\theta\sin x$$

と同じ形である.$x = n\theta$ を代入すれば, $\cos((n-1)\theta)$ も $\sin((n-1)\theta)$ もこの更新を満たす. 従ってその組み合わせ

$$h_n = C\cos((n-1)\theta) + D\sin((n-1)\theta)$$

も解になる. 初めの二項は $b_1 = a_1, b_2 = a_2/\rho$ なので, $C = b_1$, $D = (b_2 - b_1\cos\theta)/\sin\theta$ と合わせる.

$b_1 = h_1, b_2 = h_2$ であり,$b_n = h_n, b_{n+1} = h_{n+1}$ なら,

$$b_{n+2} = 2\cos\theta\, h_{n+1} - h_n = h_{n+2}.$$

加法定理で候補の更新を確かめ, 帰納法で全項の一致を得た. 最後に $a_n = \rho^{n-1} b_n$ へ戻せば, 前と同じ一般項になる.

振幅・位相・周期

$C = D = 0$ なら零数列である. それ以外では $R = \sqrt{C^2 + D^2} > 0$ とし,

$$\cos\varphi = \frac{C}{R}, \qquad \sin\varphi = \frac{D}{R}$$

を満たす角 φ を選ぶ. 加法定理から,

$$a_n = R\rho^{n-1}\cos((n-1)\theta - \varphi)$$

とまとまる.φ は波の位置をずらす角度 (位相),θ は一回で進む角度である. 振幅 $R\rho^{n-1}$ は,

$$\begin{cases} 0 < \rho < 1 & \text{減衰する,} \\ \rho = 1 & \text{一定である,} \\ \rho > 1 & \text{増大する.} \end{cases}$$

これは $|a_n| \leq R\rho^{n-1}$ という上限であり, 各項の絶対値が同じ割合で変わるという意味ではない.

三角関数の式でも, 整数添字で周期的とは限らない. $\rho = 1$ かつ $\theta/(2\pi)$ が有理数なら,$T\theta = 2k\pi$ となる正整数 T と整数 k が存在する. 角度が一周の整数倍だけ進むので,$a_{n+T} = a_n$ となる. 零数列を

除けば, この二条件は必要でもある. 次に独立性から確かめる.

二つの基本解を選び直す

第 2.4.1 項「補助数列を作る」では, 目標の更新に合う量を作った. $b_n = a_n/\rho^{n-1}$ も, 根の絶対値から正規化の倍率を選び, 係数の ρ, ρ^2 を取り除く操作である. 残る更新が加法定理になった.

第 2.5.2 項「初期条件と解の数」の見方では, 解を表す基底を選び直している. $p^2 - 4q < 0$ から $q > 0$ で, 根 $\alpha, \overline{\alpha}$ は異なる非零の数である. 二つの冪 $\alpha^{n-1}, \overline{\alpha}^{n-1}$ の線形結合が零数列なら, 初めの二項から

$$U + V = 0, \qquad U\alpha + V\overline{\alpha} = 0$$

となる.$\alpha \neq \overline{\alpha}$ より $U = V = 0$ なので,一次独立である. 同じ連立式で任意の初期二項を合わせられ, 更新の一意性から全項も一致する. 従って二つの冪は複素数係数で考えた解全体の基底であり, 解全体は 2 次元となる.

実数解なら $a_n = \overline{a_n}$ より,

$$A\alpha^{n-1} + B\overline{\alpha}^{n-1} = \overline{B}\alpha^{n-1} + \overline{A}\,\overline{\alpha}^{n-1}.$$

係数の一意性から $A = \overline{B}, B = \overline{A}$ が必要である. 一方, 実数解 $\rho^{n-1}\cos((n-1)\theta)$ と $\rho^{n-1}\sin((n-1)\theta)$

の初めの二項は, それぞれ $(1, \rho\cos\theta)$ と $(0, \rho\sin\theta)$ である. $\rho\sin\theta \neq 0$ なので, こちらは実数係数で考えた解全体の基底となる. 虚部を消す計算は, 実数の解を表す基底への変更だった.

周期性の必要条件も示せる. 周期 T があるなら,

$$A(\alpha^T - 1)\alpha^{n-1} + \overline{A}(\overline{\alpha}^T - 1)\overline{\alpha}^{n-1} = 0.$$

独立性から両係数が零となる. 非零の実数解では $A, \overline{A} \neq 0$ なので, $\alpha^T = \overline{\alpha}^T = 1$. 従って $\rho = 1, \theta/(2\pi)$ は有理数である.

補足：指数と初項の番号

主な導出では a_1, a_2 と指数 $n-1$ を使った. 指数 n の表示と, 第 0 項から始める表示も区別しておこう.

同じ数列を指数 n で表す

非零の根なら $A\alpha^{n-1} = (A/\alpha)\alpha^n$ と係数を取り直せる. $\widetilde{A} = A/\alpha$, $\widetilde{B} = B/\overline{\alpha}$ とすれば,

$$\begin{aligned} a_n &= \widetilde{A}\alpha^n + \widetilde{B}\overline{\alpha}^n \\ &= \rho^n(c\cos n\theta + d\sin n\theta). \end{aligned}$$

c, d は C, D と別の係数である. $a_1 = \rho(c\cos\theta + d\sin\theta)$, $a_2 = \rho^2(c\cos 2\theta + d\sin 2\theta)$ から決まり, 対

応は

$$c = \frac{C\cos\theta - D\sin\theta}{\rho},$$
$$d = \frac{C\sin\theta + D\cos\theta}{\rho}$$

となる. 変えたのは表示と係数であり, 項の番号ではない.

第 0 項から始める場合

初期条件を a_0, a_1 とし,$n \geq 0$ で更新する場合は, 別の係数 C_0, D_0 を使う. 指数 n の形に $n = 0, 1$ を代入して,

$$C_0 = a_0, \qquad D_0 = \frac{\frac{a_1}{\rho} - a_0\cos\theta}{\sin\theta}$$

と決まる. 例えば $a_{n+2} = 2a_{n+1} - 2a_n$,$a_0 = 1, a_1 = 2$ では, 根 $1 \pm i$ から $\rho = \sqrt{2}, \theta = \pi/4$. $C_0 = 1$, $2 = \sqrt{2}(C_0 + D_0)/\sqrt{2} = 1 + D_0$ より $D_0 = 1$ なので,

$$a_n = (\sqrt{2})^n \left(\cos\frac{n\pi}{4} + \sin\frac{n\pi}{4}\right)$$

となる.

2.7.5　非隣接 2 項型

非隣接 2 項間漸化式

$$a_{n+2} = f(a_n) \qquad (n \geq 1)$$

では,a_1 から奇数番目,a_2 から偶数番目が決まる.
$u_k = a_{2k-1}, v_k = a_{2k}$ と部分列に分ける.

k	1	2	3	$\cdots$
u_k	a_1	a_3	a_5	$\cdots$
v_k	a_2	a_4	a_6	$\cdots$

n が 2 進むと k は 1 進み,$u_{k+1} = f(u_k), v_{k+1} = f(v_k)$ となる. 最後に奇数 n では $k = (n+1)/2$, 偶数 n では $k = n/2$ で戻す.

また, $a_{n+2} = qa_n$ では, $a_{n+2} = 0 \cdot a_{n+1} + qa_n$ と見て特性方程式を使うこともできる.

【例題】

(1) $a_1 = 2$, $a_2 = 3$, $a_{n+2} = a_n^2$

(2) $a_1 = 1$, $a_2 = 2$, $a_{n+2} = 2a_n + 1$

(3) $a_1 = 1$, $a_2 = 3$, $a_{n+2} = 4a_n$

【方針】

(1) 奇数番目と偶数番目を別々の数列とみなし, それぞれの二乗関係を調べます.

(2) $b_n = a_n + 1$ とおいて定数項を消してから, 奇数番目と偶数番目に分けます.

(3) $a_{n+2} = 0 \cdot a_{n+1} + 4a_n$ と見て, 特性方程式を解きます.

【解答】

(1) $a_{2k-1} = 2^{2^{k-1}}, \quad a_{2k} = 3^{2^{k-1}} \quad (k \geq 1)$

(2) $a_{2k-1} = 2^k - 1, \quad a_{2k} = 3 \cdot 2^{k-1} - 1 \quad (k \geq 1)$

(3) $a_n = \dfrac{5}{4}\, 2^{n-1} - \dfrac{1}{4}\, (-2)^{n-1}$

【解法】

(1) $u_k = a_{2k-1}$, $v_k = a_{2k}$ とおくと,

$$u_1 = 2, \quad v_1 = 3, \qquad u_{k+1} = u_k^2, \quad v_{k+1} = v_k^2$$

となる. したがって, それぞれ順に 2 乗していくので,

$$u_k = 2^{2^{k-1}}, \qquad v_k = 3^{2^{k-1}}$$

となり,$u_k = a_{2k-1}, v_k = a_{2k}$ で戻す.

(2) $b_n = a_n + 1$ とおくと,

$$b_{n+2} = a_{n+2} + 1 = 2a_n + 2 = 2b_n$$

であり,$b_1 = 2$, $b_2 = 3$ である. よって, 奇数番目と偶数番目で分けると,

$$b_{2k-1} = 2^k, \qquad b_{2k} = 3 \cdot 2^{k-1}$$

となる.$a_n = b_n - 1$ に戻せば【解答】を得る.

(3) 特性方程式は

$$r^2 - 4 = 0$$

であり, 解は $r = 2, -2$ である. したがって,

$$a_n = A\,2^{n-1} + B\,(-2)^{n-1}$$

とおける.$a_1 = 1$, $a_2 = 3$ を代入すると,

$$A + B = 1, \qquad 2A - 2B = 3$$

より $A = 5/4, B = -1/4$ と決まり,【解答】を得る.

2.7.5.1 一周期分をまとめる

更新の係数が奇数回と偶数回で変わる場合も, 二回分をまとめられる.

例題：二回分をまとめる

$$a_1 = 1, \qquad a_{n+1} = \begin{cases} 2a_n + 1 & (n \text{ が奇数}), \\ 3a_n + 2 & (n \text{ が偶数}) \end{cases}$$

奇数番目を $x_k = a_{2k-1}$ と置くと,$a_{2k} = 2x_k + 1$ であり, 次の更新まで続けて

$$x_{k+1} = 3(2x_k + 1) + 2 = 6x_k + 5$$

を得る. 従って $x_1 = 1$ から $x_k = 2 \cdot 6^{k-1} - 1$ であり,

$$a_{2k-1} = 2 \cdot 6^{k-1} - 1,$$
$$a_{2k} = 4 \cdot 6^{k-1} - 1 \quad (k \geq 1)$$

となる. 偶数番目は更新の途中から戻した. 付加項も次の倍率を受けるため, 二回分は $1 + 2$ でなく $3 \cdot 1 + 2 = 5$ である.

一周期への拡張

$a_{n+1} = p_n a_n + q_n$ の係数が周期 L をもつなら, $x_k = a_{1+kL}$ $(k \geq 0)$ と置き,$x_0 = a_1$ から一周期分を合成する.

$$x_{k+1} = Px_k + Q$$

の P は倍率の積,Q は各付加項にその後の倍率を掛けた寄与の和である.[*43] 途中の項は元の一回ずつの更新から戻せる. $P = 0$ なら $x_k = Q$ $(k \geq 1)$,$P = 1$ なら $x_k = x_0 + kQ$ である. それ以外は, 第 2.6.1 項「定数項を消す $a_{n+1} = pa_n + q$」と同じく不動点からの差を取る.

> **更新の間隔を選ぶ**
> 係数の一周期分をまとめる. 係数の周期性は, 項の値の周期性とは異なる.

付録の第 4.2.1.1 項「二回分の更新」では, 同じ計算を行列の積で読む. 符号も変わる例は接続演習問 4 へ.

2.8 式の構造を使う

次の 3 つの漸化式を見てほしい.

$$a_{n+1} = a_n^2, \quad a_{n+1} = a_n^2 - 1, \quad a_{n+1} = a_n^2 - 2$$

[*43] 最初の一周期の係数を $p_1, \ldots, p_L$, $q_1, \ldots, q_L$ とすると, $P = \prod_{j=1}^{L} p_j$, $Q = \sum_{j=1}^{L} q_j \prod_{i=j+1}^{L} p_i$ である. 空積は 1 とする. この表示は倍率に 0 を含む場合も成り立つ.

1 つ目は, 更新するたびに指数が 2 倍になる. 繰り返し代入すれば

$$a_n = a_1^{2^{n-1}}$$

と分かる.$a_1 > 0$ なら対数で等比数列にもできる. $a_1 \leq 0$ では実数の対数を最初から取れないが, 元の更新は定義される.

2 つ目は -1 が対数の利用を妨げる.不動点は

$$\alpha = \alpha^2 - 1 \quad \Longleftrightarrow \quad \alpha = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}$$

であり, 初項をこれに選べば定数解となる (第 2.8.4 項「初項による違い」). ただし,$b_n = a_n - \alpha$ と置いても,

$$b_{n+1} = b_n^2 + 2\alpha b_n$$

と二次の項が残り,線形にはならない. ここまでの手法では閉じた一般項を得られないが, 他の解法まで否定したわけではない.[*44]

3 つ目の -2 は, ある恒等式にちょうど合う. 基本型への変形が見つからなくても, **式に固有の構造**から解法が開けることがある. この節では, その一致を見ていこう.

[*44] ここでいう閉じた式の意味と,「解く」ことの範囲については次節で考える.

2.8.1　対称式を使う

先ほどの漸化式を考える.

$$a_1 = 3, \quad a_{n+1} = a_n^2 - 2$$

邪魔な -2 を消すには, 二乗の展開から 2 を生み出したい. そこで,

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

の $2ab$ に注目し,$a = \alpha, b = 1/\alpha$ $(\alpha \neq 0)$ と選ぶ.

$$\left(\alpha + \frac{1}{\alpha}\right)^2 = \alpha^2 + 2 + \frac{1}{\alpha^2}$$

から, **二乗して 2 を引くと, 二つのべきの指数が 2 倍になる**. 第 n 項の指数は 2^{n-1}. あとは初項に合う α を選ぶ.

【問題】

次の漸化式で定義される数列の一般項を求めよ.

$$a_1 = 3, \quad a_{n+1} = a_n^2 - 2$$

【解答】

一般項が

$$b_n = \alpha^{2^{n-1}} + \alpha^{-2^{n-1}}$$

で表される数列 b_n を考える.

$$\begin{aligned} b_{n+1} &= \alpha^{2^n} + \alpha^{-2^n} \\ &= \left(\alpha^{2^{n-1}} + \alpha^{-2^{n-1}}\right)^2 - 2 \\ &= b_n^2 - 2 \end{aligned}$$

と更新が一致する. 初項を合わせると,

$$\begin{aligned} &\alpha + \alpha^{-1} = 3 \\ &\alpha^2 - 3\alpha + 1 = 0 \\ &\therefore \quad \alpha = \frac{3 \pm \sqrt{5}}{2} \end{aligned}$$

二つの根は互いに逆数で, 同じ b_n を与える.
初項と更新の一致から,

$$a_n = \left(\frac{3+\sqrt{5}}{2}\right)^{2^{n-1}} + \left(\frac{3-\sqrt{5}}{2}\right)^{2^{n-1}}$$

ここで, 定数を -2 から -1 に変えてみよう.

$$a_{n+1} = a_n^2 - 1$$

同じ置換では,

$$\begin{aligned} a_n^2 - 1 &= \left(u + u^{-1}\right)^2 - 1 \\ &= u^2 + u^{-2} + 1, \end{aligned}$$

と余分な 1 が残り, 同じ対称式の族へ戻らない. 係数が近いだけでは同じ方法を使えず, 恒等式との一致が必要なのである.

同じ考え方は, 三次式にも現れる.

$$\left(\alpha + \frac{1}{\alpha}\right)^3 - 3\left(\alpha + \frac{1}{\alpha}\right) = \alpha^3 + \frac{1}{\alpha^3}$$

対称な組み合わせを保ったまま, 指数を 3 倍できる.

和を取るか差を取るかで, 打ち消せる項の符号も変わる. 差の三乗を展開すれば,

$$\left(\alpha - \frac{1}{\alpha}\right)^3 + 3\left(\alpha - \frac{1}{\alpha}\right) = \alpha^3 - \frac{1}{\alpha^3}$$

となる. 指数 3^{n-1} の候補を例題で確かめよう.

【問題】

$$a_1 = \frac{8}{3}, \quad a_{n+1} = a_n^3 + 3a_n$$

【解答】

一般項が

$$b_n = \alpha^{3^{n-1}} - \alpha^{-3^{n-1}}$$

で表される数列 b_n を考える.

$$\begin{aligned} b_{n+1} &= \alpha^{3^n} - \alpha^{-3^n} \\ &= b_n^3 + 3b_n \end{aligned}$$

と更新が一致する. 初項を合わせると,

$$\begin{aligned} &\alpha - \alpha^{-1} = \frac{8}{3} \\ &3\alpha^2 - 8\alpha - 3 = 0 \\ &\therefore \quad \alpha = 3, -\frac{1}{3} \end{aligned}$$

3^{n-1} は奇数なので, どちらを選んでも b_n は同じ値になる. 初項と更新の一致から,$\alpha = 3$ を選べば,

$$a_n = 3^{3^{n-1}} - 3^{-3^{n-1}}$$

2.8.2 三角関数型

2.8.2.1 角度に置き換える

次の漸化式を考える.

$$a_1 = \frac{\sqrt{3}}{2}, \quad a_{n+1} = 2a_n^2 - 1$$

$t_n = 2a_n$ なら $t_{n+1} = t_n^2 - 2$ と前節につながる. 別の入口として,三角関数の公式 $\cos 2x =$

$2\cos^2 x - 1$ に注目する. 初項も

$$a_1 = \cos\frac{\pi}{6}$$

と書ける. そこで $a_n = \cos\theta_n$ と置くと,

$$\theta_1 = \frac{\pi}{6}, \quad \theta_{n+1} = 2\theta_n$$

と選べばよい.cos の値から角度は一意に決まらないので, 倍角は更新を満たす候補を作るための選び方である. 候補は

$$a_n = \cos\left(2^{n-1}\frac{\pi}{6}\right)$$

である.

$n = 1$ で初項に一致する.n で成り立つなら,

$$\begin{aligned} a_{n+1} &= 2a_n^2 - 1 \\ &= 2\cos^2\left(2^{n-1}\frac{\pi}{6}\right) - 1 \\ &= \cos\left(2^n\frac{\pi}{6}\right) \end{aligned}$$

となり, 帰納法で示される. 二次式の更新を, 角度の 2 倍へ翻訳した.

2.8.2.2　倍角と回転

単位円上で, 正の x 軸からの角が θ の点を

$$P(\theta) = (\cos\theta, \sin\theta)$$

とする. 原点 O のまわりにさらに θ 回すと $P(2\theta)$ へ移る. 倍角は, **現在の角度だけ, もう一度回す操作**である.

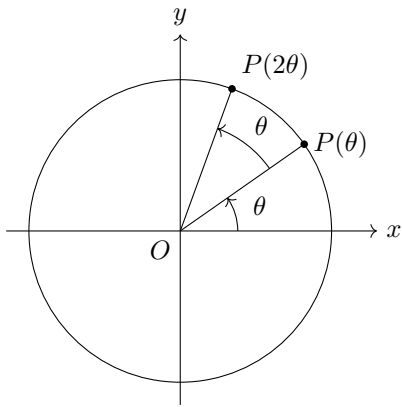


図 2.9　単位円における角度の倍化

先ほどの数列では,a_n は点 $P(\theta_n)$ の横座標である. 回転後の横座標が

$$\cos(2\theta_n) = 2\cos^2\theta_n - 1 = 2a_n^2 - 1$$

となり, 更新を満たす. 初めの角度は

$$\frac{\pi}{6} \longrightarrow \frac{\pi}{3} \longrightarrow \frac{2\pi}{3} \longrightarrow \frac{4\pi}{3}$$

と変わり, 横座標は

$$\frac{\sqrt{3}}{2} \longrightarrow \frac{1}{2} \longrightarrow -\frac{1}{2} \longrightarrow -\frac{1}{2}$$

と変わる. 最後の二点は異なるが横座標は同じであり, 数列の値だけでは点の動きを捉えきれない.

一定角の回転なら $\theta_{n+1} = \theta_n + \phi$ だが, 倍角では回す角度が毎回変わる. 点の角度は 2π ごとに読み替えてよい.$P(\theta)$ と $P(\theta + \pi)$ は倍角で同じ点へ移るため, 円周全体の写像としても一定角の回転とは異なる.

第 5.12 節「複素平面と極形式」の見方を使えば, この操作はさらに短く書ける.

$$z_n = \cos\theta_n + i\sin\theta_n$$

と置くと,ド・モアブルの定理より

$$z_{n+1} = z_n^2, \qquad z_n = z_1^{2^{n-1}}$$

となる. 絶対値 1 の z_n を自身に掛け, 角度をもう一度加えた.a_n はその実部である.

2.8.2.3 正接と傾き

今度は

$$a_1 = \tan\frac{\pi}{12} = 2 - \sqrt{3}, \quad a_{n+1} = \frac{2a_n}{1 - a_n^2}$$

を考える. 右辺は tan の倍角公式そのものである. したがって,

$$a_n = \tan\left(2^{n-1}\frac{\pi}{12}\right)$$

と予想できる.

初項に一致し, 帰納法の段階では

$$\begin{aligned} a_{n+1} &= \frac{2a_n}{1-a_n^2} \\ &= \frac{2\tan\left(2^{n-1}\dfrac{\pi}{12}\right)}{1-\tan^2\left(2^{n-1}\dfrac{\pi}{12}\right)} \\ &= \tan\left(2^n\frac{\pi}{12}\right) \end{aligned}$$

となる. 分母が 0 にならないことは, 角度から確かめる.

$a_n = \tan\theta_n$ は, 原点と $P(\theta_n)$ を通る直線の傾きである. 倍角の動きを, 今度は横座標でなく傾きで記録する. 直線の向きは π ごとに同じになるが, 縦向きでは傾きが定義できない. $a_n = \pm 1$ では $\cos(2\theta_n) = 0$ となり, この縦向きが分母 $1-a_n^2 = 0$ に対応する. なお, この例の角度は,$n \geq 2$ では

$$\theta_n = \frac{2^{n-2}\pi}{6}$$

である.$\theta_n = \dfrac{\pi}{2} + k\pi$ となるには $2^{n-2} = 3 + 6k$ が必要だが, 2 の累乗は 3 の倍数でないので不可能である. 初項でも傾きは定義できるため, 全項が定義される.

2.8.2.4 角度の整数倍

両例の方針は,

$$a_n = \varphi(\theta_n), \quad \varphi(m\theta) = F_m(\varphi(\theta))$$

を満たす関数と整数倍公式を探し, 角度の更新を解くことである.

また, ここで現れた多項式

$$2x^2 - 1, \quad 4x^3 - 3x$$

も同じ族に属する.チェビシェフ多項式 $T_m(x)$ を

$$T_m(\cos\theta) = \cos(m\theta)$$

で定義すれば,

$$T_0(x) = 1, T_1(x) = x,$$

$$T_{m+1}(x) = 2xT_m(x) - T_{m-1}(x)$$

となる. 例えば $T_2(x) = 2x^2 - 1$ である. T の添字は角度の倍率なので,cos の例は

$$a_{n+1} = T_2(a_n), \quad a_n = T_{2^{n-1}}(a_1)$$

と書ける. 一回の更新では

$$T_2(T_m(\cos\theta)) = T_{2m}(\cos\theta)$$

となり, 添字は $2, 4, 8, \ldots$ と進む. 付録のチェビシェフ多項式では, この合成を一般の整数倍へ広げる.

2.8.3　ニュートン法

方程式の解へ近づく更新を, 接線の傾き $f'(a)$ から設計する.[*45] 点 a の近くでは,

$$f(a+h) \approx f(a) + f'(a)h$$

と近似できる. 方程式

$$f(x) = x^2 - 2 = 0$$

の正の解を求めよう. 正の近似値 a_n での接線は, 傾き $2a_n$ より,

$$y = f(a_n) + 2a_n(x - a_n)$$

[*45] 微分が未習なら, 接線と x 軸の交点から次の近似値を作る図形的な発想と, 得られた漸化式の変形を先に読んでよい.

である. $y = 0$ と置いて x 軸との交点を求めると,

$$\begin{aligned} a_{n+1} &= a_n - \frac{f(a_n)}{f'(a_n)} \\ &= a_n - \frac{a_n^2 - 2}{2a_n} \\ &= \frac{a_n^2 + 2}{2a_n} \end{aligned}$$

を得る. これがニュートン法の漸化式である. $a_1 > 0$ から各項も正となり, 分母は 0 にならない.

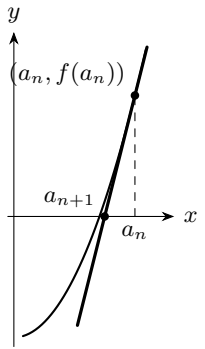


図 2.10　接線の x 軸との交点を次の近似値にする

例えば $a_1 = 2$ とすると,

$$a_2 = \frac{3}{2}, \quad a_3 = \frac{17}{12}, \quad a_4 = \frac{577}{408}$$

となり, これらは $\sqrt{2}$ に急速に近づく. この速さは,

誤差を $e_n = a_n - \sqrt{2}$ と置くと見える.

$$\begin{aligned} e_{n+1} &= \frac{a_n^2 + 2}{2a_n} - \sqrt{2} \\ &= \frac{(a_n - \sqrt{2})^2}{2a_n} \\ &= \frac{e_n^2}{2a_n} \end{aligned}$$

誤差が小さくなると, 分母は $2\sqrt{2}$ に近づき, 誤差は二乗に応じて減る. 一般項を求めるには, 残る分母 a_n を消したい. $a_n - \sqrt{2}$ と $a_n + \sqrt{2}$ を並べると,

$$\begin{aligned} a_{n+1} - \sqrt{2} &= \frac{(a_n - \sqrt{2})^2}{2a_n}, \\ a_{n+1} + \sqrt{2} &= \frac{(a_n + \sqrt{2})^2}{2a_n} \end{aligned}$$

となる. 両辺の比を取ることで $2a_n$ が消え,

$$\frac{a_{n+1} - \sqrt{2}}{a_{n+1} + \sqrt{2}} = \left(\frac{a_n - \sqrt{2}}{a_n + \sqrt{2}} \right)^2$$

となる. そこで

$$b_n = \frac{a_n - \sqrt{2}}{a_n + \sqrt{2}}$$

と置けば,$b_{n+1} = b_n^2$ と対数型 (第 2.6.3 項「対数型 $a_{n+1} = pa_n^q$」) へ戻る. **そのまま二乗されるのは誤差 e_n ではなく, 比 b_n である.**

$a_1 = 2$ のとき, $b_1 = \dfrac{2-\sqrt{2}}{2+\sqrt{2}} = 3-2\sqrt{2} = \dfrac{1}{3+2\sqrt{2}}$ であるから, $u = 3+2\sqrt{2}$ とおくと $b_n = u^{-2^{n-1}}$ である. これを $b_n = \dfrac{a_n-\sqrt{2}}{a_n+\sqrt{2}}$ について a_n で解けば,

$$a_n = \sqrt{2}\,\frac{u^{2^{n-1}}+1}{u^{2^{n-1}}-1}, \qquad u = 3+2\sqrt{2}$$

という閉じた式が得られる. $u > 1$ なので, $u^{-2^{n-1}}$ は 0 に近づき, a_n は $\sqrt{2}$ に近づくことも分かる.

この閉じた式は $f(x) = x^2 - 2$ に固有の変形から得たものである. 一般のニュートン法でも得られるとは限らないが, 収束先や誤差は調べられる. 第 4.3 節「和と差から微積分へ」では, 更新の設計を収束, 不動点, 誤差評価, 微分方程式へ広げる.

2.8.4 初項による違い

式の形に加えて, 初項の選び方も解法を左右する.

$$a_1 = c, \quad a_{n+1} = \frac{a_n^2 - 1}{2}$$

初項を記号 c のままにすると,

$$a_2 = \frac{c^2-1}{2},$$
$$a_3 = \frac{c^4-2c^2-3}{8},$$
$$a_4 = \frac{c^8-4c^6-2c^4+12c^2-55}{128}$$

一般に a_n は c の次数 2^{n-1} の多項式となり, 固定された簡単な表現が見えにくい.

特に $c=2$ と固定すると,

$$a_1 = 2, \quad a_2 = \frac{3}{2}, \quad a_3 = \frac{5}{8}, \quad a_4 = -\frac{39}{128}$$

となる. 倍角や対称式の恒等式, 接線近似はそのまま使えない. 図では $f(x) = (x^2-1)/2$ とし,$a_1 = 2$ から曲線 $y = f(x)$ へ縦に進み, 直線 $y = x$ へ横に進む. 縦の移動で次の値を計算し, 横の移動でそれを次の入力にする. 初項を変えれば, 同じ更新でも別の軌道をたどる.

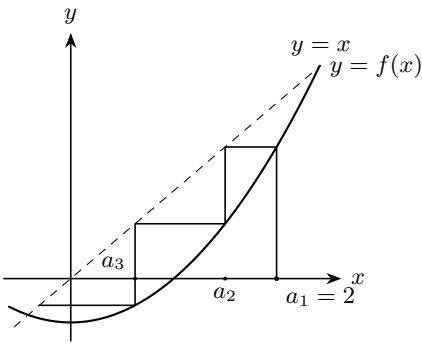


図 2.11　初項からの反復を $y = f(x)$ と $y = x$ で追う

$c = 2$ で簡単な表現が見えなくても, 他の初項まで同じとは限らない. 例えば,

$$c = 1 + \sqrt{2}, \quad c = 1 - \sqrt{2}$$

なら定数数列 $a_n = c$ となる. 一般の c では閉じた一般項が見つからなくても,

$$a_n = f^{\circ(n-1)}(c), \quad f(x) = \frac{x^2 - 1}{2}$$

と書くことはできる.[*46] これは更新の略記で, 計算を済ませた式ではない. 軌道,極限, 近似を調べることもできる. 付録では行列や母関数へ見方を広げる.

[*46] $f^{\circ m}$ は f を m 回合成することを表し,$f^{\circ 0}(c) = c$ とする. 関数の値の m 乗とは異なる.

基本対称式型も, 初項次第では直接分かる.

$$a_1 = -1, \quad a_{n+1} = a_n^2 - 2$$

なら $a_n = -1$ となる. 定数解は不動点の式

$$\alpha = \alpha^2 - 2$$

の解 $\alpha = -1, 2$ を初項に選べば得られる.

定数解 $a_n = -1$ も, 第 2.8.1 項「対称式を使う」の $\alpha + \alpha^{-1} = a_1$ による表示に含まれる. その計算を複素数へ広げよう.[*47] 特に $-2 \leq a_1 \leq 2$ なら,$a_1 = 2\cos\theta$ と書けるので, $\alpha = e^{i\theta}$ と選ぶと

$$a_n = \alpha^{2^{n-1}} + \alpha^{-2^{n-1}} = 2\cos(2^{n-1}\theta)$$

という三角関数の形になる.

$a_1 = -1$ では $\theta = 2\pi/3$. 倍角を 2π ごとに読み替えると,$2\pi/3$ と $4\pi/3$ を行き来する. どちらも余弦が $-1/2$ なので $a_n = -1$ となる. 角度の動きを横座標に移すと, 定数解になった.

2.8.5 変わらない量を使う

第 2.8.1 項「対称式を使う」の恒等式に続き, **更新**

[*47] $\alpha^2 - a_1\alpha + 1 = 0$ には複素数の範囲で必ず非零の解がある.$|a_1| < 2$ では α が実数にならないため, 実数の α だけを使った先の例から一歩広げている.

しても変わらない関係を探す. それを使い, 第 2.6.5 項「隣接 3 項型 $a_{n+2}+pa_{n+1}+qa_n=0$」へ帰着させる.

2.8.5.1 例題：数項から候補を作る

$$a_1=a_2=1, \qquad a_{n+2}=\frac{a_{n+1}^2+1}{a_n} \quad (n\geq 1)$$

を考える. 初めの数項は $1,1,2,5,13,\ldots$ である. 正の二項から次の項も正になるので, すべての分母は非零である. $a_{n+2}=3a_{n+1}-a_n$ と予想できるが, 証明が要る. $x=a_n, y=a_{n+1}, z=a_{n+2}$ とすれば $xz=y^2+1$ で,x,z が対称に現れる. $x+z=Ky$ を目標にすると, 係数の候補は

$$K=\frac{x+z}{y}=\frac{x^2+y^2+1}{xy}$$

となる. **目標から, 一定であってほしい量を作った.**

変わらないことを示す

作った量を

$$I_n=\frac{a_n^2+a_{n+1}^2+1}{a_na_{n+1}}$$

とする.$xz = y^2 + 1$ より,

$$\frac{x^2 + y^2 + 1}{xy} = \frac{x + z}{y},$$
$$\frac{y^2 + z^2 + 1}{yz} = \frac{x + z}{y}$$

なので $I_{n+1} = I_n$ である. $I_1 = 3$ だから, すべての n について

$$a_n + a_{n+2} = 3a_{n+1}$$

を得る. 初めの二項を保ったまま線形の漸化式へ帰着できた.

一般項へ戻す

$\alpha = \dfrac{3 + \sqrt{5}}{2}$, $\beta = \dfrac{3 - \sqrt{5}}{2}$ とすると, 特性方程式 $x^2 - 3x + 1 = 0$ から

$$a_n = \frac{\alpha^{n-1} + \beta^{n-1}}{2} - \frac{\alpha^{n-1} - \beta^{n-1}}{2\sqrt{5}}$$

を得る. 初めの二項はともに 1 で, 線形の更新の一意性から元の数列に一致する. また,$a_{n+2} = 3a_{n+1} - a_n$ から整数性も帰納的に分かる.

2.8.5.2　保存と線形化

更新の前後で値が変わらない量を**不変量**という. この例題では, 保存される量から足し算と定数倍

の線形の関係を取り出した.[*48]

不変量の使い方

初期値で保存量の値を決め, 元の更新と合わせて解きやすい関係を取り出す. 保存量の存在だけで一般項が求まるとは限らない.

初期値を変えたときの係数は接続演習問 2, 整数方程式を保つ更新は発展問 9 へ. 付録の第 4.5 節「演習を別の視点から」でも発展問 9 を扱う.

2.8.6 非線形の周期性

第 2.8.4 項「初項による違い」の定数解に続き, 二項の組が戻ることで周期を示す. 一般項は先に求めなくてよい.

例：二項の組が戻る

$a_{n+2} = (1 + a_{n+1})/a_n$ で初めの二項をともに 1 にすると, $1, 1, 2, 3, 2, 1, 1, \ldots$ となる. 第 6,7 項が初めの二項に戻るので, その先も繰り返す. 正の x, y へ広げよう.

[*48] この線形の式と元の式が全く同じ条件を表すと無条件に主張したわけではなく, 元の数列について保存から導いた関係である.

一般の初期値で確かめる

$$a_1 = x > 0, \qquad a_2 = y > 0,$$
$$a_{n+2} = \frac{1 + a_{n+1}}{a_n} \quad (n \geq 1)$$

とする. 正の二項から次も正になるため, すべての項が定義される.

最初の二項への復帰

$$a_3 = \frac{1+y}{x},$$
$$a_4 = \frac{1+x+y}{xy},$$
$$a_5 = \frac{1+x}{y}$$

となる.a_5 では

$$a_5 = \frac{xy+1+x+y}{y(1+y)} = \frac{1+x}{y}$$

と因数分解した. さらに

$$a_6 = \frac{1+a_5}{a_4} = x, \qquad a_7 = \frac{1+a_6}{a_5} = y$$

と二項の組が戻り, その先も同じ更新で決まる. 従って,

$$a_{n+5} = a_n \qquad (n \geq 1)$$

である.

周期と最小周期

定数列になる $x = y = (1 + \sqrt{5})/2$ では最小周期は 1, ほかは 5 である. 定数解の条件は $x = y = t > 0, t^2 = t + 1$ から得る. 最小周期は 5 の約数である. そうでなければ,5 を最小周期で割った正の余りも周期となり, 最小性に反する.

> **周期を証明する条件**
> 二項で更新が決まるなら, 二項の組の復帰を示す. 初項からの周期, 途中からの周期, 符号だけの振動は区別する.

第 2.7.2 項「ガウス記号を含む式」の有限状態, 第 2.7.4 項「特性根が虚数の場合」の回転とは別の周期の仕組みである. 初項の例外は接続演習問 5 で確かめよう.

2.9 解法の分類

解法の結論は,一般項の閉じた形, 和や積の表示, 周期・停止・整数性などの性質に分かれる. 和や積を簡単に計算できるかは別の問題であり, ガウス型のように値の意味を読むこともある.

閉じた形の目安は, 高校数学程度の関数を使い, 演算の個数を n とともに増やさず表すことである.[*49] 本書の方法で表せないことから, 他の方法や関数でも表せないとは結論できない.

入口は「共通の更新へ帰着する」と「式の構造を使う」である. 前者を四つの基本型から応用型・発展的な解法へ広げ, 後者では恒等式や初項を手掛かりにした. ガウス型のように両者が重なることもある.

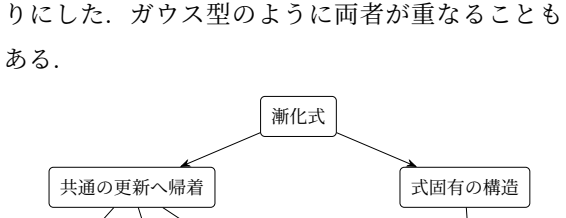


図 2.12　解法の系統と, それぞれの入口

分類は解法を探す案内であり, 閉じた形まで求まる保証ではない. それが見つからなくても数列は定義され,極限や整数の性質は調べられる. 発展問 6 では, 一般項を求めずに減り方を調べる.

[*49] 多項式・有理関数・指数・対数・三角関数などを有限回の演算や合成で組み合わせたものを初等関数という. 本書ではガウス記号や場合分けも使う. 閉じた表示は, 使ってよい関数の範囲を定めて考える.

3

解法の選択と演習

これまでに学んだ操作を, 式の特徴から選ぶ. 同じ式に使える複数の方法を比べ, 行き詰まった計算も次の手掛かりにしていく.

3.1 解法を選ぶ

第 2 章「漸化式の解法」の解法を, 式の特徴から

選ぶ. 「式全体」「数列の項」「付加項」のうち, 目立つ特徴から変形を試す. 複数の入口があってよく, 変形後の式にも同じ見方を使える.

【解法を選ぶ手順】

次の 4 段階を繰り返す. チャートの出口は候補である.

(1) **観察**：総和, 分母, 倍率, 付加項など, 目立つ特徴を見つける.

(2) **候補**：何を変えると, その特徴が消えるか, 一定になるかを考える.

(3) **条件**：割る量の非零,対数の真数の正値, 初項による定数解の分岐を確かめる.

(4) **変形と評価**：新しい量の更新を一行計算する. 簡単にならなければ, 残った項から候補を選び直す.

使える候補の中で, 条件の見やすさと計算量を比べる. 一般項が得られたら,初期条件と元の更新式を確認する.

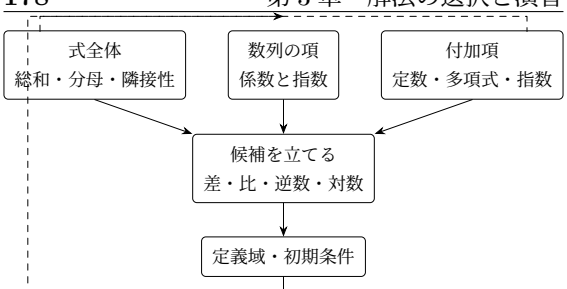


図 3.1　式全体・項・付加項の観察から解法候補を選ぶ

【式全体を見る】

(1) **総和 S_n**

$S_{n+1} - S_n = a_{n+1}$ を使い, 添字をずらした式との差で総和を消す（総和型）.

(2) **項を含む分母**

逆数を試す.定数係数の 1 次式同士の商なら, 定数を引いてから逆数を取る方法もある（分数型）. 分母の非零を確かめる.

(3) **項数と添字の間隔**

a_{n+2} と a_n の関係なら, 奇数・偶数番目に分ける（非隣接 2 項間型）. また,$a_{n+2} = qa_n$ は $a_{n+2} = 0 \cdot a_{n+1} + qa_n$ とも書ける. 定数係数で各項が 1 次の和なら, 欠けた項を係

数 0 で補い, 隣接 3 項間・4 項間の解法を試せる.

(4) **展開・因数分解・通分**

整理すると基本型が現れることもある. 約分で消す因子が零になる場合は別に調べる.

(5) **繰り返すまとまり**

a_n+n と $a_{n+1}+(n+1)$ が現れるなら,$b_n = a_n+n$ を追う.

(6) **既知の公式**

a_n^2-2 なら, 積が 1 の二数の和を試す（基本対称式型）. $2a_n^2-1$ や $2a_n/(1-a_n^2)$ なら,三角関数の倍角公式を試す. $\dfrac{1}{2}(a_n+c/a_n)$ の平均なら,ニュートン法型を考える. 初項と置換の条件も確かめる.

(7) **複数の数列**

定数係数の線形連立漸化式なら, 和と差などで別々の更新へ分ける（連立型）.

(8) **整数部分**

記号の位置を見る（ガウス型）. 項の値なら整数性や余り, 添字なら偶奇や群, 付加項なら同じ値を取る範囲に注目する. 床関数を外すには, 整数性と上下の不等式を確かめる.

【数列の項を見る】

係数については, 主に $a_{n+1} = p_n a_n + f(n)$ の形に整理できる場合を考える.

(1) **係数の変化**

- 一定なら等比型や定数項を消す方法を試す.1 なら階差を見る.
- n に依存するなら積を調べる（階比型）. 付加項もあれば, 数列で割って倍率をそろえる. 例えば係数 $(n+1)/n$ なら $b_n = a_n/n$ が候補になる.

付加項も併せて見る.

(2) **累乗の指数**

- 2 次以上なら因数分解や a_n^2 などの置換を試す.
- 指数が定数でも n に依存しても, 対数で係数へ取り出せる場合がある（対数型）.

実数の対数には真数の正値が必要である.

(3) **項どうしの積と商**

因数分解や置換, 対数を試す. 対数は積・商・累乗を和と差や定数倍へ変えるが, 和は分解できない.

【付加項を見る】

$a_{n+1}=p_na_n+f(n)$ で, 未知の項を含まずに足される $f(n)$ を「付加項」と呼ぶ.

(1) **付加項の有無と定数**

なければ係数の積を取る（等比型・階比型）. 係数と付加項が一定なら定数を引く. ただし $a_{n+1}=a_n+d$ はそのまま等差型で解ける.

(2) **添字への依存**

- **指数**：cq^n なら,$q\neq 0$ を確かめ,q^n などで割る.
- **多項式**：係数が定数なら多項式を引く（階差等比複合型）.
- **多項式と指数の積**：$n2^n$ なら指数部分で割り, 残った多項式を扱う.

$n+2^n$ のような和は, 各部分を見る.

(3) **和を求める工夫**

階差型へ帰着したら,$n(n+1)$ などの連続整数の積や, 隣り合う項の差へ直す. 差なら途中の項が消える.

【補足：初項の手掛かり】

初項 $1/(\sqrt{6}-\sqrt{2})$ を有理化すると $(\sqrt{6}+\sqrt{2})/4 = \cos 15^\circ = \sin 75^\circ$ となる．三角関数を試す手掛かりだが, 更新式の形と合わせて判断する．

3.1.1　操作を選ぶ練習

一般項の計算の前に, 新しい量の更新を確かめる．引く・割る・対数を取る操作を比較する．

【問題】

(1) $a_1 = 1, a_{n+1} = 3a_n + 2n + 1$ とする．定数を引くだけで付加項を消せるか．$g(n) = un + v$ を引く場合の u, v を求め, $b_n = a_n - g(n)$ の更新式と初項を示せ．

(2) $a_1 = 2, a_{n+1} = \dfrac{n+2}{n} a_n + (n+1)(n+2)$ とする．$b_n = \dfrac{a_n}{n}$ と $c_n = \dfrac{a_n}{n(n+1)}$ を候補とし, それぞれの更新式を求めよ．どちらで a_n の係数を 1 にそろえられるか．

(3) $a_1 = -2, a_{n+1} = 2^{2n+1} a_n$ とする．$b_n = \log_2 a_n$ は使えるか．対数を使わず, $c_n = \dfrac{a_n}{2^{n^2}}$ の更新式と初項を求めよ．

【解答と選択の理由】

(1) $a_n - \alpha$ では付加項の $2n$ が残る. $g(n+1) = 3g(n) + 2n + 1$ から

$$u = 3u + 2, \qquad u + v = 3v + 1$$

となり, $u = v = -1$ である. 従って $b_n = a_n + n + 1$ により $b_{n+1} = 3b_n, b_1 = 3$ を得る. 引く量を定数から一次式へ変えたことで, 付加項を消せた.

(2) 候補ごとに一歩だけ更新すると,

$$b_{n+1} = \frac{n+2}{n+1} b_n + n + 2$$

と

$$c_{n+1} = c_n + 1, \qquad c_1 = 1$$

を得る. $h_n = n(n+1)$ なら

$$\frac{h_{n+1}}{h_n} = \frac{n+2}{n}$$

が元の倍率と一致する. だからこの因子で割る. $n \geq 1$ なので分母は非零であり, $c_n = n$ から $a_n = n^2(n+1)$ も得られる.

(3) 正の倍率で更新するので, 各項は負であり, $\log_2 a_n$ は実数として定義できない. 一

方, $2n+1=(n+1)^2-n^2$ から

$$c_{n+1}=c_n, \qquad c_1=-1$$

となる. 従って $a_n=-2^{n^2}$ を得る. 正規化で割る 2^{n^2} は常に非零であり, 元の項が正である必要はない. 初項が正の比較例は標準問 42 へ.

【同じ式を二つの方法で見る】

第 1 問では, 一次式 $-n-1$ を引くと等比型になり,$a_n=3^n-n-1$ を得る. 一方,$c_n=a_n/3^{n-1}$ と置いてもよい. この場合は

$$c_{n+1}-c_n=\frac{2n+1}{3^n}$$

となり, 残った和を計算して元へ戻す. どちらも $n\geq 1$ で使える. ここでは一次式がすぐに決まり, 引けば和の計算も要らない. 引く量が見つからなければ, 倍率から割る因子を作れる. 残る計算を比べて選ぶ.

【倍率をそろえる仕組み】

第 2 問は第 2.2.4 項「階比型 $a_{n+1}=f(n)a_n$」の操作を付加項がある場合へ広げたものだ. 一般に

$$a_{n+1}=p_na_n+q_n$$

に対して, 既知の非零の数列 h_n が $h_{n+1} = p_n h_n$ を満たすなら,

$$b_n = \frac{a_n}{h_n}, \qquad b_{n+1} - b_n = \frac{q_n}{h_{n+1}}$$

となる. 倍率をそろえた後に, 階差を足し戻す. $p_n \neq 0$ なら, $h_1 = 1, h_n = \prod_{k=1}^{n-1} p_k$ を候補にできる（空積は 1）. 零の係数はその段階を別に調べる. 残った和が簡単に計算できるとは限らない.

3.2 行き詰まったとき

変形で簡単にならなければ, 残った項を次の手掛かりにする. 例えば,

(1) 対数を取っても,数列の項を 1 次の和として表せない.

(2) 定数を引いて付加項を消そうとしたが, 条件を満たす定数が求まらない.

(3) 置換後に新しい種類の項が増え続ける.

定数で消せない n の項なら一次式を引く. 対数で和を処理できなければ, 先に因数分解や定数の調整を試す.

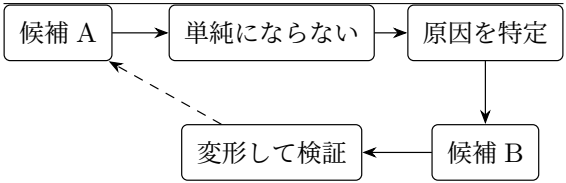


図 3.2　行き詰まりの理由を次の方針の手掛かりにする

a_2 から a_5 程度の実験も予想に役立つが,初期条件と更新式で証明する必要がある. 候補が失敗しただけで型を断定せず, 公式や初項も見直す.

一般項が難しくても, 正値・単調性・極限・保存される量は調べられるかもしれない. 発展問 6 では逆数の更新から減り方を求める. 求めたい性質に合わせて, 追う量と目標を選び直す.

3.3　計算と検算

ここまでに使った, 添字・和・式変形・検算を確かめる五題である. 解答には, 計算の理由を読み返す場所も示した.

【確認問題】

(1) $a_{n+1} = 2a_n + n$ の添字 n を $n+1$ に置き換えた式を書け.

(2) $\dfrac{1}{x(x+1)} = \dfrac{1}{x} - \dfrac{1}{x+1}$ を確かめ, 使える x の範囲を述べよ.

(3) $\displaystyle\sum_{k=1}^{3} k$ と $\displaystyle\sum_{k=1}^{3} 2^{k-1}$ を計算せよ.

(4) $b_n = a_n + 3, b_1 = 4, b_{n+1} = 2b_n$ から a_n を求めよ.

(5) $a_1 = 1, a_{n+1} = a_n + 2$ について, 最初の 3 項が $1, 3, 5$ であることだけで $a_n = 2n - 1$ を証明できるか. すべての項で示すために何を確かめるか.

【解答と戻り先】

(1) $a_{n+2} = 2a_{n+1} + n + 1$. 項と付加項の添字を両方ずらす. 第 5.3 節「シグマの計算」では添字の役割を確認する.

(2) 通分すると右辺は $\dfrac{(x+1) - x}{x(x+1)}$ となる. $x \neq 0, -1$ が必要である. 第 5.4 節「式の変形」へ.

(3) 6 と 7. 第 5.3 節「シグマの計算」, 第 5.5 節「等差数列の和」, 第 5.6 節「等比数列の和」へ.

(4) $b_n = 4 \cdot 2^{n-1}$ より $a_n = 4 \cdot 2^{n-1} - 3$. 元へ戻す際は $a_n = b_n - 3$ である. 第 2.2.2 項「等比型 $a_{n+1} = ra_n$」へ.

(5) 3 項の一致は予想の手掛かりである．初項の一致と, 任意の $n \geq 1$ について $a_n = 2n - 1$ なら $a_{n+1} = 2(n+1) - 1$ となることを確かめる．第 5.7 節「数学的帰納法」へ．

3.4　演習

これまでの漸化式の解法を, 問題で確かめる．式のどこに着目し, どの変形で何を簡単にしたかを追おう．

標準 55 題は基本・応用 11 パターンを混ぜ, 式から解法を選ぶ練習とした．一つの型の確認には第 2 章「漸化式の解法」の例題を使える．以下の読む経路は理解確認と読み返しの案内であり, 演習順序の指定ではない．

応用 10 題では, 複数の解法をどの順番で組み合わせるかを考える．発展入門 10 題では誘導に沿って漸化式を立て, 場合の数・確率・整数・図形などを調べる．発展 10 題では, その立式を広げる．発展的な解法・式の構造を使う解法の演習 15 題では, 第 2 章「漸化式の解法」で扱った整数性・多項間の関係・恒等式・初項の選び方に着目する．一般項を

求めることに加え, 周期・極限・項が定義できる条件を調べる.

方針・解答・解法は問題と同じ問番号に対応し, 問番号から対応箇所へ移動できる.

演習の進め方

理解確認には次の 12 題を選べる. その後は型を混ぜ, 式から手掛かりを選ぼう.

【差と比を追う】

- 標準問 10：等差の更新.
- 標準問 5：等比の更新.
- 標準問 11：階差を足し戻す.
- 標準問 3：倍率を階乗でそろえる.

【追う量を選ぶ】

- 標準問 9：不動点からの差.
- 標準問 4：同じ更新をする一次式との差.
- 標準問 8：対数で指数を取り出す.
- 標準問 1：逆数を使う.
- 標準問 26：二つの不動点からの差の比.

【対象を組み替える】

- 標準問 6：隣接 3 項間を等比型へ分ける.
- 標準問 2：総和の式をずらして引く.
- 標準問 7：連立する量の和と差.

係数や見た目が変わった場合の確認には, 標準の問 17, 問 20, 問 23, 問 34 を使う. 変形を組み合わせる段階では, 応用の問 1, 問 7, 問 9 へ進める.

【漸化式を立てる】応用に慣れたら, 第 3.4.3 項「発展入門」で, 追う量を自分で決める練習をしよう. 発展入門問 1 では増える領域の個数, 問 2 では偶奇の移り変わり, 問 3 では短い文字列との対応から式を作る. 問 7 では, 連立する量の和と差の意味も言葉で説明してみよう.

【解法を比較する】

- 標準問 4 と問 24：引く量を探す方法と, 階差や正規化を使う方法は, 何を消しているか.
- 標準問 19 と問 42：積・正規化・対数で, 条件と計算量はどう違うか.
- 標準問 23 と問 25：特性根の重解と, 階差を重ねる見方はどう結び付くか.

短さに加え, 初項・係数の変更への対応と例外の見え方も比較する.

【背景を学ぶ】

- 発展入門問 6 で箱への分配から畳み込み和を作った後, 発展問 3 へ進める. この総和は, 第 4.5 節「演習を別の視点から」で母関数の積と比べられる.
- 発展入門問 5 では位置ベクトルで中点を追い, 発展問 4 では辺上の分点へ広げる. 図形の更新は, 複素数による回転と行列による更新から見直せる.
- 発展入門問 8 から発展問 6 へは, 一般項に限らず減り方を調べる見方を広げる. 発展入門問 9 から発展問 9 へは, 整数の関係を保つ更新を比較できる.

【操作をつなぐ】

第 3.4.6 項「解法のつながり」では, 正規化と引き算,不変量と線形化, 二方向の更新, 一周期分の合成, ペル解と近似, 二項係数と和を扱う. 本文の方法を確かめるなら問 1・2・4・5 を選べる. 数表の二方向への広がりは第 4.3.3 項「二方向の階差」と問 3, 近似分数と和の別の見方は第 4 章「解法の背

景と広がり」と問 6・7 を往復して読む. 共通する操作を, 異なる対象へ使う演習である.

3.4.1　標準

第 2 章「漸化式の解法」の基本 4 型・応用 7 型から, 各 5 題, 計 55 題を出題する. 移項や約分で整理し, 差や比を取る量を選ぼう. 別解では手掛かり・計算量・条件を比較できる. 特に階比型と対数型には共通する見方がある. 以下, n は正の整数とし, 必要なときは

$$S_n = \sum_{k=1}^{n} a_k$$

とおく.

3.4.1.1　問題

問 1. $a_1 = 3$ とし,

$$(2a_n + 3)a_{n+1} = 3a_n$$

を満たす数列 $\{a_n\}$ の一般項を求めよ.

問 2. $S_n = 2a_n - n^2$ を満たす数列 $\{a_n\}$ の一般項を求めよ.

問 3. $a_1 = 3, \qquad a_{n+1} = 2(n+1)a_n$ で定められる数列の一般項を求めよ.

問 4. $a_1 = 2, \qquad a_{n+1} = 2a_n + n - 1$ で定められる数列 $\{a_n\}$ の一般項を求めよ.

問 5. $a_1 = 6, \qquad a_{n+1} = -\dfrac{1}{2}a_n$ で定められる数列の一般項を求めよ.

問 6. $a_1 = 2,\ a_2 = 5$ とし,

$$a_{n+2} + 6a_n = 5a_{n+1}$$

を満たす数列 $\{a_n\}$ の一般項を求めよ.

問 7. $a_1 = 3, \qquad b_1 = 1,$

$$\begin{cases} a_{n+1} = 2a_n - b_n, \\ b_{n+1} = -a_n + 2b_n \end{cases}$$

で定められる 2 つの数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$ の一般項を求めよ.

問 8. $a_1 = 4, \qquad a_{n+1} = \dfrac{a_n^3}{4}$ で定められる数列 $\{a_n\}$ の一般項を求めよ.

問 9. $a_1 = 5, \qquad a_{n+1} = 3a_n - 4$ で定められる数列 $\{a_n\}$ の一般項を求めよ.

問 10. $a_1 = \dfrac{5}{6}, \qquad 3a_{n+1} = 3a_n - 2$ で定められる数列の一般項を求めよ.

問 11. $a_1 = 2, \qquad a_{n+1} = a_n + 3n - 1$ で定められる数列の一般項を求めよ.

問 12. $a_1 = 3,\ a_2 = 1$ とし,

$$a_{n+2} + a_{n+1} = 6a_n$$

を満たす数列 $\{a_n\}$ の一般項を求めよ.

問 13. $a_1 = 1, \quad a_{n+1} = a_n + 3n^2 + 3n + 1$ で定められる数列の一般項を求めよ.

問 14. $a_1 = 2,\ a_{n+1} = -\dfrac{2a_n}{3a_n + 2}$ で定められる数列 $\{a_n\}$ の一般項を求めよ.

問 15. $a_1 = 1, \quad 2a_{n+1} + a_n = 9$ で定められる数列 $\{a_n\}$ の一般項を求めよ.

問 16. $a_1 = 3, \quad b_1 = 1,$

$$\begin{cases} a_{n+1} = 4a_n - 2b_n, \\ b_{n+1} = a_n + b_n \end{cases}$$

で定められる 2 つの数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$ の一般項を求めよ.

問 17. $a_1 = -4, \quad 2a_{n+1} + a_n = 3a_n + 6$ で定められる数列の一般項を求めよ.

問 18. $a_1 = 3, \quad 2a_{n+1} - 5a_n = a_{n+1} + a_n$ で定められる数列の一般項を求めよ.

問 19. $a_1 = 6, \quad (n+1)(n+2)a_{n+1} = n(n+3)a_n$ で定められる数列の一般項を求めよ.

問 20. $a_1 = 3, \quad a_{n+1} + a_n = 2n^2 + 2n + 1$ で定められる数列 $\{a_n\}$ の一般項を求めよ.

問 21. $S_n = a_n + (n-1)2^{n-1}$ を満たす数列 $\{a_n\}$ の一般項を求めよ.

問 22. $a_1 = 5, \qquad a_{n+1} = a_n^2 - 4a_n + 6$ で定められる数列 $\{a_n\}$ の一般項を求めよ.

問 23. $a_1 = 1,\ a_2 = 0$ とし,

$$a_{n+2} - 4a_{n+1} + 4a_n = 0$$

を満たす数列 $\{a_n\}$ の一般項を求めよ.

問 24. $a_1 = 1, \qquad a_{n+1} = 3a_n - 2^n$ で定められる数列 $\{a_n\}$ の一般項を求めよ.

問 25. $a_1 = 1, \qquad b_1 = 2,$

$$\begin{cases} a_{n+1} = 2a_n + b_n, \\ b_{n+1} = 2b_n \end{cases}$$

で定められる 2 つの数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$ の一般項を求めよ.

問 26. $a_1 = 4,\ a_{n+1} = \dfrac{3a_n + 2}{a_n + 2}$ で定められる数列 $\{a_n\}$ の一般項を求めよ.

問 27. $a_1 = 4, \qquad (n+1)a_{n+1} = \dfrac{n+1}{3}a_n$ で定められる数列の一般項を求めよ.

問 28. $a_1 = 1 - \sqrt{2}, \qquad a_{n+1} + n = a_n + n + \sqrt{2}$ で定められる数列の一般項を求めよ.

問 29. $a_1 = 2, \qquad a_{n+1} = a_n^{\frac{n+2}{n}}$ で定められる正の数列 $\{a_n\}$ の一般項を求めよ.

問 30. $S_1 = 1, \quad S_{n+1} = 3S_n + 2$ を満たす数列 $\{a_n\}$ の一般項を求めよ.

問 31. $a_1 = 3, \quad a_{n+1} = a_n + 2 \cdot 3^n$ で定められる数列の一般項を求めよ.

問 32. $a_1 = 4, \quad (n+1)^2 a_{n+1} = n^2 a_n$ で定められる数列の一般項を求めよ.

問 33. $a_1 = 0, \quad a_{n+1} - a_n = \dfrac{6 - a_n}{3}$ で定められる数列 $\{a_n\}$ の一般項を求めよ.

問 34. $a_1 = 1, \quad a_{n+1} = 2S_n + 2^n$ で定められる数列 $\{a_n\}$ の一般項を求めよ.

問 35. $a_1 = 1, a_{n+1} = 2 + \dfrac{3}{a_n}$ で定められる数列 $\{a_n\}$ の一般項を求めよ.

問 36. 数列 $\{a_n\}$ は, ある実数 r について

$$a_{n+1} = ra_n$$

を満たし, $a_2 = -6, \ a_5 = 48$ である. r および一般項 a_n を求めよ.

問 37. $a_1 = 0, \quad a_{n+1} = a_n + \dfrac{2}{(n+1)(n+3)}$ で定められる数列の一般項を求めよ.

問 38. $a_1 = 3, a_2 = 5$ とし,

$$a_{n+2} = 2a_{n+1} + 3a_n - 8$$

を満たす数列 $\{a_n\}$ の一般項を求めよ.

問 39. $a_1 = 0, \qquad b_1 = 1,$

$$\begin{cases} a_{n+1} = 2a_n + b_n + 1, \\ b_{n+1} = a_n + 2b_n - 1 \end{cases}$$

で定められる 2 つの数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$ の一般項を求めよ.

問 40. $a_1 = 1, \qquad a_{n+1} = 2\sqrt{a_n}$ で定められる数列 $\{a_n\}$ の一般項を求めよ.

問 41. 実数 t に対し,

$$a_1 = t, \qquad a_{n+1} = 4a_n - 9$$

で数列 $\{a_n\}$ を定める. 一般項を求め, この数列が定数数列となる t の値を求めよ.

問 42. $a_1 = 2, \qquad a_{n+1} = 2^{2n+1}a_n$ で定められる数列の一般項を求めよ.

問 43. 数列 $\{a_n\}$ は, ある実数 d について

$$a_{n+1} = a_n + d$$

を満たし, $a_3 = 8,\ a_8 = -7$ である. $d,\ a_1$ および一般項 a_n を求めよ.

問 44. $a_1 = 2, \qquad a_{n+1} = 2a_n + 3 \cdot 2^n$ で定められる数列 $\{a_n\}$ の一般項を求めよ.

問 45. $a_1 = 1, \qquad b_1 = 0,$

$$\begin{cases} a_{n+1} = a_n + 2b_n, \\ b_{n+1} = a_n \end{cases}$$

で定められる 2 つの数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$ の一般項を求めよ.

問 46. $a_1 = 1, \quad a_{n+1} = \dfrac{n(n+1)}{2} a_n$ で定められる数列の一般項を求めよ.

問 47. $a_1 = 2, a_{n+1} = 2 - \dfrac{1}{a_n}$ で定められる数列 $\{a_n\}$ の一般項を求めよ.

問 48. $a_1 = 0, \quad a_{n+1} = 7a_n$ で定められる数列の一般項を求めよ.

問 49. $a_1 = 4, \quad a_{n+1} = \dfrac{a_n^2}{2^{n-1}}$ で定められる数列 $\{a_n\}$ の一般項を求めよ.

問 50. $a_1 = 1, \quad a_{n+1} = a_n + (-1)^n$ で定められる数列の一般項を求めよ.

問 51. 実数 p, q を用いて,

$$a_{n+1} = pa_n + q$$

で定められる数列 $\{a_n\}$ について,

$$a_1 = 8, \quad a_2 = 5, \quad a_3 = \frac{7}{2}$$

であることが分かっている. p, q の値と一般項を求めよ.

問 52. $a_1 = 1, a_2 = 2$ とし,

$$a_{n+2} - 3a_{n+1} + 2a_n = 1$$

を満たす数列 $\{a_n\}$ の一般項を求めよ.

問 53. $a_1 = \dfrac{7}{4}$, $\quad 4a_{n+1} - 4a_n = 0$ で定められる数列の一般項を求めよ.

問 54. $a_1 = 0$, $\quad a_{n+1} = 2a_n + 3(-1)^n$ で定められる数列 $\{a_n\}$ の一般項を求めよ.

問 55. $a_1 = 2$, $\quad S_n = \dfrac{n+2}{3}a_n$ を満たす数列 $\{a_n\}$ の一般項を求めよ.

3.4.1.2 方針

問 1. a_{n+1} について解き, 両辺の逆数を取る. $\dfrac{1}{a_n}$ の増え方に注目する.

問 2. $n = 1$ から初項を求める. 次に $S_{n+1} - S_n = a_{n+1}$ を使い, 総和を消す. 得られた漸化式では a_n に n の一次式を加えて等比数列を作る.

問 3. $(n+1)! = (n+1)n!$ を使い, a_n を $n!$ で割る.

問 4. a_n から適切な一次式を引き, 残りが等比数列になるようにする.

問 5. 初項から第 n 項までに, $-\dfrac{1}{2}$ を掛ける回数を考える.

問 6. 特性方程式を解き, $a_{n+1} - 2a_n$ と $a_{n+1} - 3a_n$ を求める. 二式の差で a_n が残る.

問 7. 2 つの式を足すと和は変わらず, 引くと差は 3 倍になる. 和と差を求めてから a_n, b_n に戻す.

問 8. 全項が正であることを確かめ, 底を 2 とする対数を取る.

問 9. a_n の値が変わらないとしたときの値を求め, その値との差を考える.

問 10. 両辺を 3 で割り, $a_{n+1} - a_n$ を求める.

問 11. $a_{k+1} - a_k = 3k - 1$ を $k = 1$ から $n - 1$ まで加える.

問 12. 特性方程式の解は 2 と -3 である. 負の解に対応する補助数列と $(-3)^{n-1}$ の符号に注意する.

問 13. $3n^2 + 3n + 1$ が $(n+1)^3 - n^3$ であることを使う.

問 14. 逆数を取って一次の漸化式に帰着させる. 最初の数項を計算すると, より短い解法も見つかる.

問 15. まず a_{n+1} について解く. 不動点との差は負の公比をもつ等比数列になる.

問 16. $a_n + tb_n$ が等比数列になるように t を選ぶ. $t = -1, -2$ で 2 本の等比数列を得られる. 片方を消して隣接 3 項間の漸化

式にする別解もある.

問 17. 両辺から a_n を引き, その後で 2 で割る.

問 18. a_{n+1} を左辺に, a_n を右辺にまとめる.

問 19. 倍率を $\dfrac{n}{n+1}\dfrac{n+3}{n+2}$ と分解し, 順に掛ける.

問 20. 右辺を $(n+1)^2+n^2$ と見れば, 引くべき二次式が分かる.

問 21. $S_{n+1}-S_n=a_{n+1}$ に代入する. 両辺の a_{n+1} が消え, a_n が直接求まる. $n=1$ の与式だけでは初項が決まらないことにも注意する.

問 22. 平方完成すると $a_{n+1}-2=(a_n-2)^2$ となる. 正の量 a_n-2 の対数を取る.

問 23. 特性方程式は重解 2 を持つ. $a_{n+1}-2a_n$ を等比数列にした後, $\dfrac{a_n}{2^{n-1}}$ を考える.

問 24. 2^n に関係する等比数列を引くか, 2^{n-1} で割って一次の漸化式にする.

問 25. b_n は a_n と関係なく先に解ける. その結果を第 1 式に代入し, $\dfrac{a_n}{2^{n-1}}$ の階差を調べる.

問 26. 不動点は 2 と -1 である. $\dfrac{a_n-2}{a_n+1}$ を考える. $\dfrac{1}{a_n-2}$ を考える別解もある.

問 27. n は正整数なので, $n+1$ で割ることがで

きる.

問 28. 両辺に現れる n を消去してから, 隣り合う項の差を見る.

問 29. 対数を取った数列の階比が $\dfrac{n+2}{n}$ となる. 積の途中の因子が消えることに注目する.

問 30. S_n+1 を等比数列として解いてから, $a_n = S_n - S_{n-1}$ を使う. この差の公式を使う範囲と a_1 を区別する.

問 31. 階差を加えた後, $3+3^2+\cdots+3^{n-1}$ を求める.

問 32. 左辺は第 $n+1$ 項に $(n+1)^2$ を掛けた形, 右辺は第 n 項に n^2 を掛けた形である.

問 33. 右辺が 0 になる値 6 との差を取ると, 等比型になる.

問 34. $S_{n+1} = S_n + a_{n+1}$ から S_n の漸化式を作る. $S_n + 2^n$ が等比数列になる. 1 つ前の式との差から a_n の漸化式を作る別解もある.

問 35. 右辺を一つの分数にまとめる. 不動点 $3, -1$ からの比を取ると, 公比が負の等比数列になる.

問 36. 第 2 項から第 5 項までには r を 3 回掛ける.

問 37. $\dfrac{2}{(k+1)(k+3)} = \dfrac{1}{k+1} - \dfrac{1}{k+3}$ と分解する.

問 38. 定数解 2 を引く. その後の特性方程式の一つの解 3 を使うと, 初項が 0 の補助数列が現れる.

問 39. 定数項にも注意して 2 つの式を足し引きする. 和は 3 倍され, 差には 2 が加えられる.

問 40. 平方根を $a_n^{\frac{1}{2}}$ と書き, 底を 2 とする対数を取る.

問 41. 不動点との差を取る. その差の初項が 0 となる場合も, 分けて確認する.

問 42. 2 の累乗を掛けると指数が加わる. 対数を取って和に直してもよい.

問 43. 第 3 項から第 8 項までには, 公差を何回加えるかを数える.

問 44. 2^{n-1} で割った数列を考える. 変形後は等差型になる.

問 45. 第 1 式の添字を 1 つ進め, 第 2 式を代入して b_n を消す. a_2 はもとの連立から求める. 最後に b_n を求めるときは初項も確認する.

問 46. $(n-1)!n!$ の次の項との比が $n(n+1)$ であることを使う.

問 47. 不動点の方程式は重解 1 を持つ. 二つの差の比の代わりに, $\dfrac{1}{a_n-1}$ を考える.

問 48. 0 に 7 を掛けても 0 のままである. 項で割らずに考える.

問 49. 対数を取ると $b_{n+1}=2b_n-n+1$ となる. この式を満たす一次式を探す.

問 50. $(-1)^k$ の和は等比数列の和として求められる. 最初の数項も調べる.

問 51. 最初の 2 回の更新式を引けば q が消える. 係数を求めた後, 不動点との差を取る.

問 52. 定数を引くだけでは右辺を 0 にできない. $d_n=a_{n+1}-a_n$ を考え, 一次の漸化式に帰着させる.

問 53. $a_{n+1}=a_n$ なら, 項の値は変わらない.

問 54. $(-1)^n$ も指数の形である.$(-1)^{n-1}$ で割った数列を考える.

問 55. $S_{n+1}-S_n=a_{n+1}$ から $\dfrac{a_{n+1}}{a_n}$ を求める. 比を順に掛けると, 分子と分母の大部分が打ち消し合う.

3.4.1.3 答え

問 1.

$$a_n = \frac{3}{2n-1}$$

問 2.

$$a_n = 6 \cdot 2^{n-1} - 2n - 3$$

問 3.

$$a_n = 3 \cdot 2^{n-1} n!$$

問 4.

$$a_n = 3 \cdot 2^{n-1} - n$$

問 5.

$$a_n = 6 \left(-\frac{1}{2} \right)^{n-1}$$

問 6.

$$a_n = 2^{n-1} + 3^{n-1}$$

問 7.

$$a_n = 2 + 3^{n-1}, \qquad b_n = 2 - 3^{n-1}$$

問 8.

$$a_n = 2^{\,1+3^{n-1}}$$

問 9.

$$a_n = 2 + 3^n$$

問 10.

$$a_n = \frac{5}{6} - \frac{2}{3}(n-1) = \frac{9-4n}{6}$$

問 11.

$$a_n = \frac{3n^2 - 5n + 6}{2}$$

問 12.

$$a_n = 2^n + (-3)^{n-1}$$

問 13.

$$a_n = n^3$$

問 14.

$$a_n = \frac{4}{5(-1)^{n-1} - 3}$$

問 15.

$$a_n = 3 - 2\left(-\frac{1}{2}\right)^{n-1}$$

問 16.

$$a_n = 4\cdot 3^{n-1} - 2^{n-1}, \qquad b_n = 2\cdot 3^{n-1} - 2^{n-1}$$

問 17.

$$a_n = 3n - 7$$

問 18.

$$a_n = 3 \cdot 6^{n-1}$$

問 19.

$$a_n = \frac{2(n+2)}{n}$$

問 20.

$$a_n = n^2 + 2(-1)^{n-1}$$

問 21.

$$a_n = (n+1)2^{n-1}$$

問 22.

$$a_n = 2 + 3^{\,2^{n-1}}$$

問 23.

$$a_n = (2-n)2^{n-1}$$

問 24.

$$a_n = 2^n - 3^{n-1}$$

問 25.

$$a_n = n2^{n-1}, \qquad b_n = 2^n$$

問 26.

$$a_n = \frac{10 \cdot 4^{n-1} + 2}{5 \cdot 4^{n-1} - 2}$$

問 27.

$$a_n = 4\left(\frac{1}{3}\right)^{n-1}$$

問 28.

$$a_n = 1 + (n-2)\sqrt{2}$$

問 29.

$$a_n = 2^{\frac{n(n+1)}{2}}$$

問 30.

$$a_1 = 1, \qquad a_n = 4 \cdot 3^{n-2} \quad (n \geq 2)$$

問 31.

$$a_n = 3^n$$

問 32.

$$a_n = \frac{4}{n^2}$$

問 33.

$$a_n = 6\left\{1 - \left(\frac{2}{3}\right)^{n-1}\right\}$$

問 34.

$$a_n = 2 \cdot 3^{n-1} - 2^{n-1}$$

問 35.

$$a_n = \frac{3^n + (-1)^n}{3^{n-1} - (-1)^n}$$

問 36.

$$r = -2, \qquad a_n = 3(-2)^{n-1}$$

問 37.

$$a_n = \frac{5}{6} - \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2}$$

問 38.

$$a_n = 2 + 3^{n-1}$$

問 39.

$$a_n = \frac{3^{n-1} + 2n - 3}{2}, \qquad b_n = \frac{3^{n-1} - 2n + 3}{2}$$

問 40.

$$a_n = 2^{\,2-2^{2-n}}$$

問 41.

$$a_n = 3 + (t-3)4^{n-1},$$
定数数列となるのは $t = 3$

問 42.

$$a_n = 2^{n^2}$$

問 43.

$$d = -3, \qquad a_1 = 14, \qquad a_n = 17 - 3n$$

問 44.

$$a_n = (3n-1)2^{n-1}$$

問 45.

$$a_n = \frac{2^n + (-1)^{n-1}}{3},$$
$$b_n = \frac{2^{n-1} - (-1)^{n-1}}{3}$$

問 46.

$$a_n = \frac{(n-1)!\,n!}{2^{n-1}}$$

問 47.

$$a_n = \frac{n+1}{n}$$

問 48.

$$a_n = 0$$

問 49.

$$a_n = 2^{\,n+2^{n-1}}$$

問 50.

$$a_n = \frac{1+(-1)^{n-1}}{2}$$

問 51.

$$p = \frac{1}{2}, \qquad q = 1, \qquad a_n = 2+6\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$$

問 52.

$$a_n = 2^n - n$$

問 53.

$$a_n = \frac{7}{4}$$

問 54.

$$a_n = (-1)^{n-1} - 2^{n-1}$$

問 55.

$$a_n = n(n+1)$$

3.4.1.4 解説

問 1. $a_1 > 0$ であり,$a_n > 0$ なら $a_{n+1} = 3a_n/(2a_n+3) > 0$ である. 全項が正なので逆数を取れる.$b_n = 1/a_n$ とおくと,

$$b_{n+1} = b_n + \frac{2}{3}, \qquad b_1 = \frac{1}{3}.$$

よって $b_n = (2n-1)/3$, $a_n = 3/(2n-1)$ となる. 復元の分母も正である.

【別解】

最初の三項 $3/1, 3/3, 3/5$ から同じ式を予想する. 初項と一致し,$a_k = 3/(2k-1)$ を更新式へ入れると $a_{k+1} = 3/(2k+1)$ となるので, 数学的帰納法で確かめられる.

問 2. $n = 1$ から $a_1 = 1$ となる. 総和を消すため隣り合う式を引くと,

$$a_{n+1} = 2a_{n+1} - (n+1)^2 - 2a_n + n^2$$

より $a_{n+1} = 2a_n + 2n + 1$ である. n の項を消すため $b_n = a_n + un + v$ とおけば,

$$b_{n+1} - 2b_n = (2-u)n + 1 + u - v.$$

$u = 2, v = 3$ を選ぶと $b_{n+1} = 2b_n$, $b_1 =$

6 となる. よって $b_n = 6 \cdot 2^{n-1}$ から $a_n = 6 \cdot 2^{n-1} - 2n - 3$ を得る.

問 3. $(n+1)! = (n+1)n!$ に合わせて $b_n = a_n/n!$ とおくと,

$$b_{n+1} = 2b_n, \quad b_1 = 3, \quad b_n = 3 \cdot 2^{n-1}.$$

したがって $a_n = 3 \cdot 2^{n-1} n!$ である. 係数 $n+1$ を吸収するには,$(n-1)!$ ではなく $n!$ を選ぶ.

【別解】

倍率を順に掛けても,

$$a_n = 3 \prod_{k=1}^{n-1} 2(k+1) = 3 \cdot 2^{n-1} n!$$

となる.2 は $n-1$ 個あり,$n = 1$ の空積は 1 とする.

問 4. 定数だけでは $n-1$ を消せないので, 同じ更新をする一次式 $g(n) = un + v$ を探す. $g(n+1) = 2g(n) + n - 1$ の係数を比べると,

$$u = 2u + 1, \quad u + v = 2v - 1$$

より $g(n) = -n$ である.$b_n = a_n + n$ とおくと,

$$b_{n+1} = 2b_n, \quad b_1 = 3, \quad a_n = 3 \cdot 2^{n-1} - n.$$

【別解：階差を先に求める】

隣り合う更新式を引くと,$d_n = a_{n+1} - a_n$ は

$$d_{n+1} = 2d_n + 1, \quad d_1 = 2$$

を満たす. よって $d_n + 1 = 3 \cdot 2^{n-1}$ であり,

$$a_n = 2 + \sum_{k=1}^{n-1} (3 \cdot 2^{k-1} - 1) = 3 \cdot 2^{n-1} - n.$$

空の和を 0 とすれば $n = 1$ も含む. 主解は一次式を引いて付加項を消し, 別解は差を取って付加項を定数にする. 主解の方が短いが, 一次式の候補が見えないときにも階差を試せる.

問 5. 初項 6, 公比 $-1/2$ の等比数列だから,

$$a_n = 6 \left(-\frac{1}{2} \right)^{n-1}.$$

符号は交互に変わり, 絶対値は毎回半分になる.

問 6. 特性方程式は $(x-2)(x-3) = 0$ である. $b_n = a_{n+1} - 2a_n$, $c_n = a_{n+1} - 3a_n$ とおくと,

$$b_{n+1} = 3b_n, \quad c_{n+1} = 2c_n,$$

$$b_1 = 1, \quad c_1 = -1$$

より $b_n = 3^{n-1}$, $c_n = -2^{n-1}$ となる. 二式を引いて共通の a_{n+1} を消せば,

$$a_n = b_n - c_n = 2^{n-1} + 3^{n-1}.$$

問 7. $s_n = a_n + b_n$, $d_n = a_n - b_n$ とおく. 二式を足し引きすると,

$$s_{n+1} = s_n, \quad d_{n+1} = 3d_n, \quad s_1 = 4,\ d_1 = 2.$$

よって $s_n = 4$, $d_n = 2 \cdot 3^{n-1}$ であり,

$$a_n = \frac{s_n + d_n}{2} = 2 + 3^{n-1},$$

$$b_n = \frac{s_n - d_n}{2} = 2 - 3^{n-1}.$$

【別解】

和が一定なので $b_n = 4 - a_n$ を代入すると,$a_{n+1} = 3a_n - 4$ となる. $a_{n+1} - 2 = 3(a_n - 2)$ と $a_1 - 2 = 1$ から a_n を求め,$b_n = 4 - a_n$ で戻す.

問 8. $a_1 > 0$ であり, 正の項から次も正になるので全項の対数を取れる. 指数 3 を係数へ変えるため $b_n = \log_2 a_n$ とおくと,

$$b_{n+1} = 3b_n - 2, \quad b_1 = 2.$$

不動点 1 を引けば $b_{n+1}-1=3(b_n-1)$ だから,

$$b_n=1+3^{n-1},\quad a_n=2^{\,1+3^{n-1}}.$$

【別解：指数を追う】

$a_n=Kc_n$ なら $c_{n+1}=(K^2/4)c_n^3$ である．$K=2$ で倍率を消すと $c_{n+1}=c_n^3$, $c_1=2$ となるので,

$$c_n=2^{3^{n-1}},\qquad a_n=2c_n.$$

この式は初項に合い, 三乗すると次項の式になる.

【別解：階比を追う】

全項が正なので $r_n=a_{n+1}/a_n=a_n^2/4$ とおくと,

$$r_{n+1}=r_n^3,\quad r_1=4,\quad r_n=4^{3^{n-1}}.$$

比を掛け戻せば,

$$\begin{aligned}a_n&=4\prod_{k=1}^{n-1}r_k=4^{\,1+\sum_{k=1}^{n-1}3^{k-1}}\\&=2^{\,1+3^{n-1}}.\end{aligned}$$

$a_n/2$ の更新を見つける方法が最短である．対数ならその置換が見えなくても一

次の更新へ進める．階比には積を戻す手間があるが, 積と指数の和のつながりが見える．

問 9. 定数項を消すため,$\alpha = 3\alpha - 4$ を解いて $\alpha = 2$ を引く．$b_n = a_n - 2$ とおくと,

$$b_{n+1} = 3b_n, \quad b_1 = 3, \quad a_n = 2 + 3^n.$$

【別解：階差を使う】

更新式をずらして引くと,$d_n = a_{n+1} - a_n$ は $d_{n+1} = 3d_n$, $d_1 = 6$ を満たす．よって,

$$a_n = 5 + 6\sum_{k=1}^{n-1} 3^{k-1} = 2 + 3^n.$$

空の和を 0 とすれば初項も含む.

問 10. 両辺を 3 で割ると $a_{n+1} = a_n - 2/3$ となる．公差 $-2/3$ の等差数列なので,

$$a_n = \frac{5}{6} - \frac{2}{3}(n-1) = \frac{9-4n}{6}.$$

問 11. 初項に $n-1$ 回分の増加を加えると,

$$\begin{aligned} a_n &= 2 + \sum_{k=1}^{n-1}(3k-1) \\ &= 2 + \frac{3n(n-1)}{2} - (n-1) \\ &= \frac{3n^2 - 5n + 6}{2}. \end{aligned}$$

$n=1$ の空の和は 0 とする. 和の上限を n にすると第 $n+1$ 項になる.

問 12. 特性方程式は $(x-2)(x+3)=0$ である. $b_n = a_{n+1} - 2a_n$, $c_n = a_{n+1} + 3a_n$ とおけば,

$$b_{n+1} = -3b_n, \quad c_{n+1} = 2c_n,$$

$$b_1 = -5, \quad c_1 = 10.$$

したがって $b_n = -5(-3)^{n-1}$, $c_n = 10 \cdot 2^{n-1}$ であり,

$$a_n = \frac{c_n - b_n}{5} = 2^n + (-3)^{n-1}.$$

負の公比もそのまま等比数列として扱える.

問 13. $3n^2+3n+1 = (n+1)^3 - n^3$ なので,

$$a_n = 1 + \sum_{k=1}^{n-1} \{(k+1)^3 - k^3\} = n^3.$$

途中の立方数が相殺するため, 平方和の計算を省ける. 空の和なら初項も含む.

【別解 1】

最初の三項 $1, 8, 27$ から $a_n = n^3$ を予想する. 初項に合い,$a_{n+1} = n^3+3n^2+3n+$

$1=(n+1)^3$ となるので, 数学的帰納法で示せる.

【別解 2】

$a_{n+1}-(n+1)^3=a_n-n^3$ と書けば,a_n-n^3 は初項での値 0 に等しい.

問 14. 初めの項は $2,-1/2,2$ となり, 前の二値は互いに移り合う. その分母 $3a_n+2$ は 8 と $1/2$ であるため, 全項が定まり,0 にもならない. $b_n=1/a_n$ とおくと,

$$b_{n+1}=-b_n-\frac{3}{2},\quad b_1=\frac{1}{2}.$$

$3/4$ を加えて等比型にすれば,

$$b_n+\frac{3}{4}=\frac{5}{4}(-1)^{n-1},\quad a_n=\frac{4}{5(-1)^{n-1}-3}.$$

復元の分母は奇数番目で 2, 偶数番目で -8 となる.

【別解】

二値の往復だけで,

$$a_n=\begin{cases}2 & (n\text{ が奇数}),\\ -1/2 & (n\text{ が偶数})\end{cases}$$

と表せる. 逆数の解法は, これを $(-1)^{n-1}$ で一式にまとめたものになる.

問 15. 整理すると $a_{n+1} = -a_n/2 + 9/2$ である. 不動点 3 を引いて $b_n = a_n - 3$ とおくと,

$$b_{n+1} = -\frac{1}{2}b_n, \quad b_1 = -2,$$

より $a_n = 3-2(-1/2)^{n-1}$ となる. 負の公比により 3 との差の符号が交互に変わる.

問 16. $a_n + tb_n$ を等比数列にするため,

$$a_{n+1} + tb_{n+1} = (4+t)a_n + (t-2)b_n$$

を $(4+t)(a_n + tb_n)$ に合わせる. $t-2 = t(4+t)$ より $t = -1, -2$ であり, 初項を使うと,

$$a_n - b_n = 2\cdot 3^{n-1}, \quad a_n - 2b_n = 2^{n-1}.$$

二式を解けば,

$$a_n = 4\cdot 3^{n-1} - 2^{n-1},$$
$$b_n = 2\cdot 3^{n-1} - 2^{n-1}.$$

【別解】

$2b_n = 4a_n - a_{n+1}$ を使って消去すると,

$$a_{n+2} = 4a_{n+1} - 2(a_n + b_n) = 5a_{n+1} - 6a_n.$$

特性方程式の根 $2, 3$ から $a_n = C2^{n-1} + D3^{n-1}$ とおく. $a_1 = 3, a_2 = 10$ より $C = -1, D = 4$ となり,$b_n = (4a_n - a_{n+1})/2$ で戻せる.

問 17. 整理すると $a_{n+1} = a_n + 3$ である. 初項 -4, 公差 3 の等差数列だから $a_n = -4 + 3(n-1) = 3n - 7$ となる.

問 18. 同じ項をまとめると $a_{n+1} = 6a_n$ となる. 初項 3, 公比 6 の等比数列だから $a_n = 3 \cdot 6^{n-1}$ である.

問 19. $n \geq 1$ なので係数の分母は零でない. 倍率を二つに分けて掛けると,

$$\begin{aligned} a_n &= 6 \prod_{k=1}^{n-1} \frac{k}{k+1} \prod_{k=1}^{n-1} \frac{k+3}{k+2} \\ &= 6 \cdot \frac{1}{n} \cdot \frac{n+2}{3} = \frac{2(n+2)}{n}. \end{aligned}$$

中間の因子が相殺し, 両端だけが残る.$n = 1$ でも初項に合う.

【別解】

相殺後の因子を組み込み,$b_n = na_n/(n+2)$ とおくと,

$$b_{n+1} = \frac{n+1}{n+3} \frac{n(n+3)}{(n+1)(n+2)} a_n = b_n.$$

$b_1 = 2$ なので,$a_n = 2(n+2)/n$ となる.

問 20. 右辺が $(n+1)^2 + n^2$ であることから,

$$a_{n+1} - (n+1)^2 = -(a_n - n^2).$$

$b_n = a_n - n^2$ は $b_{n+1} = -b_n$, $b_1 = 2$ を満たすので,

$$a_n = n^2 + 2(-1)^{n-1}.$$

二次式を引いた残りが $2, -2$ を繰り返す.

問 21. $n = 1$ の式は $S_1 = a_1$ だけなので初項はまだ決まらない. 全添字での関係を使って差を取ると,

$$\begin{aligned} a_{n+1} &= S_{n+1} - S_n \\ &= a_{n+1} + n2^n - a_n - (n-1)2^{n-1}. \end{aligned}$$

両辺の a_{n+1} を消すと $a_n = (n+1)2^{n-1}$ となる. この計算は $n \geq 1$ で使え,$a_1 = 2$ も決まる.

問 22. 和のまま対数を取る前に平方完成すると,

$$a_{n+1} - 2 = (a_n - 2)^2.$$

$a_1 - 2 = 3 > 0$ から全項で $a_n - 2 > 0$ である. $b_n = \log_3(a_n - 2)$ は $b_{n+1} = 2b_n$, $b_1 = 1$ を満たすので,

$$b_n = 2^{n-1}, \qquad a_n = 2 + 3^{2^{n-1}}.$$

【別解：二乗を繰り返す】

$c_n = a_n - 2$ なら $c_{n+1} = c_n^2$, $c_1 = 3$ である. 指数が毎回二倍になるため $c_n =$

$3^{2^{n-1}}$ となる．初項に合い, 二乗して次項になるので数学的帰納法でも確かめられる．

問 23. 特性方程式は $(x-2)^2 = 0$ である．異なる二本の補助数列は作れないので,$b_n = a_{n+1} - 2a_n$ を追う．

$$b_{n+1} = 2b_n, \quad b_1 = -2, \quad b_n = -2^n.$$

$a_{n+1} - 2a_n = -2^n$ を 2^n で割り,$c_n = a_n/2^{n-1}$ とおくと,

$$c_{n+1} - c_n = -1, \quad c_1 = 1,$$

より $c_n = 2-n$, $a_n = (2-n)2^{n-1}$ を得る．項 $a_2 = 0$ で割っておらず, 分母 2^n は常に零でない．

【別解】

初めから同じ c_n を使って元の式を 2^{n+1} で割ると,

$$c_{n+2} - 2c_{n+1} + c_n = 0.$$

$c_1 = 1, c_2 = 0$ なので公差 -1 の等差数列となる．重解の指数部分を除くと等差型が残ることが直接見える．

問 24. 付加項 -2^n を消すため, 同じ更新をする $g(n) = c2^n$ を探す．$c2^{n+1} = 3c2^n - 2^n$

から $c = 1$ である．$b_n = a_n - 2^n$ とおくと $b_{n+1} = 3b_n$, $b_1 = -1$ なので,

$$a_n = 2^n - 3^{n-1}.$$

【別解：指数部分で割る】

$c_n = a_n/2^{n-1}$ とおけば $c_{n+1} = 3c_n/2 - 1$, $c_1 = 1$ となる．不動点 2 を引くと $c_n - 2 = -(3/2)^{n-1}$ であり,

$$a_n = 2^{n-1}\left\{2 - \left(\frac{3}{2}\right)^{n-1}\right\}.$$

主解は付加項を消し, 別解は大きさをそろえて定数の付加項へ変える．付加項の底と係数が等しい場合は別解が等差型になる一方, 主解には $c2^n$ だけでは足りない．第 2.6.2 項「多項式・指数の付加項 $a_{n+1} = pa_n + f(n)$」の $p = q$ の場合に対応する．

問 25. 第 2 式だけで $b_n = 2^n$ が求まる. これを第 1 式へ入れ, $c_n = a_n/2^{n-1}$ とおくと,

$$c_{n+1} = c_n + 1, \quad c_1 = 1.$$

よって $c_n = n$, $a_n = n2^{n-1}$ である.

【別解】

$b_n = a_{n+1} - 2a_n$ を $b_{n+1} = 2b_n$ へ代入すると,

$$a_{n+2} = 4a_{n+1} - 4a_n.$$

特性方程式は $(r-2)^2 = 0$ であり, 指数を除けば $c_{n+2} - 2c_{n+1} + c_n = 0$ となる. $a_1 = 1, a_2 = 4$ より $c_1 = 1, c_2 = 2$ なので,$c_n = n$ を得る.

問 26. 不動点は $x^2 - x - 2 = 0$ の根 $2, -1$ である. $a_1 > 2$ と

$$a_{n+1} - 2 = \frac{a_n - 2}{a_n + 2}$$

より全項で $a_n > 2$ となり, 必要な分母は零でない. $b_n = (a_n - 2)/(a_n + 1)$ とおくと,

$$b_{n+1} = \frac{1}{4} b_n, \quad b_1 = \frac{2}{5}, \quad b_n = \frac{2}{5}\left(\frac{1}{4}\right)^{n-1}.$$

$0 < b_n \leq 2/5$ に注意して戻せば,

$$a_n = \frac{2 + b_n}{1 - b_n} = \frac{10 \cdot 4^{n-1} + 2}{5 \cdot 4^{n-1} - 2}.$$

【別解】

$a_n > 2$ なので差の逆数 $c_n = 1/(a_n - 2)$ も使える.

$$c_{n+1} = 1 + 4c_n, \quad c_1 = \frac{1}{2}$$

より $c_n + 1/3 = (5/6)4^{n-1}$ となり,$a_n = 2 + 1/c_n$ で戻せる．二つの不動点からの差の比と, 一つからの差の逆数が, 同じ分数型を簡単にしている．

問 27. $n \geq 1$ なので $n+1$ で割ると $a_{n+1} = a_n/3$ となる．見た目の係数に n があっても倍率は一定であり,$a_n = 4(1/3)^{n-1}$ である．

問 28. 両辺の n を消すと $a_{n+1} = a_n + \sqrt{2}$ となる．公差 $\sqrt{2}$ の等差数列だから,

$$a_n = 1 - \sqrt{2} + (n-1)\sqrt{2} = 1 + (n-2)\sqrt{2}.$$

問 29. 全項が正なので $b_n = \log_2 a_n$ とおくと,

$$b_{n+1} = \frac{n+2}{n} b_n, \quad b_1 = 1.$$

階比型として積を取れば,

$$b_n = \prod_{k=1}^{n-1} \frac{k+2}{k} = \frac{n(n+1)}{2}, \qquad a_n = 2^{\frac{n(n+1)}{2}}.$$

空積を 1 とすれば初項も含む.

【別解：指数をそろえる】

得られた因子を使って $c_n = a_n^{2/\{n(n+1)\}}$ とおくと,

$$c_{n+1} = \left(a_n^{\frac{n+2}{n}}\right)^{\frac{2}{(n+1)(n+2)}} = c_n.$$

$c_1 = 2$ から同じ答えを得る．対数で読む指数の倍率を, 別解では累乗の指数で打ち消した．どちらも正値が条件となり, 別解の指数は正規化の因子から見つかる．

問 30. まず $S_{n+1} + 1 = 3(S_n + 1)$, $S_1 + 1 = 2$ から $S_n = 2 \cdot 3^{n-1} - 1$ を求める．$n \geq 2$ では,

$$a_n = S_n - S_{n-1} = 4 \cdot 3^{n-2}.$$

初項は $a_1 = S_1 = 1$ であり, 上の式を $n = 1$ まで延長できない．

【別解】

$n \geq 2$ で総和の更新式どうしを引けば,

$$a_{n+1} = (3S_n + 2) - (3S_{n-1} + 2) = 3a_n.$$

$S_2 = 5$ より $a_2 = 4$ なので同じ式を得る．S_n の更新を一つ戻して使ったため $n \geq 2$ であり,a_1 は別に付け加える．

問 31. 階差を足すと,

$$a_n = 3 + 2\sum_{k=1}^{n-1} 3^k = 3^n.$$

空の和を 0 とすれば初項も含む．

【別解 1】

$2 \cdot 3^n = 3^{n+1} - 3^n$ から,$a_{n+1} - 3^{n+1} = a_n - 3^n$ となる. この差は初項で 0 なので $a_n = 3^n$ である.

【別解 2】

同じ式を予想しても, 初項に合い,$a_{n+1} = 3^n + 2 \cdot 3^n = 3^{n+1}$ となるので帰納法で示せる.

問 32. 両辺が「添字の平方×その項」になっているので,$b_n = n^2 a_n$ とおく. $b_{n+1} = b_n$, $b_1 = 4$ より $a_n = 4/n^2$ となる.$n \geq 1$ なので割る因子は零でない.

【別解】

最初の項 $4, 1, 4/9, 1/4$ から同じ式を予想する. 初項と一致し,$a_{n+1} = n^2 a_n/(n+1)^2 = 4/(n+1)^2$ となるので, 数学的帰納法で確かめられる.

問 33. 右辺に a_n が残るため, 既知の階差として足すことはできない. 整理すると $a_{n+1} = 2a_n/3 + 2$ であり, 不動点 6 を引けば,

$$a_{n+1} - 6 = \frac{2}{3}(a_n - 6).$$

$a_1 - 6 = -6$ から $a_n = 6 - 6(2/3)^{n-1}$ となる.

【別解：増加量を求める】

更新式をずらして引くと,$d_n = a_{n+1} - a_n$ は $d_{n+1} = 2d_n/3,\ d_1 = 2$ を満たす．よって,

$$a_n = \sum_{k=1}^{n-1} 2\left(\frac{2}{3}\right)^{k-1} = 6\left\{1 - \left(\frac{2}{3}\right)^{n-1}\right\}.$$

空の和は 0 とする.

問 34. $S_{n+1} = S_n + a_{n+1} = 3S_n + 2^n$ である．$c_n = S_n + 2^n$ なら $c_{n+1} = 3c_n,\ c_1 = 3$ となるので $S_n = 3^n - 2^n$ を得る.

$$a_n = S_n - S_{n-1} = 2\cdot 3^{n-1} - 2^{n-1} \quad (n \geq 2).$$

最終式は $n = 1$ でも $a_1 = 1$ に合う.

【別解】

$n \geq 2$ で与式を一つずらして引くと,

$$a_{n+1} - a_n = 2(S_n - S_{n-1}) + 2^{n-1}$$

より $a_{n+1} = 3a_n + 2^{n-1}$ となる．$a_2 = 4 = 3a_1 + 1$ なので $n = 1$ でも成り立つ．$b_n = a_n + 2^{n-1}$ は $b_{n+1} = 3b_n,\ b_1 = 2$ を満たし, 同じ答えを得る.

問 35. 正の項から次も正になるので全項で $a_n > 0$ であり, 元の分母は零でない．$a_{n+1} =$

$(2a_n+3)/a_n$ の不動点は $3, -1$ である．$b_n=(a_n-3)/(a_n+1)$ とおくと，

$$b_{n+1}=-\frac{1}{3}b_n,\quad b_1=-1,\quad b_n=\frac{(-1)^n}{3^{n-1}}.$$

復元すると，

$$a_n=\frac{3+b_n}{1-b_n}=\frac{3^n+(-1)^n}{3^{n-1}-(-1)^n}.$$

最後の分母は奇数番目では $3^{n-1}+1$，偶数番目では $n\geq 2$ より $3^{n-1}-1>0$ となる．

【別解】

$u_1=u_2=1$, $u_{n+2}=2u_{n+1}+3u_n$ とすると全項が正であり，

$$\frac{u_{n+2}}{u_{n+1}}=2+\frac{3}{\frac{u_{n+1}}{u_n}}.$$

初項の比も 1 なので $a_n=u_{n+1}/u_n$ である．特性方程式の根 $3, -1$ から，

$$u_{n+1}+u_n=2\cdot 3^{n-1},$$
$$u_{n+1}-3u_n=-2(-1)^{n-1}.$$

二式を引けば $u_n=\{3^{n-1}+(-1)^{n-1}\}/2$ となり，比を取って同じ答えを得る．分数型を隣り合う項の比として表すと，隣接 3 項間型へつながる．

問 36. 第 2 項から第 5 項までに r を三回掛けるので,$48 = -6r^3$ である. r は実数だから $r = -2$, $a_1 = a_2/r = 3$ となり,

$$a_n = 3(-2)^{n-1}.$$

問 37. 因数の差が 2 なので,部分分数分解すると,

$$\frac{2}{(k+1)(k+3)} = \frac{1}{k+1} - \frac{1}{k+3}.$$

$$\begin{aligned} a_n &= \sum_{k=1}^{n-1} \left(\frac{1}{k+1} - \frac{1}{k+3} \right) \\ &= \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2}. \end{aligned}$$

二つの和が二項ずつずれるため, 両端に二項ずつ残る. 最終式は $n = 1, 2$ でも直接確かめられる.

問 38. 定数解 $\alpha = 2\alpha + 3\alpha - 8$ から 2 を引く. $b_n = a_n - 2$ は $b_{n+2} = 2b_{n+1} + 3b_n$, $b_1 = 1, b_2 = 3$ を満たす. 特性方程式の根 $3, -1$ のうち 3 を使い,$c_n = b_{n+1} - 3b_n$ とおくと,

$$c_{n+1} = -c_n, \quad c_1 = 0.$$

よって $c_n = 0$ から $b_{n+1} = 3b_n$ となり,$a_n = 2 + 3^{n-1}$ を得る. 一方の補助

数列が零になるので, 二本目を解く前に復元できる.

【別解】

短い更新 $a_{n+1} = 3a_n - 4$ を帰納法で示す. $a_2 = 3a_1 - 4$ であり, この関係が k で成り立つなら,

$$a_{k+2} - (3a_{k+1} - 4) = -a_{k+1} + 3a_k - 4 = 0.$$

あとは $a_{n+1} - 2 = 3(a_n - 2)$ を解けばよい.

問 39. $s_n = a_n + b_n$, $d_n = a_n - b_n$ とおく. 和では定数項が消え, 差では 2 となるので,

$$s_{n+1} = 3s_n, \quad d_{n+1} = d_n + 2,$$
$$s_1 = 1, \quad d_1 = -1.$$

よって $s_n = 3^{n-1}$, $d_n = 2n - 3$ であり,

$$a_n = \frac{s_n + d_n}{2}, \qquad b_n = \frac{s_n - d_n}{2}$$

から解答の式を得る.

問 40. $a_1 > 0$ と正の項から次も正になることより, 全項が正である. $b_n = \log_2 a_n$ とおくと $b_{n+1} = 1 + b_n/2$, $b_1 = 0$ となる. 不動点 2 を引けば,

$$b_n - 2 = -2\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}, \qquad a_n = 2^{\,2-2^{2-n}}.$$

【別解：不動点で割る】

正の不動点 4 で割り,$c_n = a_n/4$ とおくと $c_{n+1} = \sqrt{c_n}$, $c_1 = 1/4$ である. 指数が毎回半分になるので,

$$c_n = \left(\frac{1}{4}\right)^{(\frac{1}{2})^{n-1}}, \qquad a_n = 4c_n.$$

問 41. 不動点 3 との差 $b_n = a_n - 3$ は $b_{n+1} = 4b_n$, $b_1 = t - 3$ を満たす. したがって $a_n = 3+(t-3)4^{n-1}$ である. $t-3$ で割っていないため $t = 3$ も含み, このときは定数列となる. 逆に定数列には $a_2 = a_1$, すなわち $4t - 9 = t$ が必要なので,$t = 3$ だけである.

問 42. 初項も倍率も正なので全項が正である. 倍率を掛けると,

$$\begin{aligned} a_n &= 2\prod_{k=1}^{n-1} 2^{2k+1} \\ &= 2^{\,1+\sum_{k=1}^{n-1}(2k+1)} = 2^{n^2}. \end{aligned}$$

積を指数の和へ直した. 空積なら初項も含む.

【別解 1】

$b_n = \log_2 a_n$ なら $b_{n+1} = b_n + 2n + 1$,

$b_1 = 1$ である.

$$b_n = 1 + \sum_{k=1}^{n-1}(2k+1) = n^2$$

と求め,$a_n = 2^{b_n}$ で戻す.

【別解 2】

$2n+1 = (n+1)^2 - n^2$ に合わせれば,

$$\frac{a_{n+1}}{2^{(n+1)^2}} = \frac{a_n}{2^{n^2}} = 1$$

となる. 最後の値は初項から決まる. 積と対数は同じ和を計算し, 正規化はその和も省く. 初項が負でも積と正規化は使えるが,$\log_2 a_n$ は使えない. 第 3.1.1 項「操作を選ぶ練習」の第 3 問に対応する.

問 43. 第 3 項から第 8 項までに公差を五回加えるので,$-7-8 = 5d$ より $d = -3$ である. $a_3 = a_1 + 2d$ から $a_1 = 14$ となり,$a_n = 14 - 3(n-1) = 17 - 3n$ を得る.

問 44. 係数と付加項の指数の底がともに 2 なので,$b_n = a_n/2^{n-1}$ とおく. $b_{n+1} = b_n + 3$, $b_1 = 2$ から $b_n = 3n - 1$ であり,

$$a_n = (3n-1)2^{n-1}.$$

底が等しいため, 割った残りは不動点を使わずに等差型で解ける.

問 45. 第 1 式を進めて第 2 式を代入すると,

$a_{n+2} = a_{n+1} + 2a_n$ となる. 特性方程式の根は $2, -1$ であり, $a_n = C2^{n-1} + D(-1)^{n-1}$ とおく. $a_1 = a_2 = 1$ より $C = 2/3, D = 1/3$ だから,

$$a_n = \frac{2^n + (-1)^{n-1}}{3}.$$

$n \geq 2$ では $b_n = a_{n-1}$ なので,

$$b_n = \frac{2^{n-1} - (-1)^{n-1}}{3}.$$

この最終式は $n = 1$ でも $b_1 = 0$ に合う.

【別解】

$c_n = a_n + b_n$, $d_n = a_n - 2b_n$ とおくと,

$$c_{n+1} = 2c_n, \quad d_{n+1} = -d_n, \quad c_1 = d_1 = 1.$$

よって $c_n = 2^{n-1}$, $d_n = (-1)^{n-1}$ であり, $3b_n = c_n - d_n$, $3a_n = 2c_n + d_n$ で直接戻せる.

問 46. n と $n+1$ を階乗に吸収し,$b_n = a_n/\{(n-1)!n!\}$ とおくと,

$$b_{n+1} = \frac{n(n+1)a_n}{2n!(n+1)!} = \frac{1}{2}b_n.$$

$0! = 1$ より $b_1 = 1$ なので,$a_n = (n-1)!n!/2^{n-1}$ を得る.

【別解】

倍率を分けて掛ければ,

$$a_n = \frac{1}{2^{n-1}} \prod_{k=1}^{n-1} k \prod_{k=1}^{n-1} (k+1)$$
$$= \frac{(n-1)!n!}{2^{n-1}}.$$

$n = 1$ では二つの空積を 1 とする.

問 47. 不動点の方程式は $(x-1)^2 = 0$ である. 二つの異なる差の比は作れないので,

$$a_{n+1} - 1 = \frac{a_n - 1}{a_n}$$

を調べる.$a_1 > 1$ から全項で $a_n > 1$ となり, 元の分母と差はともに零でない. $b_n = 1/(a_n - 1)$ とおくと,

$$b_{n+1} = b_n + 1, \quad b_1 = 1, \quad a_n = 1 + \frac{1}{n} = \frac{n+1}{n}.$$

重なる不動点からの差の逆数が等差型になった.

【別解】

最初の三項 $2/1, 3/2, 4/3$ から同じ式を予想する. 初項に合い,$a_k = (k+1)/k$ なら $a_{k+1} = 2 - k/(k+1) = (k+2)/(k+1)$ となるので, 数学的帰納法で示せる.

【初項を変えたとき】

初項 1 なら定数列となり差の逆数は使えない. 初項 0 なら最初から更新できず,1/2 なら次項が 0 になって第 3 項が定義できない. 変換と元の更新に必要な条件を区別する.

問 48. $a_1 = 0$ であり,0 からは次も 0 となるので全項が 0 である. 等比数列の式でも $a_n = 0 \cdot 7^{n-1} = 0$ となるが, 項で割って a_{n+1}/a_n を作ってはいけない.

問 49. 正の項から次も正になるので全項の対数を取れる. $b_n = \log_2 a_n$ とおくと,

$$b_{n+1} = 2b_n - n + 1, \quad b_1 = 2.$$

同じ更新をする一次式 $g(n) = un + v$ を探すと,$u = 2u - 1$, $u + v = 2v + 1$ より $g(n) = n$ である. $c_n = b_n - n$ は $c_{n+1} = 2c_n$, $c_1 = 1$ を満たすので,

$$b_n = n + 2^{n-1}, \qquad a_n = 2^{\,n+2^{n-1}}.$$

【別解：割って指数を追う】

対数で n を引く操作は, 元の項を 2^n で割ることに対応する. $d_n = a_n/2^n$ とおけば,

$$d_{n+1} = \frac{a_n^2}{2^{2n}} = d_n^2, \quad d_1 = 2.$$

よって $d_n = 2^{2^{n-1}}$ であり,$a_n = 2^n d_n$ で同じ答えを得る.

問 50. 階差を足し, 公比 -1 の和を使うと,

$$a_n = 1 + \sum_{k=1}^{n-1} (-1)^k = \frac{1 + (-1)^{n-1}}{2}.$$

空の和なら初項も含み, 奇数番目は 1, 偶数番目は 0 となる.

【別解】

二回分をまとめると $a_{n+2} = a_n + (-1)^n + (-1)^{n+1} = a_n$ である. $a_1 = 1, a_2 = 0$ なので $1, 0$ を繰り返し, 同じ式で表せる.

問 51. 最初の二回の更新から $5 = 8p + q$, $7/2 = 5p + q$ となる. 引いて q を消すと $p = 1/2$, $q = 1$ である. 不動点 2 を引けば,

$$a_{n+1} - 2 = \frac{1}{2}(a_n - 2), \quad a_1 - 2 = 6$$

より $a_n = 2 + 6(1/2)^{n-1}$ となる.

【別解：階差から一般項へ】

更新式をずらして引くと,$d_n = a_{n+1} - a_n$ は $d_{n+1} = d_n/2$, $d_1 = -3$ を満たす. よって,

$$a_n = 8 - 3\sum_{k=1}^{n-1} \left(\frac{1}{2}\right)^{k-1} = 2 + 6\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}.$$

空の和なら初項も含む.

問 52. 定数を入れると左辺は $\alpha-3\alpha+2\alpha=0$ となるため, 定数解はない. $d_n=a_{n+1}-a_n$ でまとめると,

$$d_{n+1}=2d_n+1,\quad d_1=1.$$

$d_{n+1}+1=2(d_n+1)$ から $d_n=2^n-1$ であり,

$$a_n=1+\sum_{k=1}^{n-1}(2^k-1)=2^n-n.$$

空の和なら初項も含む. 階差を取り, さらに 1 を加えて等比型にした.

【別解】

$-n$ は $-(n+2)-3\{-(n+1)\}+2(-n)=1$ を満たす. そこで $b_n=a_n+n$ とおくと,

$$b_{n+2}-3b_{n+1}+2b_n=0,\quad b_1=2,\ b_2=4.$$

$c_n=b_{n+1}-2b_n$ は $c_{n+1}=c_n$, $c_1=0$ を満たすので $b_n=2^n$ となる. 定数の代わりに一次式を引いても, 右辺を消せる.

問 53. 両辺を 4 で割ると $a_{n+1}=a_n$ であり, 全項が初項 7/4 に等しい. 公差 0 の等差数列としても $a_n=7/4+(n-1)\cdot 0=7/4$ となる.

問 54. $(-1)^{n-1} \neq 0$ なので $b_n = a_n/(-1)^{n-1}$ とおく. $b_{n+1} = -2b_n + 3$, $b_1 = 0$ から不動点 1 を引けば,

$$b_n = 1 - (-2)^{n-1}.$$

$(-1)^{n-1}(-2)^{n-1} = 2^{n-1}$ を使って戻すと,

$$a_n = (-1)^{n-1} - 2^{n-1}.$$

【別解：交代する項を引く】

$g_n = (-1)^{n-1}$ も $g_{n+1} = 2g_n + 3(-1)^n$ を満たす. 与式から引くと $a_{n+1} - g_{n+1} = 2(a_n - g_n)$ であり, $a_1 - g_1 = -1$ より $a_n - g_n = -2^{n-1}$ を得る.

問 55. 隣り合う総和の式を引くと,

$$a_{n+1} = \frac{n+3}{3}a_{n+1} - \frac{n+2}{3}a_n$$

より $na_{n+1} = (n+2)a_n$ である. 倍率を掛ければ,

$$a_n = 2\prod_{k=1}^{n-1}\frac{k+2}{k} = n(n+1).$$

$n = 1$ の空積は 1 とする.

【別解】

同じ更新を

$$\frac{a_{n+1}}{(n+1)(n+2)} = \frac{a_n}{n(n+1)}$$

と書けば, この比は初項での値 1 に等しい.

3.4.2 応用

複数の解法を組み合わせる 10 題である. 共通の分母, 和と差, 積や総和に着目し, 変換する量と順番を選ぶ. 以下, n は正の整数とし, 必要なときは $S_n = \sum_{k=1}^{n} a_k$ とおく.

3.4.2.1 問題

問 1. $a_1 = 1$ とし,

$$a_{n+1} = 4(n+1)a_n - (n+1)! \sum_{k=1}^{n} \frac{a_k}{k!}$$

で数列 $\{a_n\}$ を定める. 一般項を求めよ.

問 2. $a_1 = 2$ とし,

$$a_{n+1} = \frac{(n+1)a_n + 1 - n}{na_n + 2 - n}$$

で数列 $\{a_n\}$ を定める. 一般項を求めよ.

問 3. $a_1 = 1$ とし,

$$a_{n+1} = 2^n \prod_{k=1}^{n} a_k^{n-k+1}$$

で正の数列 $\{a_n\}$ を定める. 一般項を求めよ.

問 4. $a_1 = 1, \qquad a_2 = 2$ とし,

$$(na_n + a_{n+1})a_{n+2} = (n+1)a_{n+1}^2$$

で正の数列 $\{a_n\}$ を定める. 一般項を, 階乗を用いて表せ.

問 5. $a_1 = \dfrac{3}{2}, \qquad b_1 = \dfrac{1}{2}$ とし,

$$\begin{aligned} a_{n+1} &= (n+1)(a_n + b_n) \\ &\quad + \frac{3(a_n - b_n)}{2\{3 + (n+1)(a_n - b_n)\}}, \\ b_{n+1} &= (n+1)(a_n + b_n) \\ &\quad - \frac{3(a_n - b_n)}{2\{3 + (n+1)(a_n - b_n)\}} \end{aligned}$$

で 2 つの数列を定める. それぞれの一般項を求めよ.

問 6. $a_1 = 2, \qquad a_2 = 16$ とし,

$$a_{n+2}a_n = 2^{2n+1}a_{n+1}^2$$

を満たす正の数列 $\{a_n\}$ の一般項を求めよ.

問 7. $a_1 = 3$ とし,

$$a_{n+1} = \frac{(n+1)^2 a_n + n(n+1)}{a_n + n(n+1)}$$

で数列 $\{a_n\}$ を定める. 一般項を求めよ.

問 8. $a_1 = 0, \qquad a_2 = 1$ とし,

$$\begin{aligned}&(n+2)(n+4)a_{n+2}\\ &\quad -(2n^2+10n+11)a_{n+1}\\ &\quad +(n+1)(n+3)a_n = 0\end{aligned}$$

を満たす数列 $\{a_n\}$ の一般項を求めよ.

問 9. $a_1 = b_1 = 2$ とし,

$$\begin{cases} a_{n+1} = 2^{2n+1} a_n^2 b_n, \\ b_{n+1} = \dfrac{a_n b_n^2}{2^{2n+1}} \end{cases}$$

で 2 つの正の数列を定める. それぞれの一般項を求めよ.

問 10. $a_1 = \dfrac{9}{7}$ とし,

$$a_{n+1} = \frac{(a_n+1)^2 + 2^n(a_n-1)^2}{(a_n+1)^2 - 2^n(a_n-1)^2}$$

で数列 $\{a_n\}$ を定める. 一般項を求めよ.

3.4.2.2 方針

問 1. 総和の中の $\dfrac{a_k}{k!}$ と, 前項の係数 $n+1$ を同時に見よう. まず $b_n = \dfrac{a_n}{n!}$ とおき, その部分和を消去する. 得られる 3 項間漸化式では, さらに 2^{n-1} で割る.

問 2. 係数に n があるので, 初めから一定の公比を探してもうまくいかない. まず $a_{n+1}-1$ を計算し, その逆数を取る. 最後に n の一次式を加えて等比型にする.

問 3. 対数を取ると, 係数が $n-k+1$ の重み付き総和になる. 隣接する式の差を取ると重みが 1 になり, もう一度差を取ると総和が消える.

問 4. 項そのものではなく, $r_n = \dfrac{a_{n+1}}{a_n}$ を導入する. 次に $\dfrac{1}{r_n}$ の漸化式を作り, 定数 1 を引くと積の相殺が見える.

問 5. 2 式に共通する部分と, 符号だけが違う部分を分ける. 和は係数が n に依存する階比型で, 差は逆数を取ると階差型になる.

問 6. 対数を取った後, $x_{n+1} - x_n$ を新しい数列として扱う. また, 対数を取る前に $\dfrac{a_{n+1}}{a_n}$

を作るルートもある.

問 7. $a_n = n$ を代入すると次項は $n+1$ になる. 一定の不動点を探す前に, $c_n = a_n/n$ とおいて基準をそろえよう. その後 $c_n = 1, -1$ からの差の比を作る.

問 8. 3 つの係数を符号も含めて足すと 0 になる. 式を隣接する項の差でまとめ, その階差数列を階比型として解く. 最後の和には部分分数分解を使う.

問 9. 対数を取ると, 対称な連立漸化式になる. 和と差を取れば, 指数の増え方を分離できる. 対数を取る前に $a_n b_n$ と $\dfrac{a_n}{b_n}$ を作る方法も考えよう.

問 10. 分子と分母の和・差を使って $a_{n+1} \pm 1$ を計算する. それらの比を取ると平方が現れるが, 係数 2^n も残る. その次に対数を使う.

3.4.2.3 答え

問 1. 一般項は

$$a_n = n!(n+1)2^{n-2}$$

である. この式は $n = 1$ でも成り立つ.

問 2. 一般項は

$$a_n = 1 + \frac{1}{3 \cdot 2^{n-1} - n - 1}$$

である.

問 3. $\alpha = \dfrac{3+\sqrt{5}}{2}$, $\beta = \dfrac{3-\sqrt{5}}{2}$ とおくと, 一般項は

$$a_n = 2^{\frac{\alpha^{n-1} - \beta^{n-1}}{\sqrt{5}}}$$

である.

問 4. 一般項は

$$a_n = \frac{4^{n-1}\{(n-1)!\}^2}{(2n-2)!}$$

である. ここでは $0! = 1$ とする.

問 5. 一般項は

$$a_n = 2^{n-1}n! + \frac{3}{n^2+n+4},$$
$$b_n = 2^{n-1}n! - \frac{3}{n^2+n+4}$$

である.

問 6. $E_n = \dfrac{n(n-1)(2n-1)}{6} + 2n - 1$ とおくと,

$$a_n = 2^{E_n}$$

である.

問 7. 一般項は

$$a_n = n\,\frac{n^2+n+1}{n^2+n-1}$$

である.

問 8. 一般項は

$$a_n = \frac{10}{3} - \frac{4}{n+1} - \frac{4}{n+2}$$

である.

問 9. 一般項は

$$a_n = 2^{\,3^{n-1}+n^2-1},$$
$$b_n = 2^{\,3^{n-1}-n^2+1}$$

である.

問 10. $E_n = n+1+2^{n-1}$ とおくと, 一般項は

$$a_n = \frac{2^{E_n}+1}{2^{E_n}-1}$$

である.

3.4.2.4 解説

問 1. 先に総和を消すと階乗も係数も変わるので, 総和の各項に合わせて

$$b_n = \frac{a_n}{n!}, \qquad T_n = \sum_{k=1}^{n} b_k$$

とおく. 両辺を $(n+1)!$ で割れば,

$$b_{n+1} = 4b_n - T_n, \qquad b_1 = 1.$$

これより $b_2 = 3$ である. 次の式では

$$b_{n+2} = 4b_{n+1} - T_{n+1} = 3b_{n+1} - T_n$$

となるので, $T_n = 4b_n - b_{n+1}$ を代入して

$$b_{n+2} - 4b_{n+1} + 4b_n = 0$$

を得る. 特性方程式は重解 2 をもつので,

$$c_n = \frac{b_n}{2^{n-1}}$$

とおくと,

$$c_{n+2} - 2c_{n+1} + c_n = 0.$$

したがって $c_{n+1} - c_n$ は一定である. 初めの 2 項は $c_1 = 1,\ c_2 = \dfrac{3}{2}$ だから,

$$c_n = 1 + \frac{n-1}{2} = \frac{n+1}{2}.$$

よって $b_n = (n+1)2^{n-2}$ を $a_n = n!b_n$ へ戻す. 最初の正規化から, 総和型・重解型へ順につながった.

問 2. 分子と分母の係数を個別に追うより, 差を計算しよう.

$$a_{n+1} - 1 = \frac{a_n - 1}{2 + n(a_n - 1)}.$$

$a_1 > 1$ であり, $a_n > 1$ ならば右辺も正である. したがって帰納的に $a_n > 1$ が成り立ち, 元の分母も常に正となる.

ここで

$$b_n = \frac{1}{a_n - 1}$$

とおくと,

$$b_{n+1} = 2b_n + n, \qquad b_1 = 1.$$

逆数を取ると分数型は消えるが, まだ等比型ではない. 右辺の n を消すため,

$$c_n = b_n + n + 1$$

とおけば,

$$\begin{aligned} c_{n+1} &= 2b_n + n + (n+1) + 1 \\ &= 2(b_n + n + 1) = 2c_n. \end{aligned}$$

$c_1 = 3$ だから $c_n = 3 \cdot 2^{n-1}$ であり,

$$b_n = 3 \cdot 2^{n-1} - n - 1.$$

逆数を戻して一般項を得る. なお, $b_1 = 1$ で, $b_{n+1} = 2b_n + n > 0$ なので, 得られた式の分母も 0 にならない.

不動点への移動, 逆数化, 一次式の移動で, 障害を一つずつ消した.

【別解】

b_n の式を 2^n で割ると,

$$\frac{b_{n+1}}{2^n} - \frac{b_n}{2^{n-1}} = \frac{n}{2^n}.$$

したがって

$$\frac{b_n}{2^{n-1}} = 1 + \sum_{k=1}^{n-1} \frac{k}{2^k}.$$

ここで

$$\frac{k}{2^k} = \frac{k+1}{2^{k-1}} - \frac{k+2}{2^k}$$

だから総和は相殺し,

$$\sum_{k=1}^{n-1} \frac{k}{2^k} = 2 - \frac{n+1}{2^{n-1}}.$$

これから同じ b_n を得る. 一次式を加える解法は, この相殺を補助数列の形で先に組み込んだものといえる.

問 3. 各項が正なので,

$$x_n = \log_2 a_n$$

とおける. 対数を取ると積が和になり,

$$x_{n+1} = n + \sum_{k=1}^{n} (n-k+1)x_k, \qquad x_1 = 0$$

となる. この式から $x_2 = 1$ である.

$n \geq 2$ で総和の上端をそろえると,

$$x_{n+1} = n + \sum_{k=1}^{n-1}(n-k+1)x_k + x_n,$$

$$x_n = (n-1) + \sum_{k=1}^{n-1}(n-k)x_k$$

である. 既存の各項の重みは 1 ずつ増え, 新しく加わる項は x_n である. したがって差を取ると,

$$\begin{aligned} x_{n+1} - x_n &= 1 + \sum_{k=1}^{n-1} x_k + x_n \\ &= 1 + \sum_{k=1}^{n} x_k. \end{aligned}$$

$n = 1$ でも $x_2 - x_1 = 1 + x_1$ が成り立つので, この関係はすべての $n \geq 1$ で使える. さらに隣接する式の差を取ると,

$$x_{n+2} - 2x_{n+1} + x_n = x_{n+1}.$$

したがって,

$$x_{n+2} - 3x_{n+1} + x_n = 0.$$

特性方程式の 2 根を

$$\alpha = \frac{3+\sqrt{5}}{2}, \qquad \beta = \frac{3-\sqrt{5}}{2}$$

とすると, $\alpha+\beta=3,\ \alpha\beta=1$ である. よって

$$x_{n+2}-\beta x_{n+1}=\alpha(x_{n+1}-\beta x_n).$$

初期値 $x_1=0,\ x_2=1$ に合う形は

$$x_n=\frac{\alpha^{n-1}-\beta^{n-1}}{\alpha-\beta}=\frac{\alpha^{n-1}-\beta^{n-1}}{\sqrt{5}}.$$

この式は 3 項間の関係と二つの初期値を満たすため, 更新の一意性から x_n に一致する. $a_n=2^{x_n}$ で戻す. 指数は $0,1,3,8,21,\dots$ となり, 重み付き総和の差を二回取ると巨大な積を避けられた.

問 4. 各項の積の次数が 2 でそろい, 各項は正なので,

$$r_n=\frac{a_{n+1}}{a_n}$$

とおき, 元の式を a_na_{n+1} で割ると,

$$(n+r_n)r_{n+1}=(n+1)r_n.$$

したがって,

$$r_{n+1}=\frac{(n+1)r_n}{n+r_n},\qquad r_1=2.$$

ここで逆数 $c_n=\dfrac{1}{r_n}$ を取れば,

$$c_{n+1}=\frac{nc_n+1}{n+1}.$$

各 n で $c_n = 1$ が変わらないことに注目して,

$$d_n = c_n - 1$$

とおくと,

$$d_{n+1} = \frac{n}{n+1} d_n, \qquad d_1 = -\frac{1}{2}.$$

よって積の相殺から

$$\begin{aligned} d_n &= -\frac{1}{2n}, \\ c_n &= \frac{2n-1}{2n}, \\ r_n &= \frac{2n}{2n-1}. \end{aligned}$$

初項 $a_1 = 1$ に戻って,

$$a_n = \prod_{k=1}^{n-1} \frac{2k}{2k-1}.$$

$m = n-1$ とおくと分子は $2^m m!$ である. 分母の奇数の積については,

$$(2m)! = (1 \cdot 3 \cdots (2m-1))\, 2^m m!$$

なので,

$$a_n = \frac{4^m (m!)^2}{(2m)!}.$$

$m = 0$ の空積は 1 なので初項も含む. 最初の階比が決め手だった.

【別解】

逆数の式で, 平行移動せず直接両辺に $n+1$ を掛けてもよい.

$$(n+1)c_{n+1} - nc_n = 1.$$

したがって $e_n = nc_n$ は公差 1 の等差数列であり, $e_1 = \dfrac{1}{2}$ から

$$e_n = n - \frac{1}{2}, \qquad c_n = 1 - \frac{1}{2n}$$

となる. 不動点を引く方法と, 添字を掛けて階差を一定にする方法の両方が使える.

問 5. 共通部分は引き, 逆符号の部分は足して消すため,

$$s_n = a_n + b_n, \qquad d_n = a_n - b_n$$

とおくと,

$$s_{n+1} = 2(n+1)s_n, \qquad s_1 = 2,$$

$$d_{n+1} = \frac{3d_n}{3 + (n+1)d_n}, \qquad d_1 = 1.$$

$d_n > 0$ なら $d_{n+1} > 0$ であるから, 帰納的に差は常に正となり, 元の分母は 0 にならない.

和の式は, 階乗で割ると

$$\frac{s_{n+1}}{(n+1)!} = 2\frac{s_n}{n!}$$

となる. よって

$$s_n = 2^n n!.$$

一方, 差の式の逆数を取って $c_n = \dfrac{1}{d_n}$ とおけば,

$$c_{n+1} = c_n + \frac{n+1}{3}, \qquad c_1 = 1.$$

したがって,

$$\begin{aligned} c_n &= 1 + \frac{1}{3}\sum_{k=1}^{n-1}(k+1) \\ &= 1 + \frac{(n-1)(n+2)}{6} \\ &= \frac{n^2+n+4}{6}. \end{aligned}$$

これより $d_n = \dfrac{6}{n^2+n+4}$ である. 最後に

$$a_n = \frac{s_n + d_n}{2}, \qquad b_n = \frac{s_n - d_n}{2}$$

と戻して一般項を得る.

和と差にはそれぞれに適した解法を使える.

問 6. 正値の条件を使って $x_n = \log_2 a_n$ とおくと,

$$x_{n+2} - 2x_{n+1} + x_n = 2n + 1, \qquad x_1 = 1, \quad x_2 = 4.$$

左辺は二重の階差なので,

$$d_n = x_{n+1} - x_n$$

とおけば,

$$d_{n+1} - d_n = 2n + 1, \qquad d_1 = 3.$$

$2n + 1 = (n + 1)^2 - n^2$ なので,

$$d_n = 3 + (n^2 - 1) = n^2 + 2.$$

さらにもう一度階差を加えて,

$$\begin{aligned} x_n &= 1 + \sum_{k=1}^{n-1} (k^2 + 2) \\ &= 1 + \frac{n(n-1)(2n-1)}{6} \\ &\quad + 2(n-1) \\ &= \frac{n(n-1)(2n-1)}{6} + 2n - 1. \end{aligned}$$

最後に $a_n = 2^{x_n}$ と戻せばよい.

付加項は n に依存するが, 二重の階差なら二回の和で解ける. 特性方程式より先に左辺の構造を見た.

【別解】

$r_n = \dfrac{a_{n+1}}{a_n}$ とおき, 元の式を $a_n a_{n+1}$ で割ると,

$$r_{n+1} = 2^{2n+1} r_n, \qquad r_1 = 8.$$

これは階比型なので,

$$\begin{aligned} r_n &= 2^{\,3+\sum_{k=1}^{n-1}(2k+1)} \\ &= 2^{\,n^2+2}. \end{aligned}$$

もう一度比を掛け合わせて,

$$a_n = 2\prod_{k=1}^{n-1} 2^{k^2+2} = 2^{\,1+\sum_{k=1}^{n-1}(k^2+2)}$$

を得る. 対数で差を取る方法と, 元の数列で比を取る方法は, 同じ構造を異なる形で使っている.

問 7. $a_n = n$ なら $a_{n+1} = n+1$ となるので, 基準になる値も n に応じて変わっている. そこで

$$c_n = \frac{a_n}{n}$$

とおくと,

$$c_{n+1} = \frac{(n+1)c_n + 1}{c_n + n + 1}, \qquad c_1 = 3.$$

$c_n > 1$ なら分母は正であり,

$$c_{n+1} - 1 = \frac{n(c_n - 1)}{c_n + n + 1} > 0.$$

したがって全項 $c_n > 1$ が成り立ち, 元の分母も正となる.

この式では $c_n = 1$ と $c_n = -1$ がともに動かない. 両方の距離を計算すると,

$$c_{n+1} + 1 = \frac{(n+2)(c_n + 1)}{c_n + n + 1}.$$

同じ分母が消えるように,

$$b_n = \frac{c_n - 1}{c_n + 1}$$

とおけば,

$$b_{n+1} = \frac{n}{n+2} b_n, \qquad b_1 = \frac{1}{2}.$$

よって,

$$b_n = \frac{1}{2} \prod_{k=1}^{n-1} \frac{k}{k+2} = \frac{1}{n(n+1)}.$$

$c_n = \dfrac{1 + b_n}{1 - b_n}$ だから,

$$c_n = \frac{n(n+1) + 1}{n(n+1) - 1}.$$

最後に $a_n = nc_n$ で戻す. 正規化から分数型, 階比型へ順に変えた.

【別解】

c_n の式から $u_n = \dfrac{1}{c_n - 1}$ とおいてもよい.

$$u_{n+1} = \frac{n+2}{n} u_n + \frac{1}{n}.$$

定数 $\dfrac{1}{2}$ を加えると,

$$u_{n+1} + \frac{1}{2} = \frac{n+2}{n}\left(u_n + \frac{1}{2}\right).$$

$u_1 = \dfrac{1}{2}$ から, $u_n + \dfrac{1}{2} = \dfrac{n(n+1)}{2}$ を得る. 二基準点の比を取る方法と, 一基準点との差の逆数を取ってから定数を加える方法が対応している.

問 8. 係数は n に依存するため,定数係数の特性方程式型ではない. 一方,

$$2n^2+10n+11 = (n+2)(n+4)+(n+1)(n+3)$$

なので, 元の式は

$$\begin{aligned}&(n+2)(n+4)(a_{n+2} - a_{n+1})\\ &\quad = (n+1)(n+3)(a_{n+1} - a_n)\end{aligned}$$

とまとめられる. ここで $d_n = a_{n+1} - a_n$ とおけば,

$$d_{n+1} = \frac{(n+1)(n+3)}{(n+2)(n+4)} d_n, \qquad d_1 = 1.$$

2 つの比に分けて掛け合わせると,

$$\begin{aligned} d_n &= \prod_{k=1}^{n-1} \frac{k+1}{k+2}\frac{k+3}{k+4} \\ &= \frac{2}{n+1}\frac{4}{n+3} = \frac{8}{(n+1)(n+3)}. \end{aligned}$$

次に元の数列を求めるには, この階差を足す.

$$d_k = 4\left(\frac{1}{k+1} - \frac{1}{k+3}\right)$$

だから, $n \geq 2$ について

$$\begin{aligned} a_n &= 4\sum_{k=1}^{n-1}\left(\frac{1}{k+1} - \frac{1}{k+3}\right) \\ &= 4\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2}\right). \end{aligned}$$

整理すると解答の式となり,$n = 1$ でも $a_1 = 0$ に合う. 階差の階比を解き, 最後に和で戻した.

【別解】

階差の式に両辺の係数を掛ける形のまま,

$$(n+2)(n+4)d_{n+1} = (n+1)(n+3)d_n$$

から $e_n = (n+1)(n+3)d_n$ は一定で,$e_1 = 8$ から $d_n = 8/\{(n+1)(n+3)\}$ を得る. 積で残る因子を補助数列へ組み込んだ.

問 9. 各項は正なので,

$$x_n = \log_2 a_n, \qquad y_n = \log_2 b_n$$

とおくと,

$$\begin{cases} x_{n+1} = 2x_n + y_n + 2n + 1, \\ y_{n+1} = x_n + 2y_n - 2n - 1 \end{cases}$$

となる. ここからは本編の連立型と同じように,

$$s_n = x_n + y_n, \qquad d_n = x_n - y_n$$

を使う. 足し算では n の項が消えて,

$$s_{n+1} = 3s_n, \qquad s_1 = 2,$$

引き算では

$$d_{n+1} = d_n + 4n + 2, \qquad d_1 = 0$$

となる. よって $s_n = 2 \cdot 3^{n-1}$ である. また

$$4n + 2 = 2\{(n+1)^2 - n^2\}$$

なので,

$$d_n = 2(n^2 - 1).$$

したがって,

$$x_n = \frac{s_n + d_n}{2} = 3^{n-1} + n^2 - 1,$$

$$y_n = \frac{s_n - d_n}{2} = 3^{n-1} - n^2 + 1.$$

指数に戻して答えを得る. 対数型から連立型へつながった.

【別解】

対数を取らずに, 積と商を作っても分離できる.

$$P_n = a_n b_n, \qquad R_n = \frac{a_n}{b_n}$$

とおくと,

$$P_{n+1} = P_n^3, \quad P_1 = 4,$$
$$R_{n+1} = 2^{4n+2} R_n, \quad R_1 = 1.$$

よって,

$$P_n = 2^{2\cdot 3^{n-1}}, \qquad R_n = 2^{2(n^2-1)}.$$

正値を使って $a_n = \sqrt{P_n R_n},\ b_n = \sqrt{\dfrac{P_n}{R_n}}$ と戻せば同じ答えになる. 対数の和と差は, 元の数列の積と商に対応する.

問 10. 分子だけを展開すると構造が見えにくくなる. 分母を D_n と書けば,

$$a_{n+1} - 1 = \frac{2^{n+1}(a_n - 1)^2}{D_n},$$
$$a_{n+1} + 1 = \frac{2(a_n + 1)^2}{D_n}.$$

共通する分母を消すため,

$$b_n = \frac{a_n - 1}{a_n + 1}$$

とおくと,

$$b_{n+1} = 2^n b_n^2, \qquad b_1 = \frac{1}{8}.$$

更新が続けられる条件も確かめる.

$$a_n > 1, \qquad 0 < b_n \leq 2^{-n-2}$$

は $n = 1$ で成り立つ.n で仮定すると,

$$D_n = (a_n + 1)^2(1 - 2^n b_n^2) > 0$$

より次項が定まり,$a_{n+1} > 1$ となる. 比の式からも

$$0 < b_{n+1} \leq 2^{-n-4} < 2^{-(n+1)-2}$$

となる. 帰納法で全項が定まり, 逆数と対数も使える.

【対数で二乗を一次に変える】

次に $x_n = -\log_2 b_n$ とおけば,

$$x_{n+1} = 2x_n - n, \qquad x_1 = 3.$$

n の一次式を消すため $y_n = x_n - n - 1$ とおくと,

$$y_{n+1} = 2y_n, \qquad y_1 = 1.$$

よって $x_n = n + 1 + 2^{n-1} = E_n$ であり,

$$b_n = 2^{-E_n}.$$

$a_n = \dfrac{1+b_n}{1-b_n}$ と戻して答えを得る. 比と対数で, 分数と二乗を順に消した.

【別解：倍率を吸収する】

同じ比を対数なしで整理する. $c_n = 2^{n+1} b_n$ とおくと,

$$c_{n+1} = 2^{n+2} \cdot 2^n b_n^2 = (2^{n+1} b_n)^2 = c_n^2.$$

$(n+2) + n = 2(n+1)$ により, 倍率 2^n を二乗へ吸収できる因子を選んだ. $c_1 = 1/2$ なので, 二乗を繰り返すと

$$c_n = 2^{-2^{n-1}}, \qquad b_n = 2^{-n-1-2^{n-1}}.$$

元の a_n へ戻せば, 同じ答えを得る.

先ほど引いた一次式は,

$$\begin{aligned} y_n &= x_n - n - 1 \\ &= -\log_2(2^{n+1} b_n) = -\log_2 c_n \end{aligned}$$

である. 対数で引く操作と, 元の比へ因子を掛ける操作が対応する.

3.4.3 発展入門

誘導に沿って漸化式を立てる 10 題である．操作を一回増やしたときに変わる量を選び, 基本の解法へつなぐ. 問 8 では一般項を求めずに項の範囲を調べ, 問 9 では整数方程式の解を作る．問 10 のみ数学 III の指数関数の積分・部分積分を前提とする. それ以外は, 場合の数・確率・整数・ベクトル・数列の既習事項を使う．この 10 題で立式に慣れたら, 第 3.4.4 項「発展」へ進もう.

3.4.3.1 問題

問 1. 平面上に直線を 1 本ずつ引く. どの 2 本も平行でなく, どの 3 本も 1 点で交わらないものとする． n 本の直線で分けられた領域の個数を R_n とし, $R_0 = 1$ とする.

(1) R_1, R_2, R_3 を求めよ.

(2) n 本目の直線は, それまでの直線によっていくつの部分に分かれるか．これを使って R_n と R_{n-1} の関係式を求めよ.

(3) R_n を求めよ. また, 領域の個数が初め

て 100 以上になる直線の本数を求めよ.

問 2. 袋に赤玉 2 個と青玉 1 個が入っている. 玉を 1 個無作為に取り出し, 色を記録してから袋へ戻して十分に混ぜる操作を繰り返す. 各回の取り出しは独立とする. n 回の記録に現れた赤の個数が偶数である確率を p_n とする. 0 は偶数なので $p_0 = 1$ である.

(1) 直前の赤の個数の偶奇で場合分けし, p_{n+1} を p_n で表せ.

(2) p_n を求めよ.

(3) $\lim_{n\to\infty} p_n$ を求めよ.

問 3. 0 と 1 を並べて作る長さ n の文字列のうち, 1 が隣り合わないものの個数を c_n とする. 長さ 0 の空の文字列は 1 個と数え, $c_0 = 1$ とする.

(1) c_1, c_2, c_3 を求めよ.

(2) 最後の文字が 0 の場合と 1 の場合に分け, c_n, c_{n-1}, c_{n-2} の関係式を求めよ. ただし, $n \geq 2$ とする.

(3) $\alpha = \dfrac{1+\sqrt{5}}{2}, \beta = \dfrac{1-\sqrt{5}}{2}$ とおく. 特性方程式を使って c_n を求めよ.

問 4. 数列 $\{a_n\}$ を

$$a_0 = 1, \qquad a_{n+1} = 2a_n^2 + 1 \quad (n = 0, 1, 2, \ldots)$$

によって定める.

(1) a_1, a_2, a_3 を求めよ.

(2) a_n を 3 で割った余りを r_n とする. $r_n = 0, 1, 2$ のそれぞれについて r_{n+1} を調べ, a_n が 3 の倍数になる添字 n をすべて求めよ.

(3) $n \geq 1$ のとき, a_n が整数の平方にならないことを, 4 で割った余りを用いて示せ.

問 5. 三角形 $A_0B_0C_0$ の重心を O とする. 辺 B_nC_n の中点を A_{n+1}, 辺 C_nA_n の中点を B_{n+1}, 辺 A_nB_n の中点を C_{n+1} とし, この操作を繰り返す. n は 0 以上の整数とする.

(1) 各三角形の重心が O であることを示せ. さらに, $\boldsymbol{a}_n = \overrightarrow{OA_n}$ とおいて, $\boldsymbol{a}_{n+1}$ を $\boldsymbol{a}_n$ で表せ.

(2) 三角形 $A_nB_nC_n$ の面積を S_n とする. S_n を S_0, n で表せ.

(3) $\overrightarrow{OA_n}$ を $n, \overrightarrow{OA_0}$ で表し, A_n, B_n, C_n がすべて O に近づくことを示せ.

問 6. 区別しない n 個の玉を, 区別する箱へ分ける. 空の箱があってもよい. n は 0 以上の整数とする. 2 個の箱へ分ける方法の数を a_n, 4 個の箱 A, B, C, D へ分ける方法の数を T_n とする.

(1) a_n を求めよ.

(2) 箱 A, B に入る玉の合計を k として場合分けし,

$$T_n = \sum_{k=0}^{n} a_k a_{n-k}$$

を示せ.

(3) $n \geq 1$ について $T_n - T_{n-1}$ を求め, T_n を求めよ. $T_0 = 1$ であることに注意せよ.

問 7. 容器 A, B に, それぞれ体積 1 L の液体が入っている. 初め, A には食塩 10 g が溶け, B には食塩が含まれていない. 各容器を十分に混ぜた後, それぞれから $\frac{1}{4}$ L を取り出し, 取り出した液体を互いの容器へ移す. 移した後に十分に混ぜる操作を 1 回とし, これを繰り返す. 体積は加え合わせた分になり, 食塩の析出や液体の損失はないものとする. n 回の操作後の A, B の食塩の質量を, それぞれ x_n, y_n（単位 g）と

する.

(1) x_{n+1}, y_{n+1} を x_n, y_n で表せ.

(2) $x_n + y_n, x_n - y_n$ の漸化式を作り, x_n, y_n を求めよ.

(3) x_n, y_n の極限を求めよ.

問 8. 数列 $\{a_n\}$ を

$$a_1 = 1, \qquad a_{n+1} = a_n - \frac{1}{2}a_n^2 \quad (n \geq 1)$$

によって定める.

(1) すべての $n \geq 1$ について $0 < a_{n+1} < a_n \leq 1$ を示せ.

(2) $b_n = \dfrac{1}{a_n}$ とおく. $b_{n+1} - b_n$ を a_n で表し,

$$\frac{1}{2} \leq b_{n+1} - b_n \leq 1$$

を示せ.

(3) (2) の不等式を足し合わせ,

$$\frac{1}{n} \leq a_n \leq \frac{2}{n+1}$$

を示せ. さらに, $\lim_{n\to\infty} a_n$ を求めよ.

問 9. 二つの数列 $\{x_n\}, \{y_n\}$ を

$$x_0 = 1, \qquad y_0 = 0,$$

$$\begin{cases} x_{n+1} = 2x_n + 3y_n, \\ y_{n+1} = x_n + 2y_n \end{cases} \qquad (n \geq 0)$$

によって定める.

(1) x_1, y_1, x_2, y_2 を求め,

$$x_{n+1}^2 - 3y_{n+1}^2 = x_n^2 - 3y_n^2$$

を示せ.

(2) $z_n = x_n + \sqrt{3}\, y_n, w_n = x_n - \sqrt{3}\, y_n$ とおく. z_n, w_n を求め, x_n, y_n を求めよ.

(3) 方程式 $x^2 - 3y^2 = 1$ に正の整数解が無限個あることを, この二つの数列を用いて示せ.

問 10. この問題では数学 III の指数関数の積分・部分積分を用いる. e は自然対数の底とし,

$$I_n = \int_0^1 x^n e^x \, dx \quad (n = 0, 1, 2, \ldots)$$

とする.

(1) I_0 を求めよ.

(2) $n \geq 1$ について, 部分積分を用いて I_n と I_{n-1} の関係式を求め, I_1, I_2, I_3 を計算せよ.

(3) $0 \leq x \leq 1$ で $e^x \leq e$ であることを使って

$$0 < I_n \leq \frac{e}{n+1}$$

を示し, $\lim_{n\to\infty} I_n$ を求めよ.

3.4.3.2 方針

問 1. 新しい直線上の交点は $n-1$ 個で, すべて異なる. その間の各部分が領域を一つずつ分ける. 増える個数を階差として足し合わせる.

問 2. 偶数回から偶数回になるには青, 奇数回から偶数回になるには赤が必要である.「奇数回である確率」は $1-p_n$ と書ける. 立式後は定数の解を引く.

問 3. 最後が 0 ならその 1 文字を, 最後が 1 なら末尾の 01 を取り除く. 短い文字列との対応が逆向きにも成り立つことを確かめる.

問 4. 余り r_n にも「二乗して 2 倍し 1 を足す」操作を行い, 再び余りを取る. 平方数を 4 で割った余りは, 整数の偶奇から調べられる.

問 5. 重心を原点とした三つの位置ベクトルの

和は 0 である. 中点の式で, 他の二つのベクトルの和を置き換える. 辺長比と面積比を区別する.

問 6. 2 箱なら一方の玉の個数を決めればよい. 4 箱では 2 箱ずつにまとめる. 差を取るときは T_{n-1} の和を $k=0,\dots,n-1$ とし, T_n にだけある $k=n$ の項を残す.

問 7. 各容器の食塩のうち, 4 分の 3 が残り, 4 分の 1 が相手へ移る. 二つの式を加えると食塩の総量が, 引くと二つの容器の偏りが追える.

問 8. $a_{n+1}=a_n(1-\dfrac{1}{2}a_n)$ と因数分解して正値を確認する. 逆数の差を通分し,(1) から分母の範囲を決める. 不等式を足す範囲は $k=1,\dots,n-1$ である.

問 9. (1) は二つの平方を展開して引く.(2) は次項の z, w を実際に作ると等比型になる. (3) では整数性・正値に加え, 同じ解を繰り返していないことを示す.

問 10. x^n を微分し, e^x を積分するように部分積分する. 極限には一般項を使わず, 被積分関数を上から押さえればよい.

3.4.3.3 答え

問 1. (1) $R_1 = 2, R_2 = 4, R_3 = 7$.

(2) n 個の部分に分かれ, $R_n = R_{n-1} + n$.

(3)

$$R_n = 1 + \frac{n(n+1)}{2}.$$

求める本数は 14 本である.

問 2. (1)

$$p_{n+1} = \frac{1}{3}p_n + \frac{2}{3}(1 - p_n).$$

(2)

$$p_n = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\left(-\frac{1}{3}\right)^n.$$

(3) 極限は $\dfrac{1}{2}$ である.

問 3. (1) $c_1 = 2, c_2 = 3, c_3 = 5$.

(2) $c_n = c_{n-1} + c_{n-2}$ $(n \geq 2)$.

(3)

$$c_n = \frac{\alpha^{n+2} - \beta^{n+2}}{\sqrt{5}} \quad (n \geq 0).$$

問 4. (1) $a_1 = 3, a_2 = 19, a_3 = 723$.

(2) 余りの変化は $0 \mapsto 1, 1 \mapsto 0, 2 \mapsto 0$ である. 初期値 $r_0 = 1$ より, 3 の倍数になるのは $n = 1, 3, 5, \ldots$ である.

(3) $n \geq 1$ では a_n を 4 で割った余りは 3 であり, 平方数の余り $0, 1$ と異なる.

問 5. (1) 重心は常に O であり,

$$\boldsymbol{a}_{n+1} = -\frac{1}{2}\boldsymbol{a}_n.$$

(2)

$$S_n = \frac{S_0}{4^n}.$$

(3)

$$\overrightarrow{OA_n} = \left(-\frac{1}{2}\right)^n \overrightarrow{OA_0}.$$

B_n, C_n にも同様の式が成り立ち, すべて O へ近づく.

問 6. (1) $a_n = n + 1$.

(2) A, B への分配と C, D への分配の組合せを数えると, 設問の等式が得られる.

(3)

$$T_n - T_{n-1} = \frac{(n+1)(n+2)}{2},$$

$$T_n = \frac{(n+1)(n+2)(n+3)}{6}.$$

問 7. (1)

$$\begin{cases} x_{n+1} = \frac{3}{4}x_n + \frac{1}{4}y_n, \\ y_{n+1} = \frac{1}{4}x_n + \frac{3}{4}y_n. \end{cases}$$

(2) $s_n = x_n + y_n, d_n = x_n - y_n$ とおくと,

$$s_{n+1} = s_n, \qquad d_{n+1} = \frac{1}{2}d_n.$$

$s_0 = d_0 = 10$ より,

$$x_n = 5 + \frac{5}{2^n}, \qquad y_n = 5 - \frac{5}{2^n}.$$

(3) 極限はともに 5（単位 g）である.

問 8. (1) $0 < a_n \leq 1$ を仮定すると,$0 < a_{n+1} < a_n \leq 1$ となるので帰納法で示せる.

(2)

$$b_{n+1} - b_n = \frac{1}{2 - a_n},$$

よって $\frac{1}{2} \leq b_{n+1} - b_n \leq 1$ である.

(3) $\frac{n+1}{2} \leq b_n \leq n$ から設問の評価が得られ, 極限は 0 である.

問 9. (1) $(x_1, y_1) = (2, 1), (x_2, y_2) = (7, 4)$. 展開すると設問の等式が成り立つ.

(2)

$$z_n = (2+\sqrt{3})^n, \qquad w_n = (2-\sqrt{3})^n,$$

$$x_n = \frac{(2+\sqrt{3})^n + (2-\sqrt{3})^n}{2},$$

$$y_n = \frac{(2+\sqrt{3})^n - (2-\sqrt{3})^n}{2\sqrt{3}}.$$

(3) $n \geq 1$ の (x_n, y_n) は相異なる正の整数解である.

問 10. (1) $I_0 = e - 1$.

(2)

$$I_n = e - nI_{n-1} \quad (n \geq 1),$$

$$I_1 = 1, \quad I_2 = e - 2, \quad I_3 = 6 - 2e.$$

(3) 設問の評価から, 極限は 0 である.

3.4.3.4 解説

問 1. (1)(2) 1 本増やした変化. 1 本, 2 本, 3 本の順に図を描けば, $R_1 = 2, R_2 = 4, R_3 = 7$ である. n 本目の直線は, 平行な直線がないので以前の $n-1$ 本すべてと交わる.

交点が重なると 3 本が 1 点で交わることになるから, 交点は $n-1$ 個あり, すべて異なる. よって新しい直線は n 個の部分に分かれる. それぞれの部分は異なる領域を横切り, その領域を二つに分ける. 実際, 新しい直線に沿って進むと, 一度横切った以前の直線を再び横切ることはないので, 同じ領域へ戻ることはない. したがって, 増える領域は n 個であり,

$$R_n - R_{n-1} = n$$

となる.

(3) 階差から個数へ. チャートの「和を求める工夫」に沿って,

$$R_n = R_0 + \sum_{k=1}^{n} k = 1 + \frac{n(n+1)}{2}.$$

$R_{13} = 92, R_{14} = 106$ であり, R_n は増加するので答えは 14 本である. 領域を直接すべて数えるより, 新しく増える部分を数える方が簡単である.

問 2. (1) 直前の状態を分ける. 赤の個数が偶数になるのは, 直前まで偶数で青を引く場合と, 奇数で赤を引く場合である. 次の色

は独立で, 二つの場合は重ならないから,

$$p_{n+1} = \frac{1}{3}p_n + \frac{2}{3}(1 - p_n) = \frac{2}{3} - \frac{1}{3}p_n.$$

(2)(3) 定数を引いて等比型へ. 定数の解 $\dfrac{1}{2}$ を引いて付加項を消すと,

$$p_{n+1} - \frac{1}{2} = -\frac{1}{3}\left(p_n - \frac{1}{2}\right).$$

初期値 $p_0 = 1$ より,

$$p_n - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}\left(-\frac{1}{3}\right)^n.$$

公比の絶対値が 1 未満だから極限は $\dfrac{1}{2}$ となる. 「偶数か奇数か」だけを記録すれば, 赤の正確な個数をすべて追う必要はない.

問 3. (1)(2) 末尾を取り除く. 長さ 1 では $0, 1$ の 2 通り, 長さ 2 では $00, 01, 10$ の 3 通りである. 長さ 3 では
$000, 001, 010, 100, 101$ の 5 通りである. $n \geq 2$ とする. 末尾が 0 ならそれを除き, 末尾が 1 なら直前の 0 とともに除く. 逆に短い文字列へ 0 または 01 を付ければ戻せるので, それぞれ c_{n-1}, c_{n-2} 通りであり,

$$c_n = c_{n-1} + c_{n-2}.$$

$n=2$ では 01 を取り除くと空の文字列になる. $c_0=1$ とする意味がここにある.

(3) 隣接 3 項型へ. チャートの「項数と添字の間隔」に沿って特性方程式

$$t^2-t-1=0$$

を作る. 異なる二つの根は α,β であるから,

$$c_n=A\alpha^n+B\beta^n$$

と書ける. $c_0=1, c_1=2$ を代入すると,

$$A=\frac{\alpha^2}{\sqrt{5}},\qquad B=-\frac{\beta^2}{\sqrt{5}}$$

となり, 解答の式を得る. 根に無理数が現れても, 数えているものが文字列の個数なので, 得られる値は整数である.

問 4. (1)(2) 余りを追う. 順に代入すると, $a_1=3, a_2=19, a_3=723$ となる. 整除には値の代わりに余りを追えばよい. $a_n=3q+r_n$ を代入すると, a_{n+1} と $2r_n^2+1$ の差は 3 の倍数になる. したがって, 余りの更新は

r_n	0	1	2
r_{n+1}	1	0	0

である. $r_0 = 1$ なので, $1, 0, 1, 0, \ldots$ と繰り返す. 表からこの往復が続くため, a_n が 3 の倍数になるのは n が正の奇数のときである.

(3) 平方数の余り. 初項も, 更新式から得られる項もすべて奇数である. 奇数の平方を 4 で割った余りは 1 なので, $n \geq 1$ の a_n の余りは $2 \cdot 1 + 1 = 3$ になる. 平方数の余りは $0, 1$ なので, a_n は平方数でない. 一般項を求めず, 余りの漸化式で性質を調べた.

問 5. (1) 図形操作をベクトルで表す. $\boldsymbol{b}_n = \overrightarrow{OB_n}, \boldsymbol{c}_n = \overrightarrow{OC_n}$ ともおく. 最初の重心が O であることから,

$$\boldsymbol{a}_0 + \boldsymbol{b}_0 + \boldsymbol{c}_0 = \boldsymbol{0}.$$

中点の公式より,

$$\boldsymbol{a}_{n+1} = \frac{\boldsymbol{b}_n + \boldsymbol{c}_n}{2}$$

であり, 他も同様である. 三式を加えるとベクトルの和は常に $\boldsymbol{0}$ で, 重心は O のままとなる. 中点の式へ戻すと,

$$\boldsymbol{a}_{n+1} = -\frac{1}{2}\boldsymbol{a}_n.$$

$\boldsymbol{b}_n, \boldsymbol{c}_n$ にも同じ関係が成り立つ.

(2)(3) 長さと面積を追う. 各頂点の位置ベクトルが $-\dfrac{1}{2}$ 倍されるので, 三角形は O の反対側へ移り, 相似比は $\dfrac{1}{2}$ になる. 面積比はその平方であるから,

$$S_{n+1} = \frac{1}{4} S_n, \qquad S_n = \frac{S_0}{4^n}.$$

位置ベクトルにも等比型の考え方を使えば,

$$\boldsymbol{a}_n = \left(-\frac{1}{2}\right)^n \boldsymbol{a}_0,$$

$$OA_n = \left(\frac{1}{2}\right)^n OA_0 \longrightarrow 0.$$

他の頂点も同様である. 面積の減少だけで収束を判断せず, 各頂点と O の距離を調べている.

問 6. (1)(2) 小さい分配に分ける. 2 箱なら, 一方へ入れる玉を $0, 1, \ldots, n$ 個から選ぶと他方の個数も決まる. よって $a_n = n + 1$ である. 4 箱では A, B への合計を k 個とすると,C, D には $n - k$ 個入る. 分配は $a_k a_{n-k}$ 通りで, 異なる k は重ならない

から,

$$T_n = \sum_{k=0}^{n}(k+1)(n-k+1).$$

(3) 和の階差を取る. チャートの「総和」に沿って, 添字を一つずらした和を引く. $n \geq 1$ で,

$$T_{n-1} = \sum_{k=0}^{n-1}(k+1)(n-k).$$

両方にある項と, T_n にだけある最後の項を分けると,

$$\begin{aligned} T_n - T_{n-1} &= \sum_{k=0}^{n-1}(k+1) + (n+1) \\ &= \frac{(n+1)(n+2)}{2}. \end{aligned}$$

この右辺は, 連続する三つの整数の積の差

$$\frac{(n+1)(n+2)(n+3)}{6} - \frac{n(n+1)(n+2)}{6}$$

に等しい. したがって, $T_0 = 1$ から帰納法で

$$T_n = \frac{(n+1)(n+2)(n+3)}{6}$$

を得る. 和自体の漸化式を作り, 各項の展開を省いた.

【別解】

玉 n 個と仕切り 3 本を一列に並べ, 仕切りの間にある玉の数を順に A, B, C, D の個数とする．仕切りが隣り合う場合や端にある場合が, 空の箱に対応する．$n+3$ 個の位置から仕切りの位置 3 個を選べばよいので,

$$T_n = \binom{n+3}{3} = \frac{(n+1)(n+2)(n+3)}{6}.$$

一つずつ増やす考え方と, 一度に全体を数える考え方を比べてみよう.

問 7. (1) 1 回に移る食塩. 十分に混ざっているため,A には食塩の 3/4 が残り,B から $y_n/4$ が移る. よって,

$$x_{n+1} = \frac{3}{4}x_n + \frac{1}{4}y_n.$$

B についても同様に立式する. 二つの取り出しは, 液体を交換する前の状態から行うことに注意する.

(2)(3) 総量と偏りを追う. チャートの「複数の数列」に沿って, 連立型の和と差を試す．$s_n = x_n + y_n, d_n = x_n - y_n$ とおけば,

$$s_{n+1} = s_n, \qquad d_{n+1} = \frac{1}{2}d_n.$$

初期値が $s_0 = d_0 = 10$ なので,

$s_n = 10, d_n = 10\left(\frac{1}{2}\right)^n$ である.

$x_n = \frac{s_n + d_n}{2}, y_n = \frac{s_n - d_n}{2}$ から解答の式を得る. $d_n \to 0$ だから食塩は両方に 5 g ずつ近づく. 和は総量の保存, 差は偏りの減少を表す.

【別解】

先に食塩の総量が変わらないことを使い, $y_n = 10 - x_n$ を代入すると,

$$x_{n+1} = \frac{1}{2}x_n + \frac{5}{2}$$

となる. 不動点 5 を引けば, 同じ答えが得られる.

問 8. (1) 正値を確かめる. $a_1 = 1$ である. $0 < a_n \leq 1$ を仮定すると,

$$\frac{1}{2} \leq 1 - \frac{1}{2}a_n < 1.$$

したがって,

$$a_{n+1} = a_n\left(1 - \frac{1}{2}a_n\right)$$

は正で, a_n より小さい. 帰納法で全項の正値と単調減少が示される.

(2) 逆数の増分. 正値を使って逆数の差を通分すると,

$$b_{n+1} - b_n = \frac{a_n - a_{n+1}}{a_n a_{n+1}} = \frac{1}{2 - a_n}.$$

$0 < a_n \leq 1$ より $1 \leq 2 - a_n < 2$ であるから,

$$\frac{1}{2} \leq b_{n+1} - b_n \leq 1.$$

階差を求め切らず, 上下から押さえる.

(3) 不等式を足す. $b_1 = 1$ である. $n \geq 2$ では,(2) を $k = 1, \ldots, n-1$ について足すと,

$$\frac{n-1}{2} \leq b_n - 1 \leq n - 1.$$

よって, $\dfrac{n+1}{2} \leq b_n \leq n$ である. この式は $n = 1$ でも成り立つ. すべて正なので, 逆数を取ると不等号の向きが変わり,

$$\frac{1}{n} \leq a_n \leq \frac{2}{n+1}.$$

両端が 0 に近づくから, はさみうちの原理で $a_n \to 0$ を得る. 逆数化と階差を, 一般項から不等式の評価へ広げた.

問 9. (1) 変わらない量を探す.

代入すると, $(x_1, y_1) = (2, 1), (x_2, y_2) = (7, 4)$ となる. また,

$$\begin{aligned} x_{n+1}^2 - 3y_{n+1}^2 &= (2x_n + 3y_n)^2 \\ &\quad - 3(x_n + 2y_n)^2 \\ &= x_n^2 - 3y_n^2. \end{aligned}$$

操作を繰り返しても値が変わらない量を**不変量**という. 初期値から, $x_n^2 - 3y_n^2 = x_0^2 - 3y_0^2 = 1$ である.

(2) 重み付きの和と差. $\sqrt{3}$ の重みを付けた和と差の次項を作ると,

$$\begin{aligned} z_{n+1} &= (2x_n + 3y_n) + \sqrt{3}(x_n + 2y_n) \\ &= (2 + \sqrt{3})z_n. \end{aligned}$$

同様に $w_{n+1} = (2-\sqrt{3})w_n$ である. $z_0 = w_0 = 1$ から二つの等比数列を求め,

$$x_n = \frac{z_n + w_n}{2}, \qquad y_n = \frac{z_n - w_n}{2\sqrt{3}}$$

と戻せばよい. 重みは, 展開後に元の z_n, w_n が現れるように選ばれている.

(3) 無限個の整数解を作る. 初期値と係数から x_n, y_n は整数であり, $n \geq 1$ では両

方が正となる．さらに，

$$x_{n+1} - x_n = x_n + 3y_n > 0$$

なので，同じ解は繰り返されない．(1) の不変量からすべて $x^2 - 3y^2 = 1$ を満たすため，正の整数解が無限個得られる．一般項に無理数が現れても，漸化式は整数性と異なる解の生成を保証する．

問 10. (1)(2) 指数を一つ下げる．

$I_0 = \displaystyle\int_0^1 e^x\,dx = e - 1$ である．$n \geq 1$ で，x^n を微分する側，e^x を積分する側として部分積分すると，

$$\begin{aligned} I_n &= [x^n e^x]_0^1 - n\int_0^1 x^{n-1}e^x\,dx \\ &= e - nI_{n-1}. \end{aligned}$$

下端の項が 0 になるのは $n \geq 1$ だからであり，I_0 は別に計算する必要がある．この関係に初期値を入れれば，

$$I_1 = 1, \quad I_2 = e - 2, \quad I_3 = 6 - 2e.$$

指数を添字にすると，漸化式で前の積分を使える．

(3) 積分で極限を求める． $0 < x < 1$ で $x^n e^x > 0$ なので，$I_n > 0$ である．ま

た, $0 \leq x \leq 1$ で $x^n e^x \leq e x^n$ であるから,

$$I_n \leq e \int_0^1 x^n \, dx = \frac{e}{n+1}.$$

右辺が 0 に近づくので, はさみうちの原理から $I_n \to 0$ となる. 値には漸化式, 極限には積分の評価を使った.

3.4.4 発展

ここでは, 漸化式を場合の数, 確率, 整数, 図形, 積分, 極限の問題に使う 10 題を扱う. まず何を数列として追うかを選び, 元の条件から漸化式を立て, 最後に元の問いへ戻そう. 一般項を求めることだけが目的ではない. 求めたい量の性質に応じて, 和, 差, 剰余, 不変量にも注目する. 問 1 から問 9 は大学入試問題の構造・発想を参考に, 問いや誘導を本書向けに再構成した演習である. 問 10 は著者の掲載問題を改稿したもので, 完全順列の古典的題材を扱う. 参考資料は各問の末尾に示す. 問 5 は数学 III の置換積分・部分積分・断面積による体積計算を前提とする.

3.4.4.1 問題

問 1. 正方形の頂点を時計回りに A, B, C, D とする. 点 P は初め A にあり,1 秒ごとに, その頂点にとどまる, 時計回りに隣の頂点へ移る, 反時計回りに隣の頂点へ移る, の 3 つの操作から 1 つを選ぶ. どの操作も選ばれる確率は $\frac{1}{3}$ であり, 各回の選択は独立である. n 秒後に P が A, C にいる確率をそれぞれ p_n, q_n, B, D のいずれかにいる確率を r_n とする. ただし, $n = 0, 1, 2, \ldots$ である.

(1) p_{n+1}, q_{n+1} を p_n, q_n, r_n で表せ.

(2) $u_n = p_n + q_n, v_n = p_n - q_n$ とおく. u_n, v_n の一般項を求め, 各頂点にいる確率を求めよ.

(3) 各頂点にいる確率の $n \to \infty$ における極限を求めよ.

東京大学 *2024* 年理科第 *3* 問の状態分類を参考に再構成

問 2. 正の整数 a_0 から, 数列 $\{a_n\}$ を

$$a_{n+1} = \begin{cases} \dfrac{a_n}{2} & (a_n\text{が偶数}), \\ \dfrac{3a_n+1}{2} & (a_n\text{が奇数}) \end{cases}$$

によって定める.

(1) $a_0, a_1, \ldots, a_m$ がすべて奇数であるとき,$a_j + 1$ を a_0 と j で表せ. ただし,$0 \leq j \leq m$ とする.

(2) 正整数 m に対し,$a_0, a_1, \ldots, a_m$ がすべて奇数となるような a_0 をすべて求め, その最小値を答えよ.

(3) $a_0 + 1 = 2^s t$ と表す. ただし, s は 0 以上の整数,t は正の奇数である. 初項 a_0 から連続して現れる奇数項の個数を求めよ.

京都大学 *2024* 年理系第 *4* 問の偶奇分岐を参考に再構成

問 3. 数列 $\{c_n\}$ を

$$c_0 = 1,$$
$$c_{n+1} = \frac{2n+1}{2n+2} c_n \quad (n = 0, 1, 2, \ldots)$$

によって定め,

$$T_n = \sum_{k=0}^{n} c_k c_{n-k}$$

とする.

(1) c_n を階乗を用いて表せ. ただし, $0! = 1$ とする.

(2) 正整数 n に対し,

$$nT_n = \sum_{j=0}^{n-1} (2j+1) c_j c_{n-1-j}$$

を示せ. さらに, この等式を用いて T_n を求めよ.

(3) 正整数 n に対し,

$$\sum_{k=0}^{n} \binom{2k}{k} \binom{2n-2k}{n-k} = 4^n$$

が成り立つことを示せ.

大阪大学 *2025* 年文系第 *2* 問の畳み込み構造を参考に再構成

問 4. 平行四辺形 $A_0B_0C_0D_0$ の頂点を反時計回りに並べる. 一定の実数 t が $0 < t < 1$ を満たすとする. 四角形 $A_nB_nC_nD_n$ の各

辺上に,

$$A_nA_{n+1} : A_{n+1}B_n = t : (1-t),$$
$$B_nB_{n+1} : B_{n+1}C_n = t : (1-t),$$
$$C_nC_{n+1} : C_{n+1}D_n = t : (1-t),$$
$$D_nD_{n+1} : D_{n+1}A_n = t : (1-t)$$

となる点を取り, この操作を繰り返す. n は 0 以上の整数とする.

(1) 各四角形は平行四辺形であり, 対角線の交点が変わらないことを示せ.

(2) $A_nB_nC_nD_n$ の面積を S_n とする. S_n を S_0, t, n で表せ.

(3) $n \to \infty$ のとき, すべての頂点が最初の対角線の交点 O に近づくことを示せ.

(4) 初めの図形が辺長 ℓ の正方形で, $t = \dfrac{1}{2}$ の場合を考える. 操作を n 回行った正方形の辺長を求めよ. また, 有向線分 A_nB_n の向きは, 最初の向きからどれだけ回転するか.

筑波大学 *2022* 前期 第 *3* 問の内分操作を参考に独自に再構成

問 5. この問題では, 数学 III の部分積分・置換積分と, 断面積による体積計算を用いる.

正整数 n に対して,

$$I_n = \int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{d\theta}{\cos^n \theta}$$

とする.

(1) I_1, I_2 を求めよ.

(2) $n \geq 3$ について I_n と I_{n-2} の関係式を求め, I_3 を計算せよ.

(3) 座標空間において, 原点を頂点とし, 平面 $z = 2$ 上の半径 2 の円を底面とする円錐を考える. その内部と表面は,

$$0 \leq z \leq 2, \qquad x^2 + y^2 \leq z^2$$

で表される. この円錐のうち $x \geq 1$ を満たす部分の体積を求めよ.

名古屋大学 *2019* 理系 第 *1* 問の構造を参考に独自に再構成

問 6. $a_1 = 1, \qquad a_{n+1} = \dfrac{a_n}{(1+2a_n)^2}$ で数列 $\{a_n\}$ を定め,$b_n = \dfrac{1}{a_n}$ とする.

(1) すべての項が正であることを確かめ,$n \geq 2$ について $b_n > 4n - 3$ を示せ.

(2) 次の極限を求めよ.

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n} a_k$$

(3) $\lim_{n\to\infty} na_n$ を求めよ.

東京大学 *2006* 理科 第 *5* 問を参考に再構成した既存題を維持・増補

問 7. n 枚の札には $1, 2, \ldots, n$ の数字が 1 つずつ書かれている. これらを横一列に並べ, 隣り合う 2 枚を左から順に調べる. 左の数字が右の数字より大きいときだけ交換し, 右端まで進む. 続いて, 隣り合う 2 枚を右から順に調べ, 同じ規則で交換して左端まで戻る. この 1 往復で $1, 2, \ldots, n$ の順になる初期配置を**成功配置**と呼び, その個数を c_n とする. ただし, $n = 1$ では操作を行わず, $c_1 = 1$ とする. 以下の問に答えよ.

(1) c_2, c_3 を求めよ. また, $n \geq 2$ として成功配置の最初の 2 枚の数字を A_1, A_2 とするとき, 少なくとも一方が 2 以下であることを示せ.

(2) $n \geq 3$ とする. 最初の 2 枚に 1 を含む場合と, 1 を含まず 2 を含む場合に分けて数え, c_n, c_{n-1}, c_{n-2} の関係式を求めよ. 後者では, 最初の比較を済ませてから 2 の札を取り除くことを考えてよい.

(3) c_n を求めよ.

東京大学 *2025* 年度理科第 *5* 問を参考に再構成

問 8. $a_1 = 1, \quad a_{n+1} = a_n^2 + 1$ で定まる数列 $\{a_n\}$ について, 以下の問に答えよ. 整数 x, y の最大公約数を $\gcd(x, y)$ と表す.

(1) a_n が 5 の倍数となる正整数 n をすべて求めよ.

(2) 任意の正整数 m, n に対して, a_m が a_n を割り切ることと, m が n を割り切ることは同値であることを示せ. 必要なら, 補助的に $a_0 = 0$ と定めてよい.

(3) 任意の正整数 m, n について

$$\gcd(a_m, a_n) = a_{\gcd(m,n)}$$

が成り立つことを示し, $\gcd(a_{2026}, a_{3040})$ を求めよ.

東京大学 *2022* 年度理科第 *2* 問を参考に再構成

問 9. 正の整数 x, y, z についての方程式

$$x^2 + y^2 + z^2 = xyz$$

を考える. 以下の問に答えよ.

(1) $x = 3$ を満たす解 $(3, y, z)$ につい

て, $y \leq z$ ならば $(3, z, 3z-y)$ も正の整数解であり, $3z-y > z$ となることを示せ.

(2) 数列 $\{u_n\}$ を

$$u_0 = u_1 = 3, \qquad u_{n+2} = 3u_{n+1} - u_n \quad (n \geq 0)$$

によって定める. 一般項を求めよ.

(3) $(3, u_n, u_{n+1})$ がすべての $n \geq 0$ について上の方程式の正の整数解となることを示せ. さらに, 異なる正の整数解が無限個あることを示し, $\lim_{n\to\infty} \dfrac{u_{n+1}}{u_n}$ を求めよ.

東京大学 *2006* 年度理科第 *4* 問を参考に独自に作成

問 10. n を正の整数とする. 互いに異なる $2n$ 個の要素

$$A_1, \ldots, A_n, \quad B_1, \ldots, B_n$$

があり, 初めは A_i と B_i がペアを組んでいる. 各ペアを A 側と B 側から 1 個ずつ選んで作り, すべての要素をちょうど 1 回ずつ使って n 組のペアを作り直す. 完成した組合せを数え, ペアを並べる順序や組み替える操作の手順は区別しない. 元のペア (A_i, B_i) が 1 組も残らない組合せ

の数を $S(n)$ とする. 以下, $S(0)=1$ と定める.

(1) $S(1), S(2), S(3)$ を求めよ.

(2) A_1 の相手を B_j とする. A_j の相手が B_1 である場合と, そうでない場合に分け, $S(n), S(n-1), S(n-2)$ の関係式を求めよ.

(3) $S(n)-nS(n-1)$ を求め, $S(n)$ を有限和で表せ.

(4) r を $0 \leq r \leq n$ を満たす整数とする. 元のペアがちょうど r 組残る組合せの数を求めよ. また, 全 $n!$ 通りの組合せについて, 元のペアが残る組数の平均値を求めよ.

著者作問「ペアの入れ替えパターン数」

3.4.4.2 方針

問 1. A への移動は,A にとどまる場合と,B, D から移る場合に分かれる.$p_n+q_n+r_n=1$ を使って和の式から r_n を消去する. 差の式では r_n が相殺する.B, D にいる確率が等しいことも, 操作の対称性から確か

める.

問 2. 奇数の分岐だけを使える間は,$a_{n+1}+1=\frac{3}{2}(a_n+1)$ となる.(2) では,a_m+1 が偶数になる必要条件を求めた後, その条件から実際に各項が奇数になることを確認する.(3) では,a_j+1 から 2 の因子が 1 つずつ減ることに注目する.

問 3. (1) は階比型として係数を掛ける.(2) では,$n=k+(n-k)$ と分け,k を $n-k$ に入れ替えて同じ和が現れることを使う. 漸化式で kc_k を c_{k-1} に直した後も, 添字を逆順にした 2 つの式を加えると係数が一定になる.(3) は (1) の式を T_n に代入する.

問 4. 隣接する辺を $\boldsymbol{p}_n=\overrightarrow{A_nB_n},\ \boldsymbol{q}_n=\overrightarrow{A_nD_n}$ とする. 面積は, 内側の四角形の周囲に残る四つの三角形を引けばよい. 収束を示すときは, $|\boldsymbol{p}_n|^2+|\boldsymbol{q}_n|^2$ の漸化式を作る. 正方形の場合は, 辺を表す複素数への掛け算で回転を読み取る.

問 5. I_n を $\cos^{-(n-2)}\theta$ と $\cos^{-2}\theta$ の積として部分積分し, $\sin^2\theta=1-\cos^2\theta$ で整理する. 体積は平面 $z=$ 一定で切る. 断面は半径 z の円の弓形になるので, 弓形の半分の

中心角を θ とし,$z\cos\theta = 1$ で置換する.

問 6. 逆数を取ると,$b_{n+1} - b_n = 4 + 4a_n$ になる. 階差を足し合わせた式を使い, まず $a_n \to 0$ を示す. 平均の極限は, 有限個の初期項と, 十分小さくなった残りの項に分けて評価する. 最後に $\dfrac{b_n}{n}$ を調べ,na_n へ戻す.

問 7. 最初の比較の後, 左端には $\min(A_1, A_2)$ が残る. この札がその後で触れられるのは, 復路の最後の比較だけである. 個数を数える際には, 最初の 2 枚のどちらに 1 または 2 があるかで 4 つに分ける. 1 を取り除く場合と 2 を取り除く場合は, 小さい配置との対応が異なることに注意する.

問 8. (1) では項そのものを計算する代わりに,5 で割った余りに漸化式を適用する. (2) では法を a_m へ変える. $a_0 = 0$ とおけば,a_m から先の余りは a_0 からの余りを繰り返す. (3) では n を m で割った余りへ置き換える操作が, 項の最大公約数を変えないことを示す.

問 9. (1) では $9 + z^2 + (3z - y)^2 - 3z(3z - y)$ を整理する. この整理で保たれる式を, (3)

では隣接する 2 項に適用する．(2) は実数解型の 3 項間漸化式である．(3) の整数性は一般項を展開するよりも, 初期値と漸化式から示す方が短い．

問 10. (2) 後者では, B_1 の相手を A_k とする．A_1, B_1 を除き, A_k と B_j をペアにして, $n-1$ 組の問題との対応を考える．(3) 3 項間の関係式を, $S(n) - nS(n-1)$ について書き直す．その後, $n!$ で割って階差を作る．(4) 残すペアを選んでから, 残りを完全に組み替える．平均値は, 各元のペアが何通りの組合せに含まれるかを数えると短い．

3.4.4.3 答え

問 1. (1)

$$p_{n+1} = \frac{p_n + r_n}{3}, \qquad q_{n+1} = \frac{q_n + r_n}{3}.$$

(2)

$$u_n = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\left(-\frac{1}{3}\right)^n,$$
$$v_n = \left(\frac{1}{3}\right)^n.$$

したがって

$$p_n = \frac{1}{4} + \frac{1}{2}\left(\frac{1}{3}\right)^n + \frac{1}{4}\left(-\frac{1}{3}\right)^n,$$
$$q_n = \frac{1}{4} - \frac{1}{2}\left(\frac{1}{3}\right)^n + \frac{1}{4}\left(-\frac{1}{3}\right)^n.$$

B, D にいる確率はそれぞれ

$$\frac{1}{4} - \frac{1}{4}\left(-\frac{1}{3}\right)^n$$

である.(3) 極限はいずれも $\dfrac{1}{4}$ である.

問 2. (1)

$$a_j + 1 = \frac{3^j}{2^j}(a_0 + 1) \quad (0 \le j \le m).$$

(2) 求める初期値は

$$a_0 = 2^{m+1}\ell - 1 \quad (\ell = 1, 2, 3, \ldots)$$

であり, 最小値は $2^{m+1} - 1$ である.

(3) 奇数項の個数は s である.$s \ge 1$ のとき,$a_0, \ldots, a_{s-1}$ が奇数であり,$a_s = 3^s t - 1$ は偶数である.$s = 0$ のときは初項から偶数である.

問 3. (1)

$$c_n = \frac{(2n)!}{4^n (n!)^2} = \frac{1}{4^n}\binom{2n}{n}.$$

(2) 設問の等式から $T_n = T_{n-1}$ が得られ,$T_0 = 1$ より

$$T_n = 1 \quad (n = 0, 1, 2, \ldots).$$

(3) $c_k c_{n-k}$ を (1) の式で表し,$T_n = 1$ の両辺を 4^n 倍すれば示される.

問 4. (1) 対角線の交点は常に O である.

(2) $\rho = (1-t)^2 + t^2$ と置くと,

$$S_n = S_0 \rho^n.$$

(3) 四つの頂点はすべて O に近づく.

(4) 辺長は $\ell 2^{-\frac{n}{2}}$ であり, 有向線分の向きは反時計回りに $\dfrac{n\pi}{4}$ だけ回転する．向きの角は 2π の整数倍の違いを同一視する.

問 5. (1)

$$I_1 = \log(2+\sqrt{3}), \qquad I_2 = \sqrt{3}.$$

(2)

$$(n-1)I_n = (n-2)I_{n-2} + 2^{n-2}\sqrt{3},$$

$$I_3 = \sqrt{3} + \frac{1}{2}\log(2+\sqrt{3}).$$

(3) 求める体積は

$$\frac{8\pi}{9} - \frac{4\sqrt{3}}{3} + \frac{1}{3}\log(2+\sqrt{3}).$$

ここで log は自然対数である.

問 6. (1) すべての項は正であり,

$$b_n = 4n-3+4\sum_{k=1}^{n-1} a_k > 4n-3 \qquad (n \geq 2).$$

(2) 極限は 0 である.

(3) 極限は $\dfrac{1}{4}$ である.

問 7. (1) $c_2 = 2,\ c_3 = 6$ である.

(2) $n \geq 3$ に対して

$$c_n = 4c_{n-1} - 2c_{n-2}.$$

(3) したがって,

$$\boxed{c_n = \frac{(2+\sqrt{2})^{n-1} + (2-\sqrt{2})^{n-1}}{2}} \quad (n \geq 1).$$

問 8. (1) $n = 3, 6, 9, \ldots$, すなわち 3 の正の倍数である.

(2) $a_m \mid a_n \iff m \mid n$ である.

(3) $\gcd(a_m, a_n) = a_{\gcd(m,n)}$ であり,

$$\boxed{\gcd(a_{2026}, a_{3040}) = a_2 = 2}.$$

問 9. $\alpha = \dfrac{3+\sqrt{5}}{2}, \quad \beta = \dfrac{3-\sqrt{5}}{2}$ とおくと,

$$\boxed{u_n = \frac{3}{2}\left\{\alpha^n + \beta^n - \frac{\alpha^n - \beta^n}{\sqrt{5}}\right\}}.$$

$(3, u_n, u_{n+1})$ は正の整数解であり, $n \geq 1$ で $u_{n+1} > u_n$ だから異なる解が無限個得られる. また,

$$\boxed{\lim_{n\to\infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{3+\sqrt{5}}{2}}.$$

問 10. (1)

$$S(1) = 0, \quad S(2) = 1, \quad S(3) = 2.$$

(2)

$$S(n) = (n-1)\{S(n-1)+S(n-2)\} \quad (n \geq 2).$$

(3)

$$S(n) - nS(n-1) = (-1)^n,$$

$$\boxed{S(n) = n! \sum_{k=0}^{n} \frac{(-1)^k}{k!}}.$$

(4) 組合せの数は

$$\binom{n}{r} S(n-r).$$

元のペアが残る組数の平均値は 1 である.

3.4.4.4 解説

問 1. **(1) 直前の位置で分ける.** A にとどまる場合と,B, D から移る場合は重ならない. どちらの頂点からも A への移動確率は $1/3$ なので, 確率 r_n にまとめてよい. C についても同様であり,

$$p_{n+1} = \frac{p_n + r_n}{3}, \quad q_{n+1} = \frac{q_n + r_n}{3}.$$

(2) 和と差で解く. $p_0 = 1, q_0 = r_0 = 0$ と $p_n + q_n + r_n = 1$ から, 和と差は

$$u_{n+1} = \frac{2}{3} - \frac{1}{3}u_n, \quad u_0 = 1,$$

$$v_{n+1} = \frac{1}{3}v_n, \quad v_0 = 1$$

を満たす. 和では不動点 $1/2$ を引くと,

$$u_n = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\left(-\frac{1}{3}\right)^n, \quad v_n = \left(\frac{1}{3}\right)^n.$$

$p_n = (u_n + v_n)/2$, $q_n = (u_n - v_n)/2$ で戻す. 時計回りと反時計回りを交換する経路の一対一対応は,A, C を固定して B, D を入れ替え, 確率を保つ. よって B, D にいる確率はそれぞれ $r_n/2 = (1 - u_n)/2$

である. **(3) 出発点の影響が消える.** 二つの公比の絶対値は $1/3 < 1$ なので, 各頂点の確率は $1/4$ へ近づく. 初めの A への偏りが消え, 対頂点の組 $\{A, C\}$ にいる確率 u_n は $1/2$ の上下を交互に行き来する.

問 2. (1) 分岐を固定する. 奇数が続く区間に限れば $a_{j+1} = 3a_j/2 + 1/2$ である. 不動点 -1 を引くと $a_{j+1} + 1 = 3(a_j + 1)/2$ だから,

$$a_j + 1 = \frac{3^j}{2^j}(a_0 + 1) \quad (0 \le j \le m).$$

この式を使えるのは, 奇数の分岐が続く範囲である. **(2) 必要条件と十分性.** 全項 $a_0, \ldots, a_m$ が奇数なら,

$$3^m(a_0 + 1) = 2^m(a_m + 1)$$

の右辺は 2^{m+1} で割り切れる.3^m と互いに素なので, $a_0 = 2^{m+1}\ell - 1$ (ℓ は正整数) が必要である. 逆にこの初項から,

$$b_j = 3^j 2^{m+1-j}\ell - 1 \quad (0 \le j \le m)$$

とおくと, すべて正の奇数で,$b_0 = a_0$ かつ $(3b_j + 1)/2 = b_{j+1}$ ($0 \le j < m$) である. 実際に奇数の分岐で進むため $a_j = b_j$ と

なり, 十分性も示せた. 最小値は $\ell = 1$ の $2^{m+1} - 1$ である. **(3) 奇数区間の長さ.** $s = 0$ なら初項が偶数なので答えは 0 である. $s \geq 1$ なら, 同じ確認から

$$a_j = 3^j 2^{s-j} t - 1 \quad (0 \leq j \leq s)$$

となる.$j < s$ では奇数,$j = s$ では偶数なので連続する奇数項は s 個である. 例えば $a_0 = 7$ では $7, 11, 17, 26, \ldots$ となる. 最初の奇数区間の長さは,$a_0 + 1$ に含まれる 2 の因子で決まる.

問 3. (1) 階比型で各項を求める. 偶数の積は $2^n n!$, 奇数の積は $(2n)!/(2^n n!)$ なので,

$$c_n = \prod_{j=0}^{n-1} \frac{2j+1}{2j+2} = \frac{(2n)!}{4^n (n!)^2}.$$

$n = 0$ では空積を 1 とする. **(2) 和そのものを追う.** 階乗の式を直接代入する代わりに,T_n の更新を探す. $n = k + (n-k)$ を掛け, 第 2 の和の添字を逆順にすると,

$$\begin{aligned} nT_n &= \sum_{k=0}^{n} k c_k c_{n-k} + \sum_{k=0}^{n} (n-k) c_k c_{n-k} \\ &= 2 \sum_{k=1}^{n} k c_k c_{n-k}. \end{aligned}$$

$k = 0$ の項は零である.$2kc_k = (2k-1)c_{k-1}$ と $j = k-1$ から,

$$nT_n = \sum_{j=0}^{n-1}(2j+1)c_j c_{n-1-j} = U_n.$$

今度は j を $n-1-j$ に入れ替えると,

$$U_n = \sum_{j=0}^{n-1}(2n-2j-1)c_j c_{n-1-j}.$$

二式を加えると係数が $2n$ でそろうため,$2U_n = 2nT_{n-1}$ となる. $n \geq 1$ で割れば $T_n = T_{n-1}$ であり,$T_0 = 1$ から $T_n = 1$ を得る. 添字の和が一定で, 二つの添字を交換しても積が変わらないことが決め手だった. **(3) 二項係数の恒等式.** (1) から,

$$c_k c_{n-k} = \frac{1}{4^n}\binom{2k}{k}\binom{2n-2k}{n-k}.$$

$T_n = 1$ を 4^n 倍すれば設問の恒等式となる. 例えば $n = 2$ では $1{\cdot}6+2{\cdot}2+6{\cdot}1 = 16$ である. 複雑な各項でも, 和を一つの数列として追うと簡単な性質が現れる.

問 4. 図形が変わるたびに四つの頂点を別々に追うと, 計算が増える. 平行四辺形を決める二本の辺と, 図形の中心に注目する.

(1) 内分をベクトルで表す. 位置ベクトルを $\boldsymbol{a}_n, \boldsymbol{b}_n, \boldsymbol{c}_n, \boldsymbol{d}_n$ とする. 内分の条件より,

$$\begin{aligned}
\boldsymbol{a}_{n+1} &= (1-t)\boldsymbol{a}_n + t\boldsymbol{b}_n, \\
\boldsymbol{b}_{n+1} &= (1-t)\boldsymbol{b}_n + t\boldsymbol{c}_n, \\
\boldsymbol{c}_{n+1} &= (1-t)\boldsymbol{c}_n + t\boldsymbol{d}_n, \\
\boldsymbol{d}_{n+1} &= (1-t)\boldsymbol{d}_n + t\boldsymbol{a}_n.
\end{aligned}$$

いま,$A_nB_nC_nD_n$ が平行四辺形で, 中心の位置ベクトルが $\boldsymbol{o}$ なら,

$$\boldsymbol{a}_n + \boldsymbol{c}_n = \boldsymbol{b}_n + \boldsymbol{d}_n = 2\boldsymbol{o}.$$

したがって,

$$\begin{aligned}
\boldsymbol{a}_{n+1} + \boldsymbol{c}_{n+1} &= (1-t)\,2\boldsymbol{o} + t\,2\boldsymbol{o} \\
&= 2\boldsymbol{o},
\end{aligned}$$

同様に $\boldsymbol{b}_{n+1} + \boldsymbol{d}_{n+1} = 2\boldsymbol{o}$ である. 二本の対角線は同じ点 O で二等分されるので, 次の図形も平行四辺形で, 中心は変わらない. 初めの図形は平行四辺形だから, この性質は数学的帰納法ですべての n について成り立つ.

(2) 面積を数列にする. 内側の四角形の周囲には四つの三角形が残る. たとえば頂点 A_n にある三角形 $A_nA_{n+1}D_{n+1}$ では, 二辺がそれぞれ $|A_nB_n|$ の t 倍と $|A_nD_n|$ の

$1-t$ 倍である．よって面積は $\dfrac{1}{2}t(1-t)S_n$ になる．ほかの三つも同じ面積なので，

$$\begin{aligned} S_{n+1} &= S_n - 4\cdot\frac{1}{2}t(1-t)S_n \\ &= \{(1-t)^2+t^2\}S_n. \end{aligned}$$

ここで初めて，図形の問いが本編の等比型になった．$\rho=(1-t)^2+t^2$ と置けば，

$$S_n = S_0\rho^n.$$

$\rho>0$ なので面積は常に正であり，各平行四辺形は退化しない．

(3) 頂点の収束を調べる． 面積が 0 に近づくだけでは，細長い図形になる可能性を除けない．そこで，二本の辺の長さも調べる．

$$\boldsymbol{p}_n = \boldsymbol{b}_n - \boldsymbol{a}_n, \qquad \boldsymbol{q}_n = \boldsymbol{d}_n - \boldsymbol{a}_n$$

とすると，内分の式と平行四辺形の性質より，

$$\begin{cases} \boldsymbol{p}_{n+1} = (1-t)\boldsymbol{p}_n + t\boldsymbol{q}_n, \\ \boldsymbol{q}_{n+1} = -t\boldsymbol{p}_n + (1-t)\boldsymbol{q}_n. \end{cases}$$

連立式から一つの数列を取り出すため，長さの二乗を足した

$$E_n = |\boldsymbol{p}_n|^2 + |\boldsymbol{q}_n|^2$$

を考える. 内積の交差項が打ち消し合うので,

$$\begin{aligned} E_{n+1} &= |(1-t)\boldsymbol{p}_n + t\boldsymbol{q}_n|^2 \\ &\quad + |-t\boldsymbol{p}_n + (1-t)\boldsymbol{q}_n|^2 \\ &= \rho E_n. \end{aligned}$$

よって $E_n = \rho^n E_0$ である. $0 < t < 1$ より $0 < \rho = 1 - 2t(1-t) < 1$ である. 二乗は非負だから, 両方の辺の長さは 0 へ近づく. また,O は対角線の中点なので,

$$\overrightarrow{OA_n} = -\frac{\boldsymbol{p}_n + \boldsymbol{q}_n}{2}, \qquad |OA_n| \le \frac{|\boldsymbol{p}_n| + |\boldsymbol{q}_n|}{2}.$$

右辺は 0 に近づく. ほかの頂点についても $\boldsymbol{p}_n, \boldsymbol{q}_n$ の符号が変わるだけだから, 同じ評価ができる. したがって四つの頂点はすべて O に近づく.

(4) 正方形と複素数の積. 正方形が反時計回りに並んでいるとき,$\boldsymbol{q}_n$ は $\boldsymbol{p}_n$ を反時計回りに $\dfrac{\pi}{2}$ 回転したものである. それぞれを表す複素数を z_n, w_n とすると,$w_n = iz_n$ である. $t = \dfrac{1}{2}$ を連立式に入れると,

$$z_{n+1} = \frac{1+i}{2} z_n, \qquad w_{n+1} = iz_{n+1}.$$

したがって次も正方形であり,

$$z_n = \left(\frac{1+i}{2}\right)^n z_0.$$

ここで,

$$\frac{1+i}{2} = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\cos\frac{\pi}{4} + i\sin\frac{\pi}{4}\right).$$

ド・モアブルの定理より,

$$z_n = 2^{-\frac{n}{2}}\left(\cos\frac{n\pi}{4} + i\sin\frac{n\pi}{4}\right) z_0.$$

よって辺長は $\ell\, 2^{-\frac{n}{2}}$, 有向線分の回転角は反時計回りに $\dfrac{n\pi}{4}$ である.

正方形では内分という操作が, 中心を固定した回転と縮小そのものになる. 一般の平行四辺形については, 二本の辺を混ぜる連立式と面積の等比性が成り立つが, 図形全体が毎回同じ平面回転と一様な縮小を受けるとは限らない.

問 5. ここでは数列の項が積分で定義されている. 各積分を別々に計算するのでなく, べきの指数が異なる積分どうしの関係を作る.

(1) 基本となる積分. I_1 では $u = \sin\theta$ と

置く．$0 \le \theta \le \dfrac{\pi}{3}$ では $\cos\theta > 0$ だから，

$$\begin{aligned} I_1 &= \int_0^{\frac{\sqrt{3}}{2}} \frac{du}{1-u^2} \\ &= \frac{1}{2}\int_0^{\frac{\sqrt{3}}{2}} \left(\frac{1}{1+u} + \frac{1}{1-u}\right) du \\ &= \frac{1}{2}\left[\log\frac{1+u}{1-u}\right]_0^{\frac{\sqrt{3}}{2}} \\ &= \frac{1}{2}\log\frac{2+\sqrt{3}}{2-\sqrt{3}} = \log(2+\sqrt{3}). \end{aligned}$$

最後には $(2+\sqrt{3})(2-\sqrt{3}) = 1$ を用いた．
また，

$$I_2 = [\tan\theta]_0^{\frac{\pi}{3}} = \sqrt{3}.$$

(2) 二つ前の積分へ． $(\tan\theta)' = \dfrac{1}{\cos^2\theta}$ を利用して，

$$I_n = \int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{1}{\cos^{n-2}\theta} \cdot \frac{1}{\cos^2\theta}\, d\theta$$

を部分積分する．$n \ge 3$ のとき，

$$\begin{aligned} I_n &= \left[\frac{\sin\theta}{\cos^{n-1}\theta}\right]_0^{\frac{\pi}{3}} \\ &\quad - (n-2)\int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{\sin^2\theta}{\cos^n\theta}\, d\theta \\ &= 2^{n-2}\sqrt{3} - (n-2)(I_n - I_{n-2}). \end{aligned}$$

したがって,

$$(n-1)I_n = (n-2)I_{n-2} + 2^{n-2}\sqrt{3}.$$

偶数番目は I_2, 奇数番目は I_1 へ順に帰着できる. 一般項を求めなくても, 必要な積分を漸化式で計算できる点が重要である. $n=3$ を入れると,

$$2I_3 = I_1 + 2\sqrt{3}, \qquad I_3 = \sqrt{3} + \frac{1}{2}\log(2+\sqrt{3}).$$

(3) 空間図形から積分へ. 高さ z で水平に切った円錐の断面は, 半径 z の円 $x^2 + y^2 \leq z^2$ である. $z < 1$ のとき $x \geq 1$ の部分はなく,$1 \leq z \leq 2$ のときだけ弓形が現れる. 弓形の円弧の中点の方向を x 軸の正方向とし, 弓形の半分の中心角を θ とする.

$$z\cos\theta = 1, \qquad 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{3}.$$

次の図は水平断面で, 網掛け部分が求める立体の断面である. O はこの断面の円の

中心を表す.

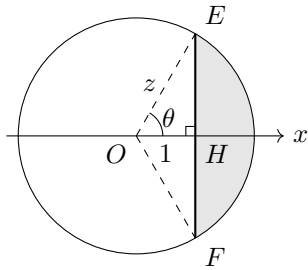


図 3.3　立体の水平断面と円弧・弦

その面積を $A(z)$ とすると, 扇形から三角形を引いて,

$$\begin{aligned} A(z) &= \frac{1}{2}z^2 \cdot 2\theta - \frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{z^2-1} \cdot 1 \\ &= z^2\theta - \sqrt{z^2-1}. \end{aligned}$$

よって体積は $V = \displaystyle\int_1^2 A(z)\,dz$ である. $z = \dfrac{1}{\cos\theta}$ と置けば,

$$\sqrt{z^2-1} = \tan\theta, \qquad dz = \frac{\sin\theta}{\cos^2\theta}\,d\theta.$$

したがって,

$$\begin{aligned} V = &\int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{\theta\sin\theta}{\cos^4\theta}\,d\theta \\ &- \int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{\sin^2\theta}{\cos^3\theta}\,d\theta. \end{aligned}$$

第一項では $(\cos^{-3}\theta)' = \dfrac{3\sin\theta}{\cos^4\theta}$ を使って部分積分する．第二項では $\sin^2\theta = 1-\cos^2\theta$ を使うと,

$$\begin{aligned} V &= \left[\frac{\theta}{3\cos^3\theta}\right]_0^{\frac{\pi}{3}} - \frac{1}{3}I_3 - (I_3 - I_1) \\ &= \frac{8\pi}{9} - \frac{4}{3}I_3 + I_1 \\ &= \frac{8\pi}{9} - \frac{4\sqrt{3}}{3} + \frac{1}{3}\log(2+\sqrt{3}). \end{aligned}$$

断面の半径と切断位置の関係を角度で表すと, 最初に調べた I_3 が自然に現れた．積分の漸化式は数列だけの技法ではなく, 図形から生まれる積分を計算するためにも使える．

問 6. 分母に a_n があるが, 本編の分数型と違って分母が二乗になっている．まず逆数を取って, 一般項が求められるかだけでなく, 増え方を評価できるかを調べる．

(1) 逆数の階差を足す． $a_1 = 1 > 0$ であり,$a_n > 0$ なら $(1+2a_n)^2 > 0$ なので $a_{n+1} > 0$ である．よって数学的帰納法からすべての項が正で,$b_n = \dfrac{1}{a_n}$ も定義でき

る. 逆数を取ると,

$$\begin{aligned} b_{n+1} &= \frac{(1+2a_n)^2}{a_n} \\ &= b_n + 4 + 4a_n. \end{aligned}$$

したがって $b_{n+1} - b_n = 4 + 4a_n > 4$ である. $k = 1, \dots, n-1$ について足すと,

$$b_n - b_1 = 4(n-1) + 4\sum_{k=1}^{n-1} a_k.$$

$b_1 = 1$ より,

$$b_n = 4n - 3 + 4\sum_{k=1}^{n-1} a_k.$$

$n \geq 2$ なら右辺の総和は正だから,$b_n > 4n - 3$ となる. ここまでの変形は, 逆数化したあとに階差を総和する本編の技法である. ただし総和に a_k が残っているため, この式だけでは一般項は得られていない.

(2) 項の収束と平均. 正の数の逆数を取ると不等号が逆向きになるので,

$$0 < a_n < \frac{1}{4n-3} \qquad (n \geq 2).$$

挟み撃ちの原理より $a_n \to 0$ である. しかし平均にも n が入っているので, 項の極限だけで終えず, 平均を直接評価する. 任

意の正数 ε を取る．$a_n \to 0$ より,$k \geq N$ なら $0 < a_k < \varepsilon$ となる正整数 N が存在する．$C = \sum_{k=1}^{N-1} a_k$ と置けば,C は n によらない定数である．$n \geq N$ のとき,

$$\begin{aligned} 0 < \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} a_k &= \frac{C}{n} + \frac{1}{n}\sum_{k=N}^{n} a_k \\ &\leq \frac{C}{n} + \frac{n-N+1}{n}\varepsilon \\ &\leq \frac{C}{n} + \varepsilon. \end{aligned}$$

十分大きい n では $\dfrac{C}{n} < \varepsilon$ でもあるため,平均は 2ε より小さい．ε はいくらでも小さく取れるので,

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} a_k = 0.$$

この証明では, 大きかった最初の有限個の項の影響は n で割ると消え, 残りの項はすべて小さい, という二つの点を使っている．

(3) 逆数から減り方を読む． (1) の等式を n で割ると,

$$\frac{b_n}{n} = 4 - \frac{3}{n} + \frac{4}{n}\sum_{k=1}^{n-1} a_k.$$

(2) より,

$$0 \le \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n-1} a_k \le \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} a_k \longrightarrow 0.$$

したがって $\dfrac{b_n}{n} \to 4$ であり,

$$na_n = \frac{1}{\frac{b_n}{n}} \longrightarrow \frac{1}{4}.$$

最初に求めた上界は,$a_n \to 0$ を示すための中間結果である．それによって階差の追加項 $4a_n$ の平均が消え,b_n は最終的に $4n$ と同じ割合で増えると分かった．結論 $na_n \to \dfrac{1}{4}$ は,a_n の減少の速さが $\dfrac{1}{4n}$ のそれに近づくことを表す．このように, 一般項を閉じた式で表さなくても, 漸化式から数列の主要な性質を決められる．

問 7. (1) 小さい例と左端の札. 二枚ならすべて成功して $c_2 = 2$ となる．三枚では往路で 3 が右端へ移り, 復路の最後に残り二枚が昇順になるので $c_3 = 6$ である．一般に最初の比較後, 左端には $b = \min(A_1, A_2)$ が残る．その後でこの札に触れるのは復路の最後だけだから, 最終位置は左から一番目か二番目である．成功配置では $b \le 2$ が必

要だが, これだけでは十分でない. **(2) 札を戻せる対応.** 数字を小さい順に読み替えても, 比較・交換の動きは変わらない. (1) により成功配置を次の四種類に分ける.

① $A_1 = 1$,
② $A_2 = 1$,
③ $A_1 = 2,\ A_2 \geq 3$,
④ $A_2 = 2,\ A_1 \geq 3$.

①,②の数え方. 最初の比較後に左端にある 1 を除くと, 残る $n-1$ 枚への操作は小さい問題と同じになる. 復路の最後の 1 との比較は交換を起こさないので, 成否も一致する. 逆に数字をすべて 1 増やし,1 を先頭または二番目へ挿入すれば一意に戻せる. よって各種類は c_{n-1} 通りである.

③の数え方. 先頭の 2 を除き,1 はそのまま,$3, \ldots, n$ を $2, \ldots, n-1$ に読み替える. 縮約先の先頭は 1 でない. 例えば $(2,4,3,1)$ は $(3,2,1)$ に対応し, 操作は次のようになる.

	元の配置	縮約配置
開始	$(2,4,3,1)$	$(3,2,1)$
往路後	$(2,3,1,4)$	$(2,1,3)$
復路後	$(1,2,3,4)$	$(1,2,3)$

一般にも往路後の元の配列は

$(2, B_1, \ldots, B_{n-1})$ で, 後ろの札への操作は縮約問題と同じである. 復路では最小の札 1 がその部分の左端へ移るため, 最後の比較直前には $(2, 1, D_2, \ldots, D_{n-1})$ となる. 最後の $(2, 1)$ を交換すれば, 元の成否と縮約先の成否が一致する. 逆に, 先頭が 1 でない成功配置で数字 2 以上を 1 増やし, 先頭に 2 を戻せば一意に復元できる. 先頭が 1 の成功配置は①の対応から c_{n-2} 通りなので, ③は $c_{n-1} - c_{n-2}$ 通りとなる.

④の数え方. 最初の二枚を交換すれば③に一対一で対応し, 最初の比較後は同じ配列になる. よってこちらも $c_{n-1} - c_{n-2}$ 通りであり,

$$c_n = 2c_{n-1} + 2(c_{n-1} - c_{n-2}) = 4c_{n-1} - 2c_{n-2}.$$

引いた c_{n-2} は,③の縮約先から除く「先頭が 1 の配置」の数である. **(3) 個数から 3 項型へ.** 特性方程式 $x^2 - 4x + 2 = 0$ の根は $2 \pm \sqrt{2}$ である.

$$c_n = P(2 + \sqrt{2})^{n-1} + Q(2 - \sqrt{2})^{n-1}$$

に $c_1 = 1, c_2 = 2$ を入れると $P = Q = 1/2$ であり, 解答の式を得る. $c_4 =$

$20, c_5 = 68$ となる. 二つのべきで $\sqrt{2}$ の奇数次の項が相殺され, 個数は整数になる. この問の中心は, 解く前の「何を取り除き, どう戻すか」という設計にある.

問 8. (1) 余りの漸化式.

項は $1, 2, 5, 26, 677, \ldots$ と急増するが, 法 5 で余りの更新を追えば,

$$1 \longmapsto 2 \longmapsto 0 \longmapsto 1$$

と繰り返す. 同じ余りから次は一意に決まるため,5 の倍数となるのは $n = 3, 6, 9, \ldots$ である. **(2) 項を法に取る.** $a_0 = 0$ を補えば更新は $n \geq 0$ で使える. 正整数 m を固定すると,

$$a_{m+j} \equiv a_j \pmod{a_m} \quad (j \geq 0)$$

が成り立つ.$j = 0$ では両辺が零であり, 次も $a_{m+j}^2 + 1 \equiv a_j^2 + 1$ なので, 数学的帰納法で示せる. $n = qm + r$ $(0 \leq r < m)$ としてこの合同式を繰り返すと, $a_n \equiv a_r \pmod{a_m}$ となる. また $a_{n+1} - a_n = a_n(a_n - 1) + 1 > 0$ より a_0 から厳密に増加するので, $0 \leq a_r < a_m$ かつ $a_r = 0$ は

$r = 0$ の場合だけである．よって，

$$a_m \mid a_n \iff a_r = 0 \iff r = 0 \iff m \mid n.$$

$m = 1$ でも $r = 0$ なので成り立つ．(1) は $a_3 = 5$ を用いた $m = 3$ の場合に当たる．

(3) 項から添字の互除法へ． $a_n - a_r$ は a_m の倍数なので，共通の約数は変わらず，

$$\gcd(a_m, a_n) = \gcd(a_m, a_r).$$

添字の互除法に沿って進むと，
$d = \gcd(m, n)$ と 0 で終わるため，

$$\gcd(a_m, a_n) = \gcd(a_d, a_0) = a_d.$$

最後は $a_0 = 0$ と $\gcd(x, 0) = x$ を使った．例では $3040 = 2026 + 1014$, $2026 = 1014 + 1012$, $1014 = 1012 + 2$, $1012 = 506 \cdot 2$ より $d = 2$ である．したがって $\gcd(a_{2026}, a_{3040}) = a_2 = 2$ となる．巨大な項どうしの整除関係を，小さな添字の計算へ移せた．

問 9. (1) 一つの解から次の解へ． $9 + y^2 + z^2 = 3yz$ を y の二次方程式と見ると，もう一つの根は $3z - y$ である．実際，

$$9 + z^2 + (3z - y)^2 - 3z(3z - y) = 9 + y^2 + z^2 - 3yz = 0.$$

$3z - y$ は整数で,$0 < y \leq z$ より $3z - y \geq 2z > z > 0$ となる．新しい二項も大小関係を満たすため, 操作を繰り返せる．**(2) 整数解を数列にする.**　$(3,3,3)$ からの操作で,y, z は $(3,3),(3,6),(6,15),(15,39),\ldots$ と変わる．隣接する値を u_n, u_{n+1} とすれば $u_{n+2} = 3u_{n+1} - u_n$ となる．特性方程式 $t^2 - 3t + 1 = 0$ の根を α, β とし, $u_n = P\alpha^n + Q\beta^n$ とおく．$u_0 = u_1 = 3$ から,

$$P = \frac{3(\sqrt{5}-1)}{2\sqrt{5}}, \quad Q = \frac{3(\sqrt{5}+1)}{2\sqrt{5}}$$

となり, 解答の式を得る．**(3) 整数性と方程式の確認.** 初期値と更新の係数から全項が整数である．$u_2 = 6 > u_1 = 3$ であり,$u_{n+1} > u_n > 0$ なら $u_{n+2} > 2u_{n+1} > u_{n+1}$ となるため, $n \geq 1$ で正値と厳密な増加が続く．隣接する二項から作る

$$I_n = u_n^2 + u_{n+1}^2 - 3u_n u_{n+1}$$

に更新式を入れると,

$$I_{n+1} = u_{n+1}^2 + (3u_{n+1} - u_n)^2 - 3u_{n+1}(3u_{n+1} - u_n) = I_n.$$

よって $I_n = I_0 = -9$ から $(3, u_n, u_{n+1})$ は正の整数解となる．増加するため解は互いに異なり, 無限個得られる．ここでは全解の分類まではしていない．最後に $0 < \beta < 1 < \alpha$ と $P, Q > 0$ から,

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \alpha \, \frac{P + Q(\frac{\beta}{\alpha})^{n+1}}{P + Q(\frac{\beta}{\alpha})^n} \longrightarrow \alpha.$$

更新式は整数性を保証し, 一般項は整数の比が近づく無理数を示している．

問 10. **(1) 小さい場合を数える.** $n = 1$ では相手がいないので $S(1) = 0$ である．$n = 2$ では $(A_1, B_2), (A_2, B_1)$ の一通り, $n = 3$ では相手の添字が $(2, 3, 1), (3, 1, 2)$ の二通りである．$S(0) = 1$ は「何も作らない組合せ」を一通りと数える約束である．

(2) 相手を決めて分ける. A_1 の相手 B_j を $j \neq 1$ の $n - 1$ 通りから選び, 固定する．A_j の相手が B_1 なら, 四要素を除いた $n - 2$ 組を完全に組み替える $S(n - 2)$ 通りである．そうでない場合,B_1 の相手を A_k（$k \neq 1, j$）とする．

$$(A_1, B_j), (A_k, B_1) \longmapsto (A_k, B_j)$$

として A_1, B_1 を除けば, 添字 $2, \ldots, n$ の

完全な組み替えになる. $k \neq j$ なので元のペアは増えない. 逆に B_j の相手 A_k を見つけて二組へ戻せば, 一意に復元できる. この一対一対応から後者は $S(n-1)$ 通りであり,

$$S(n) = (n-1)\{S(n-1) + S(n-2)\}.$$

(3) 差と階乗で整理する. 係数が n で変わるため, 定数係数の特性方程式は使えない. $T_n = S(n) - nS(n-1)$ とおくと,$n \geq 2$ で,

$$T_n = (n-1)S(n-2) - S(n-1) = -T_{n-1}.$$

$T_1 = -1$ から $T_n = (-1)^n$ となる. $S(n) = nS(n-1) + (-1)^n$ の倍率を階乗へ吸収し,$P_n = S(n)/n!$ とおけば,

$$P_n - P_{n-1} = \frac{(-1)^n}{n!}, \quad P_0 = 1.$$

階差を足すと,

$$S(n) = n! \sum_{k=0}^{n} \frac{(-1)^k}{k!}.$$

$S(4) = 9, S(5) = 44$ となる. 等比型, 階比による正規化, 階差型を順に使った.

(4) 残る組数で数える. 残す r 組を選び, 残りを完全に組み替えれば $\binom{n}{r}S(n-r)$ 通りである. 残るペアは完成形から一意に決まり,$r = n$ も $S(0) = 1$ によって含む. 平均には, 固定した元のペアが残る $(n-1)!$ 通りを n 組分数える. r 組残る配置は r 回数えられるので, 残る組数の合計は $n(n-1)!$ であり, 平均は $n(n-1)!/n! = 1$ となる.

【確率として読む】

元の位置に戻る要素のない並べ替えを**完全順列 (錯置)** という. 全 $n!$ 通りが等確率なら, 元のペアが一組も残らない確率は,

$$P_n = \frac{S(n)}{n!} = \sum_{k=0}^{n} \frac{(-1)^k}{k!}.$$

階乗で割る操作は, **個数を確率に直す操作**でもある.

【偶奇に分けて極限を確かめる】

まず収束を示し, その後で値を決める. 無限級数展開は仮定せず, 二項定理と第

5.8.2 項「対数」の e の定義を使う.

$$P_{2m+2} - P_{2m} = -\frac{2m+1}{(2m+2)!} < 0,$$
$$P_{2m+3} - P_{2m+1} = \frac{2m+2}{(2m+3)!} > 0,$$
$$P_{2m} - P_{2m+1} = \frac{1}{(2m+1)!} \longrightarrow 0.$$

偶数番目は減少, 奇数番目は増加し, 確率は 0 以上 1 以下である. よって両者は共通の極限 L をもつ.

【二項定理で極限の値を決める】

整数 $M \geq 2$ について $b_{M,k} = \binom{M}{k}/M^k$ とおくと,

$$\frac{b_{M,k+1}}{b_{M,k}} = \frac{M-k}{M(k+1)} \leq 1 \quad (0 \leq k < M).$$

有限の二項展開を途中で止め, 残りを隣り合う二項ずつ組にする. 奇数で止めた残りは非負, 偶数で止めた残りは非正なので,$M \geq 2\ell+1$ では,

$$\sum_{k=0}^{2\ell+1} (-1)^k b_{M,k} \leq \left(1 - \frac{1}{M}\right)^M,$$
$$\left(1 - \frac{1}{M}\right)^M \leq \sum_{k=0}^{2\ell} (-1)^k b_{M,k}.$$

まず ℓ を固定して $M \to \infty$ とする. 和の項数は固定され, 各項で,

$$b_{M,k} = \frac{1}{k!} \prod_{j=0}^{k-1} \left(1 - \frac{j}{M}\right) \longrightarrow \frac{1}{k!}$$

となる.$k = 0$ の空積は 1 である. 一方,$t = M - 1$ とおくと,

$$\left(1 - \frac{1}{M}\right)^M = \left(1 + \frac{1}{t}\right)^{-t-1} \longrightarrow \frac{1}{e}$$

である.$(1 + 1/t)^t \to e$ と $1 + 1/t \to 1$ を使った. したがって $P_{2\ell+1} \le 1/e \le P_{2\ell}$ となる. **次に $\ell \to \infty$ とする.** 両端が L へ近づくため,

$$\boxed{\lim_{n\to\infty} \frac{S(n)}{n!} = \frac{1}{e} \simeq 0.368}.$$

【個数はどこまで近いか】

偶奇の各列が厳密に進むので,$1/e$ は隣り合う P_n, P_{n+1} の間に厳密に入る. よって $n \ge 1$ で,

$$\left|P_n - \frac{1}{e}\right| < \frac{1}{(n+1)!},$$
$$\left|S(n) - \frac{n!}{e}\right| < \frac{1}{n+1} \le \frac{1}{2}.$$

下段は上段を $n!$ 倍したものであり,$S(n)$ は $n!/e$ に最も近い整数となる．数え上げの漸化式が, 階乗・確率・自然対数の底を結んだ.

3.4.5　発展・特殊型

第 2.7 節「発展的な解法」と第 2.8 節「式の構造を使う」の 15 題である．ガウス記号には整数性・余り, 多項間の関係には階差・特性方程式, 非線形な式には対称式・三角関数の恒等式を使う．候補は初期条件と更新で確かめ, 分母や角度の定義域も確認する．問 14・問 15 では初項を動かし, 定数列・周期列・有界な数列が現れる条件を調べる．以下, 特に指定しない限り,n は正の整数とする．$\lfloor x \rfloor$ は x を超えない最大の整数を表す．周期の最小値とは, すべての添字で $a_{n+p} = a_n$ となる正の整数 p の最小値をいう.

3.4.5.1　問題

問 1. 数列 $\{a_n\}$ を

$$a_1 = 2026, \qquad a_{n+1} = \left\lfloor \frac{a_n}{2} \right\rfloor$$

によって定める.

(1) 一般項を求めよ.

(2) 初めて $a_n = 0$ となる添字 n を求めよ.

問 2. 数列 $\{a_n\}$ を

$$a_0 = 0, \qquad a_{n+1} = a_n + \left\lfloor \frac{n+1}{3} \right\rfloor \quad (n \geq 0)$$

によって定める. $n = 3q + r$ ($q \geq 0, r = 0, 1, 2$) とおき, 一般項を q, r で表せ.

問 3. 数列 $\{a_n\}$ を

$$a_1 = 1, \qquad a_{n+1} = 2a_n + 1 - 5 \left\lfloor \frac{2a_n + 1}{5} \right\rfloor$$

によって定める.

(1) すべての項が $0, 1, 2, 3, 4$ のいずれかになることを示せ.

(2) 一般項を, n を 4 で割った余りで場合分けして表せ. また, 周期の最小値を求めよ.

問 4. 数列 $\{a_n\}$ を

$$a_1 = 2, \qquad a_2 = 9, \qquad a_3 = 28,$$
$$a_{n+3} = 3a_{n+2} - 3a_{n+1} + a_n + 6$$

によって定める.

(1) $d_n = a_{n+2} - 2a_{n+1} + a_n$ とおき, d_n を求めよ.

(2) 一般項を求めよ.

問 5. 数列 $\{a_n\}$ を

$$a_1 = 3, \qquad a_2 = 6, \qquad a_3 = 14,$$

$$a_{n+3} = 6a_{n+2} - 11a_{n+1} + 6a_n$$

によって定める.

(1) $d_n = a_{n+2} - 3a_{n+1} + 2a_n$ とおき, d_n を求めよ.

(2) 一般項を求めよ.

問 6. 数列 $\{a_n\}$ を

$$a_1 = 0, \qquad a_2 = 1, \qquad a_{n+2} = a_{n+1} - a_n$$

によって定める.

(1) 三角関数を用いて一般項を表せ.

(2) 周期の最小値を求めよ.

問 7. 数列 $\{a_n\}$ を

$$a_1 = 1, \qquad a_2 = 0, \qquad a_{n+2} = a_{n+1} - \frac{1}{2}a_n$$

によって定める. 三角関数を用いて一般項を表し, $\lim_{n\to\infty} a_n$ を求めよ.

問 8. 数列 $\{a_n\}$ を

$$a_1 = 1, \qquad a_2 = 2, \qquad a_{n+2} = \frac{a_n}{1 + a_n}$$

によって定める.

(1) すべての項が正であることを示し, a_{2k-1}, a_{2k} を k で表せ. ただし, k は正の整数とする.

(2) $\lim_{n\to\infty} a_n$ を求めよ.

問 9. 数列 $\{a_n\}$ を

$$a_1 = \frac{7}{2}, \qquad a_{n+1} = a_n^2 - 2a_n$$

によって定める.

(1) $b_n = a_n - 1$ とおき, b_n の漸化式を求めよ.

(2) 恒等式

$$\left(u + u^{-1}\right)^2 - 2 = u^2 + u^{-2} \quad (u \neq 0)$$

を用いて a_n の一般項を求めよ.

問 10. 数列 $\{a_n\}$ を

$$a_1 = \frac{5}{2}, \qquad a_{n+1} = a_n^3 - 3a_n$$

によって定める.

(1) 恒等式

$$\left(u+u^{-1}\right)^3-3\left(u+u^{-1}\right)=u^3+u^{-3}$$

を示せ. ただし, $u\neq 0$ とする.

(2) 一般項を求めよ.

問 11. 数列 $\{a_n\}$ を

$$a_1=\cos\frac{2\pi}{7},\qquad a_{n+1}=2a_n^2-1$$

によって定める.

(1) 一般項を求めよ.

(2) 周期の最小値を求めよ.

問 12. 初項と次の項を計算する規則を

$$a_1=\tan\frac{\pi}{5},\qquad a_{n+1}=\frac{2a_n}{1-a_n^2}$$

とする.

(1) 一般項の候補を求め, すべての段階で分母が 0 にならず, 数列が定義できることを示せ.

(2) 周期の最小値を求めよ.

問 13. 数列 $\{a_n\}$ を

$$a_1=1,\qquad a_{n+1}=\frac{a_n^2+3}{2a_n}$$

によって定める.

(1) すべての項が正であることを示せ.

(2) $b_n = \dfrac{a_n - \sqrt{3}}{a_n + \sqrt{3}}$ とおき, b_n, a_n の一般項を求めよ.

(3) $n \geq 2$ で $a_n > \sqrt{3}$ かつ $a_{n+1} < a_n$ であることを示し, $\lim_{n\to\infty} a_n$ を求めよ.

問 14. 実数 c を初項として, 数列 $\{a_n\}$ を

$$a_1 = c, \qquad a_{n+1} = a_n^2 - 1$$

によって定める.

(1) 数列が定数列となる c をすべて求めよ.

(2) 定数列ではなく,
すべての n で $a_{n+2} = a_n$ を満たす c をすべて求め, それぞれの場合の一般項を表せ.

問 15. 実数 c を初項として, 数列 $\{a_n\}$ を

$$a_1 = c, \qquad a_{n+1} = a_n^2 - 2$$

によって定める.

(1) $c = -2, -1, 0, 2$ のそれぞれについて, 最初の 4 項を求めよ.

(2) $-2 \le c \le 2$ のとき, $c = 2\cos\theta$ （$0 \le \theta \le \pi$）とおき, 一般項を求めよ. また, すべての項が -2 以上 2 以下であることを示せ.

(3) $|c| > 2$ のとき, $a_n \to +\infty$ を示せ. 以上から, 数列が有界となる c の範囲を求めよ.

3.4.5.2 方針

問 1. 整数を 2 で割った商と余りに分け, $\left\lfloor \dfrac{\lfloor x \rfloor}{2} \right\rfloor = \left\lfloor \dfrac{x}{2} \right\rfloor$ となることを確かめる. 初めて 0 になる位置は, 2026 と 2 の累乗を比べればよい.

問 2. 階差を足すと $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} \left\lfloor \frac{k}{3} \right\rfloor$ になる. 同じ値を取る添字を三つずつまとめ, 最後の群を $r+1$ 項として数える.

問 3. $x - 5\left\lfloor \dfrac{x}{5} \right\rfloor$ は整数 x を 5 で割った余りである. 項の値が五つに絞れたら, それぞれが次にどの値へ移るかを表にする.

問 4. $d_{n+1} - d_n$ を作ると元の漸化式の左辺が現れる. その後, $e_n = a_{n+1} - a_n$ を求め, もう一度足して a_n へ戻す.

問 5. $d_{n+1} - 3d_n$ を展開すると 0 になる．得られた 3 項間の式を満たす 3^{n-1} を引き, 残りを解く．

問 6. 特性方程式の根の絶対値と偏角を調べる．最初の二つの項に合う sin の式を作り, 実際の値の並びから周期を確かめる．

問 7. 特性根の絶対値は 1 未満である．極形式から三角関数の一般項を作り, その絶対値を等比数列で上から押さえる．

問 8. 正値を確かめてから逆数を取る．奇数番目と偶数番目を別々の数列にすると, 二つの等差数列が得られる．

問 9. $a_n^2 - 2a_n = (a_n - 1)^2 - 1$ と平方完成する．$b_1 = 2 + 2^{-1}$ と書けば, 恒等式によって指数が毎回 2 倍になる．

問 10. 展開すると, 交差項が $3(u + u^{-1})$ であることが分かる．初項を $2 + 2^{-1}$ と表し, 指数を毎回 3 倍にする候補を作る．

問 11. 余弦の倍角公式で, 角度を毎回 2 倍にする候補を作る．3 回倍にした角度と元の角度との差が 2π の整数倍になることを調べる．

問 12. 正接の倍角公式を使う．候補の角度が $\dfrac{\pi}{2}$

に π の整数倍を加えた値になるかを, 整数の偶奇で判断する. 次の角度でも正接が定義できれば, 漸化式の分母も 0 にならない.

問 13. $a_{n+1} \pm \sqrt{3}$ の分子は平方になる. 比を取って $b_{n+1} = b_n^2$ を導く. $b_1 < 0$ なので, 対数を取らずにべき乗の形を帰納法で確かめる. 減少を示す範囲が $n \geq 2$ であることにも注意する.

問 14. 定数列には $a_2 = a_1$, 周期 2 の候補には $a_3 = a_1$ が必要である. 後者の方程式を因数分解し, 定数列の初項を除く. 残った初項が実際に二つの値を往復することも確かめる.

問 15. $|c| \leq 2$ では $2\cos\theta$ という表示を使う. $|c| > 2$ では第 2 項が 2 を超えるので, $a_{n+1} - 2 = (a_n - 2)(a_n + 2)$ から下からの評価を作る.

3.4.5.3 答え

問 1. (1)

$$a_n = \left\lfloor \frac{2026}{2^{n-1}} \right\rfloor .$$

(2) $n = 12$ である.

問 2.

$$a_n = \frac{3q(q-1)}{2} + q(r+1),$$
$$n = 3q + r, \qquad q \geq 0, \quad r = 0, 1, 2.$$

問 3. (1) 整数性と床関数の定義から, 各項は 0 以上 4 以下の整数となる.

(2) k を 0 以上の整数として,

$$a_{4k+1} = 1, \quad a_{4k+2} = 3,$$
$$a_{4k+3} = 2, \quad a_{4k+4} = 0.$$

周期の最小値は 4 である.

問 4. (1) $d_n = 6n + 6$.

(2) $a_n = n^3 + 1$.

問 5. (1) $d_n = 2 \cdot 3^{n-1}$.

(2)

$$a_n = 1 + 2^{n-1} + 3^{n-1}.$$

問 6. (1)

$$a_n = \frac{2}{\sqrt{3}} \sin \frac{(n-1)\pi}{3}.$$

(2) 周期の最小値は 6 である.

問 7.

$$a_n = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{n-1} (\cos t_n - \sin t_n),$$

$$t_n = \frac{(n-1)\pi}{4}, \qquad \lim_{n\to\infty} a_n = 0.$$

問 8. (1) すべての項は正であり,

$$a_{2k-1} = \frac{1}{k}, \qquad a_{2k} = \frac{2}{2k-1} \quad (k \geq 1).$$

(2) 極限は 0 である.

問 9. (1) $b_1 = \dfrac{5}{2}, b_{n+1} = b_n^2 - 2.$

(2)

$$a_n = 1 + 2^{2^{n-1}} + 2^{-2^{n-1}}.$$

問 10. (1) 左辺を展開すると右辺を得る.

(2)

$$a_n = 2^{3^{n-1}} + 2^{-3^{n-1}}.$$

問 11. (1)

$$a_n = \cos\left(2^{n-1}\frac{2\pi}{7}\right).$$

(2) 周期の最小値は 3 である.

問 12. (1)

$$a_n = \tan\left(2^{n-1}\frac{\pi}{5}\right).$$

すべての項で正接が定義でき, 漸化式の分母も 0 にならない.

(2) 周期の最小値は 4 である.

問 13. (1) 初項が正で, 正の項から次の正の項が定まる.

(2) $q = \sqrt{3} - 2$ とおくと,

$$b_n = q^{2^{n-1}}, \qquad a_n = \sqrt{3}\,\frac{1 + q^{2^{n-1}}}{1 - q^{2^{n-1}}}.$$

(3) $n \geq 2$ で設問の二つの不等式が成り立ち,

$$\lim_{n\to\infty} a_n = \sqrt{3}.$$

問 14. (1)

$$c = \frac{1+\sqrt{5}}{2}, \quad \frac{1-\sqrt{5}}{2}.$$

それぞれ $a_n = c$ である.

(2) $c = 0, -1$ であり, どちらも

$$a_n = -\frac{1}{2} + \left(c + \frac{1}{2}\right)(-1)^{n-1}$$

と表せる. 周期の最小値は 2 である.

問 15. (1)

c	a_1	a_2	a_3	a_4
-2	-2	2	2	2
-1	-1	-1	-1	-1
0	0	-2	2	2
2	2	2	2	2

(2)

$$a_n = 2\cos(2^{n-1}\theta), \qquad -2 \le a_n \le 2.$$

(3) $n \ge 2$ で

$$a_n \ge 2 + 4^{n-2}(c^2 - 4)$$

となり, $a_n \to +\infty$ である. 有界となる範囲は $-2 \le c \le 2$ である.

3.4.5.4 解説

問 1. (1) 整数部分を分ける. 第 2.7.2 項「ガウス記号を含む式」の整数性に着目する. 非負の実数 x について, 整数 $\lfloor x \rfloor$ を

$$\lfloor x \rfloor = 2q + r, \qquad r = 0, 1$$

と表す. 床関数の定義を使って 2 で割れば,

$$\frac{x}{2} \ge q + \frac{r}{2} \ge q,$$
$$\frac{x}{2} < q + \frac{r+1}{2} \le q + 1.$$

したがって,

$$\left\lfloor \frac{x}{2} \right\rfloor = q = \left\lfloor \frac{\lfloor x \rfloor}{2} \right\rfloor .$$

$a_1 = \lfloor 2026 \rfloor$ であり, この恒等式を繰り返し使うと,

$$a_n = \left\lfloor \frac{2026}{2^{n-1}} \right\rfloor$$

が帰納法で得られる.

(2) 1 未満になる位置. $2^{10} = 1024 \leq 2026 < 2048 = 2^{11}$ だから,

$$a_{11} = 1, \qquad a_{12} = 0.$$

$n \leq 11$ では切り捨てる前の値が 1 以上なので, 初めて 0 となるのは $n = 12$ である. 毎回の切り捨てを一つの床関数にまとめられる理由は, 割る数が正の整数であることにある.

問 2. 同じ値をまとめて足す. 第 2.7.2 項「ガウス記号を含む式」の群数列の見方を使う. 階差を足すと,

$$a_n = \sum_{k=1}^{n} \left\lfloor \frac{k}{3} \right\rfloor .$$

$k = 1, 2$ では零で,$k = 3j, 3j+1, 3j+2$ では値が j になる. $n = 3q + r$, $q \geq 1$ な

ら, 値 $1, \ldots, q-1$ の群は三項ずつ, 最後の値 q の群は $r+1$ 項ある. よって,

$$\begin{aligned} a_n &= 3\sum_{j=1}^{q-1} j + q(r+1) \\ &= \frac{3q(q-1)}{2} + q(r+1). \end{aligned}$$

$q=0$ でも実際の値と式は零である. 最後の群は途中までなので, 常に三項と数えてはいけない.

問 3. (1) 余りに読み替える. 第 2.7.2 項「ガウス記号を含む式」では, ガウス記号が整数問題の道具にもなる. 整数 x について床関数の定義から,

$$0 \leq x - 5\left\lfloor \frac{x}{5} \right\rfloor < 5.$$

整数なので値は $0, 1, 2, 3, 4$ に限られる. 初項の整数性と $x = 2a_n + 1$ を使えば, 帰納的に全項がこの範囲に入る.

(2) 五つの値の更新. (1) より, 次の表だけを調べれば十分である.

a_n	0	1	2	3	4
a_{n+1}	1	3	0	2	4

初項 1 からは $1, 3, 2, 0, 1, \ldots$ と進む. 次は一意に決まるためこの四値を繰り返し,

解答の一般項となる．四値が異なるので最小周期は 4 である. 取り得る値を先に絞った.

問 4. (1) 4 項型から階差へ. 第 2.7.3 項「隣接 4 項型」と同じく, 階差の組合せを見る. 設問の d_n について,

$$\begin{aligned} d_{n+1} - d_n &= a_{n+3} - 3a_{n+2} \\ &\quad + 3a_{n+1} - a_n \\ &= 6. \end{aligned}$$

$d_1 = 28 - 2 \cdot 9 + 2 = 12$ だから,

$$d_n = 12 + 6(n-1) = 6n + 6.$$

(2) 階差を足して戻す. $e_n = a_{n+1} - a_n$ とおくと,

$$e_{n+1} - e_n = d_n = 6n + 6,$$

かつ $e_1 = 9 - 2 = 7$ である. したがって,

$$\begin{aligned} e_n &= 7 + \sum_{k=1}^{n-1} (6k + 6) \\ &= 3n^2 + 3n + 1. \end{aligned}$$

もう一度足せば,

$$\begin{aligned} a_n &= 2 + \sum_{k=1}^{n-1} (3k^2 + 3k + 1) \\ &= n^3 + 1. \end{aligned}$$

ここでは $n = 1$ の空の和を 0 とする. 初期値を d_1, e_1, a_1 の順に使った. 階差で次数を下げ, 和で元へ戻す.

問 5. (1) 3 項をまとめて等比型へ. 第 2.7.3 項「隣接 4 項型」の方法を使う. 特性方程式の左辺は

$$x^3 - 6x^2 + 11x - 6 = (x-1)(x-2)(x-3)$$

であり, 1, 2 に対応する二次式から設問の d_n が作られる. 実際に展開すると,

$$d_{n+1} - 3d_n = a_{n+3} - 6a_{n+2} + 11a_{n+1} - 6a_n = 0.$$

$d_1 = 14 - 3 \cdot 6 + 2 \cdot 3 = 2$ より,

$$d_n = 2 \cdot 3^{n-1}.$$

初期値が零でないので, 右辺を残して進める.

(2) 右辺を作る数列を引く. 3^{n-1} に同じ組合せを施すと,

$$3^{n+1} - 3 \cdot 3^n + 2 \cdot 3^{n-1} = 2 \cdot 3^{n-1}.$$

そこで $b_n = a_n - 3^{n-1}$ とおけば,

$$b_{n+2} - 3b_{n+1} + 2b_n = 0.$$

特性根は $1, 2$ だから $b_n = A + B2^{n-1}$ とおける. $b_1 = 2, b_2 = 3$ から $A = B = 1$ となり,

$$a_n = 1 + 2^{n-1} + 3^{n-1}$$

を得る.4 項間を 3 項間へ, さらに既習の解法へ順に帰着させた.

問 6. (1) 特性根を角度で表す. 第 2.7.4 項「特性根が虚数の場合」を使う. 特性方程式 $x^2 - x + 1 = 0$ の根は,

$$\frac{1 \pm \sqrt{3}\, i}{2} = \cos\frac{\pi}{3} \pm i \sin\frac{\pi}{3}.$$

絶対値が 1 なので,

$$a_n = C\cos\frac{(n-1)\pi}{3} + D\sin\frac{(n-1)\pi}{3}$$

とおける. $a_1 = 0$ より $C = 0$ であり, $a_2 = 1$ より $D = \dfrac{2}{\sqrt{3}}$ である. 得られた更新は sin の加法定理からも確認できる.

(2) 最小周期を確かめる. 一般項より $a_{n+6} = a_n$ であり, 最初の 6 項は

$$0, 1, 1, 0, -1, -1$$

である. 周期が $1, 2, 4, 5$ なら $a_{1+p} = a_1$ が成り立たない. 周期が 3 なら $a_5 = a_2$ が必要だが, $-1 \neq 1$ である. したがって周期の最小値は 6 である.

【別解】

漸化式を一つ進めると,

$$a_{n+3} = a_{n+2} - a_{n+1} = -a_n.$$

さらに 3 項進めれば $a_{n+6} = a_n$ となる. 特性根の角度と, 直接の式変形による周期の証明が対応している.

問 7. 振幅と極限. 第 2.7.4 項「特性根が虚数の場合」では, 特性根の絶対値も見る. 特性方程式 $x^2 - x + \dfrac{1}{2} = 0$ の根は,

$$\frac{1 \pm i}{2} = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\cos \frac{\pi}{4} \pm i \sin \frac{\pi}{4} \right).$$

したがって $t_n = \dfrac{(n-1)\pi}{4}$ として,

$$a_n = \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right)^{n-1} (C \cos t_n + D \sin t_n)$$

とおける. $a_1 = 1$ から $C = 1$ であり, $a_2 = 0$ から $D = -1$ である. よって解答の一般項を得る. 三角関数の絶対値は 1 以

下なので,

$$|a_n| \le 2\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{n-1} \longrightarrow 0.$$

したがって $a_n \to 0$ となる．角度は一定ずつ進み, 振幅は等比数列として縮んでいる．

問 8. (1) 正値の確認と奇偶の分割. 第 2.7.5 項「非隣接 2 項型」と同じく奇偶に分ける．$a_1, a_2 > 0$ で, 正の項から次も正になるので両方で帰納法を使えば全項が正である．逆数を取ると,

$$\frac{1}{a_{n+2}} = \frac{1}{a_n} + 1.$$

$b_n = \dfrac{1}{a_n}$ とおくと,

$$b_1 = 1, \quad b_2 = \frac{1}{2}, \quad b_{n+2} = b_n + 1.$$

したがって,

$$b_{2k-1} = k, \qquad b_{2k} = k - \frac{1}{2}.$$

逆数を取って解答の一般項を得る．

(2) 部分列から極限へ. 奇数番目と偶数番目のどちらも 0 へ近づく．全体として

も, $n \geq 2$ では一般項から

$$0 < a_n \leq \frac{2}{n-1}$$

となるので, $a_n \to 0$ である. 添字を分けたあとには, 各部分列の答えを元の添字へ戻して確認する.

問 9. (1) 値をずらす. 平方完成して $b_n = a_n - 1$ とおくと,

$$\begin{aligned} b_{n+1} &= a_n^2 - 2a_n - 1 \\ &= (a_n - 1)^2 - 2 = b_n^2 - 2. \end{aligned}$$

初項は $b_1 = \dfrac{5}{2}$ である.

(2) 対称式の指数を変える. 第 2.8.1 項「対称式を使う」と同じ形が現れた. $\dfrac{5}{2} = 2 + 2^{-1}$ であるから,

$$B_n = 2^{2^{n-1}} + 2^{-2^{n-1}}$$

を候補とする. 設問の恒等式に $u = 2^{2^{n-1}}$ を入れると,

$$B_{n+1} = B_n^2 - 2.$$

$B_1 = b_1$ でもあるので, 帰納法により $b_n = B_n$ となる. よって $a_n = 1 + B_n$ である. 平方完成の後, 逆数となる二量の和として恒等式を使った.

問 10. **(1) 交差項の打ち消し.** 第 2.8.1 項「対称式を使う」の三次の恒等式を使う. 展開すると,

$$(u+u^{-1})^3 = u^3 + 3u + 3u^{-1} + u^{-3}$$

であるから, $3(u+u^{-1})$ を引けばよい.

(2) 指数を 3 倍する. $a_1 = 2 + 2^{-1}$ に合う候補を

$$A_n = 2^{3^{n-1}} + 2^{-3^{n-1}}$$

とする.(1) に $u = 2^{3^{n-1}}$ を代入すると,

$$A_{n+1} = A_n^3 - 3A_n$$

となる. 初項と漸化式が一致するので, 帰納法より $a_n = A_n$ である. $-3a_n$ の項が交差項を正確に打ち消すため, 同じ対称式の形を保って次へ進める.

問 11. **(1) 倍角から候補を作る.** 第 2.8.2 項「三角関数型」の余弦の倍角公式を使う. $\theta_n = 2^{n-1}\dfrac{2\pi}{7}$ とおき, $A_n = \cos\theta_n$ とすれば,

$$A_{n+1} = \cos(2\theta_n) = 2A_n^2 - 1.$$

初項も一致するので, 帰納法により $a_n = A_n$ である. 角度から解を作っており,

余弦の値から角度を一意に決めたのではない.

(2) 一周の差を比べる. 3 回進めると,

$$\theta_{n+3} - \theta_n = 2^n\pi = 2\pi \cdot 2^{n-1}.$$

これは 2π の整数倍だから, $a_{n+3} = a_n$ である. 最初の三つの値は,

$$\cos\frac{2\pi}{7}, \quad \cos\frac{4\pi}{7}, \quad \cos\frac{6\pi}{7}$$

となる. $\cos$ は $0 \le \theta \le \pi$ で狭義に減少するので, 三つの値は異なり, 周期の最小値は 3 である.

問 12. (1) 二つの分母を確認する. 第 2.8.2 項「三角関数型」の正接の倍角公式から,

$$\theta_n = 2^{n-1}\frac{\pi}{5}, \qquad A_n = \tan\theta_n$$

を候補とする. $\cos\theta_n = 0$ となるには, ある整数 j について

$$2^{n-1}\frac{\pi}{5} = \frac{\pi}{2} + j\pi, \quad \text{すなわち} \quad 2^n = 5(2j+1)$$

が必要である. 左辺は偶数, 右辺は奇数なので, これは起こらない. よって A_n はすべての $n \ge 1$ で定義できる. さらに,

$$1 - A_n^2 = \frac{\cos(2\theta_n)}{\cos^2\theta_n} = \frac{\cos\theta_{n+1}}{\cos^2\theta_n} \neq 0.$$

したがって, 倍角公式を各段階で使うことができ,

$$A_{n+1} = \frac{2A_n}{1 - A_n^2}$$

となる. 初項も一致するから, 帰納法で $a_n = A_n$ を得る.

(2) 正接の周期と角度の差. 4 回進めると,

$$\theta_{n+4} - \theta_n = 3 \cdot 2^{n-1}\pi.$$

tan の周期は π なので, $a_{n+4} = a_n$ である. 最初の四つの値は,

$$\tan\frac{\pi}{5}, \quad \tan\frac{2\pi}{5}, \quad -\tan\frac{\pi}{5}, \quad -\tan\frac{2\pi}{5}$$

である. $0 < \dfrac{\pi}{5} < \dfrac{2\pi}{5} < \dfrac{\pi}{2}$ で正接は狭義に増加するから, この四つは異なる. よって周期の最小値は 4 である.

問 13. (1) 正値を確かめる. $a_1 = 1 > 0$ であり, $a_n > 0$ なら分子・分母がともに正である. よって帰納法によりすべての項が正であり, $a_n + \sqrt{3}$ も 0 にならない.

(2) 二つの平方の比. 第 2.8.3 項「ニュートン法」の $\sqrt{2}$ を $\sqrt{3}$ に置き換えた形である.

$$a_{n+1} - \sqrt{3} = \frac{(a_n - \sqrt{3})^2}{2a_n},$$

$$a_{n+1} + \sqrt{3} = \frac{(a_n + \sqrt{3})^2}{2a_n}.$$

共通の分母を消すために比を取ると,

$$b_{n+1} = b_n^2.$$

初項は

$$b_1 = \frac{1-\sqrt{3}}{1+\sqrt{3}} = \sqrt{3} - 2 = q.$$

$q < 0$ なので最初から実数の対数は使えない. 二乗の繰り返しから帰納的に

$$b_n = q^{2^{n-1}}$$

が得られる. b_n の定義を a_n について解けば,

$$a_n = \sqrt{3}\,\frac{1+b_n}{1-b_n}.$$

$-1 < q < 0$ なので $|b_n| < 1$ であり, 分母 $1 - b_n$ は常に正である.

(3) 第 2 項以降の減少. $n \geq 2$ では $b_n > 0$ なので, 一般項から $a_n > \sqrt{3}$ である. また,

$$a_{n+1} - a_n = \frac{3 - a_n^2}{2a_n} < 0 \quad (n \geq 2).$$

$|q| < 1$ から $b_n \to 0$ であり, $a_n \to \sqrt{3}$ となる. 初項は収束先の下にあるが, 第 2 項

で上へ移ってから減少する．誤差を二乗する式も, この移動と速い収束を表す．

問 14. (1) 不動点と定数列. 第 2.8.4 項「初項による違い」の考え方を使う．定数列には $c = c^2 - 1$ が必要だから,

$$c^2 - c - 1 = 0, \qquad c = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}.$$

これらの初項なら毎回同じ値になるので, 十分条件でもある．

(2) 二回で戻る初項. $a_3 = a_1$ から,

$$\begin{aligned} (c^2-1)^2 - 1 &= c, \\ c^4 - 2c^2 - c &= 0, \\ c(c+1)(c^2-c-1) &= 0. \end{aligned}$$

(1) の定数列を除くと $c = 0, -1$ だけが残る．実際, 更新は $0 \mapsto -1 \mapsto 0$ となるので, どちらの初項もこの二つの値を交互に取る．その一般項は

$$a_n = -\frac{1}{2} + \left(c + \frac{1}{2}\right)(-1)^{n-1} \quad (c = 0, -1)$$

と表せる. 二つの値が異なるから周期の最小値は 2 である．ここでの一般項は, 調べた初項に限って使える．

問 15. (1) 初項による振る舞い. 代入すると解答の表を得る.$c = -1, 2$ は初めから定数列,$c = -2, 0$ は数項後に 2 で一定になる.

(2) 初項に合う表示. 第 2.8.4 項「初項による違い」から第 2.8.2 項「三角関数型」へつながる例である.$-2 \le c \le 2$ なら $c = 2\cos\theta$ $(0 \le \theta \le \pi)$ と表せる.$A_n = 2\cos(2^{n-1}\theta)$ とおくと,

$$\begin{aligned} A_n^2 - 2 &= 4\cos^2(2^{n-1}\theta) - 2 \\ &= 2\cos(2^n\theta) = A_{n+1}. \end{aligned}$$

初項も一致するので, 帰納法により $a_n = A_n$ である.$|\cos x| \le 1$ から, すべての項で $|a_n| \le 2$ となる.

(3) 2 からの距離を評価する. $|c| > 2$ なら $a_2 = c^2 - 2 > 2$ である.$a_n > 2$ のとき,

$$a_{n+1} - 2 = (a_n - 2)(a_n + 2) > 4(a_n - 2) > 0.$$

よって帰納法で $a_n > 2$ が $n \ge 2$ のすべてで続く.この不等式を繰り返すと,

$$a_n - 2 \ge 4^{n-2}(a_2 - 2) = 4^{n-2}(c^2 - 4).$$

右辺は $+\infty$ へ発散するので, $a_n \to +\infty$ である. したがって有界となる初項は

ちょうど $-2 \le c \le 2$ である．一般項が表せる範囲と，不等式で振る舞いを調べる範囲を，初項に応じて選んだ．

3.4.6 解法のつながり

既習の操作を別の対象へ使う 7 題である．問 1・2 は置く量，問 3・4 は更新の範囲，問 5〜7 は周期・近似・和を扱う．本文からは問 1・2・4・5，第 4 章「解法の背景と広がり」からは問 3・6・7 へつながる．読んだ説明に対応する題を選べる．

3.4.6.1 問題

問 1. $a_1 = 3$, $a_{n+1} = \dfrac{n+2}{n} a_n + n(n+1)(n+2)$ $(n \ge 1)$ とする．$b_n = \dfrac{a_n}{n(n+1)}$ の更新を求め，一般項を求めよ．また，同じ更新をする一つの数列 v_n を見つけ，$a_n - v_n$ を追う別解を説明せよ．

問 2. $a_1 = 1$, $a_2 = 2$, $a_{n+2} = \dfrac{a_{n+1}^2 + 1}{a_n}$ $(n \ge 1)$ とする．各項が正であることを示し，$I_n = \dfrac{a_n^2 + a_{n+1}^2 + 1}{a_n a_{n+1}}$ を使って一般項を求めよ．初めの二項を正の値 x, y に変えると，不変量の

値はどう変わるか.

問 3. $n, m \geq 0$ とする.$A_{n,0} = A_{0,m} = 1$, $A_{n,m} = A_{n-1,m} + A_{n,m-1}$ $(n, m \geq 1)$ から, $A_{n,m} = \binom{n+m}{m}$ を $n+m$ に関する帰納法で証明せよ. また右と上に進む格子経路の数として説明せよ.

問 4. $a_1 = 2$ とし,

$$a_{n+1} = \begin{cases} -a_n & (n \text{ が奇数}), \\ 2a_n + 1 & (n \text{ が偶数}) \end{cases}$$

とする. 奇数番目と偶数番目の一般項を求めよ. 係数が周期的であることと, 数列自身が周期的であることは同じか.

問 5. $a_1 = 1$, $a_2 = 2$, $a_{n+2} = \dfrac{1 + a_{n+1}}{a_n}$ $(n \geq 1)$ とする. 周期を使って一般項を定め, 最小周期を求めよ. 正の初期値を変えて定数列となる場合も求めよ.

問 6. $x_1 = 3$, $y_1 = 2$, $x_{k+1} = 3x_k + 4y_k$, $y_{k+1} = 2x_k + 3y_k$ $(k \geq 1)$ とする. $x_k^2 - 2y_k^2 = 1$ を証明せよ. $r_k = x_k/y_k$ について,$r_k - \sqrt{2}$ を y_k, r_k で表して極限を求め, $\dfrac{1}{2}(r_k + 2/r_k) = r_{2k}$ も示せ.

問 7. $j^3 = 6\binom{j}{3} + 6\binom{j}{2} + \binom{j}{1}$ を確かめよ. 二

項係数の差分を使って, $\sum_{j=0}^{N-1} j^3$ $(N \geq 0)$ を求めよ. 単項式の係数比較で求める方法と, 何が違うか述べよ.

3.4.6.2 方針

問 1. 割る因子の隣り合う比を確認する. 残った階差は n となる. 正規化後の一つの解から, 引く量 v_n を逆に作る.

問 2. 正値性を先に帰納的に確かめる. $xz = y^2 + 1$ から $I_{n+1} = I_n$ を示し, 初期値で係数を決める.

問 3. 内側の二つの位置では添字の和が一つ小さい. 境界を先に確かめ, 二項係数の加法公式を使う.

問 4. 二回の更新をまとめる. $x_k = a_{2k-1}$ は定数係数の一次漸化式になる.

問 5. 最初の七項を計算し, 直前の二項の組が戻ることを確かめる. 初期条件が変わる場合は文字で計算する.

問 6. 保存される式は更新の前後で展開して比べる. 誤差は $x_k^2 - 2y_k^2$ の因数分解, 添字の倍増

は二次式の平方から得る.

問 7. 連続整数の積へ展開して恒等式を確かめる. 各二項係数の和は, 上の添字 N で下の添字を一つ増やしたものになる.

3.4.6.3 答え

問 1. $b_{n+1} - b_n = n$, $b_1 = \dfrac{3}{2}$ より,

$$a_n = \frac{n(n+1)(n^2-n+3)}{2}.$$

$v_n = \dfrac{n^2(n-1)(n+1)}{2}$ を選ぶと, $a_n - v_n = \dfrac{3}{2}n(n+1)$ となる.

問 2. $I_n = 3$ なので $a_{n+2} = 3a_{n+1} - a_n$ となる. $\alpha = \dfrac{3+\sqrt{5}}{2}$, $\beta = \dfrac{3-\sqrt{5}}{2}$ とすると,

$$a_n = \frac{(2-\beta)\alpha^{n-1} + (\alpha-2)\beta^{n-1}}{\sqrt{5}}.$$

正の初期値 x, y では $I_n = (x^2+y^2+1)/(xy)$ となる.

問 3. 境界と加法公式により $A_{n,m} = \dbinom{n+m}{m}$ である. $n+m$ 歩から上への m 歩を選ぶ数でもある.

問 4. $k \geq 1$ について,

$$a_{2k-1} = \frac{1+5(-2)^{k-1}}{3},$$
$$a_{2k} = -\frac{1+5(-2)^{k-1}}{3}.$$

絶対値が非有界になるので, 数列自身は周期的ではない.

問 5. 各項は $1,2,3,2,1$ を繰り返す. $n-1$ を 5 で割った余りが $0,1,2,3,4$ のとき, a_n はそれぞれ $1,2,3,2,1$ である. 最小周期は 5. 正の定数列は $a_1 = a_2 = (1+\sqrt{5})/2$ の場合である.

問 6. $x_k^2 - 2y_k^2 = 1$ が保たれ,

$$r_k - \sqrt{2} = \frac{1}{y_k^2(r_k+\sqrt{2})}, \qquad \lim_{k\to\infty} r_k = \sqrt{2}.$$

また $r_{2k} = \dfrac{1}{2}(r_k + 2/r_k)$ である.

問 7.

$$\sum_{j=0}^{N-1} j^3 = 6\binom{N}{4} + 6\binom{N}{3} + \binom{N}{2}$$
$$= \frac{N^2(N-1)^2}{4}.$$

差分に適した部品へ表し直してから, 部品ごとに和を取った.

3.4.6.4 解説

問 1. 倍率をそろえる. $h_n = n(n+1)$ は $h_{n+1}/h_n = (n+2)/n$ を満たす. 両辺を $(n+1)(n+2)$ で割ると $b_{n+1} = b_n + n$ であり, $b_n = \dfrac{3}{2} + \displaystyle\sum_{j=1}^{n-1} j = \dfrac{n^2 - n + 3}{2}$ となる.

引く方法との比較. 正規化後の式では,$w_n = n(n-1)/2$ も $w_{n+1} - w_n = n$ を満たす. $v_n = h_n w_n$ は元の非同次の更新を満たすため, $d_n = a_n - v_n$ について $d_{n+1} = \dfrac{n+2}{n} d_n$ となる. $d_1 = 3$ から $d_n = \dfrac{3}{2} n(n+1)$ を得る. この場合は割る方法から引く量も発見できた. 第 2.7.1 項「変数係数の一次型」へ戻って比べよう.

問 2. 正値と保存の確認. 正の二項から次も正になる.$x = a_n, y = a_{n+1}, z = a_{n+2}$ とすると,$xz = y^2 + 1$ である. これを不変量の分子に使えば,

$$I_n = \frac{x^2 + y^2 + 1}{xy} = \frac{x^2 + xz}{xy} = \frac{x + z}{y}.$$

次の位置でも

$$I_{n+1} = \frac{y^2 + z^2 + 1}{yz} = \frac{xz + z^2}{yz} = \frac{x + z}{y}$$

となるので,$I_{n+1} = I_n$ である.

同じ係数の更新へ戻す. $I_1 = (1+4+1)/2 = 3$ なので $x+z = 3y$ となる. 二つの特性根で $a_n = C\alpha^{n-1} + D\beta^{n-1}$ と置き, $C + D = 1$, $C\alpha + D\beta = 2$ を解くと解答の係数になる. I_n は初期値全体で共通の定数ではなく, 選んだ数列の中で一定である. 第 2.8.5 項「変わらない量を使う」へ.

問 3. 境界から内側へ. $n = 0$ または $m = 0$ では式は 1 になる. $n, m \geq 1$ の場合,$n + m$ より小さい添字の和で式が成立すると仮定し,

$$\begin{aligned} A_{n,m} &= \binom{n+m-1}{m} + \binom{n+m-1}{m-1} \\ &= \binom{n+m}{m} \end{aligned}$$

を得る. 格子経路では最後の一歩が右か上かで分けた和であり, 全歩の並べ方を直接数えても同じ二項係数になる. 第 4.3.3 項「二方向の階差」へ.

問 4. 一周期分をまとめる. $x_k = a_{2k-1}$ とすると,$a_{2k} = -x_k$ から $x_{k+1} = -2x_k + 1$ となる. 不動点 1/3 を引けば $x_{k+1} - 1/3 = -2(x_k - 1/3)$ であり, $x_1 = 2$ から解答の式が得られる. 係数の周期が 2 でも, 一周期後

の倍率 -2 によって項の絶対値は大きくなる. 第 2.7.5.1 項「一周期分をまとめる」へ.

問 5. 二項の組が戻る. $a_3 = 3, a_4 = 2, a_5 = 1, a_6 = 1, a_7 = 2$ なので, $(a_6, a_7) = (a_1, a_2)$ である. 更新の一意性から全体が繰り返す. 周期 5 の最小周期は 1 または 5 であり, 定数列ではないので 5 である. 定数 $t > 0$ では $t^2 = t+1$ が必要十分である. 第 2.8.6 項「非線形の周期性」へ.

問 6. 保存・近似・添字の倍増. 更新を代入して展開すれば

$$(3x + 4y)^2 - 2(2x + 3y)^2 = x^2 - 2y^2$$

となり, 初期値での値 1 が保存される. 正値性と $y_{k+1} > 3y_k$ から $y_k \to \infty$ であり, $(r_k - \sqrt{2})(r_k + \sqrt{2}) = 1/y_k^2$ から誤差と極限が得られる. また更新と初期値から $x_k + y_k\sqrt{2} = (3+2\sqrt{2})^k$ である. 平方して $x_{2k} = x_k^2+2y_k^2$, $y_{2k} = 2x_k y_k$ を得れば, 比はニュートン法の式になる. 第 4.2.5 項「整数から作る近似分数」へ.

問 7. 操作に合う表示. $j(j-1)(j-2) + 3j(j-1) + j = j^3$ だから, 提示された恒等式が成り立つ. 差分の和の公式をそれぞれに使う

と, $6\binom{N}{4}+6\binom{N}{3}+\binom{N}{2}$ となる. $N \geq 4$ では階乗表示を整理して解答の式を得る. $N = 0, 1, 2, 3$ でも, 範囲外の二項係数を零とする規約で直接確かめられる. 係数比較で差を逆に戻す方法に対し, ここでは差分で添字が一つ下がる部品を使った. 第 4.3.2 項「二項係数で多項式を表す」へ.

4

解法の背景と広がり

付録では, 本編で選んだ量や変形を別の表現から見直す.

- 連立型・隣接 3 項間の更新をまとめるなら,行列の基本へ.
- 階差・総和と微積分をつなぐなら, 第 4.3 節「和と差から微積分へ」へ. 微積分を使う部

分は任意に読める.

- 数列全体の係数を扱うなら, 第 4.4 節「数列をまとめて見る」へ.母関数は級数の収束を仮定せずに扱う.

最初の一巡では, 本編の操作との対応と, 新しく見えた性質を確かめればよい.

4.1 行列の基本

第 2.6.7 項「連立型」では, 二つの数列から和と差を作り, 更新を簡単にした. 例えば

$$x_{n+1} = 2x_n + y_n, \qquad y_{n+1} = x_n + 2y_n$$

なら,$(x_1, y_1) = (1, 0)$ から $(x_2, y_2) = (2, 1)$, 次に $(x_3, y_3) = (5, 4)$ と進む. 二つの更新を一組にまとめるのが行列である. その掛け方から等比型への分解へ進み, 後の節で不動点とのつながりを見る.

4.1.1 行列とベクトル

行列とは, 数を長方形に並べ, 全体を括弧で囲んだものである. たとえば

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

は二行二列の行列である. 横の並びを**行**, 縦の並びを**列**, 各数を**成分**という. 行は上から, 列は左から数え, この例の第一行・第二列の成分は 1 である.

また, 二つの数を縦に並べた

$$\boldsymbol{v} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

を**列ベクトル**と呼ぶ. 太字の $\boldsymbol{v}$ は二つの値をまとめた記号で, 平面上の点 (x, y) への矢印とも読める.

列ベクトルの足し算と定数倍は, 成分ごとに行う.

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x+u \\ y+v \end{pmatrix}, \qquad c\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} cx \\ cy \end{pmatrix}.$$

たとえば $\begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \end{pmatrix}$ である. 等号も成分ごとの等しさを表す. 一般の二成分のベクトルも

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \frac{x+y}{2}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \frac{x-y}{2}\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

と分けられる. 本編の和と差は, この二つの係数を求める操作に対応する. 標準問 7 でも使うこの分解が, 後で更新の倍率に結び付く.

4.1.1.1 行列を掛ける

先ほどの A を列ベクトルに掛けると

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x+y \\ x+2y \end{pmatrix}.$$

となる. 各行の数を x, y にそれぞれ掛けて足す. たとえば

$$A \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad A \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

A は x, y を $2x+y, x+2y$ へ更新する規則を表す.

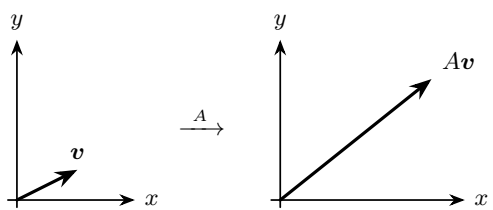


図 4.1 行列の作用を平面上のベクトルとして表す

一般には

$$\begin{pmatrix} p & q \\ r & s \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} px+qy \\ rx+sy \end{pmatrix}$$

と定める. 連立式 $x' = px+qy,\ y' = rx+sy$ を積一つにまとめたもので,x', y' は更新後の値を表す.

また, 成分ごとに展開すれば

$$A(c\boldsymbol{u} + d\boldsymbol{v}) = cA\boldsymbol{u} + dA\boldsymbol{v}$$

が成り立つ. つまり, 足してから更新しても, 別々に更新してから足しても同じになる. 後で初期値を分ける際に使う.

4.1.2 行列の積と更新

二回分の更新をまとめた行列を A^2 と書く. 文字 x, y で計算すると

$$A\left(A\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}\right) = A\begin{pmatrix}2x+y\\x+2y\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}5x+4y\\4x+5y\end{pmatrix}.$$

したがって $A^2 = \begin{pmatrix}5 & 4\\4 & 5\end{pmatrix}$ である. 各成分の二乗とは異なる.

異なる行列 A, B でも, まず B, 次に A を掛ける操作を AB と書く. B の各列に A を掛けた結果を並べると, 積 AB が得られる. 具体的には

$$\begin{pmatrix}p & q\\r & s\end{pmatrix}\begin{pmatrix}u & v\\w & z\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}pu+qw & pv+qz\\ru+sw & rv+sz\end{pmatrix}.$$

右の行列から先に作用するため, 一般には AB と BA は一致しない.

何も変えない更新は

$$I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad I \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

で表される. I を**単位行列**という. 数の累乗で $a^0 = 1$ とするのに対応して, 行列では $A^0 = I$ と定める.

4.1.3 固有ベクトルと固有値

毎回行列の積を計算するのは手間がかかる. そこで, 掛けても定数倍になるだけの列ベクトルを探そう. 先ほどの A について

$$A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \end{pmatrix} = 3 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix},$$
$$A \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

である. 一方は毎回 3 倍され, 他方は変わらないので

$$A^k \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = 3^k \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad A^k \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

となる.

一般に, 零でない列ベクトル $\boldsymbol{u}$ が

$$A\boldsymbol{u} = \lambda \boldsymbol{u}$$

を満たすとき, $\boldsymbol{u}$ を A の**固有ベクトル**, λ を対応する**固有値**という. 固有値は, そのベクトルに対して一回の更新が何倍になるかを表す数である. 零ベクトルはどんな λ でも式を満たすため除く. 負の固有値では向きが反転し,0 なら一回の更新で零になる.

4.1.3.1　固有ベクトルに分ける

固有ベクトルが見つかると, ほかのベクトルへの作用も計算しやすくなる. たとえば

$$\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix} + \frac{1}{2}\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix}$$

である. 第 2.5.2 項「初期条件と解の数」で解を線形結合に分けたように, ここでは状態を二つの列ベクトルの基底で分けている. 二つの部分を別々に k 回更新すれば

$$\begin{aligned} A^k\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix} &= \frac{3^k}{2}\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix} + \frac{1}{2}\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix}\frac{3^k+1}{2}\\ \frac{3^k-1}{2}\end{pmatrix}. \end{aligned}$$

本編の等比型への帰着と同じく, 一定倍率で変わる部分を追えば, 大きな累乗も計算できる. 図では, 定数倍される二つのベクトルを $\boldsymbol{v}, \boldsymbol{w}$, 一般の方向の例を $\boldsymbol{u} = (1, 0)$ として描く.

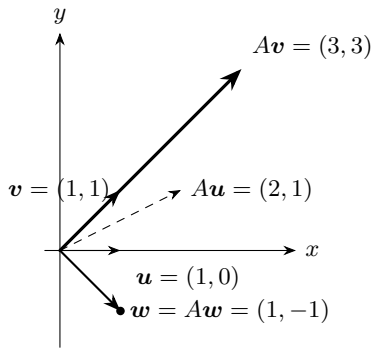


図 4.2 本文の行列 A では, 二つの方向がそれぞれ 3 倍と 1 倍になる

一般に, 二つの異なる固有値 λ_1, λ_2 に対応する固有ベクトル $\boldsymbol{u}_1, \boldsymbol{u}_2$ があれば, どんな二成分のベクトルも

$$\boldsymbol{v} = c\boldsymbol{u}_1 + d\boldsymbol{u}_2$$

と表せる. 異なる固有値に対応する二つの固有ベクトルは, 互いの定数倍にならないからである. 係数 c, d は, 上下の成分を比較した連立方程式で求められる. その後は

$$A^k\boldsymbol{v} = c\lambda_1^k\boldsymbol{u}_1 + d\lambda_2^k\boldsymbol{u}_2$$

で計算できる. $k = 0$ のときは元の分解式を読み, $k \geq 1$ で固有値が 0 なら対応する部分は零になる.

4.1.4 行ベクトルと左固有ベクトル

数を横に並べた $L=(\alpha,\beta)$ を**行ベクトル**という. 列ベクトル $\boldsymbol{\ell}$ を横に並べ直す操作を**転置**といい, $\boldsymbol{\ell}^{\mathsf{T}}$ と書く. たとえば $\boldsymbol{\ell}=\begin{pmatrix}\alpha\\ \beta\end{pmatrix}$ なら, $\boldsymbol{\ell}^{\mathsf{T}}=(\alpha,\beta)$ である. 行ベクトルと列ベクトルの積は, 対応する成分を掛けて足す.

$$(\alpha,\beta)\begin{pmatrix}x\\ y\end{pmatrix}=\alpha x+\beta y.$$

行ベクトルを行列に掛けるときは, 行列の各列との積を横に並べる. たとえば, 先ほどの A について

$$(1,\,1)A=(3,\,3)=3(1,\,1),$$
$$(1,-1)A=(1,-1)$$

である. 一般に, 零でない行ベクトル L が $LA=\gamma L$ を満たすとき, L を**左固有ベクトル**という. この場合, 列ベクトル $\boldsymbol{v}$ から作った数 $L\boldsymbol{v}$ は, 更新後には

$$L(A\boldsymbol{v})=(LA)\boldsymbol{v}=\gamma L\boldsymbol{v}$$

となる. たとえば $L=(1,\,1)$ なら, $x+y$ という和が更新によって 3 倍される. 固有ベクトルは定数倍になる列ベクトルを表し, 左固有ベクトルは定数倍になる量を取り出す係数を表す.

4.1.5 行列式と固有値

固有値の条件をまとめるため, 行列式を導入する. 二行二列の場合には

$$\det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = ad - bc$$

と定める. 行列そのものではなく, 四つの成分から計算した一つの数である.

二つの式 $ax + by = 0$, $cx + dy = 0$ について, $ad - bc \neq 0$ なら解は $x = y = 0$ だけになる. たとえば, 第一の式を d 倍したものから第二の式を b 倍したものを引くと, $(ad - bc)x = 0$ となる. 同様に $(ad - bc)y = 0$ も得られる. 逆に $ad - bc = 0$ なら, 零でない解が存在する. 実際, $(a, b) \neq (0, 0)$ なら $(x, y) = (b, -a)$ が両方の式を満たす. $(a, b) = (0, 0)$ の場合も, 残る一つの式から零でない解を選べる.

固有値の式 $A\boldsymbol{u} = \lambda\boldsymbol{u}$ は

$$(\lambda I - A)\boldsymbol{u} = \boldsymbol{0}$$

と書き直せる. 行列の引き算は対応する成分ごとに

行うので, $A = \begin{pmatrix} p & q \\ r & s \end{pmatrix}$ なら

$$\lambda I - A = \begin{pmatrix} \lambda - p & -q \\ -r & \lambda - s \end{pmatrix}.$$

零でない解が存在する条件は

$$\begin{aligned} \det(\lambda I - A) &= (\lambda - p)(\lambda - s) - qr \\ &= \lambda^2 - (p + s)\lambda + (ps - qr) = 0. \end{aligned}$$

これを行列 A の**特性方程式**という．λ を求めた後, 成分の連立方程式から対応する固有ベクトルを求められる．たとえば $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ では

$$\lambda^2 - 4\lambda + 3 = (\lambda - 3)(\lambda - 1) = 0$$

だから, 固有値は 3, 1 である．これは数値例で確かめた倍率と一致する．

漸化式では, 次の項を計算するために記録しておく値の組を**状態**と呼ぶ．また, 行列式が 0 でないときは, 更新後の二つの値から更新前の二つの値を一意に求め直せる．このように更新を逆向きに戻せる行列を**可逆な行列**という．

次節では, 本編で引いた定数や作った比・和を, 行列の中で見直す．

4.2 漸化式と行列

本編で作った等比数列を,行列で見直す. 第 2.6.1 項「定数項を消す $a_{n+1} = pa_n + q$」の不動点から, 一次分数型, 隣接 3 項間型, 連立型へ進もう. 以下の「二階」は, 次の項に直前の二項が必要なことをいい, 本編の隣接 3 項間型に対応する.

4.2.1 一つの値を更新する

本編の例題 $a_{n+1} = 2a_n + 1$ では, 定数 1 を別の成分に持たせると,

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_n \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2a_n + 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

と書ける. 下の成分は毎回 1 のままで, 上の成分だけが元の規則で更新される.

一般の $a_{n+1} = pa_n + q$ $(p \neq 0, 1)$ でも, 定数 q を同じ更新に含めよう.[*1] 状態を $\boldsymbol{x}_n = \begin{pmatrix} a_n \\ 1 \end{pmatrix}$ とす

[*1] $p = 0$ なら,$n \geq 2$ で $a_n = q$ と直接分かる.$p = 1$ は後で扱う. 行列による更新の表現自体は, どちらの場合も使える.

ると,

$$A = \begin{pmatrix} p & q \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \boldsymbol{x}_{n+1} = A\boldsymbol{x}_n,$$
$$\boldsymbol{x}_n = A^{n-1}\boldsymbol{x}_1.$$

元の漸化式と, 変わらない成分 1 をまとめたものである.

本編で $b_n = a_n - \alpha$ と置いた操作は, この状態から

$$b_n = (1, -\alpha)\boldsymbol{x}_n$$

という量を取り出すことに当たる. 実際, $\alpha = p\alpha + q$ を使えば

$$\begin{aligned}(1, -\alpha)A &= (p, q - \alpha) \\ &= (p, -p\alpha) = p(1, -\alpha).\end{aligned}$$

本編の $b_{n+1} = pb_n$ は,左固有ベクトルで取り出した量の更新だった. 状態の分解として見ると,$\alpha = p\alpha + q$ から

$$A\begin{pmatrix} \alpha \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha \\ 1 \end{pmatrix}.$$

不動点は更新で変わらない方向になる. 一方,

$$A\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = p\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

不動点からのずれは, 一歩ごとに p 倍される方向にある. 実際, 初期状態は

$$\begin{pmatrix} a_1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha \\ 1 \end{pmatrix} + (a_1 - \alpha) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

と分けられる.$n-1$ 回更新して上の成分を読めば,

$$a_n = \alpha + (a_1 - \alpha)p^{n-1}.$$

本編の「不動点」と「ずれ」が, 倍率の異なる二方向になった.

この固有値 $1, p$ は

$$\begin{aligned} \det(\lambda I - A) &= \det \begin{pmatrix} \lambda - p & -q \\ 0 & \lambda - 1 \end{pmatrix} \\ &= (\lambda - p)(\lambda - 1) = 0 \end{aligned}$$

からも得られる. 本編の $\alpha = p\alpha + q$ は不動点の**値**, この特性方程式は更新の**倍率**を求める式である.

本編では $p = 1$ の場合を等差型として分けて扱った. 行列で書けば

$$A = \begin{pmatrix} 1 & q \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad A^{n-1} = \begin{pmatrix} 1 & (n-1)q \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

なので

$$a_n = a_1 + (n-1)q$$

となる. $q \neq 0$ なら不動点はない. 重なった固有値 1 のもとで足し算が積み重なり,n が現れた.

4.2.1.1 二回分の更新

第 2.7.5.1 項「一周期分をまとめる」では,$2x+1$ の後に $3x+2$ を計算し,$6x+5$ を得た. 行列で書くと

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

先に A, 次に B なので, 二回分は

$$BA = \begin{pmatrix} 6 & 5 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad BA\begin{pmatrix} x \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6x+5 \\ 1 \end{pmatrix}$$

となる. この例では $AB = BA$ だが, 一般には異なる. 接続演習問 4 なら

$$U = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad V = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

に対して,

$$VU = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad UV = \begin{pmatrix} -2 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

となる. 更新を行う順序が, 付加項の符号に現れた. 一般の $a_{n+1} = p_n a_n + q_n$ でも,$\begin{pmatrix} a_{n+1} \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} p_n & q_n \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_n \\ 1 \end{pmatrix}$ と表せる. 一周期分は, 先に行う行列を右に置いて掛け合わせる. 途中の値は一回ずつの更新で求める. 接続演習問 4 で本文との対応を確かめよう.

4.2.1.2 分数を二つの成分で追う

第 2.6.4.2 項「一次分数型 $a_{n+1} = \dfrac{pa_n + q}{ra_n + s}$」で作った不動点からの差の比を, 行列で見直す. まず本編の

$$a_{n+1} = \frac{2a_n}{1 - a_n}$$

を使う. 各項で $a_n \neq 1$ とし, $a_1 \neq -1$ とする. 一つの値を分子と分母に分けて持ち,$a_n = x_n/y_n$ と書いてみよう. $(x_1, y_1) = (a_1, 1)$ から

$$\begin{pmatrix} x_{n+1} \\ y_{n+1} \end{pmatrix} = M \begin{pmatrix} x_n \\ y_n \end{pmatrix}, \qquad M = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

で更新すると,

$$\frac{x_{n+1}}{y_{n+1}} = \frac{2x_n}{y_n - x_n} = \frac{2a_n}{1 - a_n}$$

となり, 元の更新に戻る. 本編で用いた $b_n = \dfrac{a_n}{a_n + 1}$ は, この二成分では

$$b_n = \frac{x_n}{x_n + y_n}$$

である. 分子は一回ごとに 2 倍されるが, 分母は

$$x_{n+1} + y_{n+1} = 2x_n + (y_n - x_n) = x_n + y_n$$

と変わらない. 従って,$b_{n+1} = 2b_n$ となる. $x_1 + y_1 = a_1 + 1 \neq 0$ なので, この比の分母はずっと零でない.

不動点 $0, -1$ を二成分で表すと,

$$M\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}, \qquad M\begin{pmatrix}-1\\1\end{pmatrix} = 2\begin{pmatrix}-1\\1\end{pmatrix}.$$

対応する固有値はそれぞれ $1, 2$ である. 差の比は, 二方向の倍率の比を追っていた.

一般の一次分数型へ

一般の係数でも, 二成分の列ベクトルで表せる.

$$a_{n+1} = \frac{pa_n + q}{ra_n + s}$$

に対し, $r \neq 0$, $ps - qr \neq 0$ を仮定し, 各項で $ra_n + s \neq 0$ とする. まず $(x_1, y_1) = (a_1, 1)$ とし, 二つの数を

$$\begin{pmatrix}x_{n+1}\\y_{n+1}\end{pmatrix} = M\begin{pmatrix}x_n\\y_n\end{pmatrix}, \qquad M = \begin{pmatrix}p & q\\r & s\end{pmatrix}$$

で更新する. $a_n = \dfrac{x_n}{y_n}$ とすると

$$\frac{x_{n+1}}{y_{n+1}} = \frac{px_n + qy_n}{rx_n + sy_n} = \frac{pa_n + q}{ra_n + s}.$$

また, $y_{n+1} = (ra_n + s)y_n$ なので, もとの漸化式の分母が零にならない限り, $y_n \neq 0$ が保たれる. 同じ

零でない数で二成分を倍しても比は変わらない. この成分比を通して行列の作用を見る考え方を, 射影変換という.

不動点 α では

$$M\begin{pmatrix}\alpha\\1\end{pmatrix} = (r\alpha+s)\begin{pmatrix}\alpha\\1\end{pmatrix}.$$

つまり不動点は固有値ではなく,固有ベクトルの成分比である. 異なる二つの不動点 α, β があり, 対応する倍率を $\lambda_\alpha = r\alpha+s,\ \lambda_\beta = r\beta+s$ とする. 状態を

$$\begin{pmatrix}x_n\\y_n\end{pmatrix} = c_n\begin{pmatrix}\alpha\\1\end{pmatrix} + d_n\begin{pmatrix}\beta\\1\end{pmatrix}$$

と分けると, c_n, d_n はそれぞれ $\lambda_\alpha, \lambda_\beta$ 倍される. 以下の比を取る際は $a_1 \neq \beta$ とする. 不動点 β を初項とする場合は $a_n = \beta$ という定数列になる. 行列 M は可逆で, $\lambda_\alpha \neq 0$ だから, $a_1 \neq \beta$ なら $c_n \neq 0$, すなわち $a_n \neq \beta$ が保たれる. 成分を比較すると

$$\begin{aligned} x_n &= \alpha c_n + \beta d_n, \qquad y_n = c_n + d_n,\\ x_n - \alpha y_n &= (\beta-\alpha)d_n,\\ x_n - \beta y_n &= (\alpha-\beta)c_n. \end{aligned}$$

したがって, $a_n = \dfrac{x_n}{y_n}$ より

$$\frac{a_n-\alpha}{a_n-\beta} = -\frac{d_n}{c_n}, \qquad \frac{a_{n+1}-\alpha}{a_{n+1}-\beta} = \frac{\lambda_\beta}{\lambda_\alpha}\frac{a_n-\alpha}{a_n-\beta}.$$

本編の不動点を求める方程式は $rx^2+(s-p)x-q=0$ である. 解と係数の関係より $r(\alpha+\beta)=p-s$ なので

$$\lambda_\beta = r\beta + s = p - r\alpha,$$
$$\lambda_\alpha = r\alpha + s = p - r\beta.$$

よって公比は本編と同じ $\dfrac{\lambda_\beta}{\lambda_\alpha} = \dfrac{p-r\alpha}{p-r\beta}$ になる. 置き換えは二つの固有方向の成分比を取り出す操作であり, 最初の例は倍率 $1,2$ の場合だった.

4.2.2 二つの値を更新する

次は, 二つの数を同時に更新する規則を考える. 例えば

$$x_{n+1} = x_n + y_n, \qquad y_{n+1} = x_n$$

という二つの規則は

$$\begin{pmatrix} x_{n+1} \\ y_{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_n \\ y_n \end{pmatrix}$$

と一つの行列で表せる. 初めを $(x_0, y_0) = (1, 0)$ とすると,

$$(1,0),\ (1,1),\ (2,1),\ (3,2), \ldots$$

と進み, $x_n = F_{n+1}$, $y_n = F_n$ となる. ここで $F_0 = 0$, $F_1 = 1$ はフィボナッチ数列である. 一歩

前の x を y に残すので,x だけを見れば

$$x_{n+2} = x_{n+1} + x_n$$

という二階の漸化式になる.

第 2.6.5 項「隣接 3 項型　$a_{n+2}+pa_{n+1}+qa_n = 0$」も, 直前の二項を状態にすればよい. 一般に

$$a_{n+2} = sa_{n+1} + ta_n$$

に対して

$$\boldsymbol{v}_n = \begin{pmatrix} a_{n+1} \\ a_n \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} s & t \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

とすると,

$$B\boldsymbol{v}_n = \begin{pmatrix} sa_{n+1} + ta_n \\ a_{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{n+2} \\ a_{n+1} \end{pmatrix} = \boldsymbol{v}_{n+1}.$$

二行目が直前の項を残すので,$\boldsymbol{v}_{n+1} = B\boldsymbol{v}_n$ という一階更新になる. なお本編の形 $a_{n+2} + pa_{n+1} + qa_n = 0$ で書く場合は, ここで $s = -p$, $t = -q$ とすればよい.

$B \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ の二行目から $x = \lambda y$ となる. 零でない固有ベクトルでは $y \neq 0$ なので,$y = 1$ にそろえると $\begin{pmatrix} \lambda \\ 1 \end{pmatrix}$ になる. 一行目から

$$s\lambda + t = \lambda^2, \qquad \lambda^2 - s\lambda - t = 0$$

を得る．これは $\lambda \neq 0$ なら,$a_n = \lambda^n$ をもとの漸化式に代入し, 共通の冪を除いて得る特性方程式と一致する．$\lambda = 0$ も行列ではそのまま扱える. 第 4.1 節「行列の基本」で見たように, 零の固有方向は初期状態にだけ寄与し, 一回の更新で消える．本編の符号で書けば $\lambda^2 + p\lambda + q = 0$ である.

この条件は線形代数では

$$\begin{aligned}\det(\lambda I - B) &= \det \begin{pmatrix} \lambda - s & -t \\ -1 & \lambda \end{pmatrix} \\ &= \lambda^2 - s\lambda - t = 0\end{aligned}$$

とも書く．本編の特性根は, 更新行列の固有値だった.

二つの異なる特性根 λ_1, λ_2 があるとき, 対応する固有ベクトル

$$\begin{pmatrix} \lambda_1 \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad \begin{pmatrix} \lambda_2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

は同じ直線上にはない．初めの状態を二つの方向に分けておけば,k 回の更新でそれぞれの部分が λ_1^k, λ_2^k 倍される．こうして一般項に特性根の冪が現れる.

さらに, 本編で作った $a_{n+1} - \lambda_1 a_n$ という量も, 同じ行列の中に見つかる．解と係数の関係 $\lambda_1 + \lambda_2 =$

s, $\lambda_1\lambda_2 = -t$ を使うと

$$\begin{aligned}(1,-\lambda_1)B &= (s-\lambda_1, t)\\ &= (\lambda_2, -\lambda_1\lambda_2) = \lambda_2(1,-\lambda_1).\end{aligned}$$

したがって

$$\begin{aligned}b_n &= (1,-\lambda_1)\boldsymbol{v}_n = a_{n+1} - \lambda_1 a_n,\\ b_{n+1} &= \lambda_2 b_n.\end{aligned}$$

根を入れ替えればもう一方も得られる. 本編の $a_{n+2} = 5a_{n+1} - 6a_n$ で作った $a_{n+1} - 2a_n$ は,$(1,-2)$ で取り出す 3 倍の量だった. 固有ベクトルで状態を分ける方法と, 左固有ベクトルで量を取り出す方法は, 同じ更新の二通りの見方である. 二つの根が複素数でも, 成分を複素数まで広げて同じ計算を行える. 実数の初期値から出発した場合, 複素共役な二方向の寄与が組になり, 数列の項は実数のままになる.

第 2.6.7 項「連立型」の $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ でも, 和と差 $u_n = x_n + y_n$, $v_n = x_n - y_n$ は

$$u_{n+1} = 3u_n, \qquad v_{n+1} = v_n$$

を満たす. 前節の左固有ベクトル $(1,1)$ は和を,$(1,-1)$ は差を取り出していた.

図の $(1,1)$ と $(1,-1)$ の方向を使うと, 座標軸を

45° 回して見ることになる．回すのは**座標の見方**であり, 更新行列 A 自体が回転行列なのではない．

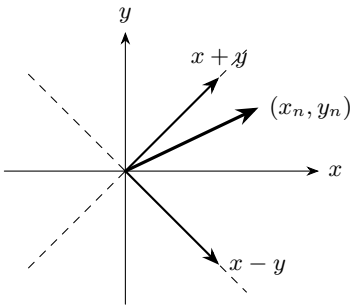


図 4.3 回転した座標軸では和と差が独立に更新される

向きをそろえて回転行列

$$Q = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

を用いると,

$$Q^{\mathsf{T}} \begin{pmatrix} x_n \\ y_n \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} u_n \\ -v_n \end{pmatrix}$$

となる．$\boldsymbol{z}_n = \begin{pmatrix} x_n \\ y_n \end{pmatrix}$ とし, 新しい座標を $\boldsymbol{w}_n = Q^{\mathsf{T}}\boldsymbol{z}_n$ と書く．直接掛けると $Q^{\mathsf{T}}Q = QQ^{\mathsf{T}} = I$ だから, 元へ戻す式は $\boldsymbol{z}_n = Q\boldsymbol{w}_n$ である．元の更新 $\boldsymbol{z}_{n+1} = A\boldsymbol{z}_n$ にこれを入れると,

$$\boldsymbol{w}_{n+1} = Q^{\mathsf{T}}\boldsymbol{z}_{n+1} = Q^{\mathsf{T}}AQ\boldsymbol{w}_n.$$

元の座標へ戻す Q, 更新する A, 新座標へ直す Q^{T} の順に作用している．ここで

$$Q^{\mathsf{T}}AQ = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

と表される．だから, 新座標では二つの等比型に分かれる．

実際に計算へ戻せば,

$$\begin{aligned} u_n &= 3^{n-1}(x_1 + y_1), \\ v_n &= x_1 - y_1, \\ x_n &= \frac{u_n + v_n}{2}, \qquad y_n = \frac{u_n - v_n}{2} \end{aligned}$$

となる．$x_1 = 1$, $y_1 = 0$ では, 前節の $A^k \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ と $k = n - 1$ で一致する．斜めの二方向を更新し, 元の座標へ戻した結果である．

一般に連立漸化式を

$$\begin{aligned} \boldsymbol{z}_{n+1} &= A\boldsymbol{z}_n, \\ \boldsymbol{z}_n &= \begin{pmatrix} a_n \\ b_n \end{pmatrix}, \quad A = \begin{pmatrix} p & q \\ r & s \end{pmatrix} \end{aligned}$$

とし, 零でない列ベクトル $\boldsymbol{\ell}$ を用いて $c_n = \boldsymbol{\ell}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{z}_n$ とおく．もし

$$\boldsymbol{\ell}^{\mathsf{T}}A = \gamma\boldsymbol{\ell}^{\mathsf{T}}$$

なら, $c_{n+1} = \gamma c_n$ となる．本編の連立型で $c_n = \alpha a_n + \beta b_n$ が等比数列となるよう α, β を選ぶ計算は, 左固有ベクトルを求めていたのである．この関係を満たす零でないベクトル $\boldsymbol{\ell}$ が存在するための条件

$$\det(\gamma I - A) = \gamma^2 - (p+s)\gamma + (ps - qr) = 0$$

は, 本編で現れた特性方程式と一致する．異なる二つの固有値があれば, 対応する左固有ベクトルは比例しないので, 取り出した二つの量から a_n, b_n を求め直せる．二階の漸化式も二成分の状態に直せば, この枠組みに入る．フィボナッチ数列では $s = t = 1$ なので

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

であり, 特性根は

$$\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}, \qquad \psi = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$$

である．初期値 $F_0 = 0$, $F_1 = 1$ に合わせて二つの方向の割合を決めると

$$F_n = \frac{\varphi^n - \psi^n}{\sqrt{5}}$$

を得る．$|\psi| < 1 < \varphi$ だから,ψ^n は符号を交互に変えながら減衰し,φ^n が増大を支配する．特性根は長期的な動きも表す.

特性方程式が重解 $r \neq 0$ を持つ場合には, 二つの異なる倍率の方向に分けられない. 一般項に n が現れる理由は, 漸化式に直接戻ると見やすい. 重解のときは

$$a_{n+2} = 2ra_{n+1} - r^2 a_n$$

だから, $a_n = r^n b_n$ と置いて代入すると

$$b_{n+2} - 2b_{n+1} + b_n = 0$$

となる. 差が一定だから $b_n = C + Dn$, つまり $a_n = (C+Dn)r^n$ となる. 第 2.6.5.1 項「付加項がない場合 $a_{n+2}+pa_{n+1}+qa_n = 0$」の重解の例題で得た $a_n = n2^{n-1}$ も, 等比的な倍率 2^{n-1} を取り除くと n という等差的な増加が残る例である. 第 2.6.2 項「多項式・指数の付加項 $a_{n+1} = pa_n + f(n)$」の指数型で倍率が一致した場合とも, 等比部分を取り除いて差を取る工夫が共通する. たとえば重解が 1 のときは

$$\begin{aligned} &a_{n+2} - 2a_{n+1} + a_n \\ &= (a_{n+2} - a_{n+1}) - (a_{n+1} - a_n) \\ &= 0 \end{aligned}$$

より, 隣り合う項の差が一定で $a_n = C + Dn$ となる. 重解が $r = 0$ の場合は $a_{n+2} = 0$ となる退化した漸化式であり, 直接調べればよい.

4.2.3　角度の整数倍と多項式

第 2.7.4 項「特性根が虚数の場合」では, 複素数の冪と正弦・余弦という基底を使い分けた. 第 2.8.2 項「三角関数型」では, 値の更新を角度の更新に直した. この二つを「整数倍の角を表す多項式」でつなぐ.

まず, 一定の角 θ だけ回す操作を考える. 加法定理より

$$R = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$$

とおけば

$$\begin{pmatrix} \cos((n+1)\theta) \\ \sin((n+1)\theta) \end{pmatrix} = R \begin{pmatrix} \cos(n\theta) \\ \sin(n\theta) \end{pmatrix}.$$

この行列の特性方程式は

$$\lambda^2 - 2\cos\theta\,\lambda + 1 = 0$$

であり, $0 < \theta < \pi$ なら固有値は $\cos\theta \pm i\sin\theta$ である. 複素数の冪による回転が, 固有値にも現れた.

横座標だけを追うと, 余弦の加法定理より

$$a_{n+2} = 2\cos\theta\, a_{n+1} - a_n$$

という隣接 3 項間漸化式になる. ここでは**一定角を足す**. 本編の三角関数型の**角度を二倍にする**更新とは異なるが, 以下の多項式はどちらの整数倍角も表せる.

$x = \cos\theta$ とすると, 加法定理から

$$\cos((n+1)\theta) = 2x\cos(n\theta) - \cos((n-1)\theta).$$

同じ規則で多項式の列を

$$T_0(x) = 1, \qquad T_1(x) = x,$$
$$T_{n+1}(x) = 2xT_n(x) - T_{n-1}(x) \qquad (n \geq 1)$$

と定める. 最初から足し算と掛け算だけで作るので, すべて多項式になる. これをチェビシェフ多項式という.

この定義から

$$T_2(x) = 2x^2 - 1, \qquad T_3(x) = 4x^3 - 3x$$

が得られる. 二倍角・三倍角の公式と同じ形である. 一般にも,$n = 0, 1$ の値と更新規則が一致するので, 帰納法から

$$T_n(\cos\theta) = \cos(n\theta).$$

整数倍の角の余弦を,$x = \cos\theta$ の多項式で表せた. 図は T_2 による二倍角の横座標を示す.

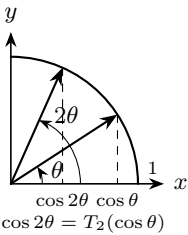


図 4.4　角の倍化とチェビシェフ多項式の対応

ここで本編の $a_1 = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$, $a_{n+1} = 2a_n^2 - 1$ に戻ろう．本編では $a_1 = \cos(\dfrac{\pi}{6})$ から角度を二倍ずつ進めたが, 多項式の言葉では

$$a_{n+1} = T_2(a_n), \qquad a_n = T_{2^{n-1}}(a_1)$$

と書ける．初項そのものの多項式で一般項を表せた. その理由は次の合成の関係にある.

一般に,$x = \cos\theta$ なら

$$\begin{aligned} T_m(T_k(x)) &= T_m(\cos(k\theta)) \\ &= \cos(mk\theta) = T_{mk}(x). \end{aligned}$$

この等式は $[-1, 1]$ のすべての x で成り立ち, 両辺が多項式なので, 多項式の恒等式として実数全体で成り立つ．したがって T_2 を繰り返し合成する操作は, 添字を二倍ずつ進める $T_2, T_4, T_8, \ldots$ にまとまる．本編の「整数倍の公式へ」で扱った m 倍角にも同じことがいえる．整数 $m \geq 2$ に対して

$a_{n+1} = T_m(a_n)$ なら

$$a_n = T_{m^{n-1}}(a_1)$$

である．$-1 \le a_1 \le 1$ なら $a_1 = \cos\theta$ と表せるため, これは本編の $a_n = \cos(m^{n-1}\theta)$ と一致する．多項式としての式は, 三角関数で表せない初項についても成り立つ．

多項式列を漸化式で作る例は, チェビシェフ多項式だけではない．ルジャンドル多項式 $P_n(x)$ は, 初期値

$$P_0(x) = 1, \qquad P_1(x) = x$$

と三項漸化式

$$(n+1)P_{n+1}(x) = (2n+1)xP_n(x) - nP_{n-1}(x) \qquad (n \ge 1)$$

で定まる．例えば

$$P_2(x) = \frac{3x^2 - 1}{2}$$

である．チェビシェフ多項式と同じく三項漸化式から作られるが, ルジャンドル多項式では係数が n にも依存する．

ルジャンドル多項式は, 区間 $[-1, 1]$ 上で重み 1 に関して直交する．ここでいう直交性とは, 異なる

次数の二つを掛けて区間全体で積分すると 0 になる性質である.

$$\int_{-1}^{1} P_m(x)P_n(x)\,dx = 0 \qquad (m \neq n)$$

この性質は関数の表示や近似に役立つ. ここでは, 三項漸化式が生む別の多項式列として紹介する.

コラム：有限個の点から多項式を作る

最初の三項が $1, 2, 3$ なら, x と $x + (x-1)(x-2)(x-3)$ はどちらもその三項に一致するが, $n = 4$ ではそれぞれ 4 と 10 になる. 有限個の値が一致しても, その後の値まで同じとは限らない. 与えられた値を通る多項式を, 一般の場合にも作ってみよう.

最初の N 項 $a_1, \ldots, a_N$ に対して,

$$L(x) = \sum_{k=1}^{N} a_k \prod_{\substack{1 \le j \le N \\ j \neq k}} \frac{x-j}{k-j}$$

と置くと, $L(k) = a_k$ $(1 \le k \le N)$ となる. $x = k$ のとき k 番目の積は 1 になり, ほかの積には $x - k$ の因子があるためである. 次数を $N-1$ 以下に制限した多項式の中では, この L は一意である. 二つの候補の差は $1, \ldots, N$ を根にもつ次数 $N-1$ 以下の多項式なので, 零多項式になる.

次数制限はデータからは決まらない.$L(x) + c\prod_{j=1}^{N}(x-j)$ も, 任意の定数 c で最初の N 個の値を保つ. 次の図は, 別の三点を通り, 途中の形が異なる二つの曲線を描いた例である.

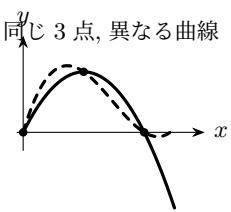


図 4.5 有限個の点を通る式は複数作れる

ラグランジュ補間は一つの延長候補を作る. それを元の規則と結論づけるには, 次数や漸化式など追加の条件が要る.

4.2.4 不動点付近の線形化

第 2.6.1 項「定数項を消す $a_{n+1} = pa_n + q$」では, 不動点からのずれが p 倍され,$|p| < 1$ なら近づいた. 非線形の更新でも, 微分係数と一次近似で不動点付近の倍率を読める. 一項前から次が決まる漸化式

$$a_{n+1} = f(a_n)$$

を考え, α を不動点 $f(\alpha)=\alpha$ とする. そこからのずれを $e_n=a_n-\alpha$ と置くと

$$e_{n+1}=f(\alpha+e_n)-f(\alpha)$$

である. f が α で微分可能なら, 微分係数の定義から

$$\frac{f(\alpha+e)-f(\alpha)}{e}\longrightarrow f'(\alpha)\qquad(e\longrightarrow 0)$$

である. つまり, ずれ e が十分小さい範囲では

$$f(\alpha+e)-f(\alpha)\approx f'(\alpha)e$$

となる. 不動点の近くで曲線を接線に置き換えたのである. 収束も調べられる. もし $|f'(\alpha)|<1$ なら, $|f'(\alpha)|$ より大きく 1 より小さい数 c を選べる. 微分係数の定義により, a_n が α に十分近ければ

$$|e_{n+1}|=|f(\alpha+e_n)-f(\alpha)|\le c|e_n|$$

となる. 誤差が毎回 c 倍以下に縮むので, 十分近い初期値は近くにとどまり,α へ収束する. 行列の固有値と同じく,$f'(\alpha)$ が局所的なずれの倍率を表す. 一次分数型で先ほどの二つの異なる不動点がある場合には

$$\begin{aligned}f'(\alpha)&=\frac{ps-qr}{(r\alpha+s)^2}\\&=\frac{\lambda_\alpha\lambda_\beta}{\lambda_\alpha^2}=\frac{\lambda_\beta}{\lambda_\alpha}.\end{aligned}$$

特性方程式から $ps - qr = \lambda_\alpha \lambda_\beta$ である．比の置き換えで得た**正確な公比**と，微分による**局所的な倍率**が一致した．線形代数と微分は，一歩の変化を倍率で測る見方でつながる．

4.2.5 整数から作る近似分数

第 2.8.3 項「ニュートン法」では，$a_1 = 2$ から $\sqrt{2}$ を近似した．ここでは同じ更新式 $a_{n+1} = \dfrac{1}{2}(a_n + 2/a_n)$ で，初項を $a_1 = 1$ に変えてみる．

$$a_2 = \frac{3}{2}, \qquad a_3 = \frac{17}{12}, \qquad a_4 = \frac{577}{408}$$

となる．初項 $1, 2$ のどちらも $3/2$ へ移るため，第 2 項以降は本編と一致する．分子と分母を追い，連立型・一次分数型・ニュートン法をつなげる．微積分は使わない．

分子と分母の関係

$3^2 - 2 \cdot 2^2 = 17^2 - 2 \cdot 12^2 = 577^2 - 2 \cdot 408^2 = 1$ である．次の数列を作ろう．

$$x_k + y_k\sqrt{2} = (3 + 2\sqrt{2})^k \quad (k \geq 1)$$

$3 + 2\sqrt{2}$ 倍して係数を比べると，

$$x_{k+1} = 3x_k + 4y_k, \qquad y_{k+1} = 2x_k + 3y_k$$

となる.$x_1 = 3$, $y_1 = 2$ なので, 両方とも正の整数である. 共役な式との積から

$$x_k^2 - 2y_k^2 = (3 + 2\sqrt{2})^k (3 - 2\sqrt{2})^k = 1$$

が保たれる. 整数の式を保つ更新は, 発展入門問 9 の見方とも共通する.

比から一次分数型へ

$r_k = \dfrac{x_k}{y_k}$ とすると, 連立の更新から

$$r_{k+1} = \frac{3r_k + 4}{2r_k + 3}$$

である. 分母は正であり, 不動点を求めると $\pm\sqrt{2}$ になる. 一次分数型で用いた差の比は,

$$\frac{r_{k+1} - \sqrt{2}}{r_{k+1} + \sqrt{2}} = (3 - 2\sqrt{2})^2 \frac{r_k - \sqrt{2}}{r_k + \sqrt{2}}$$

となる. 整数の組とその比は, 同じ更新の二つの表現である.

例：17/12 の次の近似分数

本編で使った更新を 17/12 に施すと,

$$\frac{1}{2}\left(\frac{17}{12} + \frac{24}{17}\right) = \frac{577}{408}$$

となる. 一方, 整数の更新を一回進めた r_3 は $99/70$ である. ニュートン法は, この列で次の分数へ一つ進んでいるわけではない.

別解：ニュートン法と添字の倍増

$(x_k + y_k\sqrt{2})^2$ の展開から,

$$x_{2k} = x_k^2 + 2y_k^2, \qquad y_{2k} = 2x_k y_k$$

なので,

$$r_{2k} = \frac{1}{2}\left(r_k + \frac{2}{r_k}\right).$$

このニュートン法型の式から

$$a_n = r_{2^{n-2}} \qquad (n \geq 2)$$

となる.$3/2$, $17/12$, $577/408$ は r_1, r_2, r_4 であり, 連続する三項ではない.

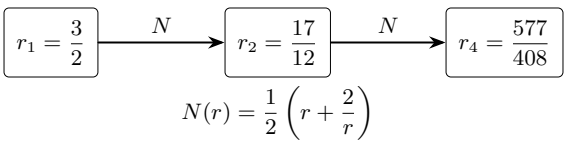


図 4.6　ニュートン法はペル解の添字を倍に進める

$x_k^2 - 2y_k^2 = 1$ を因数分解すれば,

$$r_k - \sqrt{2} = \frac{1}{y_k^2(r_k + \sqrt{2})} > 0.$$

$y_{k+1} > 3y_k$ なので $y_k \to \infty$ であり,$r_k \to \sqrt{2}$ となる. 添字の倍増からも, ニュートン法の速さを読める.

ペル方程式

平方数でない正の整数 d に対し,$x^2 - dy^2 = 1$ の整数解を求める問題を**ペル方程式**という.[*2]

連分数にも現れる分数

$\sqrt{2} = 1 + \dfrac{1}{1+\sqrt{2}}$ から, 有限段階の近似を

$$C_0 = 1, \qquad C_{j+1} = 1 + \frac{1}{1 + C_j} \quad (j \geq 0)$$

で定める.$C_1 = 3/2$, $C_2 = 7/5$, $C_3 = 17/12$ である. $C_j = P_j/Q_j$ とすると,$P_0 = Q_0 = 1$ から

$$P_{j+1} = P_j + 2Q_j, \qquad Q_{j+1} = P_j + Q_j$$

が得られ,$P_j + Q_j\sqrt{2} = (1+\sqrt{2})^{j+1}$ となる. $(1+\sqrt{2})^2 = 3 + 2\sqrt{2}$ だから,

$$C_{2k-1} = r_k \qquad (k \geq 1)$$

である. この有限段階の値を**連分数の近似分数**と呼ぶ. 偶数番号では $P_j^2 - 2Q_j^2 = -1$, 奇数番号では 1

[*2] ここでは $d = 2$ の具体例を扱い, 一般の解の存在や全解の分類には進まない.

となり, 同じ誤差の因数分解で $C_j \to \sqrt{2}$ も確認できる.

> **三つの解法のつながり**
> 分子・分母を追えば連立型, 比を追えば一次分数型, 添字を倍に進めれば平方根のニュートン法になる. 追う量と更新回数を変えると, 解法がつながる.

保存される式と誤差を接続演習問 6 で確かめよう. ペル方程式と連分数の補足資料は, 第 6 章「参考文献」の Keith Conrad の二つの解説にある.

4.3　和と差から微積分へ

第 2.2.3 項「階差型　$a_{n+1} = a_n + f(n)$」は差から元の数列を求め, 第 2.6.6 項「総和型」は和から差を取り出した. この逆向きの二つの操作を, 微分と積分につなげよう.

4.3.1　和と差の対応

以下では, 最初の項を a_0 と書くことがある. 例えば平方の列 $0, 1, 4, 9, \ldots$ から隣り合う差を取ると,$1, 3, 5, \ldots$ になる. 数列 $a_0, a_1, a_2, \ldots$ の隣り合

う項の差

$$\Delta a_n = a_{n+1} - a_n$$

を一階差分という．本編の階差に Δ という記号と「差分」の名前を付けた．たとえば $a_n = n^2$ なら

$$\Delta a_n = 2n + 1, \qquad \Delta^2 a_n = 2.$$

二次式, 一次式, 定数の順になる.$\Delta^2 a_n = \Delta a_{n+1} - \Delta a_n$ である．

第 2.6.1 項「定数項を消す　$a_{n+1} = pa_n + q$」の別解でも, 添字を一つずらして引くことで定数項 q を消し,

$$\Delta a_{n+1} = p\,\Delta a_n$$

という等比型を作った．これも差分で扱いやすい量を取り出す例である．

逆に, 差分を足し合わせれば元の数列を求め直せる．

$$\begin{aligned} a_n - a_0 &= (a_1 - a_0) + \cdots + (a_n - a_{n-1}) \\ &= \sum_{k=0}^{n-1} \Delta a_k. \end{aligned}$$

途中の項が消える. 本編の階差型の和は離散的な積分, 総和型の $S_{n+1} - S_n = a_{n+1}$ はその逆になる．図で微積分との対応を見る．

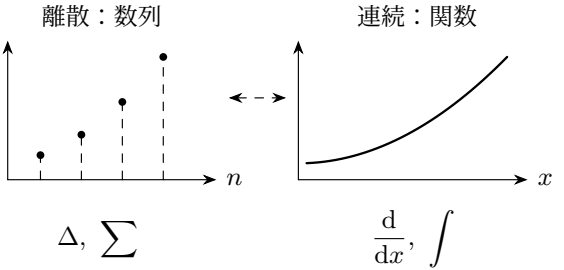


図 4.7　離散的な差分・総和と連続的な微分・積分

この見方は, 第 2.6.2 項「多項式・指数の付加項 $a_{n+1} = pa_n + f(n)$」で引く多項式 $g(n)$ を探したことにもつながる. 特に $p = 1$ なら, $g(n+1) - g(n) = f(n)$ を満たす式を探す問題になる. たとえば $S_n = \sum_{k=1}^{n} k^2$ については

$$S_n - S_{n-1} = n^2, \qquad S_0 = 0.$$

二次式の差を逆向きに戻すので, 三次式 $S_n = An^3 + Bn^2 + Cn + D$ を候補にする. その差は

$$S_n - S_{n-1} = 3An^2 + (-3A + 2B)n + (A - B + C).$$

係数比較から $A = \dfrac{1}{3}$, $B = \dfrac{1}{2}$, $C = \dfrac{1}{6}$ となり, $S_0 = 0$ から $D = 0$ である. 同じ初期値と差を満たすので

$$S_n = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

が確かめられる. 和の公式は, 差を取ると目的の式になるものを探して作れる.

4.3.2　二項係数で多項式を表す

平方和を, 今度は第 5.9 節「二項定理」の二項係数で求める. ここでは n, k, N は非負整数とし,

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!} \quad (0 \leq k \leq n)$$

とする.$0! = 1$, $k > n$ では $\binom{n}{k} = 0$ と約束する.

例題：二項係数で平方和を求める

$n^2 = n(n-1) + n$ だから,

$$n^2 = 2\binom{n}{2} + \binom{n}{1}$$

と表せる. 部品の差は

$$\binom{n+1}{3} - \binom{n}{3} = \binom{n}{2} \quad (n \geq 0)$$

となる.$n \geq 3$ では階乗表示を展開して確かめられ,$n = 0, 1, 2$ も上の規約で成り立つ. 同じように,$\binom{n+1}{2} - \binom{n}{2} = \binom{n}{1}$ である. $j = 0$ から

$N-1$ まで足すと途中が消え, 従って

$$\sum_{j=0}^{N-1} j^2 = 2\binom{N}{3} + \binom{N}{2}$$
$$= \frac{N(N-1)(2N-1)}{6}.$$

$N = n+1$ とすれば, 先ほどの $1^2 + \cdots + n^2$ の公式に戻る. 二項係数なら, 添字を一つ下げるだけで差を表せる.

一般の添字で確かめる

$n+1$ 個から k 個を選ぶとき, 特定の一個を選ぶかどうかで分ければ,

$$\binom{n+1}{k} = \binom{n}{k} + \binom{n}{k-1} \quad (k \geq 1)$$

である. 従って

$$\Delta\binom{n}{k} = \binom{n}{k-1} \quad (k \geq 1)$$

となる.Δ は前進の差で,$\binom{n}{0} = 1$ の差は別に零となる.

逆に差を足すと, 途中の項が消えるので,

$$\sum_{j=0}^{N-1} \binom{j}{k} = \binom{N}{k+1} \quad (N, k \geq 0)$$

となる.$N = 0$ では空和 0,$k = 0$ では和が N となり, 右辺と一致する.

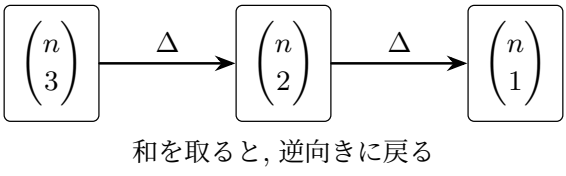


図 4.8　二項係数では差分を取ると添字が一つ下がる

式の部品を選ぶ

目的の操作が簡単になる基底を選ぶ. 第 2.5.2 項「初期条件と解の数」の見方が, 多項式の表示にも現れた.

実際, $\binom{n}{0}, \ldots, \binom{n}{d}$ はそれぞれ次数が $0, \ldots, d$ で, 最高次係数が非零である. 高い次数から係数を合わせれば, d 次以下の多項式を一意にその線形結合で表せる. 三乗和は接続演習問 7 で試そう.

4.3.3　二方向の階差

非負整数 n, m で数表の値 $a_{n,m}$ を表す. 第 2.2.3 項「階差型　$a_{n+1} = a_n + f(n)$」の和と差を, 横と縦の二方向で使おう.

例：距離の二乗と階差

原点から点 (n, m) までの距離は

$$a_{n,m} = \sqrt{n^2 + m^2}$$

である．根号を取り除くため $b_{n,m} = a_{n,m}^2$ とすると, 一方向の差は $b_{n+1,m} - b_{n,m} = 2n+1$ となり,m によらない．従って, さらにもう一方向へ差を取れば零になる．

零の差から一定の差へ

この計算を広げ, 境界の値

$$b_{n,0} = n^2, \qquad b_{0,m} = m^2$$

と, 一定の実数 c について

$$b_{n+1,m+1} - b_{n+1,m} - b_{n,m+1} + b_{n,m} = c$$

とする.$b_{n+1,m+1}$ は添字の和が小さい三つの値から決まるので,$n + m$ についての帰納法で境界から一意に求まる．

横方向の差 $d_{n,m} = b_{n+1,m} - b_{n,m}$ を追うと,

$$d_{n,m+1} - d_{n,m} = c, \qquad d_{n,0} = 2n + 1$$

なので $d_{n,m} = 2n + 1 + cm$ である．これを横に足し戻せば,

$$b_{n,m} = n^2 + m^2 + cnm$$

となる.c が一定なので, **二方向の階差を逆順に足し戻せた**.

数表と図形

二つの単位ベクトル $\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v}$ のなす角を θ とすると, $c = 2\cos\theta$ の場合には

$$b_{n,m} = |n\boldsymbol{u} + m\boldsymbol{v}|^2$$

と読める. 数表なら c は任意の実数でよいが, この距離の二乗という解釈には $-2 \leq c \leq 2$ が必要になる.

例：格子経路を数える

一方, 格子点 $(0,0)$ から (n,m) へ, 右と上へ一歩ずつ進む道の数を $A_{n,m}$ とする. 最後の一歩を分ければ,

$$A_{n,m} = A_{n-1,m} + A_{n,m-1} \quad (n, m \geq 1)$$

であり, 境界では $A_{n,0} = A_{0,m} = 1$ である.

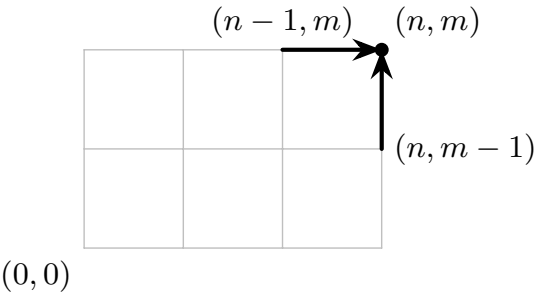


図 4.9 最後の一歩で格子経路を二つに分ける

下の数表は, 上と左の値を足して作ったものである.

$m\backslash n$	0	1	2	3
0	1	1	1	1
1	1	2	3	4
2	1	3	6	10
3	1	4	10	20

全 $n+m$ 歩から上へ進む m 歩の位置を選ぶので,

$$A_{n,m} = \binom{n+m}{m}$$

である. 最後の一歩の分類は, 二項係数の加法公式でもある. 境界と帰納法による確認は接続演習問 3 へ.

二つの例の共通点

このように二つの添字をもつものを**二重数列**と

いう. 一変数で使った階差と帰納法を二方向へ広げた見方である.

> **二つの添字と初期条件**
> 初期条件となる境界と更新順序を確かめる. 二方向の規則を別々に与えるなら, 同じ位置を二通りに計算して一致する必要がある.

格子経路と二項係数の資料は参考文献の NIST DLMF § 26.3 へ.

4.3.4　差分商と微分

間隔 $h > 0$ で平方を記録すると,$y(t) = t^2$ について

$$\frac{y(t+h) - y(t)}{h} = \frac{(t+h)^2 - t^2}{h} = 2t + h.$$

となり,$h \to 0$ で傾き $2t = y'(t)$ に近づく. 一般に $t_n = nh$ での値を a_n とすると, 単位時間あたりの変化は

$$\frac{a_{n+1} - a_n}{h}$$

である．微分可能な関数 y について, **時刻 t を固定**して h を小さくすると,[*3]

$$\frac{y(t+h)-y(t)}{h} \longrightarrow y'(t)$$

となる. 格子点 t_n での傾きもこの比で近似できるが, 基点も動かす場合の一様な近似には追加条件が要る.

逆に, 微分方程式 $y' = F(t,y)$ を数値で解くには, 今の点での傾きから

$$a_{n+1} = a_n + hF(t_n, a_n)$$

と次の値を予測できる． これをオイラー法という. 接線の方向へ一歩ずつ進む漸化式で曲線を近似する.

例えば $y' = -y$, $y(0) = 1$ の解は e^{-t} で,0 に近づく. オイラー法では

$$a_{n+1} = (1-h)a_n, \qquad a_0 = 1$$

だから, $n \geq 1$ では $a_n = (1-h)^n$ である. 最初の値は $a_0 = 1$ のまま保つ．本編の等比型で調べ

[*3] 基点も動かす近似では, 例えば y' がある閉区間で連続なら, その区間に収まる $t, t+h$ について差分商と $y'(t)$ の差が一様に小さくなる. ここで使う $y(t) = t^2$ はこの条件を満たす.

たように,0 への収束条件は $|1-h|<1$, すなわち $0<h<2$ になる. $0<h<1$ では正のまま減少し,$h=1$ なら一回で 0 になる. $1<h<2$ では符号を交互に変えながら近づくが,$h=2$ では $1,-1,1,-1,\ldots$ と繰り返して収束しない. さらに $h>2$ では絶対値が増大する. 本当の解が減衰しても, 刻み幅次第で近似の列は増大する. 等比型の公比は, 数値計算の安定性も教える.

また, 正の時刻 t を N 等分して $h=\dfrac{t}{N}$ とすれば, 時刻 t における近似値は

$$a_N=\left(1-\frac{t}{N}\right)^N \longrightarrow e^{-t}.$$

この例では, 刻みを細かくした近似の収束を指数関数の極限で確かめられる. 一般の保証には関数や刻み幅の条件が要る.

4.3.5 ニュートン法の誤差

第 2.8.3 項「ニュートン法」では,$a_{n+1}=\dfrac{1}{2}(a_n+2/a_n)$ の $\sqrt{2}$ への誤差がほぼ二乗された. 一般のニュートン法でも, 誤差が二乗の定数倍以下になる条件を調べよう.

方程式 $g(x)=0$ に対するニュートン法の更新は

$$x_{n+1}=x_n-\frac{g(x_n)}{g'(x_n)}$$

である. $g(\alpha)=0$, $g'(\alpha)\neq 0$ とし, 根 α の近くで g は二回連続微分可能とする. 本編のずれの置き換えと同じく, $e_n=x_n-\alpha$ とおくと

$$e_{n+1}=\frac{g'(x_n)e_n-g(x_n)}{g'(x_n)}.$$

分子は, 接線による変化と実際の変化との差である. 二階微分 g'' の絶対値がこの近くで M 以下なら

$$g'(x_n)e_n-g(x_n)=\int_{\alpha}^{x_n}\{g'(x_n)-g'(t)\}\,dt,$$

$$|g'(x_n)e_n-g(x_n)|\leq\frac{M}{2}|e_n|^2.$$

平均値の定理で $|g'(x_n)-g'(t)|\leq M|x_n-t|$ と評価して積分した.$x_n<\alpha$ でも絶対値で同じ評価になる. また, $g'(\alpha)\neq 0$ と連続性により, 十分近くでは $|g'(x_n)|\geq m$ となる正の定数 m を選べる. したがって

$$|e_{n+1}|\leq\frac{M}{2m}|e_n|^2.$$

十分小さな誤差は二乗の定数倍以下に縮むので, 近くにとどまり急速に根へ収束する. 本編の $\sqrt{2}$ の例で得た正確な式

$$e_{n+1}=\frac{e_n^2}{2a_n}$$

は, その具体例である.

前節の不動点の見方でも確かめられる. 更新関数 $N(x) = x - \dfrac{g(x)}{g'(x)}$ について

$$N'(\alpha) = \left.\frac{g(x)g''(x)}{g'(x)^2}\right|_{x=\alpha} = 0.$$

つまり, 根のところでは一次のずれが消え, 次の誤差は二乗の定数倍以下になる. 二次の項まで消えると, さらに速く近づく場合がある.[*4] 等比型の一定倍率と違い, ニュートン法では誤差が小さいほど残る割合も小さくなる.

接線の傾きを毎回微分で求めるのが難しいなら, 過去二点を結ぶ割線の傾きで代用できる. その更新は

$$x_{n+1} = x_n - g(x_n)\frac{x_n - x_{n-1}}{g(x_n) - g(x_{n-1})}$$

となり, 割線法と呼ばれる. 分母が零でない範囲で用いる. 直前の二項を状態にする点は前節と共通する. 漸化式は, 近似の規則を作り収束を調べる道具にもなる.

[*4] 例えば $g(x) = x + x^3$ の根 0 では,$N(x) = 2x^3/(1 + 3x^2)$ となり, 誤差は三次の大きさになる.$g(x) = x$ なら一回で根に移る.

4.4 数列をまとめて見る

本編で添字をずらして引いた操作を, 各項を x の次数で並べて見直す. 等比型 $a_0 = 1$, $a_{n+1} = 2a_n$ の列 $1, 2, 4, 8, \ldots$ なら,

$$G(x) = 1 + 2x + 4x^2 + 8x^3 + \cdots$$

と書く. ここでは x に値を入れて和を求めるのではなく, 各次数の係数を記録している. $2x$ を掛けると, 一つ先へずれた係数が元の係数と重なる.

$$\begin{aligned} 2xG(x) &= 2x + 4x^2 + 8x^3 + \cdots, \\ G(x) - 2xG(x) &= 1. \end{aligned}$$

従って $G(x) = 1/(1-2x)$ である.「ずらして引く」が掛け算と引き算になった. このように各項を係数として並べた式を母関数といい, 本編の特性方程式や総和型も同じ仕組みで扱える.

4.4.1 母関数と数列の操作

一般の数列 $a_0, a_1, \ldots$ では

$$A(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$$

とする. 収束を仮定せず, 各次数の係数を記録する形式的な記号として扱う. 項の操作を代数の操作へ移すことが目的である.

たとえば $A(x)$ に x を掛けると,

$$xA(x) = a_0x + a_1x^2 + a_2x^3 + \cdots$$

となる. 最初に 0 を置き, 項を一つずらした形になる. 総和型では $S_n = \sum_{k=0}^{n} a_k$ とし, その母関数を $S(x)$ と書くと

$$S(x) = \frac{A(x)}{1-x}.$$

これは, 形式的な等比級数 $\dfrac{1}{1-x} = 1+x+x^2+\cdots$ を掛けたとき, x^n の係数が $a_0 + \cdots + a_n$ になるからである. 逆に $(1-x)S(x) = A(x)$ では, 係数が $S_n - S_{n-1} = a_n$ になる.[*5] 総和型の「ずらして引く」は $1-x$ 倍になった.a_1 からの和なら $a_0 = 0$ として使える.

また, 二つの数列の項を

$$c_n = \sum_{k=0}^{n} a_k b_{n-k}$$

のように組み合わせる操作は畳み込みと呼ばれ, 母関数を掛けたときの x^n の係数になる. 二つの部

[*5] ただし $n = 0$ では $S_{-1} = 0$ として読む.

品を組み合わせるときに現れる和が, 母関数の積へ移る.

4.4.2 分母に現れる漸化式

この翻訳をフィボナッチ数列で追ってみよう.

$$F_0 = 0, \quad F_1 = 1, \qquad F_{n+2} = F_{n+1} + F_n$$

とし, $F(x) = \sum_{n=0}^{\infty} F_n x^n$ と置く. 左辺の初めの項を取り出すと,

$$F(x) - x = \sum_{n=0}^{\infty} F_{n+2} x^{n+2}$$

である. 漸化式 $F_{n+2} = F_{n+1} + F_n$ を代入すると, 右辺の二つの和はそれぞれ $xF(x)$ と $x^2F(x)$ になる. したがって

$$F(x) - x = xF(x) + x^2F(x)$$

であり,

$$F(x) = \frac{x}{1 - x - x^2}$$

を得る. 漸化式が母関数の分母になった.

分母の方程式 $1 - x - x^2 = 0$ に $r = 1/x$ を入れると,$r^2 - r - 1 = 0$ になる. 分母の零点は特性根の

逆数だった. 行列の固有値が一歩の倍率を表すのに対し, 母関数の分母は全項の係数関係を表す.

本編の符号に合わせ, $a_{n+2} + pa_{n+1} + qa_n = 0$ $(n \geq 0)$ を考えても同じである. $A(x)$ の係数をそろえると

$$(1 + px + qx^2)A(x) = a_0 + (a_1 + pa_0)x.$$

次数 2 以上の係数が漸化式によってすべて零になるので, 初期値の部分だけが右辺に残る. 特性方程式 $\lambda^2 + p\lambda + q = 0$ の根を λ_1, λ_2 とすると

$$1 + px + qx^2 = (1 - \lambda_1 x)(1 - \lambda_2 x).$$

異なる零でない根の場合,部分分数分解して

$$A(x) = \frac{C}{1 - \lambda_1 x} + \frac{D}{1 - \lambda_2 x}$$

と書ける. $\dfrac{1}{1 - \lambda x} = \displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} \lambda^n x^n$ の係数を比べれば, $a_n = C\lambda_1^n + D\lambda_2^n$ となり, 本編の一般項と同じ形が得られる. 根の一つが零の場合も扱えるが, そのときは多項式の部分を分けて係数を読めばよい.

重解 $r \neq 0$ の場合には分母が $(1 - rx)^2$ になる. 二つの等比級数を掛けると, x^n の係数は

$$\sum_{k=0}^{n} r^k r^{n-k} = (n + 1)r^n$$

だから

$$\frac{1}{(1-rx)^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1) r^n x^n.$$

重解で n が現れた理由は, 同じ因子の二乗からも読める.

4.4.3 長期的な増え方

第 4.2.2 項「二つの値を更新する」のフィボナッチ数列の式 $F_n = (\varphi^n - \psi^n)/\sqrt{5}$ では,$|\psi| < 1 < \varphi$ なので

$$F_n \sim \frac{\varphi^n}{\sqrt{5}}$$

となる. ここで $\sim$ は, 二つの量の比が 1 に近づくという意味である. 大きい絶対値の根が増大を支配する. 同じ根を分母から読むことで, 母関数も長期的な増大につながる.

4.4.4 畳み込みと積

次は, 項どうしを掛けて足す畳み込みを, 数え上げの問題で使う. 因子の並びを変えず, 二つずつ掛ける括弧の付け方を数えてみよう. 三つの因子

a, b, c なら,$(ab)c$ と $a(bc)$ の二通りがある. $n+1$ 個の因子に対する個数を C_n と書く. 一因子なら掛け算がなく $C_0 = 1$, 二因子なら $C_1 = 1$, 三因子なら $C_2 = 2$ となる. この列をカタラン数という. 各掛け算を左右の分岐で描けば, 左右を区別する二分木も数えている.

最後の掛け算で分ける

$n+2$ 個の因子を掛け終える直前には, 左側の積と右側の積が一つずつできている. 左が $k+1$ 個の因子なら, 右は $n-k+1$ 個である. 左右それぞれの括弧の付け方を選ぶと,$C_k C_{n-k}$ 通りになる. k は 0 から n まで動き, この分け方は最後の掛け算から一意に決まる. 従って,

$$C_0 = 1, \qquad C_{n+1} = \sum_{k=0}^{n} C_k C_{n-k}$$

となる. 左右を選ぶ積を全分け方で足すので, 畳み込みになる. 母関数 $C(x) = \sum_{n=0}^{\infty} C_n x^n$ では

$$C(x) = 1 + xC(x)^2$$

という二次方程式になる. これを解くと

$$C(x) = \frac{1 - \sqrt{1-4x}}{2x}$$

である．ここで平方根は, 定数項が 1 となる形式的な級数として読む.[*6] 逆の符号では x^{-1} の項が生じるため,$C_0 = 1$ から始まる母関数には合わない．その係数を読むと,

$$C(x) = 1 + x + 2x^2 + 5x^3 + \cdots$$

となり, 三因子の二通り, 四因子の五通りも係数に戻る．非線形でも, 和と積が母関数の操作に合えば代数方程式へ移せる. すべての非線形更新に使えるわけではない.

この発想は,チェビシェフ多項式にも戻ってくる．その漸化式に母関数を作ると,

$$\sum_{n=0}^{\infty} T_n(x)t^n = \frac{1 - xt}{1 - 2xt + t^2}$$

となる．実際, $G(t) = \sum_{n=0}^{\infty} T_n(x)t^n$ とし, x を定数として扱えば

$$(1 - 2xt + t^2)G(t) = 1 - xt.$$

右辺は $T_0(x) = 1$, $T_1(x) = x$ に由来し, 二次以上の係数は漸化式によって打ち消される．余弦の整数倍

[*6] $H(x) = 1 + h_1x + h_2x^2 + \cdots$ とし,$H(x)^2 = 1 - 4x$ の係数を合わせる.x^n の係数には $2h_n$ と, 先に決まった係数だけが現れるので,h_n を順に一意に求められる. ここでは数値を代入した級数の収束を使っていない.

を表す列が, 一つの有理関数にもまとまった. 漸化式,三角関数, 母関数は同じ列の三つの表現である.

別の広がり：階乗の番号を広げる

母関数は各項を係数に記録した. 次は, 項の**番号そのもの**を整数以外へ広げる. 階乗は $u_0 = 1$, $u_{n+1} = (n+1)u_n$ という階比型の例である（第 2.2.4 項「階比型　$a_{n+1} = f(n)a_n$」）. その関係を広げるガンマ関数は, 正の x に対して

$$\Gamma(x) = \int_0^\infty t^{x-1} e^{-t}\, dt$$

と定められる. 部分積分をすると

$$\Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$$

が現れる. 最初の値も

$$\Gamma(1) = \int_0^\infty e^{-t}\, dt = 1$$

なので, 整数 $n \geq 0$ では $\Gamma(n+1) = n!$ となる. 番号を広げた階乗が積分や確率につながる. 漸化式から関数を作る別の例である.

4.4.5　確率と整数への応用

確率に目を向けると, 状態の移り変わりも漸化式で記録できる. 晴れ・雨の確率を並べた列ベクト

ルを $\boldsymbol{p}_n$ とする. 晴れ, 雨の翌日に晴れる確率がそれぞれ $0.8, 0.3$ なら

$$\boldsymbol{p}_{n+1} = \begin{pmatrix} 0.8 & 0.3 \\ 0.2 & 0.7 \end{pmatrix} \boldsymbol{p}_n = P\boldsymbol{p}_n$$

と書ける. 各列の和は 1 なので, 確率の合計は 1 に保たれる. 晴れの確率を u_n とすれば, 雨の確率は $1 - u_n$ だから

$$u_{n+1} = 0.8u_n + 0.3(1 - u_n) = 0.5u_n + 0.3.$$

第 2.6.1 項「定数項を消す　$a_{n+1} = pa_n + q$」で扱った定数項をもつ式そのもので,不動点は 0.6 である. したがって

$$u_n - 0.6 = (u_0 - 0.6)(0.5)^n$$

となり, 晴れ・雨の確率は $(0.6, 0.4)$ へ近づく. 行列では, $(1,1)P = (1,1)$ が確率の合計を保つことを表し, 固有値 0.5 が不動点からのずれを縮める倍率になる. 不動点と等比型が, 確率の長期予測にも使えた.

数論では, ユークリッドの互除法が余りを次々に作る更新として表せる. 二つの正の整数 a_0, a_1 から始める. a_{n-1} を a_n で割った商を q_n, 余りを a_{n+1} とすれば,

$$a_{n-1} = q_n a_n + a_{n+1}, \qquad 0 \le a_{n+1} < a_n$$

となる．余りが零なら計算を止め, そうでなければ二つの数を (a_n, a_{n+1}) へ更新する．$a_{n+1} = a_{n-1} - q_n a_n$ と逆向きの式から, 共通の約数は変わらない．従って

$$\gcd(a_{n-1}, a_n) = \gcd(a_n, a_{n+1}).$$

正の余りは小さくなるので有限回で止まる．余り a_{n+1} が 0 になったときの除数 a_n, すなわち最後の零でない項が最大公約数となる．確率の合計と同じく, 変わらない量から計算の意味を説明できる．

整数係数・整数初期値の隣接 3 項間型では, 各更新で整数 $m \geq 2$ で割った余りだけを残してみよう．状態 (a_n, a_{n+1}) の各成分は $0, 1, \ldots, m-1$ のいずれかなので, 状態は高々 m^2 通りしかない．次の状態が今の状態だけで決まるなら, いつか同じ状態が現れ, その後は同じ並びを繰り返す．したがって, 余りの列はある項以降で周期的になる．たとえばフィボナッチ数列を 2 で割った余りは

$$0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, \ldots$$

と周期 3 で最初から繰り返す．一方, 更新を逆向きにたどれない場合には, 最初から周期的になるとは限らない．たとえば $a_1 = a_2 = 1, a_{n+2} = 2a_{n+1}$ を 4 で割った余りは

$$1, 1, 2, 0, 0, 0, \ldots$$

となり, a_4 以降は周期 1 で繰り返すが, 初めの $1,1,2$ は繰り返されない. 同じ更新でも, 実数の増大と余りの周期では見える性質が変わる.

本編の三角関数型に似た二次式でも, 同じ解法が使えるとは限らない. それでも増大は評価できる. たとえば

$$a_0 = 0, \qquad a_{n+1} = a_n^2 + 1$$

では $0,1,2,5,26,\ldots$ と増える. $n \geq 2$ では $a_n \geq 2$ であり, $a_{n+1} \geq a_n^2$ だから, 帰納的に

$$a_n \geq 2^{2^{n-2}}$$

となる. 一般項を求めずに, 急速な増大を評価できた. また, 数列が単調で有界と分かれば収束し, 更新が $a_{n+1} = f(a_n)$ で f が連続なら, 極限 L は $L = f(L)$ を満たす. 単調性, 有界性, 不動点, 増加速度は, 一般項とは別の問いに答えてくれる.

行列・差分・母関数は, 本編の操作を別の表現へ移す道具だった. 不動点からのずれ,左固有ベクトルで取り出す量, 添字のずれは, それぞれ同じ更新の別の姿である. 一般項に加え, 増大・確率・周期・保存される量も, 見たい性質に合わせて調べられる.

4.5　演習を別の視点から

発展問 9, 問 4, 問 3 の操作を, 不変量・回転・母関数から見直す.

4.5.1　整数方程式と不変量

発展問 9 では,$u_0 = 3,\ u_1 = 3,\ u_{n+2} = 3u_{n+1} - u_n$ から, $(3, u_n, u_{n+1})$ が $x^2 + y^2 + z^2 = xyz$ の解になることを示した. $n = 0$ では

$$u_n^2 + u_{n+1}^2 + 9 = 3u_n u_{n+1}$$

が成り立つ. 一般の x, y に対して

$$y^2 + (3y - x)^2 - 3y(3y - x) = x^2 + y^2 - 3xy$$

だから, 左辺の差は更新の前後で変わらず -9 に保たれる. その結果,$u_n u_{n+2} = u_{n+1}^2 + 9$ となり,

$$u_{n+2} = \frac{u_{n+1}^2 + 9}{u_n}$$

とも書ける. 正値性は $u_0 = u_1 = 3$ と, $u_2 = 6$ 以降の増加から確認できる. 第 2.8.5 項「変わらない量を使う」の定数 1 を 9 へ変えた更新だった. 元の問題は線形の更新から保存を示し, 本編の例は保存から線形の更新を取り出した.

4.5.2 中点・回転・面積

発展問 4 では, 平行四辺形の各辺上で同じ比率 t $(0 < t < 1)$ の分点を取り, 新しい平行四辺形を作った. 連続する辺ベクトルを u, v とする. 頂点の更新を引き算すれば,

$$u' = (1-t)u + tv, \qquad v' = -tu + (1-t)v$$

である.

正方形の中点更新

正方形で, 向きを反時計回りに取った辺を複素数として $v = iu$ と書けるときは,

$$u' = ((1-t) + it)u$$

である.$t = \dfrac{1}{2}$ なら倍率は $\dfrac{1}{\sqrt{2}}$, 回転角は $\dfrac{\pi}{4}$ になる. これが問題の中点更新の辺長と向きに一致する.

別解：平行四辺形を行列で見る

正方形という条件を外し, 最初に求めた u', v' の式へ戻る. 辺の組を混ぜる行列は

$$M = \begin{pmatrix} 1-t & t \\ -t & 1-t \end{pmatrix}$$

となる. 行列式は $\rho = (1-t)^2 + t^2$ である. $u = (u_1, u_2)$, $v = (v_1, v_2)$ と書くと, 面積は $|u_1 v_2 - u_2 v_1|$ である. 更新を代入すると

$$\begin{aligned} & u_1' v_2' - u_2' v_1' \\ = & \big((1-t)^2 + t^2\big)(u_1 v_2 - u_2 v_1). \end{aligned}$$

$\rho > 0$ なので, 絶対値を取った面積も一回ごとに ρ 倍となる. この行列式の倍率は,固有値 $1 - t \pm it$ の絶対値の二乗でもある.

> **行列が作用する対象**
> 辺の組を混ぜる行列を, 平面上の相似変換と読むには条件が要る. 面積の倍率は一般の平行四辺形に使えるが, 上の回転の説明には直交・等長の辺を使った.

4.5.3 一定になる畳み込み和

発展問 3 の $c_0 = 1$, $c_{n+1} = \dfrac{2n+1}{2n+2} c_n$ から,

$$c_n = \frac{1}{4^n} \binom{2n}{n}$$

を得た. その母関数を $C(x) = \displaystyle\sum_{n \geq 0} c_n x^n$ とする. $C(x)^2$ の x^n の係数が, 求める和 $\displaystyle\sum_{k=0}^{n} c_k c_{n-k}$ である. 形式的な微分 $x^n \mapsto n x^{n-1}$ を使う. 関数として

の収束は仮定しない. 元の漸化式を $(n+1)c_{n+1} = (n+\frac{1}{2})c_n$ と書けば,

$$(1-x)C'(x) = \frac{1}{2}C(x)$$

を得る. 積の係数は有限和なので, 係数を比較することで通常の積の微分法則も使える. $D(x) = C(x)^2 = \sum_{n\geq 0} d_n x^n$ と置くと,

$$(1-x)D'(x) = 2C(x)(1-x)C'(x) = D(x).$$

x^n の係数を比較すれば $(n+1)d_{n+1} - nd_n = d_n$, すなわち $d_{n+1} = d_n$ である. $d_0 = c_0^2 = 1$ なので,

$$C(x)^2 = \frac{1}{1-x} = \sum_{n\geq 0} x^n$$

の x^n の係数から

$$\sum_{k=0}^{n} c_k c_{n-k} = 1$$

を得る. 有限和の変形と母関数の積は, 同じ畳み込みの二つの扱い方である.

> **別解の使い分け**
> 別の表現は, 和・面積・不変量の意味を見せる.
> 元の条件と答えへ戻って対応を確かめる.

5

用語と公式

本文で使う言葉と公式をまとめる. 必要な項目だけ確かめ, 参照先から元の議論へ戻れる. 和と式変形は基本型で, 対数・三角関数・極限・複素数はそれぞれを使う解法で必要になる.

5.1 用語一覧

操作や性質の名前と, 本文との対応をまとめる. 必要な言葉から, 詳しい定義・条件・計算へ戻れる.

数列と更新

漸化式
項どうしの関係によって数列を定める式. 説明へ.

数列
数を順に並べたもの. 添字で各項の位置を表す. 説明へ.

初期条件
数列を作り始めるために与える値. 説明へ.

一般項
番号からその位置の項を直接表す式. 説明へ.

等差数列
次の項へ進むとき, 同じ数を足す数列. 説明へ.

等比数列
次の項へ進むとき, 同じ数を掛ける数列. 説明へ.

階差

隣り合う項の差. 変化を足し戻すと元の数列に戻る. 説明へ.

階比

隣り合う項の倍率を追う見方. 積による表示と正規化を扱う. 説明へ.

シグマ

和を, 添字の範囲とともに書く記号. 説明へ.

総積

指定した範囲の項をすべて掛けたもの. 説明へ.

定数係数

未知の項に掛かる係数が, 添字によらず一定であること. 説明へ.

変数係数

未知の項に掛かる係数が, 添字によって変わること. 説明へ.

階数

次の項を求める際に, どこまで前の項を使うかを表す数. 適用する形と範囲は参照先で確認する. 説明へ.

反復

同じ規則を繰り返し適用すること. 説明へ.

二重数列

二つの添字で項を指定する数列. 説明へ.

周期性

一定の間隔を進めると同じ状態に戻る性質. 説明へ.

ガウス記号

ある数を超えない最大の整数を表す記号. 説明へ.

床関数

ある数を超えない最大の整数を返す関数. ガウス記号と結び付く. 説明へ.

式を整える

補助数列

元の数列から, 変化を調べやすい別の量を作った数列. 説明へ.

正規化

基準となる量で割るなどして, 倍率や大きさをそろえる操作. 説明へ.

部分分数分解

一つの分数を, 分母がより簡単な分数の和へ直す操作. 説明へ.

平方完成

同じ数を足して引くことで, 二乗の形を作る操作. 説明へ.

不動点

規則を適用しても変わらない値. 説明へ.

未定係数法

式の形を先に選び, 係数を比較して未知の係数を決める方法. 説明へ.

数学的帰納法

出発点と, 次の番号へ進めることを示して, すべての番号について証明する方法. 説明へ.

対数

ある数が底の何乗かを表す数. 真数と底の条件を伴う. 説明へ.

逆関数

出力から元の入力を一意に戻す関数. 元の関数の定義域と値域を入れ替えて考える. 説明へ.

二項定理

二つの数の和の非負整数乗を, 項の和へ展開する公式. 説明へ.

解の構造

線形

入力の和と定数倍を保つ性質. 線形漸化式という名称は, 未知の項が係数を掛けて足す形で現れる方程式に使う. 説明へ.

非線形

線形の条件を満たさないもの. 項の二乗や逆数を含む例を扱う. 説明へ.

アフィン

線形な規則に定数を加えた形. 説明へ.

同次

線形な式で, 未知の項を集めた後に付加項が残らない形. 説明へ.

非同次

線形な式で, 未知の項を集めた後に既知の付加項が残る形. 説明へ.

特性方程式

定数係数の線形漸化式で, 等比型の解の倍率を求める方程式. 行列では固有値を求める方程式をいう. 不動点の値を求める方程式とは区別する. 説明へ.

特性根

特性方程式の解. 説明へ.

重ね合わせの原理

同次線形の式を満たす解を, 定数倍して足しても解になる性質. 説明へ.

線形結合

数列やベクトルに定数を掛けて足したもの. 説明へ.

一次独立

定数倍して足したものが零になるのは, 係数がすべて零の場合だけ, という関係. 説明へ.

基底

すべてを定数倍と足し算で表せる, 一次独立な組. 説明へ.

次元

基底に必要な対象の個数. 解全体では, 自由に選べる初期値の個数とつながる. 説明へ.

ベクトル空間

足し算と定数倍ができ, これらの操作が所定の規則を満たす集合. 具体的な解の集合から説明する. 説明へ.

初等関数

多項式・指数・対数・三角関数などを, 有限回の演算や合成で組み合わせた関数. 説明へ.

閉じた形
番号が増えても式中の演算の個数を増やさずに値を表す言い方. 使える関数は文脈による. 説明へ.

行列とベクトル

行列
数を長方形に並べ, 複数の量の更新をまとめて表す道具. 説明へ.

列ベクトル
複数の数を縦に並べた, 一組の記録. 説明へ.

行ベクトル
複数の数を横に並べたもの. 説明へ.

単位行列
掛けても元のベクトルや行列を変えない行列. 説明へ.

固有ベクトル
行列を掛けると, 元のベクトルの定数倍になる非零のベクトル. 説明へ.

左固有ベクトル
行列を右から掛けると, 自身の定数倍になる非零の行ベクトル. 説明へ.

固有値

固有ベクトルが更新されるときの倍率. 説明へ.

転置

行と列を入れ替える操作. 説明へ.

角度と複素数

三角関数

角度を, 円上の位置や辺の比と結び付ける関数. 説明へ.

加法定理

角度の和を, 元の角度の三角関数で表す公式. 説明へ.

複素平面

複素数を平面上の点として表す見方. 説明へ.

極形式

複素数を, 絶対値と角度によって表す形. 説明へ.

共役

複素数の虚部の符号を反転させる関係. 説明へ.

偏角

複素平面で, 正の実軸から測る角度. 角度の範囲の取り方を伴う. 説明へ.

ド・モアブルの定理

複素数の整数乗で, 絶対値と角度がどう変わるかを表す関係. 説明へ.

オイラーの公式

複素指数関数と正弦・余弦を結ぶ公式. 説明へ.

数列の広がり

不変量

更新しても値が変わらない量. 説明へ.

ニュートン法

接線の交点から, 方程式の解に近い次の値を作る方法. 説明へ.

極限

番号や変数を近づけるときに, 値が近づく先を調べる考え方. 説明へ.

片側極限

変数を片側から近づけたときの極限. 説明へ.

左側極限

小さい側から変数を近づけたときの極限. 説明へ.

右側極限

大きい側から変数を近づけたときの極限. 説明へ.

ペル方程式

整数解を求める二次方程式の族. 本書では二乗の差が 1 となる例を追う. 説明へ.

連分数

分母の中に分数が続く表示. 近似分数と漸化式を結び付ける. 説明へ.

差分

添字を一つずらした値から, 元の値を引く操作. 説明へ.

母関数

数列の項を係数に並べ, 数列全体を一つの式として扱う道具. 説明へ.

畳み込み

添字の和を合わせた項どうしの積を足す操作. 母関数の積に現れる. 説明へ.

チェビシェフ多項式

余弦の整数倍の公式を, 多項式の列として表したもの. 説明へ.

ルジャンドル多項式

三項漸化式で作られる多項式列. 本文では直交性も紹介する. 説明へ.

ラグランジュ補間

有限個の点を通る多項式を作る方法. 説明へ.

5.2 用語の意味

必要になった用語を, 具体例で確かめる. 線形・非線形は第 2.9 節「解法の分類」,正規化は第 2.2.4 項「階比型 $a_{n+1} = f(n)a_n$」,不動点は第 2.6.1 項「定数項を消す $a_{n+1} = pa_n + q$」へつながる.

5.2.1 補助数列・正規化

元の数列から, 更新を調べやすい量を作ったものを**補助数列**という. 例えば $b_n = a_n - \alpha$ や $b_n = 1/a_n$ である. 逆数や対数には定義できる条件が必要になる.

既知の非零の数列 h_n で割り, 倍率や大きさの基準をそろえる操作を, 本書では**正規化**と呼ぶ. 例えば $a_{n+1} = \dfrac{n+1}{n} a_n$ なら

$$\frac{a_{n+1}}{n+1} = \frac{a_n}{n}$$

となり,$b_n = a_n/n$ は一定になる. 割る因子の比が元の倍率と一致するのが手掛かりである. 共通の考

え方は第 2.4.1 項「補助数列を作る」, 選び方の練習は第 3.1.1 項「操作を選ぶ練習」へ.

5.2.2 線形・非線形

関数 f が**線形**であるとは, 実数 x, y, c に対して

$$f(x+y) = f(x) + f(y), \qquad f(cx) = cf(x)$$

が成り立つことである.$f(x) = 2x$ は線形だが,$f(x) = x^2$ は一般に $(x+y)^2 \neq x^2 + y^2$ なので線形ではない. 線形でないものを**非線形**という.

未知の項が係数を掛けて足す形だけで現れるものを**線形漸化式**という. $a_{n+1} = 2a_n + 3$ や $a_{n+2} = 3a_{n+1} - 2a_n$ がその例である. $a_{n+1} = a_n^2 + 1$ や $a_{n+1} = 1/a_n$ は非線形であり, 後者には $a_n \neq 0$ が必要になる.

線形かどうかは**何を未知の量とするか**で決まる. $a_{n+1} = n^2 a_n + 2^n$ も,$n^2, 2^n$ は既知の数なので a_n に関して線形である. 一般項のグラフが直線になるという意味ではない. 例えば $a_{n+1} = 2a_n$ の一般項は $a_n = a_1 2^{n-1}$ である.

5.2.3 アフィン・同次・非同次

線形な関数に定数を加えた $f(x) = px + q$ を**アフィン**な関数という. $q \neq 0$ なら $f(0) \neq 0$ なので, 関数としては線形ではない. 高校数学の一次関数は $p \neq 0$ の場合に当たる. $a_{n+1} = pa_n + q$ を線形漸化式と呼ぶのは, 未知の項について線形な式に既知の項を加えた方程式だからである.

未知の項を左辺に集めた $a_{n+1} - pa_n = q$ で, 右辺が 0 なら**同次**（斉次）, そうでなければ**非同次**という. 右辺は n の式でもよい.$a_{n+1} - 2a_n = n$ は非同次である.

同次線形漸化式の解 u_n, v_n から作る $Cu_n + Dv_n$ も解になる. これを**重ね合わせの原理**という. 例えば $u_{n+1} = 2u_n$, $v_{n+1} = 2v_n$ なら

$$Cu_{n+1} + Dv_{n+1} = 2(Cu_n + Dv_n).$$

ただし, 同じ初期条件を満たすとは限らず, 非同次の式には一般にそのまま使えない. 線形結合・一次独立・次元への道筋は第 2.5 節「解を組み合わせる」へ.

非同次の式を同次へ直す例もある.$a_{n+1} = 2a_n +$

3 で $b_n = a_n + 3$ と置くと

$$b_{n+1} = a_{n+1} + 3 = 2(a_n + 3) = 2b_n$$

となる.

5.2.4 定数係数・変数係数

線形漸化式で未知の項に掛かる数を**係数**という. n によらず一定なら**定数係数**, 変わるなら**変数係数**という. $a_{n+2} = 3a_{n+1} - 2a_n$ は定数係数,$a_{n+1} = (n+1)a_n$ は変数係数である. $a_{n+1} = 2a_n + n^2$ も定数係数である.n^2 は未知の項に掛からない非同次の項だからである. 定数係数かどうかと, 同次かどうかは別に判断する.

5.2.5 階数と初期条件

階数は, 関係する項の添字の最大値と最小値の差をいう. $a_{n+1} = 2a_n$ は一階,$a_{n+2} = a_{n+1} + a_n$ は二階である. 二階は「隣接 3 項間」に対応するが,$a_{n+2} = a_n$ も二階である. $a_{n+1} = a_n^2$ は非線形だが一階であり, 階数とべきの大きさは異なる.

数列を決めるために最初に与える値を**初期条件**という. 次の項が直前の k 項から一意に計算で

きる k 階の式では, 通常 $a_1, \ldots, a_k$ を指定する. 二階なら a_1, a_2 から $a_3, a_4, \ldots$ を求める. ただし, 分母が零になるなど, 途中で更新できなくなる場合もある.

5.2.6 反復・不動点

$a_{n+1} = f(a_n)$ のように同じ関数を繰り返し適用する操作を**反復**という. $a_3 = f(f(a_1))$ であり,$f(f(x))$ は $f(x)$ の 2 乗ではない.

$f(\alpha) = \alpha$ を満たす値を**不動点**という. その値から出発すると変化しない. $f(x) = 2x + 3$ なら $\alpha = 2\alpha + 3$ より $\alpha = -3$ である. 一般の初項でも, そこからのずれ $b_n = a_n + 3$ は $b_{n+1} = 2b_n$ と簡単になる. ただし, 不動点があっても収束するとは限らない. この例では $a_1 \neq -3$ なら $|b_n|$ は毎回 2 倍になる.

5.2.7 初等関数・閉じた形

多項式・有理関数・指数関数・対数関数・三角関数・逆三角関数などを, 有限回の四則演算や合成で組み合わせたものを**初等関数**という. 合成は $\log(1+x^2)$ のように, 関数の値を別の関数へ入力す

ることである. 演算が定義できる範囲で考える.

閉じた形で何を使ってよいかは文脈による. 本書では初等関数による表示を一つの目安にする. $a_1 = 0$, $a_{n+1} = a_n + n$ なら

$$a_n = \sum_{k=1}^{n-1} k = \frac{n(n-1)}{2}.$$

和の項数は n とともに増えるが, 最後の式は計算回数を増やさず値を求められる. 閉じた形がなくても, 項の計算や数列の性質の研究はできる.

5.3　シグマの計算

【本編とのつながり】

和の記号と添字の役割を確認する. 第 2.2.3 項「階差型　$a_{n+1} = a_n + f(n)$」で変化を足し戻し, 第 2.6.6 項「総和型」で総和の式をずらして引くときに使う.

$1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2$ のような和は,

$$\sum_{k=1}^{4} k^2 = 1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2 = 30$$

と短く書ける.k を 1 から 4 まで一つずつ動かし, そのたびに k^2 を足すという意味である. この $\sum$

をシグマという. 実数の数列 $\{a_k\}$[*1]に対しても, a_1 から a_n までの総和を

$$\sum_{k=1}^{n} a_k = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$$

と表す. 添字 k は, 和の中で順に動く番号である. 同じ範囲なら $\sum_{k=1}^{n} a_k = \sum_{j=1}^{n} a_j$ と書き換えても値は変わらない. 一方, 上端の n は足す項数を決める. 例えば $S_n = \sum_{k=1}^{n} a_k$ なら

$$S_{n+1} = S_n + a_{n+1}$$

である. 足す項がない空の和は 0 とする. 例えば $\sum_{k=1}^{n-1} a_k$ は,$n = 1$ のとき 0 である. この時以下の事柄が一般に成り立つ. ここで c は, 和を取る添字 k に依存しない定数である.

$$\sum_{k=1}^{n} c = nc$$
$$\sum_{k=1}^{n} ca_k = c\sum_{k=1}^{n} a_k$$
$$\sum_{k=1}^{n} (a_k + b_k) = \sum_{k=1}^{n} a_k + \sum_{k=1}^{n} b_k$$

[*1] 複素数でも構わない.

「定数」は, ここでは k を動かしても変わらないという意味である. 例えば $\sum_{k=1}^{n} nk = n\sum_{k=1}^{n} k$ では,n を和の外へ出せる.k そのものは外へ出せない. また, 一般に以下が成り立つ.

$$\sum_{k=1}^{n} k = \frac{1}{2}n(n+1)$$
$$\sum_{k=1}^{n} k^2 = \frac{1}{6}n(n+1)(2n+1)$$
$$\sum_{k=1}^{n} k^3 = \left\{\frac{1}{2}n(n+1)\right\}^2$$

漸化式の添字をずらす場合は, 式全体の n を置き換える. 例えば $a_{n+1} = 2a_n + n$ から $a_{n+2} = 2a_{n+1} + n + 1$ を得る.

5.4 式の変形

定数の調整は第 2.6.1 項「定数項を消す $a_{n+1} = pa_n + q$」,部分分数分解は第 2.2.3 項「階差型 $a_{n+1} = a_n + f(n)$」の和に使う.

5.4.1 同じ数を足して引く

x^2+6x+5 を 2 乗にまとめたい.$(x+3)^2$ を作るには 9 が必要なので, 同じ 9 を足して引く.

$$x^2+6x+5=(x+3)^2-9+5=(x+3)^2-4.$$

これを平方完成という. 一般の二次式でも,$a\neq 0$ として

$$\begin{aligned}
&ax^2+bx+c\\
&\quad=a\left(x^2+\frac{b}{a}x\right)+c\\
&\quad=a\left(x^2+\frac{b}{a}x+\frac{b^2}{4a^2}-\frac{b^2}{4a^2}\right)+c \quad \cdots (☆)\\
&\quad=a\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2-\frac{b^2}{4a}+c.
\end{aligned}$$

☆で値を変えずに平方を作った. 二次関数の軸や最大・最小も読み取れる. 定数をやり取りして, 扱いやすい形を作る操作である.

5.4.2 部分分数分解

$x\neq -1,-2$ なら, 通分により

$$\frac{1}{x+1}-\frac{1}{x+2}=\frac{1}{(x+1)(x+2)}.$$

逆向きに読めば, 分母が二次式の分数を二つの簡単な分数へ分けられる. x を一つずつ増やして足すと, 隣の項と打ち消し合う. これが部分分数分解である.

一般に,$x \neq -a, -b$, $a \neq b$ として

$$\frac{1}{(x+a)(x+b)} = \frac{\alpha}{x+a} + \frac{\beta}{x+b}$$

と置く. 通分した分子 $(\alpha+\beta)x + \alpha b + \beta a$ が**すべての** x **で** 1 になるには

$$\alpha + \beta = 0, \qquad \alpha b + \beta a = 1.$$

$\beta = -\alpha$ より $\alpha(b-a) = 1$ なので

$$\frac{1}{(x+a)(x+b)} = \frac{1}{b-a}\left(\frac{1}{x+a} - \frac{1}{x+b}\right).$$

$a = b$ ではこの形に分解できない.

三次も,$p, q, r \neq 0$ で根 $-a/p, -b/q, -c/r$ が互いに異なれば

$$\frac{1}{(px+a)(qx+b)(rx+c)} = \frac{\alpha}{px+a} + \frac{\beta}{qx+b} + \frac{\gamma}{rx+c}$$

と置いて係数を決められる. 各分母は非零とする. 因子が重複すると,$A/(x+a) + B/(x+a)^2$ のように重複度に応じた項も必要になる.

5.5 等差数列の和

第 2.2.3 項「階差型 $a_{n+1} = a_n + f(n)$」で一次式を足すときに使う. 初項 a, 公差 d, 末項 $l = a + (n-1)d$ の等差数列の和を S_n とする.

5.5.1 和の公式

$$S_n = \frac{n}{2}(a+l) = \frac{n}{2}\{2a + (n-1)d\}.$$

項数と, 初項・末項の平均との積である.

5.5.2 公式の導出

$d > 0$ の場合, 増分 $d, 2d, \ldots, (n-1)d$ を逆順の列と重ねると, 各列の高さが nd にそろう.

$$2\sum_{k=1}^{n-1} kd = n(n-1)d$$

に初項 a を n 回加えれば,$S_n = na + n(n-1)d/2$ を得る.

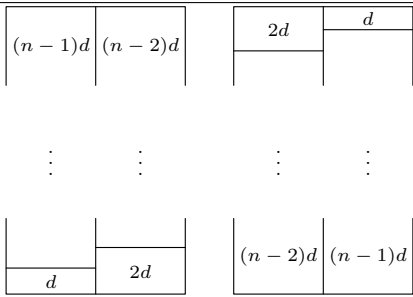


図 5.1 等差数列の増分を正順と逆順で組み合わせる

同じ工夫を元の数列に使うと,d の符号によらず導ける.

$$\begin{aligned} S_n &= a + (a+d) + (a+2d) \\ &\qquad + \cdots + \{a + (n-1)d\}, \\ S_n &= \{a + (n-1)d\} + \{a + (n-2)d\} \\ &\qquad + \cdots + (a+d) + a. \end{aligned}$$

各列の和は $2a + (n-1)d$ であり,n 列あるので $2S_n = n\{2a + (n-1)d\}$ となる.

5.6 等比数列の和

第 2.2.3 項「階差型 $a_{n+1} = a_n + f(n)$」と第 2.6.1 項「定数項を消す $a_{n+1} = pa_n + q$」の別解で使う.

初項 a, 公比 r の等比数列の和を $S_n = \sum_{k=1}^{n} ar^{k-1}$ とする.

5.6.1　和の公式

$$S_n = \frac{a(1-r^n)}{1-r} = \frac{a(r^n-1)}{r-1} \quad (r \neq 1).$$

$r = 1$ では全項が a なので $S_n = na$ である.

5.6.2　公式の導出

総和を r 倍すると, 元の総和の項と位置がそろう. 引けば途中の項が消える.

$$\begin{array}{rl} S_n = & a + ar + ar^2 + \cdots \\ & \quad + ar^{n-1} \\ -)\ rS_n = & ar + ar^2 + ar^3 + \cdots \\ & \quad + ar^n \\ \hline (1-r)S_n = & a - ar^n \end{array}$$

$r \neq 1$ なら $1-r$ で割り, 公式を得る. 倍率をそろえて差を取る工夫である.

5.7　数学的帰納法

数項からの予想を, すべての項の証明へ進める方法である. 自然数 n の主張 $P(n)$ について, 次の二

つを示す.

(i) $P(1)$ が成り立つ.

(ii) 任意の $n \geq 1$ について,$P(n)$ が成り立つなら $P(n+1)$ も成り立つ.

(i) から出発し,(ii) を繰り返すと,$P(1) \Rightarrow P(2) \Rightarrow P(3) \Rightarrow \cdots$ となる. ドミノ倒しなら,(i) は最初の一枚を倒すこと,(ii) はどの一枚からも次へ伝わる並べ方に当たる.

第 2.4 節「追う量を変える」で確かめた $a_n = 2n - 1$ では, 初項の一致が (i), $a_k = 2k - 1$ から更新式で $a_{k+1} = 2(k+1) - 1$ を得た計算が (ii) である. すべての n で正しいと仮定するのではなく, **ある番号で正しければ次でも正しい**ことを示す.

第 5.12 節「複素平面と極形式」のド・モアブルの定理や, 第 2.7.4 項「特性根が虚数の場合」の一般項もこの方法で確かめる.

5.8　指数と対数

積・商・累乗を和と差や定数倍に変える法則を確認する. 第 2.6.3 項「対数型　$a_{n+1} = pa_n^q$」で使う.

5.8.1 指数

a を正の整数 p 回掛けたものを a^p と書き,p を指数という. $a > 0$ なら $a^0 = 1$, $a^{-p} = 1/a^p$ と定め, 有理数・実数の指数へ拡張できる. $f(x) = a^x$ を指数関数という. 実数の指数を扱うときは $a > 0$ とする.

5.8.2 対数

$a > 0$, $a \neq 1$, $q > 0$ のとき

$$a^p = q \iff \log_a q = p.$$

log をログと読み,p を対数,a を底,q を真数という. ネイピア数

$$e = \lim_{x\to\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$$

を底とするものを自然対数という. 底 a, c は正で 1 ではなく, 真数 p, M, N, b は正とする.

$$\begin{aligned} \log_a(p^q) &= q \log_a p, \\ \log_a(MN) &= \log_a M + \log_a N, \\ \log_a(M/N) &= \log_a M - \log_a N, \\ \log_a b &= \frac{\log_c b}{\log_c a}. \end{aligned}$$

$f(x) = \log_a x$ は指数関数の逆関数である. 逆関数は, 出力から元の入力を一つに戻す関数である. f の入力の範囲を**定義域** D, 取る値の範囲を**値域** E とする. 各 $y \in E$ について $y = f(x)$ を満たす $x \in D$ がただ一つなら, その x を返す関数 f^{-1} を作れる.[*2] その定義域は E, 値域は D となる. 点 (x, y) が (y, x) へ移るので, グラフは $y = x$ について対称である.

$x \mapsto a^x$ では, 正の値 q から指数 x を一つに戻せる. その逆が $q \mapsto \log_a q$ である. 一方,x^2 では 4 から ± 2 へ戻れてしまう.$x \geq 0$ に限ると逆関数は $\sqrt{y}$ になる. 逆関数には, 式だけでなく入力の範囲も必要なのである.

5.9 二項定理

非負の整数 n と実数 x, y について

$$(x+y)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} x^{n-k} y^k$$

が成り立つ. これを二項定理という.[*3]

[*2] $f^{-1}(y)$ は逆関数の値であり,$1/f(y)$ ではない.

[*3] この多項式の式で 0 乗は因子を含まない積を表し, 底が 0 でも 1 と読む.

$\binom{n}{k} = {}_n\mathrm{C}_k$ は n 個から k 個を選ぶ組合せの数である.$0 \le k \le n$ では

$$\begin{aligned}\binom{n}{k} &= \frac{n!}{k!(n-k)!} \\ &= \frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{k!}.\end{aligned}$$

$0! = 1$ とする.$k = 0$ は何も選ばない一通りなので $\binom{n}{0} = 1$ である. 範囲外の整数 $k < 0$ や $k > n$ では $\binom{n}{k} = 0$ と定め, 負の整数を階乗表示へ代入しない. 例えば $\binom{1}{2} = 0$ であり, $\binom{n}{2} = n(n-1)/2$ は $n = 0, 1$ でも使える. 総和型や二項係数と差分でこの表示を使う.

係数の理由を考える.$(x+y)^n$ を展開して $x^{n-k}y^k$ を作るには,n 個の因子のうち k 個から y を, 残りから x を選ぶ. その選び方が $\binom{n}{k}$ 通りなので, これを二項係数と呼ぶ. 例えば三つの因子では x^2y も xy^2 も三通りあり,

$$(x+y)^3 = x^3 + 3x^2y + 3xy^2 + y^3.$$

係数はパスカルの三角形の 3 段目にも並ぶ. 複素数にも同じ定理が成り立つ. 発展演習の数え上げにも使う.

5.10　三角関数

【本編とのつながり】

角度と座標の対応から,加法定理と倍角公式を確認する. 第 2.8.2 項「三角関数型」で公式の形を手掛かりにし, 第 2.7.4 項「特性根が虚数の場合」で実数の一般項を表すために使う.

原点を中心とする半径 1 の円を考える. 正の横軸から反時計回りに角度 x だけ進んだ点の横座標が $\cos x$, 縦座標が $\sin x$ である. 時計回りの角度は負に数える. 弧度法では, この円で進んだ弧の長さを角度とし, 一周は 2π となる. したがって,

$$\cos^2 x + \sin^2 x = 1$$

である. また, $\cos x \neq 0$ のとき,

$$\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$$

と定める. これは, 原点とその点を結ぶ直線の傾きに当たる. 角度を一周増やしても座標は変わらないので, $\sin x$ と $\cos x$ は 2π の周期をもつ. 複素数を絶対値と角度で表す方法も, この座標の対応を使う.

角度を足す公式

三角関数には, 角度の和を表す加法定理

$$\sin(\alpha+\beta) = \sin\alpha\cos\beta + \cos\alpha\sin\beta$$
$$\cos(\alpha+\beta) = \cos\alpha\cos\beta - \sin\alpha\sin\beta$$
$$\tan(\alpha+\beta) = \frac{\tan\alpha+\tan\beta}{1-\tan\alpha\tan\beta}$$

が成り立つ. sin と cos の式は, すべての実数 α, β で使える. 以下の tan を含む式は, 両辺が定義される範囲で使う. 例えば上の式では,$\cos\alpha, \cos\beta, \cos(\alpha+\beta)$ がいずれも零でないことを確かめる.

同じ角度を二度, 三度足す

ここで $\alpha = \beta = x$ とすれば, 倍角公式

$$\sin 2x = 2\sin x\cos x$$
$$\cos 2x = 2\cos^2 x - 1 = 1 - 2\sin^2 x$$
$$\tan 2x = \frac{2\tan x}{1-\tan^2 x}$$

を得る. また, 倍角公式から

$$\sin^2 x = \frac{1-\cos 2x}{2}$$
$$\cos^2 x = \frac{1+\cos 2x}{2}$$
$$\tan^2 x = \frac{1-\cos 2x}{1+\cos 2x}$$

を導くことができる. また, 加法定理から, $3x = 2x + x$ とすることで,

$$\sin 3x = 3\sin x - 4\sin^3 x$$
$$\cos 3x = 4\cos^3 x - 3\cos x$$

が求められる.

5.11 極限

第 2.8.3 項「ニュートン法」, 発展演習, 第 4 章「解法の背景と広がり」で使う. 基本・応用型の一般項を求める段階では後回しにできる.

5.11.1 極限の考え方

x を a に限りなく近づけたとき, $f(x)$ が近づく値を $\lim_{x\to a} f(x)$ と書く. 例えば $\lim_{x\to 2}(x^2 - 4) = 0$ である.

5.11.2 数列の極限

番号 n を大きくしたとき, a_n が L に限りなく近づくなら, L に収束するといい,

$$\lim_{n\to\infty} a_n = L$$

と書く. 例えば $\lim_{n\to\infty} 1/n = 0$ である.

5.11.3 関数の極限

$\lim_{x\to a} f(x)$ では,$x = a$ での値ではなく,$x \neq a$ の近くでの値を見る. 極限の計算には, 既知の極限を組み合わせる方法や, 上下から挟む方法がある. 例えば $a_n \leq b_n \leq c_n$ で,a_n, c_n が同じ L へ収束するなら,b_n も L へ収束する. これをはさみうちの原理という.

5.11.4 片側極限

近づく側を限定したものを**片側極限**という. $x < a$ から近づく**左側極限**には

$$\begin{aligned}\lim_{x\to a-} f(x) &= \lim_{x\to a^-} f(x)\\ &= \lim_{\substack{x\to a\\ x<a}} f(x) = \lim_{x\uparrow a} f(x)\end{aligned}$$

という記法がある.$x > a$ から近づく**右側極限**も同様に

$$\begin{aligned}\lim_{x\to a+} f(x) &= \lim_{x\to a^+} f(x)\\ &= \lim_{\substack{x\to a\\ x>a}} f(x) = \lim_{x\downarrow a} f(x).\end{aligned}$$

$x \to 0^+$ を $x \to +0$,$x \to 0^-$ を $x \to -0$ とも書く.± 0 は近づく側を表し, 異なる数ではない.

左右から近づける場合, 通常の極限が有限の L になるための必要十分条件は, 左右の極限がともに存在し,L に一致することである. 例えば $x < 0$ で $f(x) = -1$,$x \geq 0$ で $f(x) = 1$ なら, 左右の極限は -1 と 1 で異なり,$\lim_{x \to 0} f(x)$ は存在しない. 片側極限にも,$x = a$ での値そのものは関係しない.

5.11.5　ネイピア数 e

ベルヌーイの定義では

$$e = \lim_{n \to \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n.$$

第 5.8 節「指数と対数」で用いた実数 $t \to \infty$ の表示でも同じ値になる. 以下の基本極限を,オイラーの公式の導出に使う.

5.11.6　三角関数の極限

角度を弧度法で表す.$0 < x < \pi/2$ では, 単位円の扇形と内接・外接三角形の面積を比べると

$$\frac{1}{2} \sin x < \frac{1}{2} x < \frac{1}{2} \tan x.$$

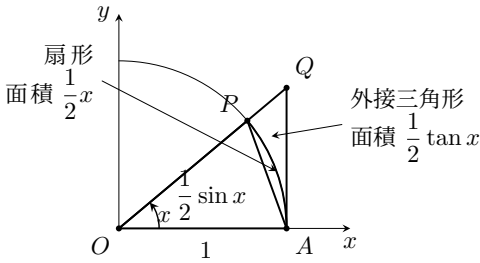


図 5.2　扇形と内接・外接三角形の面積比較

整理すると $\cos x < \sin x/x < 1$ となる．$x \to +0$ では $\cos x \to 1$ なので, はさみうちの原理から右側極限は 1 である．$\sin x/x$ は偶関数なので左側も同じとなり,

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x} = 1.$$

ここでは, 扇形の面積公式と図形の包含関係を前提にしている．$\tan x/x = (\sin x/x)/\cos x$ より

$$\lim_{x\to 0} \frac{\tan x}{x} = 1$$

も得られる．

5.11.7　指数・対数の極限

$\log x$ は自然対数 $\log_e x$ を表す．まず $(1+x)^{1/x}$ の極限を左右から求める．$x \to 0^+$ では $t = 1/x \to \infty$ と置くと

$$(1+x)^{1/x} = \left(1 + \frac{1}{t}\right)^t \longrightarrow e.$$

$x \to 0^-$ では $t = -1/x \to \infty$,$u = t - 1$ と置き,

$$\begin{aligned}(1+x)^{1/x} &= \left(1 - \frac{1}{t}\right)^{-t} \\ &= \left(1 + \frac{1}{u}\right)^u \left(1 + \frac{1}{u}\right) \longrightarrow e.\end{aligned}$$

対数の連続性と $\log e = 1$ から

$$\lim_{x \to 0} \frac{\log(1+x)}{x} = \log e = 1.$$

また, 実数 $a \neq 0$ に対して,n が十分大きければ $1 + a/n > 0$ であり,

$$n \log\left(1 + \frac{a}{n}\right) = a \frac{\log(1 + a/n)}{a/n} \longrightarrow a.$$

指数関数の連続性より

$$\lim_{n \to \infty} \left(1 + \frac{a}{n}\right)^n = e^a.$$

$a = 0$ でも両辺は 1 である.

5.12 複素平面と極形式

複素数の積を回転と拡大・縮小として読む．第 2.6.4.2 項「一次分数型 $a_{n+1} = \dfrac{pa_n + q}{ra_n + s}$」の図形的解釈と第 2.7.4 項「特性根が虚数の場合」で使う．極形式には三角関数,オイラーの公式の導出には極限を使う．

5.12.1 複素数を平面に表す

$i^2 = -1$ を満たす虚数単位 i を用い, 複素数 $z = x + iy$ を点 (x, y) に対応させたものを複素平面という．横軸が実軸, 縦軸が虚軸である．原点からの距離を $\rho = \sqrt{x^2 + y^2}$, 正の実軸から反時計回りに測る角を θ とすると,

$$x = \rho\cos\theta, \qquad y = \rho\sin\theta$$

より

$$z = \rho(\cos\theta + i\sin\theta).$$

これが極形式である.$\rho = |z|$ は絶対値,$z \neq 0$ のとき θ は偏角である．偏角に 2π の整数倍を加えても同じ点を表す.$z = 0$ では偏角は定まらない.

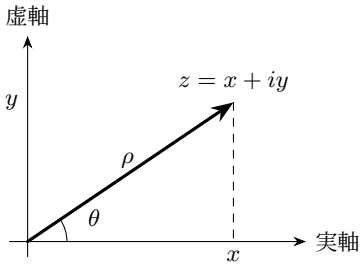


図 5.3 複素数を距離と偏角で表す

例えば $\rho = 2$, $\theta = \pi/3$ なら

$$z = 2\left(\cos\frac{\pi}{3} + i\sin\frac{\pi}{3}\right) = 1 + i\sqrt{3}$$

であり, 点 $(1, \sqrt{3})$ を表す.

5.12.2 複素数と平面の変換

$b = u + iv$ を加えると,$z + b = (x + u) + i(y + v)$ となる. これはベクトル (u, v) だけの平行移動である. 次に,$c = s(\cos\phi + i\sin\phi)$, $s > 0$ を掛ける. 加法定理より

$$cz = s\rho\{\cos(\theta + \phi) + i\sin(\theta + \phi)\}.$$

絶対値は s 倍, 偏角は ϕ だけ増える. 原点を中心に回転し,$s > 1$ なら拡大,$0 < s < 1$ なら縮小,$s = 1$ なら回転だけになる.

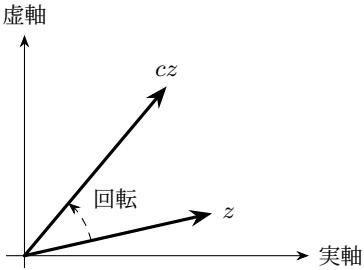


図 5.4 複素数の積は回転と伸縮を同時に表す

特に i を掛けると反時計回りに $\pi/2$ 回転する. 中心を z_0 から w_0 へ移す変換は

$$w = c(z - z_0) + w_0.$$

中心からの差に c を掛け, 最後に移動先の中心を加える.

5.12.3 ド・モアブルの定理

先の積の公式では, 絶対値が 1 なら偏角だけが加わる. 繰り返すと

$$(\cos\theta + i\sin\theta)^n = \cos(n\theta) + i\sin(n\theta)$$

を得る. これをド・モアブルの定理という. 正の整数 n では数学的帰納法で示せる. $n = 1$ で一致し,n での式に $\cos\theta + i\sin\theta$ を掛けると, 加法定理で角

度が $n\theta$ から $(n+1)\theta$ になる. $n=0$ では両辺とも 1 である. また,

$$(\cos\theta + i\sin\theta)^{-1} = \cos(-\theta) + i\sin(-\theta)$$

なので, 負の整数も正の整数の場合へ帰着できる. 例えば $\theta = \pi/6$, $n=6$ なら $\cos\pi + i\sin\pi = -1$ となる.

5.12.4 オイラーの公式

複素数の指数表示を

$$e^{i\theta} = \lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{i\theta}{n}\right)^n$$

と定め, 前節の基本極限から値を求める. $\theta \neq 0$ とし,$-\pi/2 < \phi_n < \pi/2$, $\tan\phi_n = \theta/n$ とおく. $r_n = \sqrt{1+\theta^2/n^2}$ なら

$$1+\frac{i\theta}{n} = r_n(\cos\phi_n + i\sin\phi_n).$$

長さと角度の極限を別々に求める.

$$\log(r_n^n) = \frac{\theta^2}{2n}\,\frac{\log(1+\theta^2/n^2)}{\theta^2/n^2} \longrightarrow 0,$$

$$n\phi_n = \theta\frac{\phi_n}{\tan\phi_n} \longrightarrow \theta.$$

最初の式では $\log(1+x)/x \to 1$, 後では $\phi_n \to 0$ と $x/\tan x \to 1$ を使った. $r_n^n \to 1$ とド・モアブルの定理から

$$\left(1+\frac{i\theta}{n}\right)^n = r_n^n\{\cos(n\phi_n)+i\sin(n\phi_n)\}.$$

三角関数の連続性により

$$e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$$

を得る.$\theta = 0$ でも両辺は 1 である. これがオイラーの公式である.

極形式は $z = \rho e^{i\theta}$ と短く書ける.$z \neq 0$, すなわち $\rho > 0$ なら, 逆数を含む整数乗も

$$\begin{aligned} z^n &= \rho^n e^{in\theta} \\ &= \rho^n\{\cos(n\theta)+i\sin(n\theta)\} \quad (n \in \mathbb{Z}) \end{aligned}$$

と表せる.$z = 0$ では負の整数乗を定めず, 正の整数 n について $0^n = 0$ とする.

5.12.5 複素数の実数乗

$z = \rho e^{i\theta}$, $\rho > 0$ とし, 偏角 θ を一つ固定すれば, 実数 x について

$$z^x = \rho^x e^{ix\theta}$$

と定められる. ただし,θ を $\theta + 2\pi k$ へ変えると, 整数でない x では値が変わりうる. 整数なら偏角の選び方によらない. 有理数 $x = m/n$, $n \geq 1$ では $(z^{m/n})^n = z^m$ となり,$z^{m/n}$ は z^m の n 乗根の一つである.

5.12.6　公式のまとめ

極形式 $z = \rho e^{i\theta}$ では, 加法は平行移動, 乗法は長さの積と角度の和, 整数乗は長さの累乗と角度の整数倍に対応する. 複素数の計算を平面の変換として読めるのである.

6

参考文献

本書に関係する書籍と, 本文に対応する個別ウェブ資料をまとめた. ウェブ資料は説明・公式の照合や補足学習の参照先である. 本書と資料で型の名前・初項の番号・正規化が異なる場合があるため, 対応箇所を手掛かりに, 条件と記法を照合して読んでほしい.

6.1 書籍

[1] 松坂和夫,『新装版 数学読本 1』, 岩波書店, 2019 年. ISBN 978-4-00-029877-3. https://www.hanmoto.com/bd/isbn/9784000298773

[2] 松坂和夫,『新装版 数学読本 2』, 岩波書店, 2019 年. ISBN 978-4-00-029878-0. https://www.books.or.jp/book-details/9784000298780

[3] 松坂和夫,『新装版 数学読本 3』, 岩波書店, 2019 年. ISBN 978-4-00-029879-7. https://www.hanmoto.com/bd/isbn/9784000298797

[4] 松坂和夫,『新装版 数学読本 4』, 岩波書店, 2019 年. ISBN 978-4-00-029880-3. https://www.hanmoto.com/bd/isbn/9784000298803

[5] 松坂和夫,『新装版 数学読本 5』, 岩波書店, 2019 年. ISBN 978-4-00-029881-0. https://www.hanmoto.com/bd/isbn/9784000298810

[6] 松坂和夫,『新装版 数学読本 6』, 岩波書店, 2019 年. ISBN 978-4-00-029882-7. https://www.hanmoto.com/bd/isbn/9784000298827

[7] 宮腰忠,『高校数学 + α：基礎と論理の物語』, 共立出版, 2004 年. ISBN 978-4-320-01768-9. https://www.kyoritsu-pub.co.jp/book/b10010328.html

6.2 おいしい数学

[8] おいしい数学,「漸化式の全パターン紹介」. 対応：第 2 章「漸化式の解法」の全体像. https://hiraocafe.com/note/zenkashiki.html (2026 年 10 月 9 日閲覧).

[9] おいしい数学,「2-1 型（等差型）の漸化式」. 対応：第 2.2.1 項「等差型 $a_{n+1} = a_n + d$」. https://hiraocafe.com/note/zenkashiki2-1.html (2026 年 10 月 9 日閲覧).

[10] おいしい数学,「2-2 型（等比型）の漸化式」.
対応：第 2.2.2 項「等比型 $a_{n+1} = ra_n$」.
https://hiraocafe.com/note/zenkashiki2-2.html
（2026 年 10 月 9 日閲覧）.

[11] おいしい数学,「2-3 型（階差型）の漸化式」.
対応：第 2.2.3 項「階差型 $a_{n+1} = a_n + f(n)$」.
https://hiraocafe.com/note/zenkashiki2-3.html
（2026 年 10 月 9 日閲覧）.

[12] おいしい数学,「2-8 型（階比型）の漸化式」.
対応：第 2.2.4 項「階比型 $a_{n+1} = f(n)a_n$」, 第 2.4.1 項「補助数列を作る」.
https://hiraocafe.com/note/zenkashiki2-8.html
（2026 年 10 月 9 日閲覧）.

[13] おいしい数学,「2-4 型（特性方程式型）の漸化式」.
対応：第 2.6.1 項「定数項を消す $a_{n+1} = pa_n + q$」, 第 2.4.1 項「補助数列を作る」.
https://hiraocafe.com/note/zenkashiki2-4.html
（2026 年 10 月 9 日閲覧）.

[14] おいしい数学,「2-5 型（指数型）の漸化式」.
対応：第 2.6.2 項「多項式・指数の付加項 $a_{n+1} = pa_n + f(n)$」の指数的な付加項.
https://hiraocafe.com/note/zenkashiki2-5.html
（2026 年 10 月 9 日閲覧）.

[15] おいしい数学,「2-7 型（関数スライド型）の漸化式」.
対応：第 2.6.2 項「多項式・指数の付加項 $a_{n+1} = pa_n + f(n)$」の多項式の付加項, 第 2.4.1 項「補助数列を作る」.
https://hiraocafe.com/note/zenkashiki2-7.html
（2026 年 10 月 9 日閲覧）.

[16] おいしい数学,「2-6 型（逆数型）の漸化式」.
対応：第 2.6.4.1 項「逆数型 $a_{n+1} = \dfrac{pa_n}{qa_n + r}$」.
https://hiraocafe.com/note/zenkashiki2-6.html
（2026 年 10 月 9 日閲覧）.

[17] おいしい数学,「2-9 型（対数型）の漸化式」.
対応：第 2.6.3 項「対数型 $a_{n+1} = pa_n^q$」.
https://hiraocafe.com/note/zenkashiki2-9.html
（2026 年 10 月 9 日閲覧）.

[18] おいしい数学,「2-10 型（1 次分数型）の漸化式」.
対応：第 2.6.4.2 項「一次分数型 $a_{n+1} = \dfrac{pa_n + q}{ra_n + s}$」.
https://hiraocafe.com/note/zenkashiki2-10.html
（2026 年 10 月 9 日閲覧）.

[19] おいしい数学,「3-1 型の漸化式（隣接 3 項間漸化式の基本）」.
対応：第 2.6.5 項「隣接 3 項型 $a_{n+2} + pa_{n+1} + qa_n = 0$」.
https://hiraocafe.com/note/zenkashiki3-1.html
（2026 年 10 月 9 日閲覧）.

[20] おいしい数学,「3-2 型の漸化式（隣接 3 項間漸化式の応用）」.
対応：第 2.6.5 項「隣接 3 項型 $a_{n+2} + pa_{n+1} + qa_n = 0$」の付加項をもつ場合.
https://hiraocafe.com/note/zenkashiki3-2.html
（2026 年 10 月 9 日閲覧）.

[21] おいしい数学,「和を含んだ漸化式」.
対応：第 2.6.6 項「総和型」.
https://hiraocafe.com/note/zenkashikisn.html
（2026 年 10 月 9 日閲覧）.

[22] おいしい数学,「連立漸化式」.
対応：第 2.6.7 項「連立型」.
https://hiraocafe.com/note/zenkashikirenritsu.html
（2026 年 10 月 9 日閲覧）.

6.3 高校数学の美しい物語

[23] 学び Times「高校数学の美しい物語」,「漸化式の特性方程式の意味とうまくいく理由」.
対応：第 2.6.1 項「定数項を消す $a_{n+1} = pa_n + q$」, 第 2.4.1 項「補助数列を作る」, 第 2.6.5 項「隣接 3 項型 $a_{n+2} + pa_{n+1} + qa_n = 0$」.
https://manabitimes.jp/math/1299
（2026 年 10 月 9 日閲覧）.

[24] 学び Times「高校数学の美しい物語」,「三項間漸化式の 3 通りの解き方」.
対応：第 2.6.5 項「隣接 3 項型 $a_{n+2} + pa_{n+1} + qa_n = 0$」, 第 4.2 節「漸化式と行列」.
https://manabitimes.jp/math/697
（2026 年 10 月 9 日閲覧）.

[25] 学び Times「高校数学の美しい物語」,「一次分数型の漸化式の解法と例題」.
対応：第 2.6.4.2 項「一次分数型 $a_{n+1} = \dfrac{pa_n + q}{ra_n + s}$」, 第 4.2.1.2 項「分数を二つの成分で追う」.
https://manabitimes.jp/math/1331
（2026 年 10 月 9 日閲覧）.

[26] 学び Times「高校数学の美しい物語」,「行列の固有値・固有ベクトルの定義と具体的な計算方法」.
対応：第 4.1 節「行列の基本」, 図 4.2.
https://manabitimes.jp/math/1008
（2026 年 10 月 9 日閲覧）.

[27] 学び Times「高校数学の美しい物語」,「行列の対角化の意味と具体的な計算方法」.
対応：第 4.2 節「漸化式と行列」.
https://manabitimes.jp/math/1133
（2026 年 10 月 9 日閲覧）.

[28] 学び Times「高校数学の美しい物語」,「チェビシェフ多項式」.
対応：第 2.7.4 項「特性根が虚数の場合」, 第 4.2.3 項「角度の整数倍と多項式」.
https://manabitimes.jp/math/729
（2026 年 10 月 9 日閲覧）.

[29] 学び Times「高校数学の美しい物語」,「数列の母関数の意味とその応用例」.
対応：第 4.4 節「数列をまとめて見る」.
https://manabitimes.jp/math/658
（2026 年 10 月 9 日閲覧）.

[30] 学び Times「高校数学の美しい物語」,「カタラン数の意味と漸化式」.
対応：第 4.4 節「数列をまとめて見る」の畳み込みとカタラン数.
https://manabitimes.jp/math/657
（2026 年 10 月 9 日閲覧）.

[31] 学び Times「高校数学の美しい物語」,「オイラー法をわかりやすく解説」.
対応：第 4.3 節「和と差から微積分へ」の差分商と微分.
https://manabitimes.jp/math/2536
（2026 年 10 月 9 日閲覧）.

[32] 学び Times「高校数学の美しい物語」,「ガンマ関数（階乗の一般化）の定義と性質」.
対応：第 4.4 節「数列をまとめて見る」の階乗とガンマ関数.
https://manabitimes.jp/math/960
（2026 年 10 月 9 日閲覧）.

6.4　NIST DLMF

[33] NIST Digital Library of Mathematical Functions,「§ 3.8 Nonlinear Equations」.
対応：第 2.8.3 項「ニュートン法」, 第 4.3 節「和と差から微積分へ」の誤差の評価.
https://dlmf.nist.gov/3.8
（2026 年 10 月 9 日閲覧）.

[34] NIST Digital Library of Mathematical Functions,「§ 3.3 Interpolation」.
対応：第 4.2.3 項「角度の整数倍と多項式」のラグランジュ補間コラム.
https://dlmf.nist.gov/3.3
（2026 年 10 月 9 日閲覧）.

[35] NIST Digital Library of Mathematical Functions,「§ 18.9 Recurrence Relations and Derivatives」.
対応：第 4.2.3 項「角度の整数倍と多項式」のチェビシェフ・ルジャンドル多項式.
https://dlmf.nist.gov/18.9
（2026 年 10 月 9 日閲覧）.

[36] NIST Digital Library of Mathematical Functions,「§ 18.3 Definitions」.
対応：第 4.2.3 項「角度の整数倍と多項式」のルジャンドル多項式の直交性.
https://dlmf.nist.gov/18.3
（2026 年 10 月 9 日閲覧）.

[37] NIST Digital Library of Mathematical Functions,「§ 18.12 Generating Functions」.
対応：第 4.4 節「数列をまとめて見る」のチェビシェフ多項式の母関数.
https://dlmf.nist.gov/18.12
（2026 年 10 月 9 日閲覧）.

[38] NIST Digital Library of Mathematical Functions,「§ 5.2 Definitions」.
対応：第 4.4 節「数列をまとめて見る」のガンマ関数の定義.
https://dlmf.nist.gov/5.2
（2026 年 10 月 9 日閲覧）.

[39] NIST Digital Library of Mathematical Functions,「§ 5.5 Functional Relations」.
対応：第 4.4 節「数列をまとめて見る」のガンマ関数の更新.
https://dlmf.nist.gov/5.5
（2026 年 10 月 9 日閲覧）.

6.5　整数と数え上げ

[40] Keith Conrad, *Pell's Equation I.*
対応：第 4.2.5 項「整数から作る近似分数」の整数解を作る更新.
`https://kconrad.math.uconn.edu/blurbs/ugradnumthy/pelleqn1.pdf`
（2026 年 10 月 10 日閲覧）.

[41] Keith Conrad, *Pell's Equation II.*
対応：第 4.2.5 項「整数から作る近似分数」の連分数との関係.
`https://kconrad.math.uconn.edu/blurbs/ugradnumthy/pelleqn2.pdf`
（2026 年 10 月 10 日閲覧）.

[42] NIST Digital Library of Mathematical Functions, §26.3 *Lattice Paths: Binomial Coefficients.*
対応：第 4.3.3 項「二方向の階差」の格子経路, 第 4.3.2 項「二項係数で多項式を表す」.
`https://dlmf.nist.gov/26.3`
（2026 年 10 月 10 日閲覧）.